

**SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN (SPK) UNTUK PENGELOLAAN
RETENSI ARSIP MENGGUNAKAN METODE TOPSIS**

(Studi Kasus : Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang)

TUGAS AKHIR

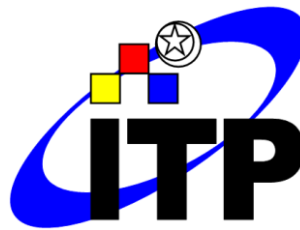
Karya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari
Institut Teknologi Padang

Oleh :

RIDHA FAUZIAH

2021610031

(TEKNIK INFORMATIKA)



**FAKULTAS TEKNIK
INSTITUT TEKNOLOGI PADANG
FEBRUARI, 2026**

TUGAS AKHIR

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN (SPK) UNTUK PENGELOLAAN RETENSI ARSIP MENGGUNAKAN METODE TOPSIS

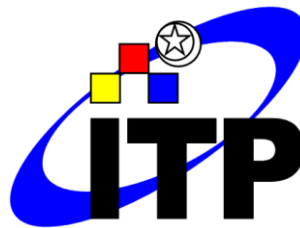
(Studi Kasus: Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang)

Oleh :

RIDHA FAUZIAH

2021610031

(TEKNIK INFORMATIKA)



**FAKULTAS TEKNIK
INSTITUT TEKNOLOGI PADANG
FEBRUARI, 2026**

INTISARI

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN (SPK) UNTUK PENGELOLAAN RETENSI ARSIP MENGGUNAKAN METODE TOPSIS (Studi Kasus : Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang)

RIDHA FAUZIAH

2021610031

TEKNIK INFORMATIKA

Pengelolaan retensi arsip pada instansi pemerintah mengacu pada Jadwal Retensi Arsip (JRA) yang mengarahkan arsip pada tiga kemungkinan status akhir, yaitu *musnah*, *permanen*, atau *dinilai kembali*. Arsip berstatus *dinilai kembali* memerlukan penilaian lanjutan sebelum ditetapkan sebagai *musnah* atau *permanen*, sehingga membutuhkan dukungan pengambilan keputusan yang terarah. Penelitian ini bertujuan mengembangkan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) berbasis web menggunakan metode TOPSIS untuk memberikan rekomendasi status akhir terhadap arsip *dinilai kembali* berdasarkan lima kriteria, yaitu nilai guna arsip, tingkat akses arsip, waktu aktif, waktu inaktif, dan tingkat perkembangan. Sistem dirancang menggunakan Business Process Model and Notation (BPMN) serta melibatkan tiga peran pengguna, yaitu Admin, Kasubag TU, dan User. Pengujian sistem dilakukan terhadap 10 data arsip sebagai sampel dan dibandingkan dengan hasil perhitungan manual menggunakan metode TOPSIS. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh 10 data menghasilkan rekomendasi yang sama antara sistem dan perhitungan manual. Selisih nilai preferensi berada pada rentang 0,0007 hingga 0,0181 akibat perbedaan presisi pembulatan dan tidak memengaruhi keputusan akhir. Dengan demikian, sistem yang dikembangkan digunakan sebagai alat bantu dalam penentuan retensi arsip sesuai dengan kebijakan kearsipan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang.

Kata kunci: BPMN, Retensi arsip, Sistem Pendukung Keputusan, TOPSIS,.

ABSTRACT

DECISION SUPPORT SYSTEM FOR ARCHIVE RETENTION MANAGEMENT USING THE TOPSIS METHOD (Case Study: Class I TPI Immigration Office Padang)

RIDHA FAUZIAH

2021610031

INFORMATICS ENGINEERING

Archive retention management in government institutions refers to the Archive Retention Schedule (Jadwal Retensi Arsip/JRA), which determines three possible final statuses for archives: destruction, permanent retention, or re-evaluation. Archives categorized as “re-evaluated” require further assessment before being determined as destroyed or permanently retained, thus requiring structured decision-making support. This study aims to develop a web-based Decision Support System (DSS) using the Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) method to provide recommendations for the final status of re-evaluated archives based on five criteria: archival value, access level, active retention period, inactive retention period, and level of development. The system was designed using Business Process Model and Notation (BPMN) and involves three user roles: Admin, Head of Administrative Subdivision (Kasubag TU), and User. System testing was conducted using 10 archive records as sample data and compared with manual TOPSIS calculations. The results indicate that all 10 records produced identical recommendations between the system and manual calculations. The difference in preference values ranged from 0.0007 to 0.0181 due to variations in numerical precision and rounding processes, which did not affect the final decision. Therefore, the developed system can be utilized as a supporting tool in archive retention determination in accordance with archival policies at the Class I TPI Immigration Office Padang.

Keywords: BPMN, Archival retention, Decision Support System, TOPSIS.

LEMBAR PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN (SPK) UNTUK PENGELOLAAN

RETENSI ARSIP MENGGUNAKAN METODE TOPSIS

(Studi Kasus : Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang)



RIDHA FAUZIAH

2021610031

**Disetujui oleh,
Pembimbing I**

**Disetujui oleh,
Pembimbing II**

**Eva Yulianti, S.Kom, M.Cs
NIDN. 1022077601**

**Anna Syahrani, ST, M.Eng.
NIDN. 1006068501**

**Diketahui oleh,
Dekan Fakultas Teknik**

**Disahkan oleh,
Ketua Prodi Teknik Informatika Sarjana**

**Dr. Ir. Nofriady Handra. M. Sc
NIDN. 1011117001**

**Eko Kurniawanto Putra, S.Pd, MT
NIDN. 1010128501**

**SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN (SPK) UNTUK PENGELOLAAN
RETENSI ARSIP MENGGUNAKAN METODE TOPSIS
(Studi Kasus : Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang)**

Oleh,

RIDHA FAUZIAH

2021610031

TEKNIK INFORMATIKA

Telah Dipertahankan di depan penguji
pada Tanggal 25 Februari 2026

Pembimbing I

Pembimbing II

Eva Yulianti, S.Kom, M.Cs
NIDN. 1022077601

Anna Syahrani, ST, M.Eng.
NIDN. 1006068501

Penguji I

Penguji II

Anisya, S.Kom., M.Kom.
NIDN. 1005079101

Minarni, S.Si., M.T.
NIDN. 1017067501

Ketua Program Studi

Teknik Informatika Sarjana

Eko Kurniawanto Putra, S.Pd, MT
NIDN. 1010128501

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ridha Fauziah
Nim : 2021610031
Program Studi : Teknik Informatika
Judul TA : Sistem Pendukung Keputusan untuk Pengelolaan Retensi
Arsip menggunakan Metode TOPSIS (Studi Kasus : Kantor
Imigrasi Kelas 1 TPI Padang)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir yang saya tulis merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan duplikasi serta mengutip sebagian atau seluruhnya karya orang lain kecuali yang telah disebutkan sumbernya.

Padang, 25 Februari 2026

Ridha Fauziah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan nikmat dari-Nya pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Sistem Pendukung Keputusan (SPK) Untuk Pengelolaan Retensi Arsip Menggunakan Metode Topsis (Studi Kasus : Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang)”. Tugas ini dibuat sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Komputer (S.Kom) dari Institut Teknologi Padang. Penulis menyadari dalam penyusunan tugas akhir ini dapat selesai karena banyak pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Almarhumah Ibu tercinta, yang semasa hidupnya senantiasa memberikan doa, kasih sayang, semangat, serta pengorbanan yang tulus kepada penulis. Segala jasa dan cinta beliau akan selalu dikenang dan menjadi motivasi terbesar dalam menyelesaikan pendidikan ini.
2. Bapak tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan moral dan material, perhatian, serta semangat tanpa henti kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Kakak-kakakku tercinta, Falyuris, Ramli Efendi, Abdul Rahim, dan Ahmad Latif, yang telah berjuang bersama penulis dalam berbagai keadaan dan keterbatasan. Dalam situasi yang tidak selalu mudah, kita saling menguatkan dan bertahan bersama. Dukungan, doa, serta pengorbanan kalian menjadi kekuatan terbesar bagi penulis untuk terus melangkah hingga akhirnya dapat menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih karena telah menjadi tempat pulang, tempat bersandar, dan sumber kekuatan dalam setiap proses kehidupan yang dilalui.
4. Prof. Dr. Eng. Ir. Maidiawati, S.T., M.Eng., IPM selaku Rektor Institut Teknologi Padang.
5. Dr. Ir. Nofriady Handra, M.Sc, IPM, ASEAN. Eng, APEC Eng selaku Dekan Fakultas Teknik Institut Teknologi Padang.
6. Bapak Eko Kurniawanto Putra, S.Pd., M.T. selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika Institut Teknologi Padang dan Pembimbing Akademik yang telah membantu dan mengarahkan penulis dari semester awal hingga semester akhir.

7. Ibu Eva Yulianti, S.Kom, M.Cs dan Ibu Anna Syahrani, ST, M.Eng. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dorongan, motivasi, dan saran kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Ibu Anisya, S.Kom., M.Kom. dan Ibu Minarni, S.Si., M.T. selaku dosen penguji yang telah mengarahkan dan memberikan bantuan serta saran sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Seluruh Dosen Teknik Informatika Institut Teknologi Padang yang sudah memberikan ilmu kepada penulis, semoga apa yang Bapak dan Ibu berikan dapat penulis pergunakan dalam kehidupan sehari-hari.
10. Seluruh keluarga tercinta yang telah banyak memberikan dukungan, bantuan, serta do'a sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Teruntuk rekan-rekan seperjuangan khususnya angkatan 2021 Teknik Informatika, yang telah berjuang bersama selama masa perkuliahan dan turut membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Terima kasih kepada seseorang yang selalu hadir di balik layar, yang tanpa banyak kata senantiasa memberikan dukungan, perhatian, dan keyakinan kepada penulis untuk terus melangkah hingga akhirnya dapat sampai pada titik ini.
13. Terima kasih yang tulus kepada teman-temanku Isra Anggina Putri N, Puja Aprilia, Shella Monica, Yunda Sridewi, Della Patricia, Aidia Isfa, Sasra Adilla, dan Saskia Ramadanti, yang telah membersamai penulis dalam setiap proses perkuliahan. Dukungan, doa, dan semangat yang kalian berikan menjadi penguat bagi penulis hingga akhirnya mampu menyelesaikan pendidikan ini.

Penulis menyadari akan banyaknya kekurangan baik dari susunan bahasa maupun dari pembahasan. Maka dari itu, penulis memohon maaf dan mengharapkan kritikan dan saran untuk perbaikan dikemudian hari. Atas partisipasi yang telah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih.

Padang, 25 Februari 2026

Ridha Fauziah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
INTISARI	iii
ABSTRACT.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Batasan Masalah	3
1.4 Tujuan Penelitian	3
1.5 Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Studi Literatur	4
2.2 Landasan Teori	6
2.2.1 Sistem Pendukung Keputusan	6
2.2.1.1 Keputusan	6
2.2.1.2 Pengertian Pengambilan Keputusan	7
2.2.1.3 Pengertian Sistem Pendukung Keputusan	7
2.2.1.4 Fase-Fase Proses Pengambilan Keputusan	8
2.2.1.5 Karakteristik dan Kemampuan Sistem Pendukung Keputusan	10
2.2.1.6 Keuntungan Sistem Pendukung Keputusan.....	11
2.2.1.7 Komponen Sistem Pendukung Keputusan.....	11
2.2.2 Konsep Dasar Metode TOPSIS	12
2.2.2.1 Tahapan Metode TOPSIS	12
2.2.3 Context Diagram.....	13
2.2.4 Database.....	14
2.2.4.1 Database Management System (DBMS)	14
2.2.4.2 MySQL	15
2.2.4.3 Normalisasi	16
2.2.5 Notasi Perancangan Sistem.....	16

2.2.5.1 Business Process Modeling Notation (BPMN)	16
2.2.6 Konsep Dasar PHP.....	19
2.2.6.1 PHP	19
2.2.6.2 Tinjauan Konsep Dasar PHP	19
2.2.7 Arsip.....	20
2.2.7.1 Retensi Arsip.....	21
2.2.7.2 Kategori Keputusan Akhir dalam Jadwal Retensi Arsip	21
2.2.7.3 Klasifikasi Arsip	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	23
3.1 Jenis Penelitian	23
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	23
3.3 Alat dan Bahan.....	23
3.3.1 Perangkat Keras (Hardware).....	23
3.3.2 Perangkat Lunak (Software)	23
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	24
3.5 Rancangan Context Diagram	24
3.6 Klasifikasi Arsip	25
3.7 Pengambilan Keputusan	29
3.7.1 Kriteria Penilaian Retensi Arsip	29
3.7.1.1 Penentuan Bobot Kriteria.....	36
3.7.2 Penentuan Alternatif Arsip Dinilai Kembali	45
3.8 Entity Relationship Diagram (ERD).....	46
3.9 Rancangan Database	48
3.10 Struktur Menu Sistem	57
3.11 Pemodelan Sistem.....	59
3.11.1 Tahapan Penelitian	59
3.11.2 Diagram Metodologi Penelitian.....	60
3.11.3 Pemodelan Sistem menggunakan BPMN	60
3.11.3.1 Alur Proses Admin.....	60
3.11.3.2 Alur Proses Kasubag Tu	67
3.11.3.3 Alur Proses Kepala	68
3.12 Rancangan Tampilan Sistem	69
3.13 Perhitungan TOPSIS.....	80
3.14 Perancangan Pengujian	84
3.14.1 Perancangan Pengujian Halaman Admin	84
3.14.2 Perancangan Pengujian Halaman Kasubag TU	86
3.14.3 Perancangan Pengujian Halaman User	87

BAB IV PEMBAHASAN	88
4.1 Implementasi Sistem.....	88
4.1.1 Penerapan BPMN pada Sistem Retensi Arsip	88
4.1.2 Implementasi Halaman Admin	89
4.1.2.1 Halaman Awal	89
4.1.2.2 Halaman Login	90
4.1.2.3 Halaman Dashboard.....	93
4.1.2.4 Halaman Kasubag TU.....	95
4.1.2.5 Halaman Kelola User.....	96
4.1.2.6 Halaman Data Kriteria	98
4.1.2.7 Halaman Data Arsip.....	101
4.1.2.8 Halaman Klasifikasi Arsip.....	104
4.1.2.9 Halaman Master Klasifikasi.....	106
4.1.2.10 Halaman Master Retensi.....	109
4.1.2.11 Halaman Langkah Perhitungan.....	117
4.1.2.12 Halaman Laporan.....	128
4.1.3 Implementasi Halaman Kasubag TU	130
4.1.3.1 Halaman Dashboard Kasubag TU	130
4.1.3.2 Halaman Status Arsip	132
4.1.3.3 Halaman Laporan Retensi.....	135
4.1.4 Implementasi Halaman User.....	138
4.1.4.1 Halaman Dashboard.....	138
4.1.4.2 Halaman Data Arsip.....	140
4.1.4.3 Halaman Tambah Arsip	142
4.2 Hasil Pengujian Blackbox Sistem.....	143
4.2.1 Pengujian Halaman Admin.....	143
4.2.2 Pengujian Halaman Kasubag TU.....	147
4.2.3 Pengujian Halaman User	148
BAB V PENUTUP	150
DAFTAR PUSTAKA	152
LAMPIRAN.....	154

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Context Diagram	25
Gambar 3.2 Klasifikasi Arsip Excel	29
Gambar 3.3 Penentuan Alternatif Arsip Dinilai Kembali.....	45
Gambar 3.4 ERD.....	47
Gambar 3.5 Struktur Menu	57
Gambar 3.6 Tahapan Penelitian.....	59
Gambar 3.7 Metodologi Penelitian.....	60
Gambar 3.8 Alur Proses Admin.....	61
Gambar 3.9 Login	62
Gambar 3.10 Kasubag Tu	62
Gambar 3.11 Kelola User	63
Gambar 3.12 Data Kriteria.....	63
Gambar 3.13 Alur Data Kriteria Nilai	64
Gambar 3.14 Data Arsip	64
Gambar 3.15 Alur Pencarian Arsip.....	65
Gambar 3.16 Alur Master Klasifikasi dan Retensi	65
Gambar 3.17 Alur Perhitungan Retensi Arsip	66
Gambar 3.18 Alur Kasubag Tu.....	67
Gambar 3.19 Alur Proses User	68
Gambar 3.20 Halaman Utama	69
Gambar 3.21 Halaman Login.....	70
Gambar 3.22 Halaman Dashboard.....	70
Gambar 3.23 Rancangan Data Kasubag	71
Gambar 3.24 Rancangan Tambah Data Kasubag	72
Gambar 3.25 Rancangan Tampilan Data Kasubag	72
Gambar 3.26 Rancangan Kelola User.....	73
Gambar 3.27 Rancangan Kelola User.....	74
Gambar 3.28 Rancangan Data Kriteria	75
Gambar 3.29 Rancangan Data Arsip	76
Gambar 3.30 Rancangan Klasifikasi	76
Gambar 3.31 Rancangan Arsip Dinilai Kembali	77
Gambar 3.32 Rancangan Master Klasifikasi	78

Gambar 3.33 Rancangan Master Retensi.....	79
Gambar 3.34 Rancangan Halaman Perhitungan	80
Gambar 4.1 Halaman Awal	89
Gambar 4.2 Halaman Login.....	90
Gambar 4.3 Halaman Dashboard.....	93
Gambar 4.4 Halaman Dashboard.....	95
Gambar 4.5 Halaman Kelola User	97
Gambar 4.6 Halaman Data Kriteria	99
Gambar 4.7 Halaman Data Arsip.....	101
Gambar 4.8 Halaman Klasifikasi Arsip	104
Gambar 4.9 Halaman Master Klasifikasi.....	107
Gambar 4.10 Halaman Master Retensi	110
Gambar 4.11 Halaman Ref Penilaian Arsip.....	112
Gambar 4.12 Halaman Perhitungan.....	114
Gambar 4.13 Halaman Langkah Perhitungan (1)	118
Gambar 4.14 Halaman Langkah Perhitungan (2)	119
Gambar 4.15 Halaman Langkah Perhitungan (3)	119
Gambar 4.16 Halaman Langkah Perhitungan (4)	120
Gambar 4.17 Halaman Langkah Perhitungan (5)	120
Gambar 4.18 Halaman Langkah Perhitungan (6)	121
Gambar 4.19 Hasil Perhitungan Nilai Preferensi Arsip.....	126
Gambar 4.20 Halaman Laporan.....	128
Gambar 4.21 Halaman Dashboard Kasubag TU	131
Gambar 4.22 Halaman Status Arsip	133
Gambar 4.23 Halaman Laporan Kasubag TU	135
Gambar 4.24 Halaman Dashboard User	139
Gambar 4.25 Halaman Data Arsip.....	140
Gambar 4.26 Halaman Tambah Arsip	143

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Klasifikasi Arsip Fasilitatif.....	25
Tabel 3.2 Klasifikasi Arsip Substantif.....	27
Tabel 3.3 Bobot Alternatif Kriteria (Setiaji & Martha, 2021)	31
Tabel 3.4 Kriteria Nilai Guna Arsip	32
Tabel 3.5 Tingkat Akses Arsip	33
Tabel 3.6 Kriteria Waktu Aktif.....	33
Tabel 3.7 Kriteria Waktu Inaktif.....	34
Tabel 3.8 Kriteria Tingkat Perkembangan.....	34
Tabel 3.9 Kriteria	35
Tabel 3.10 Bobot Kriteria	36
Tabel 3.11 <i>Unnormalized</i>	38
Tabel 3.12 Arsip (1NF).....	40
Tabel 3.13 Klasifikasi Arsip	42
Tabel 3.14 Arsip (2NF).....	42
Tabel 3.15 Retensi Arsip	43
Tabel 3.16 Arsip (3NF).....	44
Tabel 3.17 File Users	49
Tabel 3.18 Arsip	50
Tabel 3.19 File Kriteria.....	51
Tabel 3.20 File Kriteria Nilai.....	52
Tabel 3.21 Klasifikasi Arsip	53
Tabel 3.22 Retensi Arsip	54
Tabel 3.23 PenilaianKriteria Arsip	55
Tabel 3.24 Ref Penilaian Arsip.....	56
Tabel 3.25 Hasil Topsis	56
Tabel 3.26 Perhitungan Kriteria.....	81
Tabel 3.27 Matriks Keputusan.....	82
Tabel 3.28 Matriks Ternormalisasi	82
Tabel 3.29 Jarak Solusi Ideal	83
Tabel 3.30 Nilai Preferensi	83
Tabel 3.31 Perancangan Pengujian Halaman Admin	84

Tabel 3.32 Perancangan Pengujian Halaman Kasubag TU	86
Tabel 3.33 Perancangan Pengujian Halaman Admin	87
Tabel 4.1 Perbandingan Nilai Preferensi Manual dan Sistem	125
Tabel 4.2 Pengujian Halaman Admin.....	144
Tabel 4.3 Tabel Pengujian Halaman Kasubag TU	147
Tabel 4.4 Tabel Pengujian Halaman User	148

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan TIK. Arsip memiliki fungsi strategis sebagai bukti akuntabilitas sekaligus bahan pertimbangan pimpinan dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks pengelolaan, klasifikasi arsip diapahami sebagai pola pengaturan arsip secara berjenjang berdasarkan fungsi dan tugas instansi (Permenkumham RI No. 5 Tahun 2022, Pasal 1 ayat (2)). Salah satu aspek penting dalam pengelolaan arsip adalah retensi arsip yaitu jangka waktu penyimpanan arsip, retensi arsip ditentukan atas dasar nilai kegunaan setiap berkas arsip. Secara umum, hasil retensi mengarahkan arsip menjad musnah, permanen, atau dinilai kembali

Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang, pengelolaan retensi arsip masih menghadapi kendala dalam penerapan jadwal retensi arsip secara optimal. Penentuan masa simpan arsip telah mengacu pada klasifikasi arsip dan ketentuan retensi yang berlaku, namun dalam pelaksanaannya proses retensi arsip masih dilakukan menggunakan Microsoft Excel terhadap 12.421 baris data klasifikasi arsip. Permasalahan menjadi lebih menonjol pada arsip yang berdasarkan ketentuan retensi berstatus Dinilai Kembali. Arsip dengan status tersebut belum memiliki keputusan akhir apakah akan dimusnahkan atau dipermanenkan, sehingga memerlukan penilaian lanjutan berdasarkan berbagai kriteria yang telah ditetapkan. Permasalahan utama bukan terletak pada ketentuan retensi arsip, karena aturan telah ditetapkan dengan jelas, melainkan pada belum tersedianya alat bantu yang dapat membantu menyusun prioritas arsip Dinilai Kembali yang perlu segera ditindaklanjuti, terutama ketika jumlah arsip cukup banyak.

Kondisi ini menyebabkan proses peninjauan arsip membutuhkan waktu lebih lama dan sulit dilakukan secara teratur. Dalam ketentuan retensi arsip, penilaian kembali dilakukan setelah masa inaktif berakhir. Namun, dalam penelitian ini Sistem Pendukung Keputusan digunakan sebagai penilaian awal untuk membantu persiapan pengambilan keputusan, sementara keputusan akhir arsip tetap ditetapkan sesuai dengan ketentuan retensi arsip yang berlaku.

Oleh karena itu, diperlukan suatu Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang terintegrasi dengan pengelolaan klasifikasi dan retensi arsip untuk membantu penentuan keputusan akhir pada arsip berstatus *Dinilai Kembali*. Metode TOPSIS dipilih karena mampu menangani pengambilan keputusan multikriteria dengan membandingkan alternatif terhadap solusi ideal positif dan negatif, sehingga dapat menghasilkan peringkat rekomendasi sebagai dasar dalam menentukan status akhir arsip di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang.

Perancangan sistem pada penelitian ini menggunakan pendekatan *Business Process Model and Notation* (BPMN) untuk menggambarkan alur kerja pengelolaan retensi arsip yang melibatkan tiga peran pengguna, yaitu Admin, Kasubag TU, dan User. Admin memiliki hak akses penuh dalam sistem, meliputi pengelolaan data pengguna, data klasifikasi dan retensi arsip, kriteria penilaian, serta menjalankan proses perhitungan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dan penyusunan laporan. User bertugas melakukan input dan pembaruan data arsip ke dalam sistem sesuai dengan klasifikasi dan atribut retensi yang ditentukan. Sementara itu, Kasubag TU berperan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi dengan meninjau status arsip, melihat hasil perhitungan SPK, serta mengakses laporan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan lanjutan.

Untuk tahap akhir pengujian sistem akan menggunakan metode black box testing dalam menentukan apakah aplikasi sudah berjalan semestinya. Black box testing merupakan pengujian yang didasarkan pada detail aplikasi seperti fungsi- fungsi yang ada pada aplikasi, dan kesesuaian alur fungsi dengan bisnis proses yang diinginkan oleh pengguna (Achmad & Yulfitri, 2020). Pengujian mencakup fungsi input dan pengelolaan data arsip, proses perhitungan Sistem Pendukung Keputusan menggunakan metode TOPSIS, serta pengaturan hak akses pengguna sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dapat dirumuskan judul tugas akhir **“Sistem Pendukung Keputusan (SPK) Untuk Pengelolaan Retensi Arsip Menggunakan Metode TOPSIS”**.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana merancang dan membangun Sistem Pendukung Keputusan berbasis metode TOPSIS yang dapat membantu penetapan keputusan terhadap arsip berstatus dinilai kembali di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang dalam proses pengelolaan retensi arsip?

1.3 Batasan Masalah

Agar dapat lebih mengarahkan pembahasan, maka penelitian ini dibatasi pada :

1. Fokus pada pengelolaan retensi arsip yang berkaitan dengan administrasi keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang.
2. Cakupan SPK dibatasi pada arsip berstatus dinilai kembali; arsip dengan ketentuan retensi tegas/deterministic (langsung musnah/permanen tanpa dinilai kembali) tetap diproses melalui aturan JRA sebagaimana mestinya
3. Kriteria yang digunakan dalam retensi arsip meliputi Nilai Guna Arsip, Tingkat Akses Arsip, Waktu Aktif, Waktu Inaktif dan Tingkat Perkembangan
4. Penelitian ini juga akan membatasi pembahasan pada pemodelan menggunakan Business Process Modeling Notation (BPMN) untuk merancang alur kerja sistem pengelolaan arsip.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah membangun Sistem Pendukung Keputusan (SPK) pengelolaan retensi arsip menggunakan metode TOPSIS untuk memberikan rekomendasi musnah atau permanen terhadap arsip yang berstatus dinilai kembali berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA).

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis peroleh dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Memberikan dasar bagi pengembangan SPK retensi arsip yang memprioritaskan penanganan arsip dinilai kembali di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang.
2. Menjadi referensi penerapan metode TOPSIS dalam pengelolaan retensi arsip, serta dapat dijadikan acuan bagi instansi sejenis dalam mengembangkan sistem serupa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Studi Literatur

Penelitian (Alem Maulana Wulida Finnahar & Fatmawati, 2021) dengan judul "SISTEM KLASIFIKASI ARSIP DI BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG" membahas sistem klasifikasi arsip menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui observasi dan wawancara. Penelitian ini mengkaji kesesuaian sistem klasifikasi arsip dengan Peraturan Kemenristekdikti Nomor 23 Tahun 2018. Hasilnya, sistem klasifikasi arsip menggunakan sistem subjek dengan enam kode, yaitu AK (Akreditasi Akademik), TM (Registrasi Mahasiswa), KR (Kurikulum), EP (Evaluasi Pembelajaran), BW (Beasiswa), dan KM (Kemahasiswaan). Penelitian ini menjadi acuan penulis dalam memahami sistem klasifikasi arsip di Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Negeri Padang, terutama pada bagian analisis sistem klasifikasi arsip yang telah diteliti sebelumnya untuk memudahkan penulis dalam menentukan pemodelan rancangan. Perbedaan penelitian ini dengan penulis yakni pada subjeknya dengan kode, yaitu GR (Keimigrasian), UM (Umum), KP (Kepegawaian), KU (Keuangan), SM (Sumber Daya Manusia), PB (Penatausahaan Barang Milik Negara), PR (Perencanaan), PW (Pengawasan), HA (Hak Asasi Manusia), TI (Teknologi Informasi), OT (Organisasi dan Tata Laksana).

Penelitian oleh (Harijanto et al., 2018) dengan judul "Penerapan Algoritma Naïve Bayes untuk Klasifikasi Retensi Arsip" membahas sistem klasifikasi retensi arsip pada Bagian Persuratan dan Pengarsipan Kantor Pusat Politeknik Negeri Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kendala dalam menentukan jangka waktu penyimpanan arsip menggunakan Algoritma Naïve Bayes. Data arsip yang diklasifikasikan merupakan arsip berstatus "dinilai kembali" yang nantinya akan dikategorikan sebagai arsip musnah atau arsip permanen. Penelitian ini menggunakan lima kriteria dalam pengklasifikasian, yaitu: klasifikasi arsip, nilai guna, proses arsip, waktu aktif, dan waktu inaktif. Pengujian dilakukan dengan 1008 data training dan 100 data testing, menghasilkan akurasi klasifikasi mencapai 95%. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin banyak data training yang digunakan, semakin akurat rekomendasi klasifikasi retensi arsip yang diperoleh.

Penelitian oleh (Herdiansah et al., 2025) dengan judul “SISTEM MONITORING DAN REPORTING RETENSI ARSIP BERBASIS WEB FRAMEWORK CODEIGNITER” membahas mengenai pengelolaan arsip inaktif di biro umum sebuah lembaga pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara untuk mengumpulkan data kebutuhan sistem. Analisis data dilakukan menggunakan metode PIECES (Performance, Information, Economy, Control, Efficiency, dan Service) untuk mengidentifikasi masalah dalam sistem arsip yang masih dilakukan secara manual. Sistem informasi yang dikembangkan menggunakan PHP CodeIgniter dan dirancang dengan diagram UML, termasuk use case diagram, activity diagram, dan class diagram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan mampu meningkatkan kemudahan dalam pengelolaan arsip inaktif, terutama dalam pendataan arsip yang telah habis masa retensinya dan perlu dimusnahkan. Sistem ini juga menyediakan fitur pencarian cepat berbasis metadata, kontrol akses pengguna, serta keamanan data melalui enkripsi. Persamaan penelitian ini dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai pengelolaan retensi arsip. Perbedaan penelitian ini dengan penulis ialah penelitian ini menggunakan metode PIECES sementara penelitian penulis menggunakan metode TOPSIS.

Penelitian (Pebriana & Sihotang, 2023) dengan judul "SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN AGENT TERBAIK MENGGUNAKAN METODE TOPSIS" merupakan sebuah studi mendalam tentang pengembangan sistem pendukung keputusan untuk membantu perusahaan asuransi PT QWERTY dalam menentukan agent terbaik secara objektif dan efisien. Penelitian ini menggunakan metode pengembangan RUP (Rational Unified Process) dengan empat fase utama: inception, elaboration, construction, dan transition. Metode TOPSIS dipilih karena konsepnya sederhana dan mudah dipahami, dengan kemampuan untuk mengukur alternatif secara sistematis. Tujuan utama penelitian adalah mengembangkan sistem yang dapat membantu perusahaan mengambil keputusan pemilihan agent terbaik dengan lebih cepat dan mudah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pendukung keputusan yang dikembangkan berhasil mengatasi permasalahan yang ada di PT QWERTY. Agent kini dapat melihat dan memahami bagaimana perusahaan mengambil keputusan dalam menentukan agent terbaik. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah bahwa sistem akan dibangun menggunakan sistem pendukung keputusan dan menggunakan

metode TOPSIS. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah pada subjek penelitian, yaitu Penentuan Agent Terbaik, bukan mengenai retensi arsip.

Penelitian (Mutmainah & Yunita, 2021) dengan judul "PENERAPAN METODE TOPSIS DALAM PEMILIHAN JASA EKSPEDISI" membahas penerapan metode TOPSIS untuk membantu PT Tachimita Hoka Utama dalam memilih jasa ekspedisi terbaik. Penelitian ini menggunakan enam kriteria seperti harga, pelayanan, waktu pengiriman, dan pengalaman perusahaan. Dengan metode TOPSIS, hasil penelitian menunjukkan bahwa Sentral Cargo adalah pilihan terbaik dengan nilai tertinggi 0,8887. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan objektivitas dan efisiensi dalam pengambilan keputusan. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah bahwa sistem akan dibangun menggunakan sistem pendukung keputusan dan menggunakan metode TOPSIS. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah pada subjek penelitian, yaitu Penentuan Jasa Ekspedisi, bukan pengelolaan retensi arsip.

Penelitian (Bakhrun & Hutahaeen, 2021) dengan judul "PROSES BISNIS LAYANAN MEDICAL CHECKUP (MCU) MENGGUNAKAN BPMN" memanfaatkan Business Process Model and Notation (BPMN) untuk memodelkan layanan MCU dalam memenuhi kebutuhan pengangkatan PNS. BPMN digunakan karena mampu memvisualisasikan alur proses secara terstruktur dan mudah dipahami oleh semua pihak, mulai dari pasien hingga manajemen rumah sakit. Dengan alat Bizagi, penelitian ini menghasilkan model proses yang dapat diimplementasikan sebagai SOP rumah sakit dan menjadi dasar pengembangan perangkat lunak pencatatan MCU. Model ini tidak hanya membantu pasien memahami tahapan dan durasi layanan tetapi juga mendukung manajemen rumah sakit dalam mengevaluasi dan meningkatkan efisiensi layanan MCU.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Sistem Pendukung Keputusan

2.2.1.1 Keputusan

Menurut (Agus Prastyawan, 2020) literatur manajemen menyatakan bahwa suatu keputusan adalah penentuan suatu pilihan. Ada yang menyatakan keputusan sebagai pilihan tentang suatu bagian tindakan atau di sebut course of action. Sedangkan menurut Daihani, keputusan adalah suatu pilihan dari strategi tindakan atau di sebut strategy for

action. Melengkapi pendapat para ahli di atas, Daihani menambahkan kata alternatif dalam definisinya. Selengkapinya kedua ahli tersebut merumuskan bahwa :

1. Keputusan adalah suatu pilihan yang mengarah kepada tujuan yang diinginkan (to a certain desired objective).
2. Keputusan adalah aktivitas pemilihan tindakan dari sekumpulan alternatif untuk memecahkan suatu masalah.

Menurut Hasan, keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang harus dapat menjawab pertanyaan tentang apa yang dibicarakan dalam perencanaan. Keputusan dapat berupa tindakan terhadap pelaksanaan yang sangat menyimpang dari rencana semula.

Menurut Agustina, keputusan adalah pilihan di antara alternatif alternatif. Definisi ini mengandung tiga pengertian, yaitu adalah pilihan atas dasar logika atau pertimbangan, ada beberapa alternatif yang harus dipilih dari salah satu yang terbaik, dan ada tujuan yang ingin dicapai dan keputusan itu makin mendekatkan pada tujuan tersebut.

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa keputusan merupakan suatu pemecahan masalah yang dilakukan melalui satu pemilihan dari beberapa alternatif.

2.2.1.2 Pengertian Pengambilan Keputusan

Pada umumnya, proses pengambilan keputusan dimulai dengan pengenalan masalah keputusan dan diakhiri dengan solusi akhir di antara alternatif yang terbatas atau tidak terbatas.

2.2.1.3 Pengertian Sistem Pendukung Keputusan

Sistem pendukung keputusan (SPK) merupakan sebuah rangkaian proses serta mekanisme untuk memperoleh dan mengolah data selanjutnya dilakukan pengujian dan dijadikan petunjuk yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan sebagai dasar menjelaskan proses pengambilan keputusan[5]–[8]. SPK dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang objektif untuk membantu pihak manajemen proses pengambilan keputusan. Manfaat penggunaan SPK akan menjadi sebuah solusi dengan lebih cepat dan hasilnya dapat diandalkan, dapat meyakinkan para pengambil keputusan terhadap keputusan yang diambilnya, serta mendapatkan sebuah keuntungan kompetitif bagi organisasi secara keseluruhan dalam menghemat waktu, tenaga serta biaya.(Satria, 2023)

2.2.1.4 Fase-Fase Proses Pengambilan Keputusan

(Mashuri & Mujiyanto, 2021) menyatakan proses pengambilan keputusan meliputi tiga fase utama yaitu inteligensi, desain, dan kriteria. Proses pengambilan keputusan dimulai dari fase intelegensi. Realitas diuji, dan masalah diidentifikasi dan ditentukan. Kepemilikan masalah juga ditetapkan. Selanjutnya pada fase desain akan dikonstruksi sebuah model yang merepresentasikan sistem. Hal ini dilakukan dengan membuat asumsi-asumsi yang menyederhanakan realitas dan menuliskan hubungan di antara semua variabel. Model ini kemudian divalidasi dan ditentukanlah kriteria dengan menggunakan prinsip memilih untuk mengevaluasi alternatif tindakan yang telah diidentifikasi. Proses pengembangan model sering mengidentifikasi solusi-solusi alternatif dan demikian sebaliknya. Selanjutnya adalah fase pilihan yang meliputi pilihan terhadap solusi yang diusulkan untuk model (tidak memerlukan masalah yang disajikan). Solusi ini diuji untuk menentukan viabilitasnya. Begitu solusi yang diusulkan tampak masuk akal, maka siap untuk masuk kepada fase terakhir yakni fase implementasi keputusan. Hasil implementasi yang berhasil adalah dapat dipecahkannya masalah riil. Sedangkan kegagalan implementasi mengharuskan kembali ke fase sebelumnya.

1. Fase Inteligensi

Inteligensi dalam pengambilan keputusan meliputi *scanning* (Pemindaian) lingkungan, baik secara intermiten ataupun terus-menerus. Inteligensi mencakup berbagai aktivitas yang menekankan identifikasi situasi atau peluang-peluang masalah.

a Identifikasi Masalah (Peluang)

Fase ini dimulai dengan mengidentifikasi tujuan organisasi dan menentukan apakah tujuan tersebut telah tercapai. Masalah muncul dari ketidakpuasan terhadap situasi saat ini, yang terlihat dari perbedaan antara harapan dan kenyataan. Proses ini mencakup identifikasi gejala, cakupan, dan definisi masalah secara jelas berdasarkan data riil. Penyelidikan awal membantu memastikan keberadaan dan signifikan masalah, termasuk membedakan apakah sistem informasi melaporkan masalah atau hanya gejalanya.

b Klasifikasi Masalah

Masalah diklasifikasikan untuk ditempatkan dalam kategori tertentu yang membantu dalam pendekatan solusi standar. Pendekatan ini memperhatikan tingkat strukturisasi masalah tersebut.

c Kepemilikan Masalah

Masalah hanya eksis jika seseorang atau kelompok mengambil tanggung jawab untuk mengatasinya. Kepemilikan masalah penting untuk memastikan ada pihak yang bertanggung jawab. Fase ini diakhiri dengan pernyataan masalah secara formal.

2. Fase Desain

Fase desain meliputi penemuan atau mengembangkan dan menganalisis tindakan yang mungkin untuk dilakukan. Hal ini meliputi pemahaman terhadap masalah dan menguji solusi yang layak.

a Memilih Prinsip Pilihan

Prinsip pilihan adalah kriteria untuk menentukan akseptabilitas solusi. Ini melibatkan penyatuan sasaran pengambilan keputusan ke dalam model, meskipun pemilihannya bukan bagian dari fase pilihan.

b Mengembangkan Alternatif

Proses pembangunan model mencakup pencarian alternatif-alternatif setelah kriteria evaluasi ditentukan. Kadang-kadang, identifikasi alternatif dapat membantu menemukan kriteria evaluasi yang relevan.

c Mengukur Hasil akhir

Alternatif dievaluasi berdasarkan pencapaian tujuan. Hasil akhir sering dinyatakan dalam istilah yang terukur, seperti laba, keluhan pelanggan, atau tingkat loyalitas.

3. Fase Pilihan

Fase pilihan adalah tahap kritis dalam pengambilan keputusan, di mana keputusan nyata dibuat dan komitmen diambil untuk tindakan tertentu. Batas antara fase pilihan dan desain sering kali tidak jelas karena aktivitas dalam kedua fase tersebut bisa saling tumpang tindih, seperti menghasilkan alternatif baru saat mengevaluasi alternatif yang ada. Fase ini melibatkan pencarian, evaluasi, dan rekomendasi solusi untuk model, dengan solusi berupa nilai spesifik variabel-variabel keputusan dari alternatif yang dipilih. Pemecahan model tidak selalu berarti masalah terpecahkan, karena keberhasilan bergantung pada penerapan solusi. Pendekatan pencarian mencakup teknik analitik, algoritma, heuristik, dan pencarian

buta yang logis. Setiap alternatif harus dievaluasi, termasuk menguji dan menyeimbangkan berbagai tujuan. Analisis sensitivitas digunakan untuk menilai ketangguhan alternatif terhadap perubahan parameter.

4. Fase Implementasi

Pada hakikatnya implementasi suatu solusi yang diusulkan untuk suatu masalah adalah inisiasi terhadap hal baru, atau pengenalan terhadap perubahan. Definisi implementasi sedikit rumit karena implementasi merupakan sebuah proses yang panjang dan melibatkan batasan-batasan yang tidak jelas. Secara sederhana implementasi berarti membuat suatu solusi yang direkomendasikan bias bekerja, tidak memerlukan implementasi suatu sistem komputer.

2.2.1.5 Karakteristik dan Kemampuan Sistem Pendukung Keputusan

Ada beberapa karakteristik dari SPK, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mendukung seluruh kegiatan organisasi
2. Mendukung beberapa keputusan yang saling berinteraksi
3. Dapat digunakan berulang kali dan bersifat konstan
4. Terdapat dua komponen utama, yaitu data dan model
5. Menggunakan baik data eksternal maupun internal
6. Memiliki kemampuan *what-if analysis* dan *goal seeking analysis*
7. Menggunakan beberapa model kuantitatif

Selain itu, menurut Turban kemampuan yang harus dimiliki oleh sebuah sistem pendukung keputusan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menunjang pembuatan keputusan manajemen dalam menangani masalah semi terstruktur
2. Manajemen, mulai dari manajemen tingkat atas sampai manajemen tingkat dan tidak terstruktur.
3. Membantu manajer pada berbagai tingkatan bawah.
4. Menunjang pembuatan keputusan secara kelompok dan perorangan.
5. Menunjang pembuatan keputusan yang saling bergantung dan berurutan.
6. Menunjang tahap-tahap pembuatan keputusan antara lain intelligence, design, choice dan implementation.
7. Menunjang berbagai bentuk proses pembuatan keputusan dan jenis keputusan.
8. Kemampuan untuk melakukan adaptasi setiap saat dan bersifat fleksibel.

9. Kemudahan melakukan interaksi sistem.
10. Meningkatkan efektivitas dalam pembuatan keputusan daripada efisiensi.
11. Mudah dikembangkan oleh pemakai akhir.
12. Kemampuan pemodelan dan analisis dalam pembuatan keputusan.

Kemudahan melakukan pengaksesan berbagai sumber dan *format* data.(Joko Kuswanto, 2022)

2.2.1.6 Keuntungan Sistem Pendukung Keputusan

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dapat memberikan beberapa keuntungan-keuntungan bagi pemakainya. Menurut Turban maupun McLeod keuntungan-keuntungan tersebut meliputi:

1. Memperluas kemampuan pengambil keputusan dalam memproses data/informasi untuk pengambilan keputusan.
2. Menghemat waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah, terutama berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur.
3. Menghasilkan solusi dengan lebih cepat dan hasilnya dapat diandalkan.
4. Mampu memberikan berbagai alternatif dalam pengambilan keputusan, meskipun seandainya SPK tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh pengambil keputusan, namun dapat digunakan sebagai stimulan dalam memahami persoalan.
5. Memperkuat keyakinan pengambil keputusan terhadap keputusan yang diambilnya.
6. Memberikan keuntungan kompetitif bagi organisasi secara keseluruhan dengan penghematan waktu, tenaga dan biaya.

2.2.1.7 Komponen Sistem Pendukung Keputusan

Adapun komponen-komponen dari SPK adalah sebagai berikut.:

1. Data Management termasuk database, yang mengandung data yang relevan untuk berbagai situasi dan diatur oleh software yang disebut Database Management System (DBMS).
2. Model Management Melibatkan model finansial, statistik, management science, atau berbagai model kualitatif lainnya, sehingga dapat memberikan ke sistem suatu kemampuan analitis, dan manajemen software yang dibutuhkan.
3. Communication User dapat berkomunikasi dan memberikan perintah pada DSS melalui subsistem ini. Ini berarti menyediakan antarmuka.

4. Knowledge Management Subsistem optional ini dapat mendukung subsistem lain atau bertindak atau bertindak sebagai komponen yang berdiri sendiri.

2.2.2 Konsep Dasar Metode TOPSIS

Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) adalah salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria yang pertama kali diperkenalkan oleh Yoon dan Hwang (1981). TOPSIS menggunakan prinsip bahwa alternatif yang terpilih harus mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif dan terjauh dari solusi ideal negatif dari sudut pandang geometris dengan menggunakan jarak Euclidean untuk menentukan kedekatan relatif dari suatu alternatif dengan solusi optimal. (Lesmana, 2021)

2.2.2.1 Tahapan Metode TOPSIS

Langkah-langkah metode TOPSIS sebagai berikut. (Puspita & Yanto, 2022)

1. Menentukan matriks keputusan yang ternormalisasi (R)

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^n x_{ij}^2}} \dots\dots\dots (2.1)$$

keterangan:

x_{ij} merupakan rating kinerja alternatif ke- i terhadap atribut ke- j r_{ij} adalah elemen dari matriks keputusan yang ternormalisasi.

2. Menentukan matriks keputusan yang terbobot (Y)

$$y_{ij} = w_j r_{ij} \dots\dots\dots (2.2)$$

keterangan:

w_j adalah bobot dari kriteria ke- j

y_{ij} adalah elemen dari matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot

3. Menentukan matriks solusi ideal positif (A^+) dan matriks solusi ideal negatif (A^-)

$$A^+ = (y_1^+, y_2^+, \dots, y_j^+)$$

$$A^- = (y_1^-, y_2^-, \dots, y_j^-) \dots\dots\dots (2.3)$$

Dengan

$$y_1^+ = \max_1 y_{ij} : \text{jika } j = \text{keuntungan}$$

$$\min_1 y_{ij} : \text{jika } j = \text{biaya}$$

{

$$y_1^- = \begin{cases} \min_1 y_{ij} : \text{jika } j = \text{keuntungan} \\ \max_1 y_{ij} : \text{jika } j = \text{biaya} \end{cases}$$

- Menentukan jarak nilai alternatif dari matriks solusi ideal positif (d^+) dan matriks solusi ideal negatif (d^-), jarak solusi ideal positif (d_i^+)

$$d_i^+ = \sqrt{\sum_j m} = 1(y_{ij} - y_{j+})^2 \dots\dots\dots(2.4)$$

Keterangan :

y_{j+} adalah elemen dari matriks solusi ideal positif

jarak solusi ideal negatif (d^-)

$$d_i^- = \sqrt{\sum_j m} = 1(y_{ij} - y_{j-})^2$$

y_{j-} adalah elemen dari matriks solusi ideal positif

- Menentukan nilai preferensi (c_i) untuk setiap alternatif. Nilai preferensi merupakan kedekatan suatu alternatif terhadap solusi ideal

$$D_{i+} = \sqrt{\sum (v_{ij} - v_{j+})^2} \dots\dots\dots(2.5)$$

keterangan:

nilai c_i yang lebih besar menunjukkan prioritas alternatif.

2.2.8.2 Prinsip Dasar Metode Topsis

Prinsip dasar TOPSIS berfokus pada dua konsep utama:

- Kedekatan terhadap Solusi Ideal Positif (A^+): Alternatif yang terbaik adalah yang memiliki jarak terpendek dari A^+ .
- Jarak Terjauh dari Solusi Ideal Negatif (A^-): Alternatif juga harus memiliki jarak terjauh dari A^- . Ini menciptakan keseimbangan antara mencari alternatif terbaik dan menghindari yang terburuk

2.2.3 Context Diagram

Context Diagram adalah representasi visual sederhana yang menunjukkan batasan sistem informasi yang sedang dirancang, termasuk bagaimana sistem tersebut berinteraksi dengan entitas luar seperti pengguna atau sistem lain. Context Diagram adalah level tertinggi dari diagram Data Flow Diagram (DFD) dan hanya menampilkan satu proses utama, yaitu sistem secara keseluruhan (Herlambang & Setyawati, 2020).

Elemen dalam Context Diagram:

- Proses Utama

Proses utama dalam context diagram adalah representasi sistem yang sedang dirancang secara keseluruhan. Proses ini digambarkan dalam bentuk lingkaran

besar atau persegi panjang di tengah diagram. Fungsi utamanya adalah untuk menunjukkan sistem sebagai satu kesatuan tanpa rincian internal. Proses utama berfungsi sebagai penghubung antara entitas eksternal dengan data yang masuk atau keluar dari sistem.

2. Entitas Eksternal

Entitas eksternal adalah elemen di luar sistem yang berinteraksi dengan sistem tersebut. Elemen ini bisa berupa pengguna, organisasi, atau sistem lain yang berperan dalam memberikan data atau menerima hasil dari sistem. Dalam diagram, entitas eksternal digambarkan dengan kotak atau persegi panjang. Identifikasi entitas eksternal penting untuk memahami siapa saja atau apa saja yang terlibat dalam aliran data sistem.

3. Aliran Data

Aliran data adalah jalur yang menunjukkan pertukaran informasi antara entitas eksternal dan sistem. Aliran ini digambarkan dengan panah, di mana arah panah menunjukkan apakah data masuk (input) atau keluar (output) dari sistem. Aliran data menggambarkan jenis informasi yang dipertukarkan dan membantu mengidentifikasi kebutuhan input serta output dari sistem yang dirancang.

4. Batasan Sistem

Batasan sistem menggambarkan sejauh mana sistem beroperasi dan berinteraksi dengan elemen di luar sistem. Batas ini membantu memperjelas ruang lingkup sistem serta memisahkan tanggung jawab sistem dengan entitas eksternal. Pemahaman batasan sistem penting untuk menghindari ambiguitas dalam perancangan dan memastikan fokus pengembangan tetap terarah pada kebutuhan sistem yang spesifik.

2.2.4 Database

2.2.4.1 Database Management System (DBMS)

Database management sistem merupakan sistem atau aplikasi yang dirancang khusus untuk mengelola suatu basis data dan untuk mengelola sumber daya data. Berdasarkan dari definisi tersebut dapat didefinisikan merupakan suatu software yang dimanfaatkan dalam penyimpanan dan pengelolaan basis data agar lebih rapi dan terstruktur sehingga dapat mempercepat dalam pemrosesan data (Nurhayati & Nasution, 2023)

Pada umumnya DBMS memiliki fitur-fitur sebagai berikut:

1. Independensi data-program

Karena basis data ditangani oleh DBMS, program dapat ditulis sehingga tidak tergantung pada struktur data dalam basis data.

2. Keamanan

Keamanan dimaksudkan untuk mencegah pengaksesan data oleh orang yang tidak berwenang.

3. Integritas

Hal ini ditunjukkan untuk menjaga agar data selalu dalam keadaan yang valid dan konsisten.

4. Konkurensi

Konkurensi memungkinkan data dapat diakses oleh banyak pemakai tanpa menimbulkan masalah.

5. Pemulihan

DBMS menyediakan mekanisme untuk mengembalikan basis data ke keadaan semula yang konsisten yang sekiranya terjadi gangguan perangkat keras atau kegagalan perangkat lunak.

6. Katalog Sistem

Katalog sistem adalah deskripsi tentang data yang terkandung dalam basis data yang dapat diakses oleh pemakai.

7. Perangkat Produktivitas

Untuk menyediakan kemudahan bagi pemakai dan meningkatkan produktivitas, DBMS menyediakan sejumlah perangkat produktivitas seperti pembangkit query dan pembangkit laporan.

2.2.4.2 MySQL

MySQL merupakan salah satu DBMS yang sangat populer digunakan dikarenakan memiliki kelebihan seperti cepat, handal dan banyak di support diberbagai forum. MySQL merupakan sebuah program database server yang mampu menerima dan mengirimkan data dengan menggunakan perintah dasar SQL(*Structured Query Language*) (Hermiati et al., 2021). Berdasarkan dari definisi tersebut MySQL merupakan sebuah suatu perangkat lunak *database* yang berbentuk *database* relasional yang telah banyak digunakan oleh para pemrogram web dikarenakan memiliki kecepatan yang handal dalam pemrosesan data.

2.2.4.3 Normalisasi

Normalisasi merupakan sebuah upaya untuk mendapatkan basis data dengan struktur yang baik, terutama sekali untuk efisiensi ruang penyimpanan (storage) (Pane et al., 2022).

1. Tujuan normalisasi:

- a Minimalisasi redundansi (pengulangan data)
- b Memudahkan identifikasi entitas
- c Mencegah terjadinya anomaly

2. Proses Normalisasi:

- a Data diuraikan dalam bentuk tabel, selanjutnya dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat.
- b Apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal.

3. Tahapan Normalisasi:

- a. Bentuk Tidak Normal, menghilangkan pengulangan group.
- b. Bentuk Normal Pertama (1NF), suatu relasi dikatakan sudah memenuhi bentuk normal kesatu bila setiap data bersifat atomic yaitu setiap irisan baris dan kolom hanya mempunyai satu nilai data.
- c. Bentuk Normal Kedua (2NF), suatu relasi dikatakan sudah memenuhi bentuk normal kedua bila relasi tersebut sudah memenuhi bentuk normal ke satu, dan atribut yang bukan key sudah tergantung penuh terhadap key-nya.
- d. Bentuk Normal Ketiga (3NF), suatu relasi dikatakan sudah memenuhi bentuk normal ketiga bila relasi tersebut sudah memenuhi bentuk normal kedua dan atribut yang bukan key tidak tergantung transitif terhadap key-nya.
- e. Bentuk Normal Boyce-Codd (BCNF), menghilangkan ketergantungan multivalued.
- f. Bentuk Normal Keempat (4NF), menghilangkan anomaly-anomaly yang tersisa

2.2.5 Notasi Perancangan Sistem

2.2.5.1 Business Process Modeling Notation (BPMN)

BPMN adalah metode dalam pemodelan arus proses bisnis dan layanan yang telah terstandar. Tujuan utama BPMN adalah memberikan notasi agar pembaca mudah memahami alur proses bisnis yang ada. BPMN juga dapat melakukan analisa bisnis

dalam membuat konsep awal proses ke pengembang teknis yang saling terhubung dengan penggunaan teknologi dalam melakukan proses tersebut.

BPMN dapat menjabarkan suatu Business Process Diagram (BPD), diagram ini digambarkan untuk melakukan 2 hal secara optimal, yaitu antara lain:

1. Business Process Modelling and Notation (BPMN) mudah digunakan dan dimengerti serta dapat digunakan oleh pengguna non-technical dalam membaca alur prosesnya bisnisnya.
2. Menyediakan ungkapan yang baik dalam memodelkan proses bisnis yang sangat kompleks dan mudah dalam memetakan ke dalam bahasa eksekusi bisnis. Business Process Management and Notation (BPMN) menampilkan suatu bisnis proses diagram dengan berdasarkan teknik diagram alir dimana model-model grafis tersebut disusun dan diberikan notasi sesuai dengan aktivitas dan alur Kontrol yang mendefinisikan urutan alur proses.

Tujuan dari metode BPMN ini adalah untuk memberikan notasi pada model proses bisnis guna memudahkan pembaca memahami alur pada tiap-tiap aktivitas yang digambarkan. Pembaca alur proses bisnis tersebut termasuk para analis proses, pengembang teknis yang akan bertanggung jawab dalam penerapan teknologi dan para pengguna bisnis yang menerapkan model tersebut untuk melakukan manajemen dan peninjauan mereka (Pratama & Putra, 2021)

Tabel 2.1 Simbol BPMN

Simbol	Keterangan
<i>Events</i>  Start Intermediate End	Event adalah sesuatu yang "terjadi" selama proses atau koreografi. Event digambarkan dengan lingkaran terbuka untuk menunjukkan fungsinya. Ada tiga jenis event berdasarkan pengaruhnya terhadap aliran proses: Awal, Menengah, dan Akhir.

Simbol	Keterangan
<i>Activities</i>  Task  SubProcess	Aktivitas adalah istilah umum untuk kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam sebuah proses.
<i>Gateways</i> 	Gateways digunakan untuk mengontrol perbedaan dan penggabungan alur dalam proses.
<i>Data Objects</i>  Data Object  Data Objec (Collection)  Data Input  Data Output	Data Objects memberikan informasi tentang apa yang perlu dilakukan dalam kegiatan atau apa yang dihasilkan dari kegiatan tersebut.
<i>Sequence Flows</i> 	Arus Urutan digunakan untuk menunjukkan urutan kegiatan yang harus dilakukan dalam proses.
<i>Message Flows</i> 	Digunakan untuk menunjukkan aliran pesan antara dua pelaku yang saling siap untuk mengirim dan menerima pesan tersebut.
<i>Associations</i> 	Digunakan untuk menghubungkan informasi dan artefak dengan elemen grafis BPMN. Teks penjelasan dan artefak lainnya dapat dihubungkan dengan elemen

Simbol	Keterangan
	grafis.
<i>Pools</i> 	Pool adalah representasi grafis dari pelaku atau peserta dalam kolaborasi. Pool juga berfungsi sebagai "swimlane" dan wadah grafis untuk memisahkan satu set kegiatan dari pools lainnya, biasanya dalam konteks B2B.
<i>Lanes</i> 	Lane adalah bagian dari proses yang terletak di dalam pool, dan dapat memanjang secara vertikal atau horizontal. Lane digunakan untuk mengatur dan mengkategorikan kegiatan dalam proses.

2.2.6 Konsep Dasar PHP

2.2.6.1 PHP

PHP adalah singkatan dari Hypertext Preprocessor, yang merupakan bahasa pemrograman scripting yang digunakan secara luas untuk pengembangan web. PHP dirancang untuk memproses kode di sisi server, memungkinkan pembuatan halaman web dinamis yang dapat berinteraksi dengan pengguna dan basis data. PHP memiliki sintaks yang mirip dengan bahasa pemrograman C dan Perl, sehingga mudah dipelajari bagi banyak programmer (Sinlae et al., 2024)

2.2.6.2 Tinjauan Konsep Dasar PHP

PHP adalah bahasa pemrograman open-source yang memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi web interaktif dan dinamis. Berikut adalah beberapa aspek penting mengenai PHP:

1. Fungsi Utama:

- a Membuat Halaman Web Dinamis: PHP memungkinkan situs web untuk menampilkan konten yang berubah berdasarkan interaksi pengguna, seperti data dari formulir atau basis data.
- b Koneksi dengan Basis Data: PHP dapat terhubung dengan berbagai jenis basis data (seperti MySQL) untuk menyimpan dan mengambil data secara efisien.

2. Sintaks Dasar:

Kode PHP biasanya dimulai dengan tag `<?php` dan diakhiri dengan `?>`. Di dalam tag ini, Anda dapat menulis perintah PHP yang akan diproses oleh server.

Contoh sederhana:

```
php
<?php
echo "Hello, World!";
?>
```

Ketika dieksekusi, kode di atas akan menghasilkan output "Hello, World!" ke browser.

3. Sejarah Singkat:

PHP pertama kali dikembangkan oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1994 dan awalnya dikenal sebagai Personal Home Page Tools. Seiring waktu, PHP telah berkembang menjadi salah satu bahasa pemrograman paling populer untuk pengembangan web.

4. Kelebihan dan Kekurangan:

Kelebihan: Mudah dipelajari, dukungan komunitas yang besar, open-source, dan fleksibilitas dalam penggunaan.

Kekurangan: Beberapa masalah keamanan jika tidak ditangani dengan baik dan sifat interpretatif yang dapat membuat kode lebih mudah diubah oleh pihak ketiga.

2.2.7 Arsip

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2.2.7.1 Retensi Arsip

Menurut permenkumham 54 tahun 2016 tentang Penyusutan Arsip, JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jenis arsip beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip. JRA adalah jangka waktu penyimpanan dokumen perusahaan yang disusun dalam suatu daftar sesuai dengan jenis dan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman pemusnahan arsip atau dokumen. Berdasarkan undang-undang ini dapat disimpulkan bahwa JRA berisi unsur-unsur: daftar, berisi jangka simpan arsip dan berfungsi sebagai pedoman penyusutan/pemusnahan. Ada 2 jenis arsip diantaranya yaitu:

1. Fasilitatif

Fasilitatif mengacu pada jenis arsip yang mendukung atau memfasilitasi operasional dan kegiatan administratif dalam suatu organisasi atau lembaga. Arsip jenis ini tidak bersifat esensial atau permanen, tetapi lebih kepada penyelenggaraan aktivitas sehari-hari yang mendukung jalannya organisasi. Arsip fasilitatif sering kali memiliki jangka waktu penyimpanan yang lebih singkat dan lebih mudah dimusnahkan setelah tidak lagi diperlukan.

2. Substantif

Substantif merujuk pada jenis arsip yang berisi informasi penting dan memiliki nilai guna yang lebih besar, baik untuk administrasi, hukum, maupun sejarah. Arsip substantif biasanya memiliki nilai yang lebih lama dan perlu disimpan dalam jangka waktu yang lebih panjang, bahkan secara permanen. Arsip ini sering kali dianggap sebagai arsip yang memiliki dampak besar terhadap organisasi atau negara dan sering kali diperlukan untuk keperluan pertanggungjawaban atau referensi di masa mendatang.

2.2.7.2 Kategori Keputusan Akhir dalam Jadwal Retensi Arsip

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip, JRA tidak hanya memuat jenis arsip dan jangka waktu penyimpanannya, tetapi juga mencantumkan keterangan mengenai tindakan akhir terhadap arsip. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa unsur keterangan dalam JRA terdiri atas tiga kategori, yaitu musnah, permanen, dan dinilai kembali. Berikut ini tiga kategori tersebut :

1. Musnah

Kategori musnah diberikan kepada arsip yang telah habis masa retensinya dan tidak lagi memiliki nilai guna sehingga dapat dimusnahkan sesuai dengan prosedur kearsipan yang berlaku. Pemusnahan dilakukan melalui tahapan penilaian, persetujuan pejabat berwenang, serta pembuatan berita acara pemusnahan untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan penyusutan arsip

2. Permanen

Kategori permanen atau arsip statis diberikan kepada arsip yang memiliki nilai guna sekunder, khususnya sebagai bahan pertanggungjawaban nasional dan nilai sejarah. Arsip dengan keterangan permanen wajib diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia atau lembaga kearsipan daerah untuk disimpan secara berkelanjutan setelah masa retensinya berakhir

3. Dinilai Kembali

Kategori dinilai kembali diberikan kepada arsip yang telah melewati jangka waktu simpannya, namun nilai gunanya masih perlu dipertimbangkan ulang sebelum ditetapkan untuk dimusnahkan atau dipermanenkan. Penilaian ulang ini dilakukan oleh tim penilai arsip dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pedoman JRA yang berlaku

2.2.7.3 Klasifikasi Arsip

Menurut Peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No 5 tahun 2022, Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan Arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan. Klasifikasi Arsip Kementerian merupakan acuan dalam pengelolaan Arsip di lingkungan Kementerian, mulai dari penciptaan Arsip sampai dengan penyimpanan Arsip.

Klasifikasi Arsip fasilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan klasifikasi penunjang yang menyangkut pekerjaan pengorganisasian, prosedur dan kebijakan, kerumahtanggaan, perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pekerjaan administrasi Kementerian.

Klasifikasi Arsip substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan klasifikasi yang berkaitan dengan tugas pokok sesuai maksud dan tujuan Kementerian yang secara operasional mempunyai kepentingan bagi kehidupan masyarakat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini merupakan pembuatan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) pengelolaan retensi arsip menggunakan metode TOPSIS. Metode TOPSIS diterapkan khusus pada arsip yang berstatus Dinilai Kembali untuk menentukan keputusan akhir apakah arsip tersebut dimusnahkan atau disimpan secara permanen. Penilaian dilakukan berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditetapkan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang dimulai dari bulan Maret 2025 dan selesai pada Desember 2025.

3.3 Alat dan Bahan

Dalam proses pembangunan sistem dibutuhkan perangkat-perangkat dasar maupun perangkat pendukung dalam bentuk *software* dan *hardware*.

3.3.1 Perangkat Keras (Hardware)

Menggunakan Laptop HP EliteBook 840 G5 dengan spesifikasi :

1. Prosesor : Intel(R) Core™ i5-8350U @ 1.70GHz (8 CPUs), 1.9GHz
2. Memori : 8192MB RAM
3. Penyimpanan : SSD 512GB

3.3.2 Perangkat Lunak (Software)

Menggunakan beberapa aplikasi sebagai berikut :

1. Laragon Full 6.0 220916 (MySQL versi 8.0.30 (winx64))
Digunakan sebagai lingkungan *local server* dan pengelolaan basis data sistem.
2. Visual Studio Code
Digunakan untuk menulis, mengedit, dan memodifikasi kode dalam berbagai bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, JavaScript, Python, dan lainnya.
3. Framework CodeIgniter (versi 4)
Digunakan sebagai kerangka kerja pengembangan aplikasi web berbasis MVC.
4. Google Chrome
Merupakan Browser web untuk menjelajah internet dan menguji aplikasi web.

5. Balsamiq versi 4.8.1

Alat wireframing untuk merancang tampilan aplikasi/web.

6. Microsoft Word 2010

Aplikasi pengolah kata untuk membuat dan mengedit dokumen teks.

7. Modeler Camunda

Alat yang digunakan untuk merancang dan mengelola alur kerja berbasis proses

8. (BPMN)Draw.io

Digunakan untuk membuat *context diagram*, *entity relationship diagram* (ERD), serta diagram perancangan sistem lainnya.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Agar dalam perancangan sistem klasifikasi arsip untuk pengelolaan retensi arsip ini terfokus dan tidak terlepas dari data dan informasi yang berhubungan dengan pokok pembahasan maka digunakan beberapa metode untuk memperoleh data tersebut antara lain :

1. Wawancara

Pada tahap ini penulis melakukan wawancara kepada salah satu staff di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang. Wawancara yang dilakukan dengan cara sesi tanya jawab beberapa pertanyaan yang telah di persiapkan terkait pengelolaan sistem retensi arsip.

2. Studi Pustaka

Pada tahap ini penulis melakukan studi dengan membaca dan mempelajari beberapa literatur, buku buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Pelaksanaan dimulai dari tahap pengumpulan data, perancangan sistem, pembuatan program, dan pengujian.

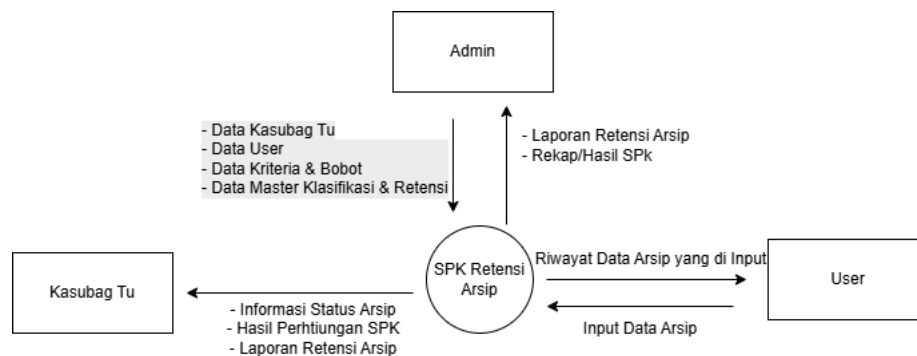
3. Observasi

Pada tahap ini penulis mengumpulkan data dari sumbernya secara langsung yaitu melakukan pengamatan untuk memahami kebutuhan membangun sistem retensi arsip.

3.5 Rancangan Context Diagram

Diagram konteks Sistem SPK Retensi Arsip menggambarkan hubungan antara sistem dengan tiga aktor utama, yaitu Admin, Kasubag TU, dan User. Admin berperan dalam mengelola data pengguna, data kriteria dan bobot, serta data master klasifikasi

dan retensi arsip yang menjadi dasar pengolahan data dalam sistem, serta menerima keluaran berupa laporan retensi arsip dan rekap hasil SPK. User bertugas melakukan input data arsip ke dalam sistem, kemudian sistem menyimpan dan mengolah data tersebut sehingga User dapat memperoleh informasi berupa riwayat data arsip yang telah diinput. Selanjutnya, berdasarkan data arsip dan referensi yang tersedia, sistem menghasilkan informasi status arsip, hasil perhitungan SPK, serta laporan retensi arsip yang disajikan kepada Kasubag TU sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan akhir terkait retensi arsip.



Gambar 3.1 Context Diagram

3.6 Klasifikasi Arsip

Klasifikasi arsip terbagi menjadi 2 jenis yaitu klasifikasi arsip fasilitatif dan klasifikasi substantif, berikut ini adalah kode klasifikasi arsip fasilitatif dan kode klasifikasi substantive :

1. Klasifikasi Arsip Fasilitatif:

Tabel 3.1 Klasifikasi Arsip Fasilitatif

KODE KLASIFIKASI		JENIS ARSIP
PR		PERENCANAAN
PR 01		Program dan Anggaran
	01.01	Rencana Strategis
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Rencana Strategis (Renstra), dimulai dari pengumpulan data, pengolahan sampai dengan penetapan
OT		ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

OT.01		Organisasi dan Tata Kerja
	01.01	Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan organisasi dan tata kerja kementerian
KP		KEPEGAWAIAN
KP 01		Formasi Pegawai
	01.01	Inventarisasi Jabatan/Peta Jabatan
	01.02	Evaluasi Jabatan
	01.03	Usulan Formasi
KU		KEUANGAN
KU 01		Pelaksanaan Anggaran
	01.01	Pedoman, Petunjuk, dan Administrasi Pelaksanaan Anggaran
PB		PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
PB 01		Perencanaan Barang Milik Negara
	01.01	Usulan Rencana Kebutuhan BMN
	01.02	Rencana Kebutuhan BMN Kementerian
HH		KEHUMASAN DAN HUKUM
HH 01		Informasi dan Komunikasi
	01.01	Media Massa (Cetak, Elektronik, Media Sosial)
	01.02	Sosialisasi dan Diseminasi
UM		UMUM
UM 01		Ketatausahaan
	01.01	Persuratan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan/pengelolaan surat masuk dan surat keluar, seperti kegiatan penomoran surat, pengarahannya, pencatatan, dan pendistribusian surat, penggunaan cap/stempel dan pengiriman surat/barang cetakan.
PW		PENGAWASAN
PW 01		Perencanaan

	01.01	Kebijakan Pengawasan
	01.02	Perjanjian Kinerja
TI		TEKNOLOGI DAN INFORMASI
TI 01		Pengamanan Data
		- Kuesioner
		- Data Pendukung
		- Analisis

2. Klasifikasi Arsip Substantif

Tabel 3.2 Klasifikasi Arsip Substantif

KODE KLASIFIKASI		JENIS ARSIP
PP		PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PP 01		Perancangan Peraturan Perundang-undangan
	01.01	Perencanaan dan Penyiapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan
AH		ADMINISTRASI HUKUM UMUM
AH 01		Badan Hukum
	01.01	Pendaftaran Pendirian Perseroan Terbatas
	01.02	Pendaftaran Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
PK 02		Assesment dan Klasifikasi
	02.01	Tahanan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan assesment dan klasifikasi terhadap Tahanan.
GR		KEIMIGRASIAN
GR 01		Lalu Lintas Keimigrasian
	01.01	Kebijakan Imigrasi meliputi kebijakan di bidang: Lalu Lintas Keimigrasian, Izin Tinggal Orang Asing dan Status Keimigrasian, Penindakan Keimigrasian dan Pendetensian, Kerjasama Keimigrasian, Pembinaan bidang Keimigrasian, Intelijen Keimigrasian, Lintas Informasi Keimigrasian, dan
KI		KEKAYAAN INTELEKTUAL

KI 01		Hak Cipta
	01.01	Proses Penyelesaian Permohonan Pencatatan Ciptaan
HA		HAK ASASI MANUSIA
HA 01		Pelayanan Komunikasi Masyarakat
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) dari keseluruhan proses penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelayanan komunikasi masyarakat terkait penanganan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang diadukan di bidang hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya
LT		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		Penelitian dan Pengembangan Hukum
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penelitian dan Pengembangan Hukum dari keseluruhan proses penyusunan perumusan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang pembentukan regulasi, penegakan hukum, dan pelayanan hukum;

No	No Berkas	Nomor Item Berkas	Search Klasifikasi	Kode Klasifikasi dan Indeks Lama	Klasifikasi dan Indeks	Uraian/Informasi Berkas	Uraian/Informasi Arsip	Tingkat Perkembangan	Kurun Waktu	Status Arsip	Tanggal	Jumlah	Ket Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Retensi
1			GR.03.06 Pengawas	GR.03.06	GR.03.06	Operasi		Asli	2021	Keluar	16 Februari 2021	4 Lembar	Terbatas	
2						Pengawasan Gabungan Tahun 2021								
3			GR.04.03 Intelijen K	GR.04.03	GR.04.03	Surat Edaran Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Surat Edaran Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Duplikasi	2019	Masuk	14 Maret 2019	1 Berkas		
4			GR.03.08 Pengawas	KP.04.01	GR.03.08	Pendeportasian 2021	Surat Perintah Untuk Melakukan Pendeportasian ke Bandara Soekarna-Hatta dan Dirjenim di Jakarta	Duplikasi	2021	Keluar	16 Februari 2021	2 Lembar		
5			KP.04.02 Mutasi Pej	KP.04.02	KP.04.02	Surat Perintah Pelaksana Harian / Pelaksana Tugas Tahun 2018		Asli	2018	Keluar		1 Folder		

Gambar 3.2 Klasifikasi Arsip Excel

Gambar 3.2 menampilkan sistem klasifikasi arsip dalam format Microsoft Excel, yang mencakup berbagai kategori, seperti kode klasifikasi, nomor item berkas, pencarian klasifikasi, uraian atau informasi berkas, tingkat perkembangan, kurun waktu, status arsip, tanggal, jumlah, keterangan klasifikasi keamanan, akses arsip, serta retensi arsip.

3.7 Pengambilan Keputusan

Perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan metode TOPSIS dilakukan dengan menggunakan kriteria-kriteria penilaian. Adapun perhitungan dalam pemberian kriteria retensi arsip dilakukan dengan matrik keputusan. Matrik keputusan di dapat dari pembobotan dari setiap kriteria

3.7.1 Kriteria Penilaian Retensi Arsip

Kriteria yang dibutuhkan dalam pengelolaan retensi arsip yaitu:

1. Nilai Guna Arsip

Nilai guna arsip merupakan kriteria yang menunjukkan tingkat kepentingan arsip berdasarkan manfaatnya bagi organisasi. Penilaian nilai guna arsip mencakup aspek hukum, kebijakan, dan administratif. Arsip yang memiliki nilai guna tinggi,

khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum dan kebijakan strategis, cenderung dipertahankan dalam jangka waktu lebih lama atau ditetapkan sebagai arsip permanen. Sebaliknya, arsip dengan nilai guna rendah bersifat sementara dan memiliki masa simpan yang lebih pendek.

2. Tingkat Akses Arsip

Tingkat akses arsip merupakan kriteria yang menunjukkan tingkat pembatasan penggunaan arsip berdasarkan sifat informasi yang terkandung di dalamnya. Arsip dengan tingkat akses yang lebih ketat, seperti arsip rahasia atau terbatas, umumnya mengandung informasi sensitif yang berkaitan dengan keamanan, data pribadi, atau penegakan hukum sehingga memiliki nilai penting untuk dipertahankan. Sebaliknya, arsip dengan akses terbuka memiliki tingkat sensitivitas yang lebih rendah dan umumnya tidak memerlukan retensi jangka panjang.

3. Waktu Aktif Arsip

Arsip aktif merupakan jangka waktu penyimpanan Arsip atau dokumen yang masih dipergunakan sebagai Arsip dalam bentuk berkas kerja dalam penyelenggaraan administrasi.

4. Waktu Inaktif Arsip

Retensi arsip inaktif merupakan jangka waktu penyimpanan Arsip atau dokumen yang frekuensi penggunaannya sudah menurun, akan tetapi sewaktu-waktu masih diperlukan.

5. Tingkat Perkembangan

Tingkat perkembangan arsip digunakan untuk membedakan arsip berdasarkan keaslian dokumen:

- 1) Asli : Arsip utama yang otentik, memiliki kekuatan hukum dan bernilai tinggi karena merupakan dokumen resmi pertama yang dihasilkan.
- 2) Duplikasi : Arsip hasil salinan dari arsip asli, sifatnya sebagai tembusan atau pendukung informasi sehingga nilai retensinya lebih rendah dibanding arsip asli.

K1 = Nilai Guna Hukum

K2 = Tingkat Akses Arsip

K3 = Waktu Aktif

K4 = Waktu Inaktif

K5 = Tingkat Perkembangan

Berikut ini adalah bobot untuk alternative setiap kriteria, dinilai dari 1-5 dengan ketentuan seperti pada Table 3.3

Tabel 3.3 Bobot Alternatif Kriteria (Setiaji & Martha, 2021)

Bobot	Kategori	Keterangan
1	Rendah	Kriteria dengan tingkat kepentingan paling kecil; pengaruhnya terhadap keputusan rendah.
2	Sedang rendah	Kriteria yang memiliki pengaruh kecil tetapi masih cukup relevan dalam analisis.
3	Sedang	Kriteria dengan pengaruh seimbang antara kurang penting dan sangat penting.
4	Sedang tinggi	Kriteria yang cukup signifikan dan memengaruhi hasil akhir secara kuat
5	Tinggi	Kriteria dengan tingkat kepentingan tertinggi; sangat menentukan keputusan.

Berdasarkan Tabel 3.3 menjelaskan bobot kriteria dalam skala 1 hingga 5 untuk pengambilan keputusan. Bobot 1 berarti rendah, dengan pengaruh kecil terhadap keputusan, sedangkan bobot 2 (sedang rendah) menunjukkan relevansi yang masih cukup. Bobot 3 (sedang) menggambarkan pengaruh moderat, seimbang antara penting dan tidak penting. Bobot 4 (sedang tinggi) menandakan kriteria yang signifikan, sedangkan bobot 5 (tinggi) mencerminkan kriteria yang sangat penting dan menentukan keputusan akhir. Skala ini membantu menentukan prioritas dalam analisis. Berikut adalah table kriteria retensi arsip :

Tabel 3.4 Kriteria Nilai Guna Arsip

Bobot	Jenis	Keterangan
5	Nilai Hukum	Arsip yang memiliki nilai hukum langsung sebagai alat bukti, dasar penegakan hukum, atau pertanggungjawaban negara. Arsip ini berkaitan dengan penyidikan, penyelidikan, keputusan hukum, atau dokumen yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum sehingga perlu disimpan dalam jangka panjang.
4	Nilai Kebijakan	Arsip yang digunakan sebagai dasar perumusan, pelaksanaan, atau evaluasi kebijakan instansi. Arsip ini berperan penting dalam pengambilan keputusan strategis, namun tidak selalu digunakan sebagai alat bukti hukum langsung.
3	Nilai Administratif Penting	Arsip yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi secara signifikan, seperti arsip perencanaan, koordinasi, atau laporan penting, namun dampak hukumnya terbatas.
2	Administratif Biasa	Arsip yang digunakan untuk kegiatan administrasi rutin dan operasional sehari-hari. Arsip ini memiliki nilai guna jangka pendek dan dampak hukum serta kebijakan yang relatif rendah.
1	Sementara	Arsip yang bersifat sementara, berulang, atau hanya digunakan dalam jangka waktu singkat. Arsip ini tidak memiliki nilai hukum, kebijakan, maupun administratif yang signifikan sehingga cenderung tidak perlu disimpan permanen.

Berdasarkan Tabel 3.4 menunjukkan bobot kriteria Nilai Guna Arsip pembobotan dilakukan berdasarkan tingkat kepentingan arsip terhadap aspek hukum, kebijakan, dan administrasi organisasi. Kriteria ini diperlakukan sebagai kriteria benefit, sehingga arsip dengan nilai guna yang lebih tinggi memperoleh skor lebih besar karena memiliki peran penting sebagai dasar pertanggungjawaban, pengambilan keputusan, atau bukti hukum. Sebaliknya, arsip dengan nilai guna yang lebih rendah memperoleh skor lebih kecil karena hanya bersifat administratif rutin atau sementara. Pembobotan ini membantu sistem dalam menentukan arsip yang lebih layak untuk dipertahankan secara permanen dalam proses penilaian retensi.

Tabel 3.5 Tingkat Akses Arsip

Bobot	Jenis	Keterangan
5	Rahasia	Arsip yang hanya dapat diakses oleh pihak sangat terbatas karena berkaitan dengan keamanan negara, intelijen, atau penegakan hukum strategis.
4	Terbatas	Arsip yang mengandung data pribadi, data hukum, atau informasi sensitif sehingga hanya dapat diakses oleh pejabat atau unit tertentu.
3	Internal	Arsip yang digunakan dalam pelaksanaan tugas internal instansi dan hanya dapat diakses oleh pegawai terkait.
2	Internal Umum	Arsip internal yang bersifat administratif rutin dan dapat diakses oleh sebagian besar unit kerja.
1	Terbuka	Arsip yang dapat diakses oleh publik dan tidak memiliki pembatasan akses khusus.

Berdasarkan Tabel 3.5 menunjukkan bobot kriteria Tingkat Akses Arsip yang digunakan dalam proses penilaian arsip berstatus dinilai kembali. Arsip dengan tingkat akses rahasia diberikan bobot tertinggi karena memiliki sensitivitas tinggi dan berkaitan langsung dengan keamanan negara, intelijen, atau penegakan hukum. Arsip dengan akses terbatas diberikan bobot lebih rendah karena mengandung data pribadi atau hukum yang hanya dapat diakses oleh unit tertentu. Sementara itu, arsip internal dan internal umum memiliki bobot menengah karena digunakan dalam kegiatan administrasi dan operasional instansi. Arsip yang bersifat terbuka diberikan bobot terendah karena dapat diakses oleh publik dan tidak memerlukan perlindungan khusus. Kriteria ini diperlakukan sebagai kriteria benefit, sehingga semakin tinggi tingkat pembatasan akses arsip, semakin besar bobot yang diberikan karena arsip tersebut memiliki tingkat kepentingan dan sensitivitas yang lebih tinggi untuk dipertahankan.

Tabel 3.6 Kriteria Waktu Aktif

Bobot	Jenis	Keterangan
1	≤ 1 tahun	Arsip aktif dengan masa simpan sangat pendek
2	$> 1 - \leq 2$ tahun	Arsip aktif dengan masa simpan pendek
3	$> 2 - \leq 3$ tahun	Arsip aktif dengan masa simpan menengah
4	$> 3 - \leq 4$ tahun	Arsip aktif dengan masa simpan panjang

5	$> 4 - \leq 5$ tahun	Arsip aktif dengan masa simpan sangat panjang
---	----------------------	---

Berdasarkan Tabel 3,6 kriteria waktu aktif arsip menunjukkan pembobotan berdasarkan lamanya arsip berada pada fase aktif. Kriteria ini diperlakukan sebagai kriteria cost, karena semakin lama waktu aktif arsip maka semakin mendekati fase inaktif dan intensitas penggunaannya cenderung menurun. Oleh karena itu, nilai waktu aktif yang lebih kecil dianggap lebih baik dalam proses perhitungan TOPSIS. Pembobotan ini membantu sistem dalam menentukan prioritas arsip pada proses penilaian retensi.

Tabel 3.7 Kriteria Waktu Inaktif

Bobot	Jenis	Keterangan
1	≤ 2 tahun	Arsip inaktif dengan masa simpan sangat pendek
2	$> 2 - \leq 4$ tahun	Arsip inaktif dengan masa simpan pendek
3	$> 4 - \leq 6$ tahun	Arsip inaktif dengan masa simpan menengah
4	$> 6 - \leq 8$ tahun	Arsip inaktif dengan masa simpan panjang
5	> 8 Tahun	Arsip inaktif dengan masa simpan sangat panjang

Berdasarkan Tabel 3.7 Kriteria Waktu Inaktif Arsip menunjukkan pembobotan berdasarkan lamanya arsip berada pada fase inaktif. Kriteria ini diperlakukan sebagai kriteria cost, karena semakin lama waktu inaktif arsip maka semakin rendah tingkat pemanfaatannya dan semakin mendekati masa akhir retensi. Oleh karena itu, nilai waktu inaktif yang lebih kecil dianggap lebih baik dalam proses perhitungan TOPSIS. Arsip dengan waktu inaktif ≤ 2 tahun memiliki nilai paling kecil, sedangkan arsip dengan waktu inaktif lebih dari 8 tahun memiliki nilai paling besar. Pembobotan ini membantu sistem dalam menentukan prioritas arsip pada proses pengambilan keputusan retensi.

Tabel 3.8 Kriteria Tingkat Perkembangan

Bobot	Jenis	Keterangan
5	Asli	Dokumen otentik/primer, nilai hukum & rujukan utama.
1	Duplikasi	Salinan/tembusan, pelengkap informasi, retensi relatif lebih pendek.

Berdasarkan Tabel 3.8 menjelaskan kriteria Tingkat Perkembangan arsip yang dibedakan berdasarkan keaslian dokumen. Arsip Asli diberikan bobot tertinggi yaitu 5 karena merupakan dokumen otentik atau primer yang memiliki kekuatan hukum, nilai autentik, serta berfungsi sebagai rujukan utama dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, arsip Duplikasi diberikan bobot terendah yaitu 1 karena hanya merupakan salinan atau tembusan yang berfungsi sebagai pelengkap informasi sehingga nilai guna dan masa retensinya relatif lebih rendah. Kriteria ini diperlakukan sebagai kriteria benefit, sehingga semakin tinggi tingkat keaslian arsip, semakin besar bobot yang diberikan karena arsip tersebut memiliki nilai dan kepentingan yang lebih tinggi untuk dipertahankan.

Tabel 3.9 Kriteria

ID_Kriteria	Kode	Nilai Guna Arsip	Tingkat Akses Arsip	Waktu Aktif	Waktu Inaktif	Tingkat Perkembangan
K 1	A1	Nilai Administrasi penting	Internal	2 Tahun	3 Tahun	Asli
K 2	A2	Nilai Hukum	Rahasia	3 Tahun	2 Tahun	Asli
K 3	A3	Nilai Administrasi Biasa	Internal Umum	1 Tahun	5 Tahun	Duplikat
K 4	A4	Nilai Kebijakan	Terbatas	4 Tahun	4 Tahun	Asli

Tabel 3.9 menampilkan contoh kriteria yang digunakan dalam pengelolaan retensi arsip menggunakan metode TOPSIS. Kriteria yang digunakan meliputi nilai guna arsip, tingkat akses arsip, waktu aktif, waktu inaktif, dan tingkat perkembangan arsip. Setiap alternatif arsip memiliki karakteristik yang berbeda berdasarkan kelima kriteria tersebut. Data pada tabel ini digunakan sebagai dasar pembentukan matriks

keputusan dalam perhitungan TOPSIS untuk menentukan keputusan akhir arsip berstatus dinilai kembali, apakah ditetapkan sebagai arsip permanen atau musnah.

3.7.1.1 Penentuan Bobot Kriteria

Setelah setiap kriteria dan skala penilaiannya ditetapkan, langkah berikutnya dalam metode TOPSIS adalah menentukan bobot kepentingan masing-masing kriteria. Bobot ini menunjukkan tingkat pengaruh setiap kriteria terhadap keputusan akhir retensi arsip. Penentuan bobot dalam penelitian ini mengacu pada referensi penelitian sebelumnya serta disesuaikan dengan kebutuhan instansi. Bobot tersebut digunakan dalam proses pembobotan matriks keputusan pada metode TOPSIS.

Tabel 3. 10 Bobot Kriteria

Kriteria	Bobot
Nilai Guna	0,35
Tingkat Akses	0,25
Waktu Aktif	0,15
Waktu Inaktif	0,15
Tingkat Perkembangan	0,10
Total	1,00

Berdasarkan Tabel 3.10 menampilkan bobot kriteria, Nilai Guna Arsip diberikan bobot paling besar yaitu 0,35 karena dianggap sebagai faktor utama dalam penentuan retensi arsip, terutama yang berkaitan dengan aspek hukum, kebijakan, dan pertanggungjawaban organisasi. Tingkat Akses Arsip memiliki bobot sebesar 0,25 karena mencerminkan tingkat sensitivitas informasi dan pembatasan penggunaan arsip. Waktu Aktif dan Waktu Inaktif masing-masing diberi bobot sebesar 0,15 karena mencerminkan siklus hidup arsip dalam fase penggunaan dan penyimpanan. Meskipun berpengaruh dalam evaluasi retensi, keduanya tidak menjadi faktor utama dibandingkan Nilai Guna dan Tingkat Akses. Sementara itu, Tingkat Perkembangan Arsip diberi bobot sebesar 0,10 karena digunakan untuk membedakan keaslian dokumen dan berfungsi sebagai faktor pendukung dalam penilaian. Penentuan bobot kriteria dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan masukan dari pihak pengelola arsip di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang serta disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan arsip pada

instansi tersebut. Bobot ini digunakan dalam perhitungan metode TOPSIS untuk membantu memberikan rekomendasi terhadap arsip berstatus *Dinilai Kembali*, khususnya dalam menentukan apakah arsip tersebut lebih layak dimusnahkan atau dipermanenkan.

3.7 Normalisasi Basis Data (Database)

3.8 Normalisasi Basis Data

Untuk membentuk tabel pada basis data, terlebih dahulu diperlukan proses normalisasi terhadap data mentah. Berikut adalah proses normalisasi

1. *Unnormalized*

Data tidak ternormalisasi merupakan tahap awal dalam proses normalisasi basis data, di mana seluruh atribut masih disimpan dalam satu tabel tanpa dilakukan pemisahan berdasarkan jenis entitas. Pada tahap ini, data klasifikasi arsip, uraian berkas, status transaksi, serta informasi retensi masih tercampur dalam satu struktur tabel. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya pengulangan data pada beberapa baris serta berpotensi menimbulkan redundansi dan inkonsistensi apabila terjadi perubahan aturan.

Tabel 3.11 *Unnormalized*

No	Kategori Klasifikasi	Kode Klasifikasi	Klasifikasi dan Indeks	Uraian/Informasi Berkas	Jenis Klasifikasi	Tingkat Perkembangan	Kurun Waktu	Status Arsip	Tanggal	Jumlah	JRA
1	GR.03.06 Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (WASDAKIM)	GR.03.06	GR.03.06	Operasi Pengawasan Gabungan Tahun 2021	Fasilitatif	Asli	2021	Keluar	16 Februari 2021	4 Lembar	Inaktif

2	GR.04.03 Intelijen Keimigrasian	GR.04.03	GR.04.03	Surat Edaran Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Fasilitatif	Duplikasi	2019	Masu k	14 Maret 2019	1 Berkas	Musna h
3	GR.03.08 Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (WASDAKIM)	KP.04.01	GR.03.08	Pendeportasian 2021	Substantif	Asli	2021	Kelua r	16 Februari 2021	2 Lembar	Inaktif
4	KP.04.02 Mutasi Pegawai	KP.04.02	KP.04.02	Surat Perintah Pelaksana Harian / Pelaksana Tugas Tahun 2018	Substantif	Asli	2018	Kelua r	-	1 Folder	Musna h

2. Normalisasi Kesatu (1-NF)

Pada tahap normalisasi kesatu, data diubah ke dalam bentuk normal pertama dengan memastikan bahwa setiap atribut memiliki nilai atomic (nilai yang tidak dapat dibagi lagi). dan setiap record merepresentasikan satu arsip. Seluruh kolom telah dipecah ke dalam field yang sesuai sehingga tidak terdapat atribut yang menyimpan lebih dari satu nilai dalam satu kolom. Meskipun demikian, pada tahap ini data klasifikasi dan informasi retensi masih berada dalam satu tabel dengan data transaksi arsip.

Tabel 3.12 Arsip (1NF)

id arsip	Kode_Klasifikasi	Informasi_Berkas	tingkat_perkembangan	Kurun_Waktu	status_arsip	tanggal	Jumlah
1	PR 01.01	Naskah-naskah terkait Pengawasan WNA	Asli	2021	Keluar	16 Februari 2021	4 Lembar
2	PR 01.02	Naskah-naskah terkait Kerjasama Intelijen	Duplikasi	2019	Masuk	14 Maret 2019	1 Berkas

3	PP 01.02	Naskah-naskah terkait Pendeportasian	Duplikasi	2021	Keluar	16 Februari 2021	2 Lembar
4	AH 13.05	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Asli	2018	Keluar	10 Januari 2018	1 Folder

3. Normalisasi Kedua (2NF)

Pada tahap normalisasi kedua, struktur tabel diperbaiki dengan memisahkan data master klasifikasi arsip ke dalam tabel tersendiri, sedangkan tabel arsip hanya menyimpan data operasional setiap berkas. Setiap tabel memiliki kunci utama sebagai identitas unik, serta hubungan antar tabel dibentuk melalui foreign key untuk menjaga konsistensi data. Pemisahan ini bertujuan untuk menghilangkan pengulangan data klasifikasi pada setiap transaksi arsip.

a. Tabel Klasifikasi Ref (Sementara)

Tabel 3.13 Klasifikasi Arsip

Id_klasifikasi_ref	Kode Klasifikasi	Jenis Klasifikasi	Jenis_arsip	Status
1	GR.03.06	Fasilitatif	Rencana Strategis : Naskah-naskah yang berkaitan dengan Rencana Strategis	Aktif
2	GR.04.03	Fasilitatif	Trilateral Meeting	Aktif
3	GR.03.08	Substantif	Penyusunan Rancangan Undang-Undang,	Aktif
4	KP.04.02	Substantif	Mutasi Pegawai	Aktif

Tabel 3.14 Arsip (2NF)

id klasifikasi_ref	Informasi_Berkas	tingkat_perkembangan	status_arsip	tanggal	Jumlah
1	Naskah-naskah terkait Pengawasan WNA	Asli	Keluar	16 Februari 2021	4 Lembar

2	Naskah-naskah terkait Kerjasama Intelijen	Duplikasi	Masuk	14 Maret 2019	1 Berkas
3	Naskah-naskah terkait Pendeportasian	Duplikasi	Keluar	16 Februari 2021	2 Lembar
4	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Asli	Keluar	10 Januari 2018	1 Folder

4. Normalisasi Ketiga (3NF)

Pada tahap normalisasi ketiga, atribut yang berkaitan dengan aturan retensi arsip, yaitu waktu aktif, waktu inaktif, serta nasib akhir normatif berdasarkan regulasi, dipisahkan ke dalam tabel khusus, yaitu tabel *retensi_arsip*. Tabel ini berfungsi sebagai data master aturan penyusutan arsip untuk setiap kode klasifikasi.

Tabel 3.15 Retensi Arsip

Id_retensi	Id_klasifikasi_referensi	Waktu_aktif_numerik	Waktu_aktif_keterangan	Waktu_inaktif_numerik	Waktu_inaktif_keterangan	Nasib_akhir	Nasib_akhir_keterangan
1	PR 01.01	2		3		Permanen	
2	PR 01.02	2		3		Musnah	
3	PP 01.02	2		3			
4	AH 13.05	3		2		Musnah	

Tabel 3.16 Arsip (3NF)

Id_arsip	id_klasifikasi_refer	informasi_Berkas	tingkat_perkembangan	status_arsip	tanggal	jumlah	sistem_penataan	nasib_akhir	created_by
1	1	Naskah-naskah terkait Pengawasan WNA	Asli	Keluar	16 Februari 2021	4 Lembar	Subjek/masalah	Musnah	2025-09-23
2	2	Naskah-naskah terkait Kerjasama Intelijen	Duplikasi	Masuk	14 Maret 2019	1 Berkas	Subjek/masalah	Musnah	2025-08-01
3	3	Naskah-naskah terkait Pendeportasian	Duplikasi	Keluar	16 Februari 2021	2 Lembar	Subjek/masalah	Permanen	2024-09-06
4	4	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Asli	Keluar	10 Januari 2018	1 Folder	Subjek/masalah	Dinilai Kembali	2025-01-20

3.7.2 Penentuan Alternatif Arsip Dinilai Kembali

Berdasarkan hasil pengelolaan data klasifikasi arsip, sistem memiliki total 907 data klasifikasi arsip yang masing-masing telah dilengkapi dengan informasi retensi dan nasib akhir arsip. Dari keseluruhan data tersebut, tidak semua arsip diproses menggunakan metode TOPSIS. Metode TOPSIS dalam penelitian ini diterapkan khusus pada arsip yang memiliki status “Dinilai Kembali”, karena arsip dengan status tersebut memerlukan analisis lanjutan untuk menentukan keputusan akhir apakah arsip dimusnahkan atau disimpan secara permanen. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa dari 907 data klasifikasi arsip, terdapat 23 arsip dengan status Dinilai Kembali. Arsip-arsip tersebut selanjutnya dijadikan sebagai alternatif dalam Sistem Pendukung Keputusan dan digunakan dalam proses perhitungan metode TOPSIS. Berikut dibawah ini contoh arsip dengan nasib akhir dinilai kembali.

id_klasifikasi_ref	kode_klasifikasi	jenis_klasifikasi	jenis_arsip	waktu_aktif_num	waktu_aktif_ket	waktu_inaktif_num	waktu_inaktif_ket	nasib_akhir	nasib_akhir_ket
35	KP 02.01	Fasilitatif	Proses Penerimaan Pegawai - Seleksi Pegawai - Pene...	2	Tahun Setelah tahun anggaran berakhir	8		Dinilai Kembali	
37	KP 02.03	Fasilitatif	Surat Keputusan CPNS/PNS Kolektif	2	Tahun Setelah tahun anggaran berakhir	3		Dinilai Kembali	
38	KP 02.04	Fasilitatif	Penerimaan Pegawai dari Politeknik Ilmu Pemasyarak...	2	Tahun Setelah tahun anggaran berakhir	8		Dinilai Kembali	
119	PB 03.03	Fasilitatif	Pengamanan dan Pemeliharaan : a. Dokumen Permasalahan...	0	Sampai dengan diperbaharui	10		Dinilai Kembali	
262	PP 06.02	Substantif	Penyiapan dan Pendampingan Persidangan Bidang Kese...	2		3		Dinilai Kembali	
263	PP 06.03	Substantif	Penyiapan dan Pendampingan Persidangan Bidang Pere...	2		3		Dinilai Kembali	
478	GR 02.08	Substantif	Pengelolaan Dokumen Izin Tinggal Keimigrasian : Na...	1	Tahun setelah pemerkasaan	5		Dinilai Kembali	
481	GR 03.01	Substantif	Penyelidikan dan Penyidikan Keimigrasian : Naskah...	2		5		Dinilai Kembali	
482	GR 03.02	Substantif	Pencegahan dan Penangkalan : Naskah-naskah Yang Be...	2		5		Dinilai Kembali	
483	GR 03.03	Substantif	Imigran Ilegal : Naskah-naskah Yang Berkaitan deng...	2		5		Dinilai Kembali	
484	GR 03.04	Substantif	Pencabutan, Pembatalan, Penahanan Doklan dan DOKIM...	2		5		Dinilai Kembali	
492	GR 04.01	Substantif	Penyelidikan dan Operasi Intelijen Keimigrasian : ...	2		5		Dinilai Kembali	
837	HN 01.02	Substantif	Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Naskah Dinas ya...	1	Tahun setelah diperbaharui	5		Dinilai Kembali	

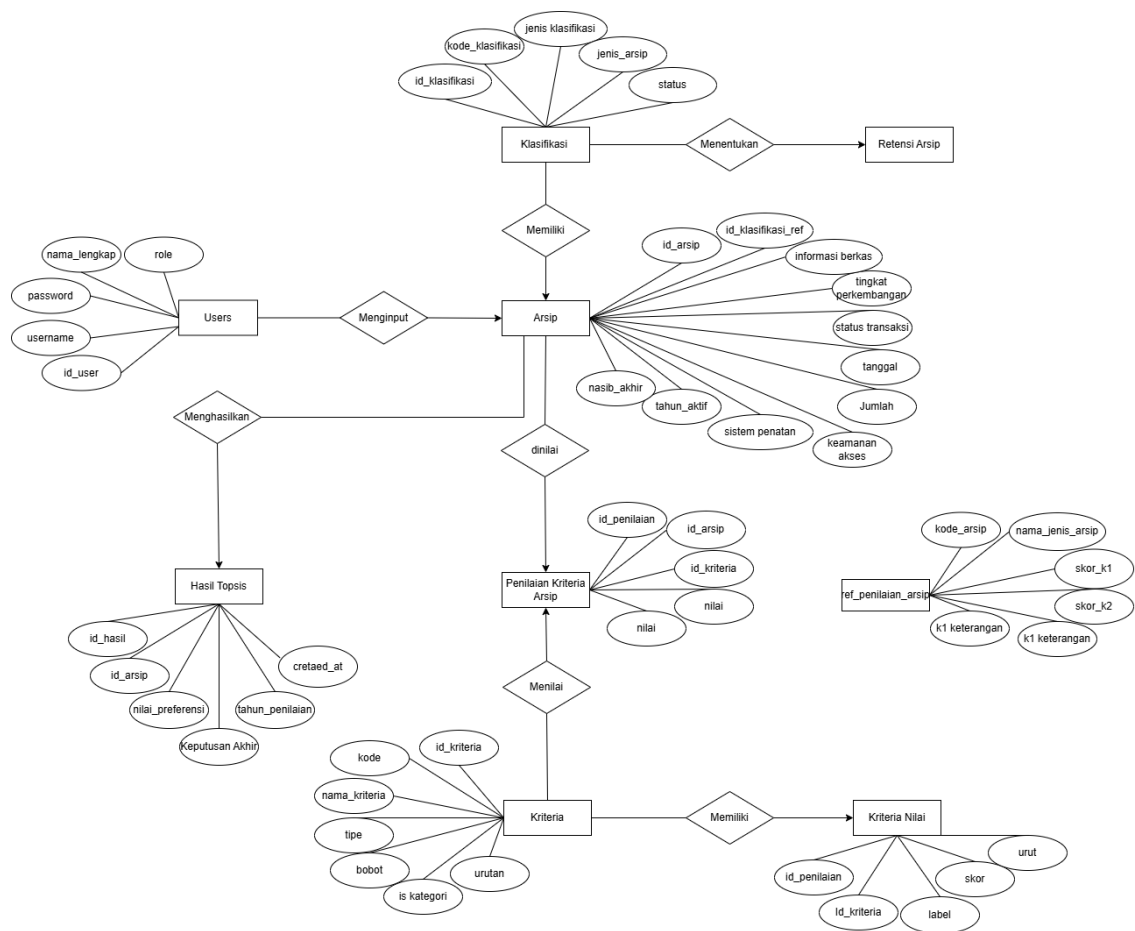
Gambar 3.3 Penentuan Alternatif Arsip Dinilai Kembali

Gambar 3.3 menampilkan daftar arsip yang memiliki nasib akhir “Dinilai Kembali” pada sistem pengelolaan klasifikasi arsip. Pada tabel tersebut ditunjukkan beberapa atribut utama, antara lain kode klasifikasi, jenis klasifikasi arsip (fasilitatif atau substantif), jenis arsip, waktu aktif, waktu inaktif, serta nasib akhir arsip. Seluruh data yang ditampilkan pada gambar ini merupakan hasil pengelolaan data klasifikasi arsip yang telah melalui proses penentuan retensi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Arsip-arsip yang memiliki status Dinilai Kembali pada kolom nasib akhir menunjukkan bahwa arsip tersebut belum dapat ditetapkan secara langsung untuk dimusnahkan atau disimpan permanen. Oleh karena itu, arsip pada daftar ini dipilih sebagai alternatif dalam Sistem Pendukung Keputusan dan selanjutnya diproses menggunakan metode TOPSIS. Data pada Gambar 3.3 menjadi dasar input alternatif yang akan dianalisis lebih lanjut pada tahap perhitungan untuk menentukan keputusan akhir arsip secara objektif dan terstruktur.

3.8 Entity Relationship Diagram (ERD)

Hubungan antara beberapa data dalam Database akan terlihat dalam ERD. Relasi antara tabel harus dirancang sebaik mungkin untuk mendukung kelancaran dalam pengolahan data. Table-tabel yang telah berelasi memudahkan programmer menentukan langkah-langkah kerja yang akan di lakukan mulai dari proses perekaman data, pembetulan tabel sampai dengan pembentukan laporan-laporan yang dibutuhkan.



Gambar 3.4 ERD

Gambar 3.4 merupakan *Entity Relationship Diagram* (ERD) yang menggambarkan hubungan antar entitas dalam Sistem Pendukung Keputusan (SPK) Pengelolaan Retensi Arsip menggunakan metode TOPSIS. ERD ini menunjukkan alur pengelolaan arsip mulai dari proses input data, klasifikasi arsip, penilaian berdasarkan kriteria, hingga menghasilkan keputusan akhir retensi arsip. Berikut adalah penjelasan relasi antar entitas pada ERD tersebut:

1. Relasi one to many antara Users dan Arsip

Relasi ini menunjukkan bahwa satu *user* (admin, kepala, atau pegawai) dapat menginput banyak data arsip, sedangkan satu arsip hanya diinput oleh satu user.

2. Relasi one to many antara Klasifikasi dan Arsip

Relasi ini menunjukkan bahwa satu klasifikasi arsip dapat dimiliki oleh banyak arsip. Setiap arsip wajib memiliki satu kode klasifikasi sebagai dasar pengelompokan arsip.

3. Relasi one to one antara Klasifikasi dan Retensi Arsip

Relasi ini menunjukkan bahwa setiap klasifikasi arsip memiliki ketentuan retensi arsip tertentu yang mencakup waktu aktif, waktu inaktif, serta nasib akhir arsip sesuai jadwal retensi.

4. Relasi one to many antara Arsip dan Penilaian Kriteria Arsip

Relasi ini menunjukkan bahwa satu arsip dapat memiliki banyak data penilaian kriteria, karena setiap arsip dinilai berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditetapkan dalam sistem.

5. Relasi one to many antara Kriteria dan Penilaian Kriteria Arsip

Relasi ini menunjukkan bahwa satu kriteria dapat digunakan untuk menilai banyak arsip. Nilai dari masing-masing kriteria disimpan pada entitas penilaian kriteria arsip.

6. Relasi one to many antara Kriteria dan Kriteria Nilai

Relasi ini menunjukkan bahwa setiap kriteria memiliki beberapa skala nilai atau skor yang digunakan sebagai acuan dalam proses penilaian arsip.

7. Relasi one to one antara Arsip dan Hasil TOPSIS

Relasi ini menunjukkan bahwa setiap arsip menghasilkan satu hasil perhitungan TOPSIS yang berisi nilai preferensi dan keputusan akhir retensi arsip, seperti Musnah, Permanen, atau Dinilai Kembali.

8. Relasi one to many antara Users dan Hasil TOPSIS

Relasi ini menunjukkan bahwa proses perhitungan dan penentuan hasil TOPSIS dilakukan oleh user, sehingga satu user dapat menghasilkan banyak data hasil TOPSIS

Secara keseluruhan, ERD ini mendeskripsikan alur pengelolaan retensi arsip, mulai dari klasifikasi dan input data hingga penilaian arsip berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan hasil pengambilan keputusan retensi arsip.

3.9 Rancangan Database

Rancangan *Database* merupakan table yang akan digunakan dalam pemanggilan data-data yang diperlukan untuk menghasilkan informasi yang di harapkan.

1. File Users

Merupakan struktur file tempat merekam data-data admin

Nama Database : spk_retensi_arsip
 Nama Tabel : Users
 Primary Key : id_user

Tabel 3.17 File Users

Nama Field	Tipe Data	Width	Keterangan
id_user	Int	5	Kunci utama (Auto_increment)
Username	Varchar	50	Nama pengguna untuk login
Password	Varchar	255	Kata sandi yang terenkripsi
nm_lengkap	Varchar	150	Nama lengkap pengguna
Nip	Varchar	-	Nomor Induk Kepegawaian
jabatan	Varchar	100	Jabatan/posisi
email	Varchar	100	Nama email pengguna
role	Enum	-	Peran admin / kepala/ user
Created_by	Int	-	FK ke users.id_user (pembuat akun)
Created_at	Datetime	-	Waktu pembuatan data

2. File Arsip

Merupakan struktur tabel yang digunakan untuk menyimpan data arsip yang dikelola dalam sistem pendukung keputusan pengelolaan retensi arsip. Tabel ini memuat informasi detail arsip serta berelasi dengan tabel klasifikasi arsip sebagai dasar penentuan retensi dan keputusan akhir arsip menggunakan metode TOPSIS.

Merupakan struktur file tempat merekam data-data Klasifikasi

Nama Database : spk_retensi_arsip
 Nama Tabel : arsip
 Primary Key : id_arsip

Tabel 3.18 Arsip

No	Nama Field	Tipe Data	Panjang	Keterangan
1	id_arsip	INT	11	Kunci utama sebagai identitas unik setiap data arsip
2	id_klasifikasi_ref	INT	11	Kunci tamu yang mengacu pada tabel klasifikasi_arsip
3	informasi_berkas	VARCHAR	100	Informasi atau uraian singkat mengenai arsip
4	tingkat_perkembangan	VARCHAR	100	Tingkat perkembangan arsip, misalnya asli atau salinan
5	status_transaksi	ENUM	–	Status transaksi arsip, yaitu masuk atau keluar
6	tanggal	DATE	–	Tanggal pencatatan arsip
7	jumlah	INT	–	Jumlah arsip atau berkas yang dicatat
8	keamanan_akses	VARCHAR	100	Tingkat keamanan atau hak akses terhadap arsip
9	sistem_penataan	VARCHAR	100	Sistem penataan arsip yang digunakan
10	tahun_inaktif	SMALLINT	–	Tahun arsip mulai memasuki fase inaktif
11	tahun_musnah	INT	–	Tahun arsip dimusnahkan (jika berlaku)
12	nasib_akhir	TEXT	–	Keputusan akhir arsip,

				seperti Musnah, Permanen, atau Dinilai Kembali
--	--	--	--	--

3. File Kriteria

Merupakan struktur tabel yang digunakan untuk menyimpan data kriteria penilaian yang digunakan dalam metode TOPSIS. Setiap kriteria memiliki bobot dan tipe kriteria yang menentukan pengaruhnya dalam proses perhitungan nilai preferensi arsip.

Nama *Database* : spk_retensi_arsip

Nama Tabel : kriteria

Primary Key : id_kriteria

Tabel 3.19 File Kriteria

No	Nama Field	Tipe Data	Panjang	Keterangan
1	id_kriteria	INT	11	Kunci utama sebagai identitas unik kriteria
2	kode	VARCHAR	10	Kode kriteria, misalnya K1, K2, dan seterusnya
3	nama_kriteria	VARCHAR	100	Nama kriteria penilaian
4	tipe	ENUM	–	Jenis kriteria, yaitu benefit atau cost
5	bobot	DECIMAL	–	Bobot kriteria yang menunjukkan tingkat kepentingan
6	urutan	INT	–	Urutan kriteria dalam proses perhitungan TOPSIS

4. File Kriteria Nilai

Merupakan struktur tabel yang digunakan untuk menyimpan nilai atau skala penilaian dari setiap kriteria dalam metode TOPSIS. Tabel ini berfungsi sebagai

acuan dalam mengonversi data arsip ke dalam bentuk skor numerik sesuai dengan kriteria yang digunakan.

Nama *Database* : spk_retensi_arsip

Nama Tabel : kriteria_nilai

Primary Key : id_kriteria

Tabel 3.20 File Kriteria Nilai

No	Nama Field	Tipe Data	Panjang	Keterangan
1	id_nilai	INT	11	Kunci utama sebagai identitas unik nilai kriteria
2	id_kriteria	INT	11	Kunci tamu yang mengacu pada tabel kriteria
3	label	VARCHAR	100	Label atau keterangan kategori nilai kriteria
4	skor	INT	—	Nilai skor yang digunakan dalam perhitungan TOPSIS
5	urut	INT	—	Urutan tampilan nilai kriteria

5. File Klasifikasi Arsip

Merupakan struktur tabel yang digunakan untuk menyimpan data master klasifikasi arsip dalam sistem pendukung keputusan pengelolaan retensi arsip. Tabel ini berisi kode dan jenis klasifikasi arsip yang menjadi acuan utama dalam pengelompokan arsip, penentuan retensi arsip, serta proses penilaian menggunakan metode TOPSIS. Tabel klasifikasi_arsip berperan sebagai data master yang digunakan oleh tabel arsip dan tabel retensi arsip sebagai referensi utama dalam pengelolaan dan penilaian arsip.

Nama *Database* : spk_retensi_arsip

Nama Tabel : klasifikasi_arsip

Primary Key : id_klasifikasi_ref

Tabel 3.21 Klasifikasi Arsip

No	Nama Field	Tipe Data	Panjang	Keterangan
1	id_klasifikasi_ref	INT	11	Kunci utama sebagai identitas unik klasifikasi arsip
2	kode_klasifikasi	VARCHAR	50	Kode klasifikasi arsip sesuai pedoman klasifikasi
3	jenis_klasifikasi	VARCHAR	255	Jenis klasifikasi arsip, seperti fasilitatif atau substantif
4	jenis_arsip	TEXT	–	Uraian atau nama jenis arsip berdasarkan klasifikasi
5	status	ENUM	–	Status klasifikasi arsip, aktif atau nonaktif

6. File Retensi Arsip

Merupakan struktur tabel yang digunakan untuk menyimpan data master retensi arsip berdasarkan klasifikasi arsip. Tabel ini berfungsi sebagai acuan dalam menentukan jangka waktu penyimpanan arsip pada fase aktif dan inaktif, serta penetapan nasib akhir arsip sebelum dilakukan proses penilaian menggunakan metode TOPSIS. Data retensi arsip pada tabel ini digunakan sebagai dasar awal penentuan status arsip. Arsip dengan status *Dinilai Kembali* selanjutnya diproses menggunakan metode TOPSIS untuk menentukan keputusan akhir.

Nama *Database* : spk_retensi_arsip

Nama Tabel : retensi_arsip

Primary Key : id_retensi

Tabel 3.22 Retensi Arsip

No	Nama Field	Tipe Data	Panjang	Keterangan
1	id_retensi	INT	11	Kunci utama sebagai identitas unik data retensi arsip
2	id_klasifikasi_ref	INT	11	Kunci tamu yang mengacu pada tabel klasifikasi_arsip
3	waktu_aktif_num	INT	–	Lama waktu arsip berada pada fase aktif
4	waktu_aktif_ket	VARCHAR	255	Keterangan satuan atau penjelasan fase aktif
5	waktu_inaktif_num	INT	–	Lama waktu arsip berada pada fase inaktif
6	waktu_inaktif_ket	VARCHAR	255	Keterangan satuan atau penjelasan fase inaktif
7	nasib_akhir	ENUM	–	Keputusan awal retensi arsip, yaitu Musnah, Permanen, atau Dinilai Kembali
8	nasib_akhir_ket	TEXT	–	Keterangan tambahan terkait keputusan akhir retensi arsip

7. File Penilaian Kriteria Arsip

Merupakan struktur tabel yang digunakan untuk menyimpan nilai penilaian arsip terhadap setiap kriteria yang digunakan dalam metode TOPSIS. Tabel ini berfungsi sebagai penghubung antara data arsip dan data kriteria, baik untuk nilai yang

ditentukan secara otomatis berdasarkan aturan maupun nilai yang diinput secara manual oleh pengguna.

Nama Database : spk_retensi_arsip

Nama Tabel : penilaian_kriteria_arsip

Primary Key : id_penilaian

Tabel 3.23 PenilaianKriteria Arsip

No	Nama Field	Tipe Data	Panjang	Keterangan
1	id_penilaian	INT	11	Kunci utama sebagai identitas unik data penilaian
2	id_arsip	INT	11	Kunci tamu yang mengacu pada tabel arsip
3	id_kriteria	INT	11	Kunci tamu yang mengacu pada tabel kriteria
4	nilai	INT	–	Nilai skor arsip terhadap kriteria tertentu
5	sumber	ENUM	–	Sumber penilaian, yaitu referensi, aturan, atau manual
6	created_at	DATETIME	–	Waktu pencatatan data penilaian oleh sistem

8. File Ref Penilaian Arsip

Merupakan struktur tabel yang digunakan untuk merekam data penilaian arsip berdasarkan kode klasifikasi sebagai acuan dalam proses perhitungan metode TOPSIS.

Nama Database : spk_retensi_arsip

Nama Tabel : ref_penilaian_arsip

Primary Key : kode_arsip

Tabel 3. 24 Ref Penilaian Arsip

No	Nama Field	Tipe Data	Panjang	Keterangan
1	kode_arsip	VARCHAR	20	Kode klasifikasi arsip sebagai kunci utama dan relasi dengan tabel klasifikasi arsip
2	nama_jenis_arsip	TEXT	–	Nama atau uraian jenis arsip berdasarkan klasifikasi
3	skor_k1	INT	–	Nilai skor untuk kriteria K1 (misalnya Nilai Guna Arsip)
4	skor_k2	INT	–	Nilai skor untuk kriteria K2 (misalnya Tingkat Akses Arsip)
5	k1_keterangan	VARCHAR	100	Keterangan atau penjelasan untuk skor kriteria K1
6	k2_keterangan	VARCHAR	100	Keterangan atau penjelasan untuk skor kriteria K2

9. File Hasil Topsis

Merupakan struktur tabel yang digunakan untuk menyimpan hasil akhir perhitungan metode TOPSIS pada sistem pendukung keputusan pengelolaan retensi arsip. Tabel ini mencatat nilai preferensi setiap arsip beserta rekomendasi keputusan akhir yang dihasilkan dari proses perhitungan.

Nama Database : spk_retensi_arsip

Nama Tabel : hasil_topsis

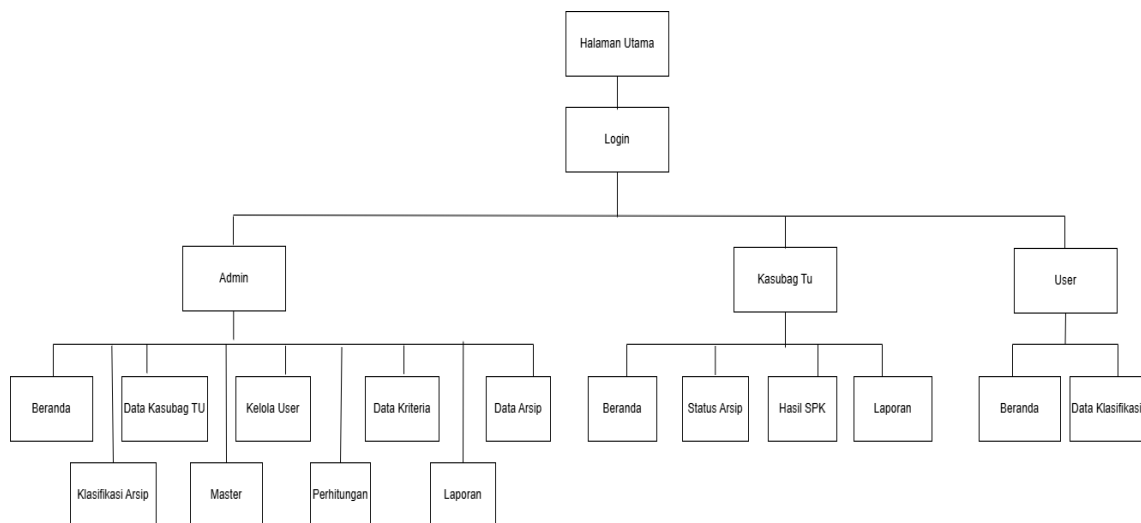
Primary Key : id_hasil

Tabel 3.25 Hasil Topsis

No	Nama Field	Tipe Data	Panjang	Keterangan
1	id_hasil	INT	11	Kunci utama sebagai identitas unik hasil

				perhitungan TOPSIS
2	id_arsip	INT	11	Kunci tamu yang mengacu pada tabel arsip
3	nilai_preferensi	DECIMAL	5,4	Nilai preferensi (V) hasil perhitungan metode TOPSIS
4	keterangan	ENUM	–	Rekomendasi keputusan akhir arsip, yaitu Musnah atau Permanen
5	tahun_penilaian	YEAR	–	Tahun dilakukannya penilaian arsip
6	created_at	DATETIME	–	Waktu penyimpanan hasil perhitungan oleh sistem

3.10 Struktur Menu Sistem



Gambar 3.5 Struktur Menu

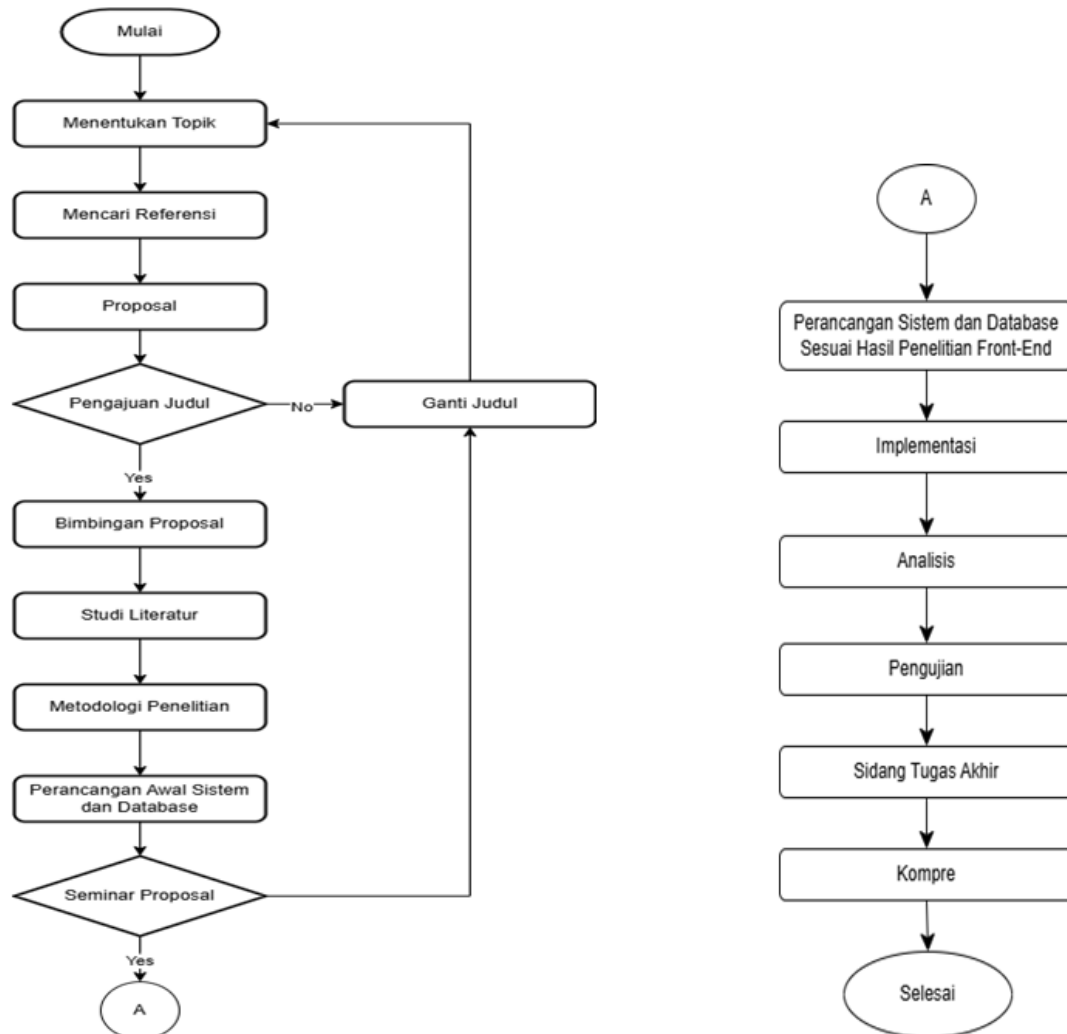
Berdasarkan Gambar 3.5 merupakan struktur menu dari sistem. Pada awalnya, seluruh pengguna akan diarahkan ke Halaman Utama yang berfungsi sebagai pintu masuk ke sistem. Dari halaman ini, pengguna akan melanjutkan ke halaman login untuk proses autentikasi, yang menentukan peran dan hak akses masing-masing pengguna. Setelah login, pengguna akan diarahkan ke halaman menu sesuai perannya.

1. Admin memiliki akses paling lengkap dalam sistem. Admin dapat mengakses menu Beranda untuk melihat ringkasan data sistem, Data Kasubag TU untuk mengelola akun Kasubag TU, Kelola User untuk menambah dan mengedit akun pengguna, Klasifikasi Arsip untuk mengelola kode klasifikasi dan data arsip, Master untuk mengatur data referensi seperti retensi arsip, Data Kriteria untuk menetapkan parameter penilaian metode TOPSIS, Perhitungan untuk memproses analisis keputusan retensi arsip, serta Laporan untuk menampilkan hasil evaluasi dan keputusan akhir.
2. Kasubag TU memiliki akses yang difokuskan pada pemantauan dan validasi hasil perhitungan sistem. Menu Kasubag TU terdiri dari Beranda untuk menampilkan ringkasan status arsip, Status Arsip untuk melihat kondisi arsip berdasarkan hasil perhitungan retensi, Hasil SPK untuk meninjau hasil analisis metode TOPSIS terhadap arsip yang dinilai kembali, serta Laporan untuk melihat dan mencetak hasil keputusan retensi arsip.
3. User memiliki akses yang lebih terbatas, yaitu hanya pada menu Beranda untuk menampilkan informasi umum, dan Data Klasifikasi untuk melakukan input serta pengelolaan arsip berdasarkan kode klasifikasi yang tersedia

Struktur menu ini dirancang agar hak akses dan fungsi setiap pengguna dapat berjalan sesuai tugas masing-masing, sehingga sistem mendukung proses pengelolaan dan pengambilan keputusan retensi arsip secara lebih terorganisir

3.11 Pemodelan Sistem

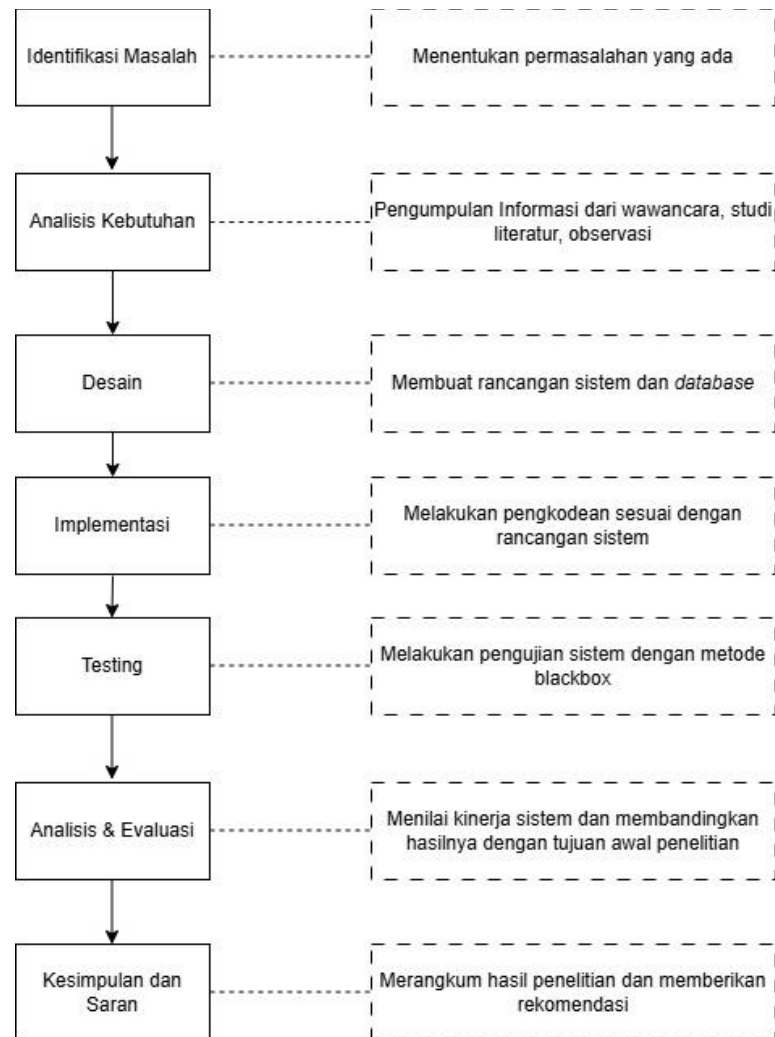
3.11.1 Tahapan Penelitian



Gambar 3.6 Tahapan Penelitian

Gambar 3.6 menampilkan tahapan penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tugas akhir. Proses penelitian dimulai dari penentuan topik, pencarian referensi, dan penyusunan proposal, kemudian dilanjutkan dengan pengajuan judul dan bimbingan proposal. Setelah itu dilakukan studi literatur, penyusunan metodologi penelitian, serta perancangan awal sistem dan database, kemudian dilanjutkan dengan seminar proposal. Tahap berikutnya adalah perancangan sistem, implementasi, analisis, dan pengujian sistem. Setelah semua tahapan selesai, penelitian diakhiri dengan sidang tugas akhir dan kompre hingga penelitian dinyatakan selesai.

3.11.2 Diagram Metodologi Penelitian

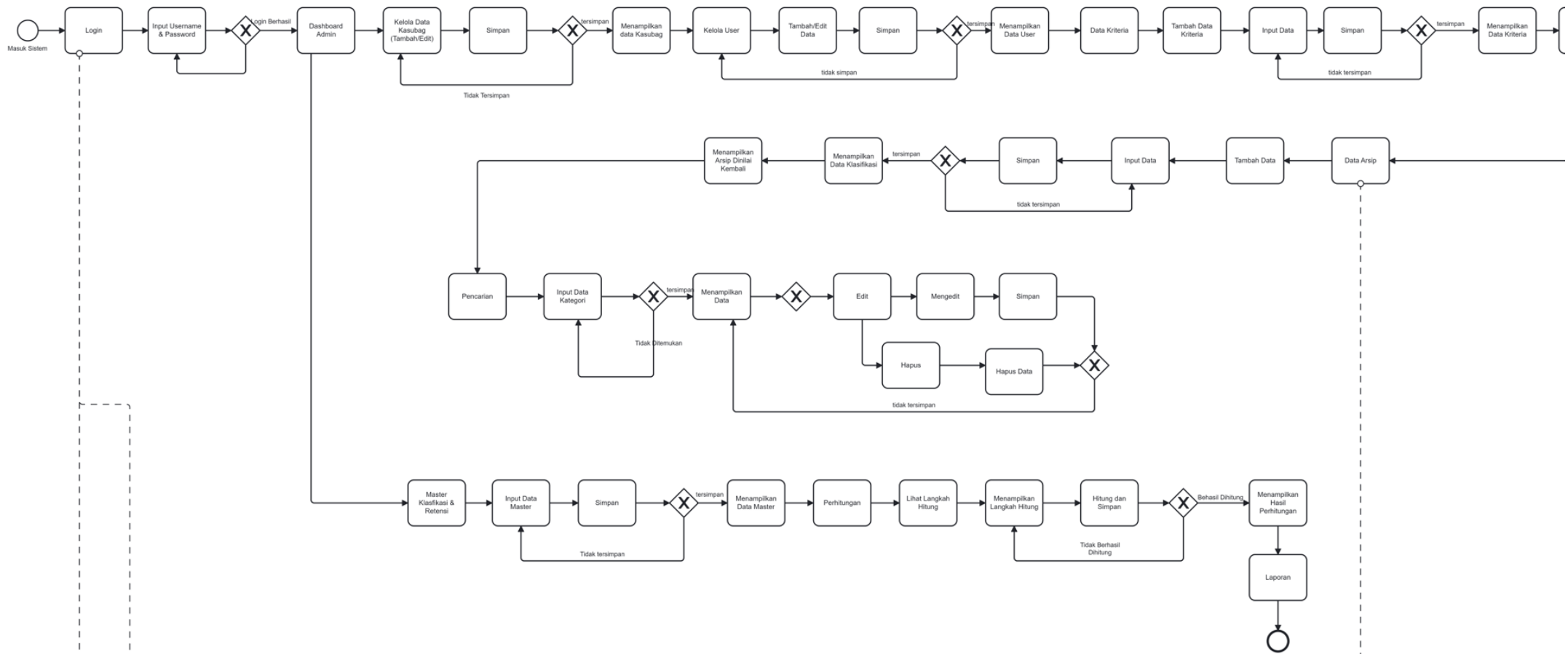


Gambar 3.7 Metodologi Penelitian

Pada Gambar 3.7 ditampilkan diagram metodologi penelitian yang digunakan dalam pengembangan sistem. Metodologi penelitian ini menggunakan model Waterfall yang terdiri dari beberapa tahapan yang dilakukan secara berurutan, yaitu identifikasi masalah, analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, analisis dan evaluasi, serta penarikan kesimpulan dan saran. Setiap tahapan dilakukan secara sistematis untuk memastikan proses pengembangan sistem berjalan sesuai dengan tujuan penelitian.

3.11.3 Pemodelan Sistem menggunakan BPMN

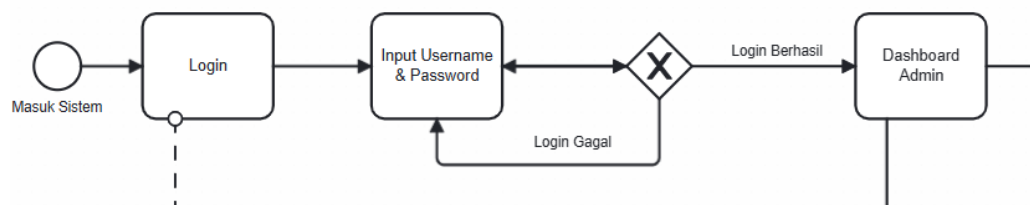
3.11.3.1 Alur Proses Admin



Gambar 3.8 Alur Proses Admin

Alur BPMN Admin pada Sistem Retensi Arsip dimulai ketika admin mengakses sistem dan melakukan proses login. Sistem akan memvalidasi username dan password yang dimasukkan. Jika login berhasil, admin diarahkan ke halaman dashboard admin. Melalui dashboard tersebut, admin dapat mengelola berbagai data, seperti data Kasubag TU, data user, data arsip, data klasifikasi dan retensi, serta melakukan proses perhitungan retensi arsip hingga menghasilkan laporan. Setiap proses pengelolaan data memiliki kondisi keberhasilan dan kegagalan, sehingga sistem memastikan data yang disimpan valid sebelum ditampilkan atau diproses lebih lanjut. Berikut penjelasannya

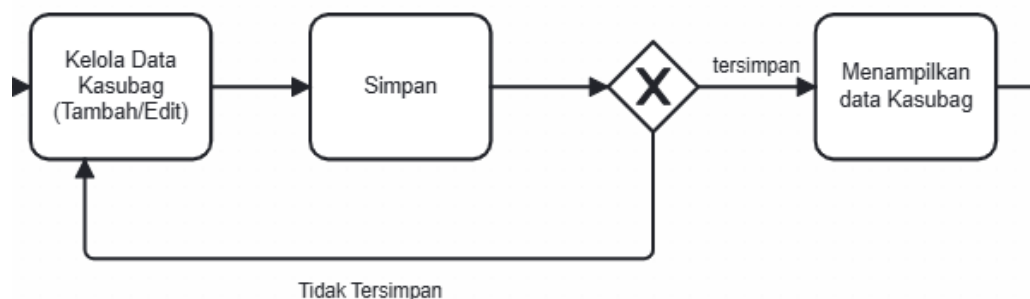
1. Login Ke Sistem



Gambar 3.9 Login

Gambar 3.9 menunjukkan potongan alur terjadi pada proses login ketika sistem melakukan validasi username dan password yang dimasukkan oleh admin. Jika data login sesuai, alur proses dilanjutkan ke halaman dashboard admin. Namun, apabila data login tidak valid, sistem mengarahkan admin kembali ke halaman login untuk mengulangi proses autentikasi hingga berhasil.

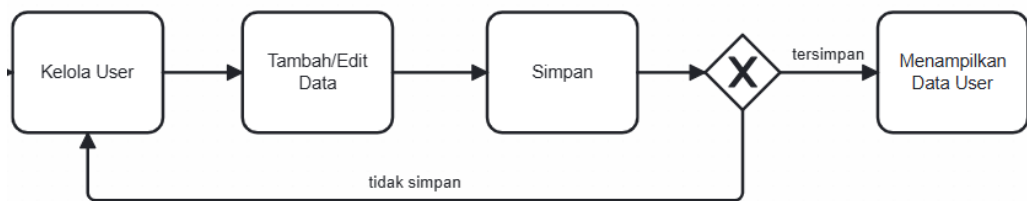
2. Kasubag TU



Gambar 3.10 Kasubag Tu

Gambar 3.10 menunjukkan potongan alur pada pengelolaan data Kasubag TU terjadi setelah admin melakukan input data. Sistem akan mengecek apakah data berhasil disimpan. Jika proses penyimpanan berhasil, sistem menampilkan data Kasubag TU yang telah tersimpan. Sebaliknya, apabila data tidak berhasil disimpan, alur dikembalikan ke halaman input data untuk dilakukan perbaikan atau pengisian ulang.

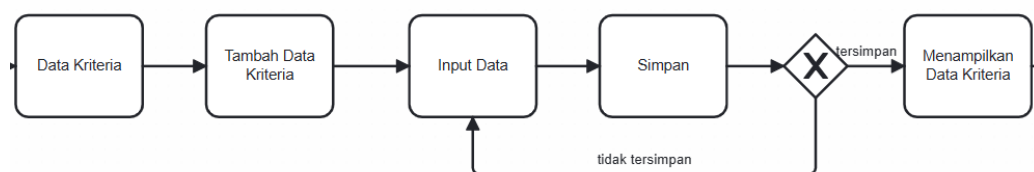
3. Alur Kelola User



Gambar 3.11 Kelola User

Gambar 3.11 menunjukkan potongan alur pada proses kelola user, perpotongan alur muncul setelah admin melakukan penambahan data user. Sistem memeriksa keberhasilan penyimpanan data tersebut. Jika data user berhasil disimpan, sistem akan menampilkan daftar user yang telah diperbarui. Namun, jika proses penyimpanan gagal, sistem akan mengarahkan admin kembali ke form tambah user untuk mengulangi penginputan data.

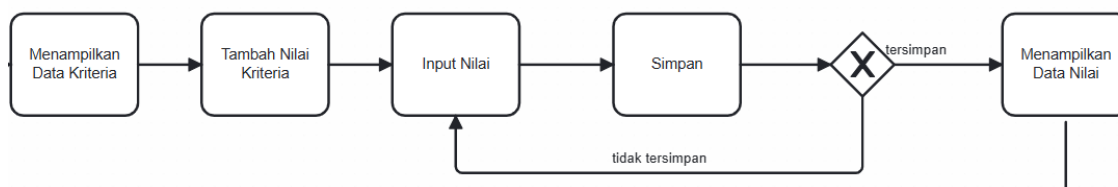
4. Data Kriteria



Gambar 3. 12 Data Kriteria

Gambar 3.12 menunjukkan potongan alur pada proses kelola data kriteria, perpotongan alur muncul setelah Admin melakukan penambahan data kriteria dan input nilai kategori. Sistem memeriksa keberhasilan penyimpanan data tersebut. Jika data berhasil disimpan, sistem akan menampilkan daftar kriteria dan nilai yang telah

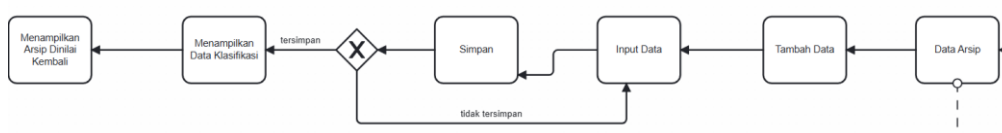
diperbarui. Namun, apabila proses penyimpanan gagal, sistem akan mengarahkan Admin kembali ke form input untuk mengulangi pengisian data.



Gambar 3. 13 Alur Data Kriteria Nilai

Gambar 3.13 menunjukkan potongan alur pada proses pengelolaan nilai kriteria, alur dimulai setelah Admin melihat daftar data kriteria yang tersedia. Selanjutnya Admin memilih menu tambah nilai kriteria dan melakukan pengisian nilai pada setiap kategori kriteria yang ditentukan. Setelah proses input selesai, sistem melakukan penyimpanan data dan memeriksa apakah proses tersebut berhasil atau tidak. Apabila data berhasil disimpan, sistem akan menampilkan data nilai kriteria yang telah diperbarui. Sebaliknya, jika proses penyimpanan tidak berhasil, sistem akan mengarahkan Admin kembali ke halaman input nilai agar dapat melakukan pengisian ulang hingga data tersimpan dengan benar.

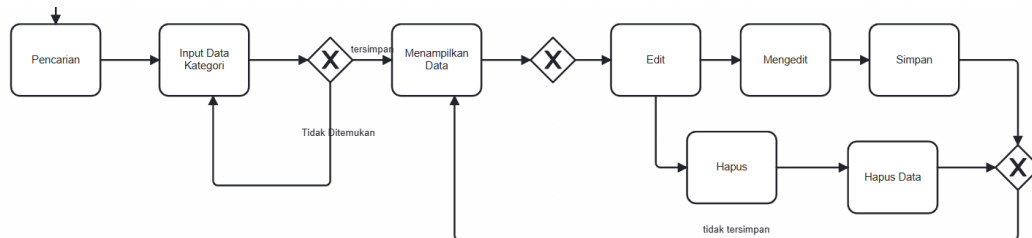
5. Alur Data Arsip



Gambar 3.14 Data Arsip

Gambar 3.14 menunjukkan potongan alur pada proses data arsip terjadi setelah admin melakukan input data arsip. Sistem akan memvalidasi data yang dimasukkan. Apabila data arsip berhasil disimpan, sistem menampilkan daftar data arsip. Namun, jika data tidak berhasil disimpan, alur kembali ke halaman input data arsip agar admin dapat melakukan perbaikan.

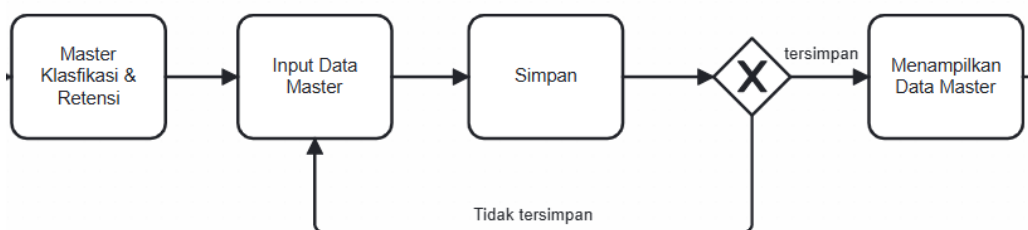
6. Alur Pencarian Arsip



Gambar 3.15 Alur Pencarian Arsip

Gambar 3.15 menunjukkan potongan alur proses pencarian, edit, dan hapus arsip pada sistem. Proses dimulai ketika admin melakukan pencarian arsip berdasarkan kata kunci yang dimasukkan. Apabila data arsip ditemukan, sistem menampilkan data tersebut dan admin dapat memilih tindakan lanjutan berupa edit atau hapus data. Jika proses edit atau hapus berhasil dilakukan, sistem akan memperbarui dan menampilkan kembali daftar arsip. Namun, apabila data tidak ditemukan atau proses pengelolaan gagal, alur dikembalikan ke tahap sebelumnya untuk dilakukan pengulangan proses.

7. Alur Master Klasifikasi dan Retensi

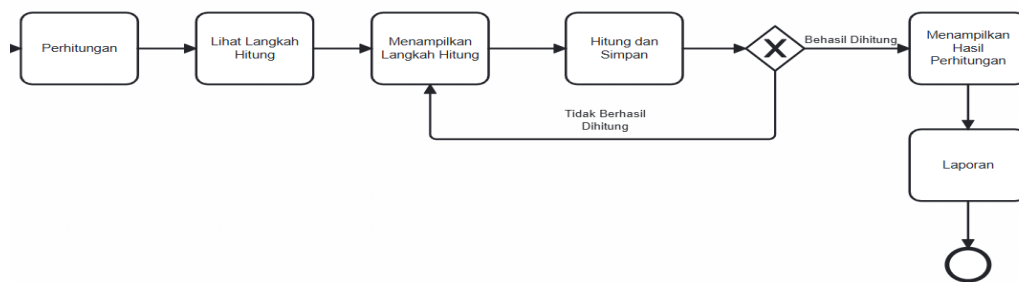


Gambar 3.16 Alur Master Klasifikasi dan Retensi

Gambar 3.16 merupakan potongan alur pada master klasifikasi dan retensi terjadi setelah admin melakukan input data klasifikasi dan retensi arsip. Sistem akan memeriksa apakah data berhasil disimpan. Jika berhasil, sistem menampilkan data

master klasifikasi dan retensi yang telah diperbarui. Namun, jika penyimpanan gagal, alur dikembalikan ke halaman input data master.

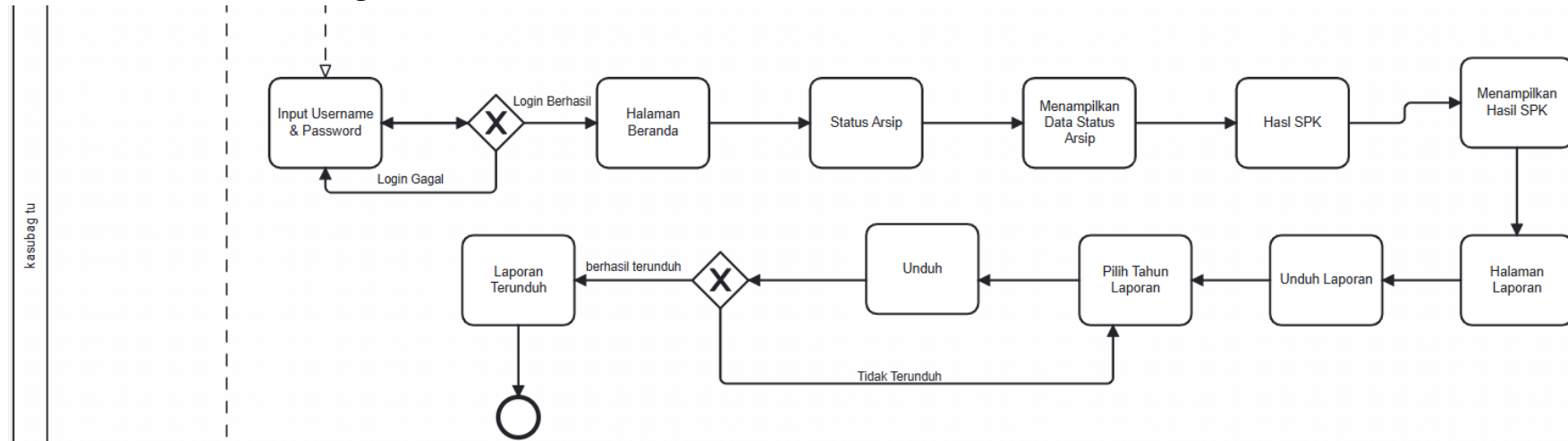
8. Alur Perhitungan Retensi Arsip



Gambar 3.17 Alur Perhitungan Retensi Arsip

Gambar 3.17 merupakan potongan alur pada proses perhitungan retensi arsip terjadi setelah admin menjalankan proses perhitungan. Sistem akan memproses data arsip sesuai aturan retensi. Jika perhitungan berhasil dilakukan, sistem menampilkan hasil perhitungan retensi arsip. Sebaliknya, jika perhitungan belum dapat dilakukan atau terjadi kesalahan, alur dikembalikan ke halaman perhitungan.

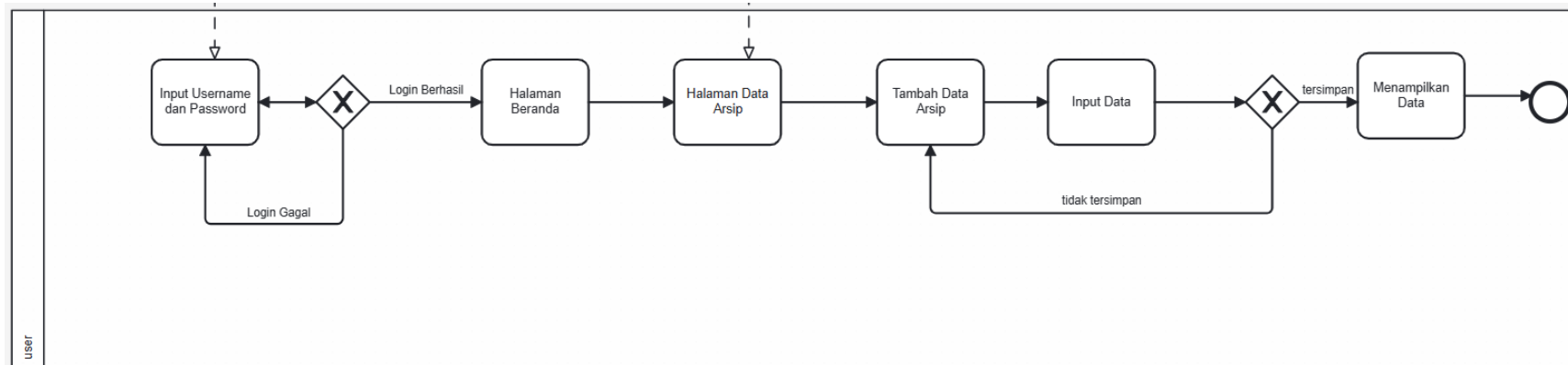
3.11.3.2 Alur Proses Kasubag Tu



Gambar 3.18 Alur Kasubag Tu

Gambar 3.18 menunjukkan alur BPMN Kasubag TU pada Sistem Retensi Arsip. Proses dimulai dari login dengan memasukkan username dan password, kemudian sistem melakukan validasi data. Jika login berhasil, Kasubag TU diarahkan ke halaman beranda, sedangkan jika login gagal sistem mengembalikan pengguna ke halaman login. Setelah masuk ke halaman beranda, Kasubag TU dapat melihat status arsip, meninjau hasil perhitungan pada menu Hasil SPK, serta mengakses halaman Laporan. Pada proses laporan, Kasubag TU memilih tahun laporan dan melakukan unduh laporan. Jika unduh berhasil, laporan ditampilkan dan proses berakhir, namun jika gagal alur kembali ke pemilihan tahun laporan.

3.11.3.3 Alur Proses Kepala



Gambar 3.19 Alur Proses User

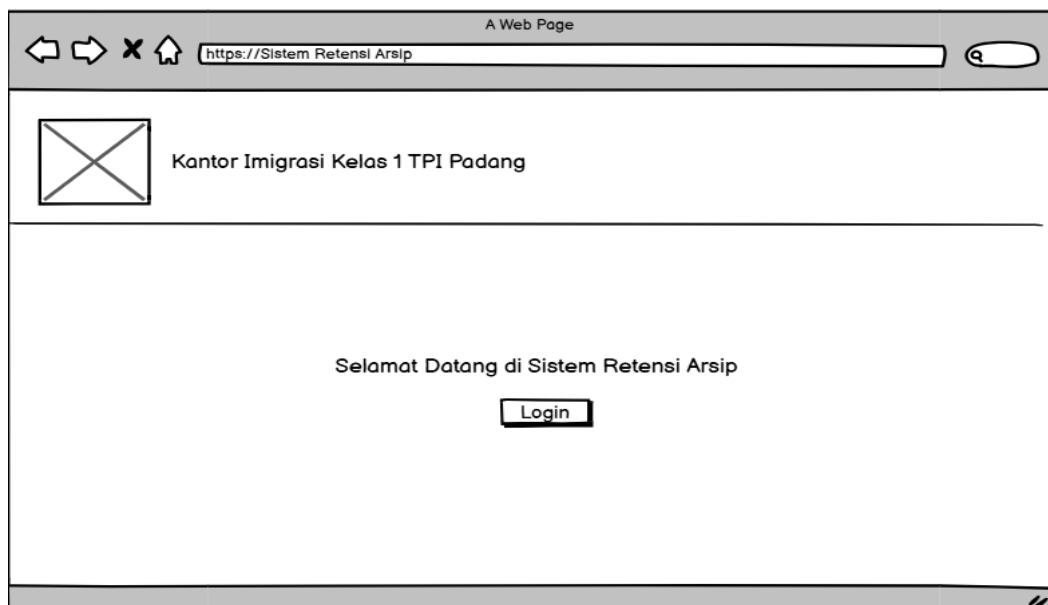
Gambar 3.19 Alur proses user dimulai ketika pegawai melakukan login dengan memasukkan username dan password ke dalam sistem. Sistem kemudian melakukan validasi login. Apabila login berhasil, pegawai diarahkan ke halaman beranda, sedangkan jika login gagal sistem akan mengembalikan pegawai ke halaman login untuk mengulangi proses autentikasi. Setelah berhasil masuk ke halaman beranda, pegawai mengakses menu Data Arsip untuk melakukan pengelolaan arsip. Pegawai memilih menu tambah data arsip, kemudian melakukan input data arsip ke dalam sistem. Sistem akan memeriksa kelengkapan dan kebenaran data yang diinput. Jika data berhasil disimpan, sistem menampilkan data arsip yang telah tersimpan. Namun, apabila data belum sesuai atau gagal disimpan, alur dikembalikan ke proses input data arsip untuk dilakukan perbaikan.

3.12 Rancangan Tampilan Sistem

Rancangan sistem yang akan dibuat terdapat beberapa halaman diantaranya, halaman utama, halaman user, halaman admin

1. Halaman Utama

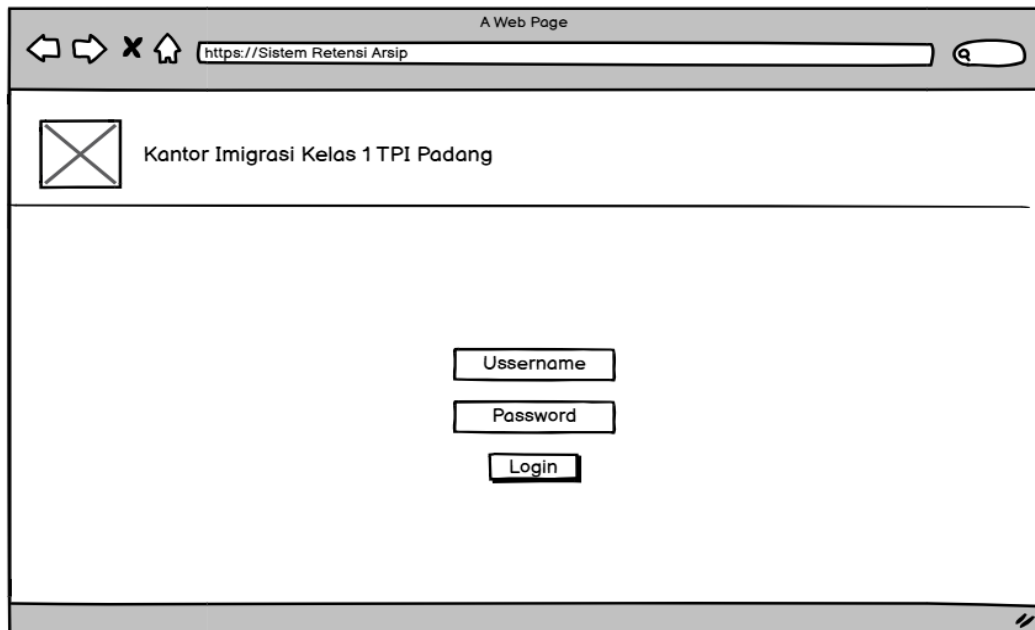
Pada Gambar 3.20 menampilkan rancangan Halaman utama pada tampilan berfungsi sebagai halaman pembuka sebelum pengguna masuk ke sistem. Halaman utama berfungsi untuk membatasi hak akses masuk.



Gambar 3.20 Halaman Utama

2. Halaman Login

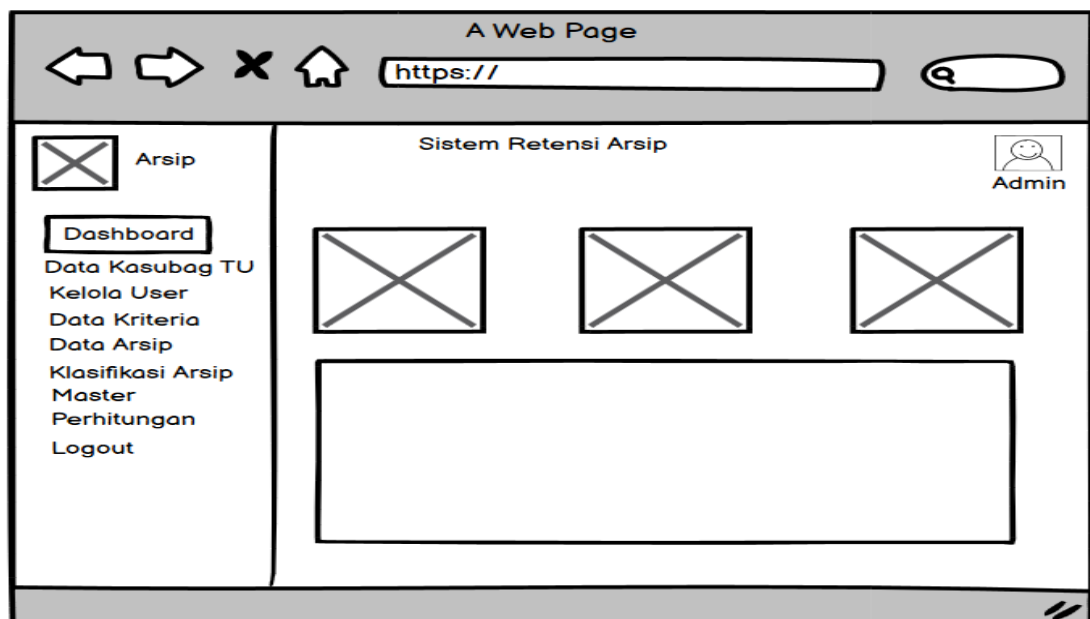
Pada gambar 3.21 menampilkan rancangan halaman Login. Halaman ini menjadi pintu masuk ke dalam sistem, di mana pengguna harus memasukkan username dan password untuk dapat mengakses aplikasi. Tampilan login dirancang sederhana agar mudah digunakan, sekaligus sebagai langkah awal autentikasi guna membatasi akses hanya bagi pengguna yang memiliki akun terdaftar.



Gambar 3.21 Halaman Login

3. Halaman Dashboard Admin

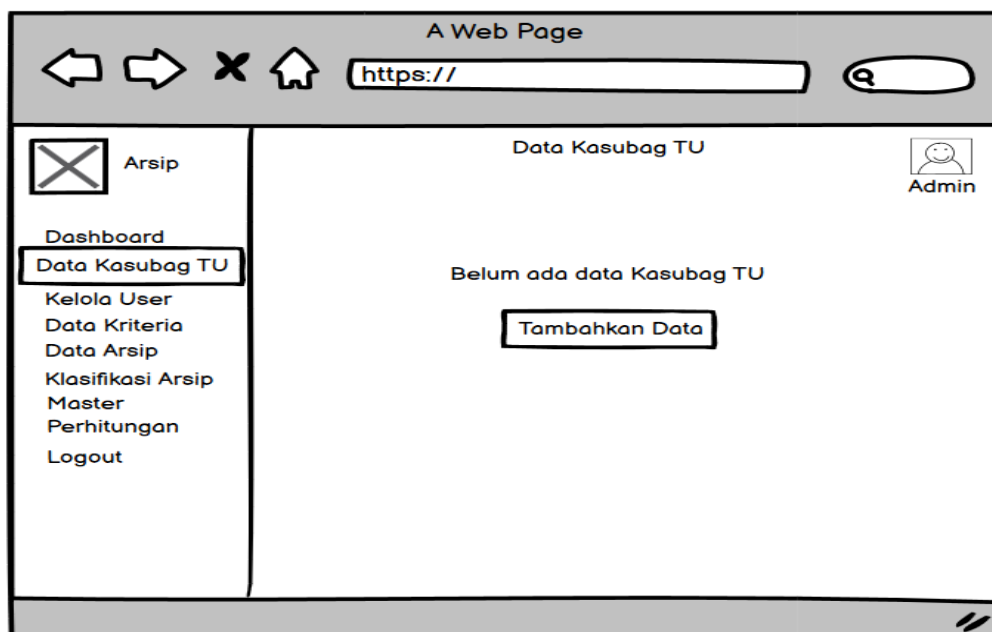
Pada Gambar 3.22 merupakan rancangan untuk tampilan dashboard, yaitu halaman yang pertama kali akan diakses oleh setiap pengguna setiap kali berhasil melakukan *login*. Pada halaman tersebut akan memuat informasi mengenai data klasifikasi, data kriteria, dan perhitungan. Terdapat juga panduan langkah-langkah dari penggunaan sistem



Gambar 3.22 Halaman Dashboard

4. Halaman Data Kasubag TU

Gambar 3.23 menunjukkan halaman Data Kasubag TU yang digunakan oleh admin untuk mengelola data akun Kasubag TU. Pada halaman ini ditampilkan informasi bahwa data Kasubag TU belum tersedia, sehingga admin diberikan tombol Tambahkan Data untuk menambahkan akun Kasubag TU ke dalam sistem. Sistem dirancang hanya memperbolehkan satu data Kasubag TU, sehingga halaman ini berfungsi sebagai pusat pengelolaan data Kasubag TU oleh admin. Setelah data Kasubag TU ditambahkan, admin hanya dapat melakukan pengelolaan berupa pengeditan atau penghapusan data sesuai kebutuhan sistem.



Gambar 3.23 Rancangan Data Kasubag

5. Halaman Tambah Data Kasubag

Gambar 3.24 menampilkan halaman Tambah Data Kasubag TU yang digunakan oleh admin untuk menambahkan akun Kasubag TU ke dalam sistem. Pada halaman ini admin mengisi data berupa nama lengkap, NIP, jabatan, email, username, dan password. Data yang telah diinput kemudian disimpan ke dalam sistem melalui tombol Simpan, sedangkan tombol Batal digunakan untuk membatalkan proses penambahan data.

A Web Page

https://

Arsip

Dashboard

Data Kasubag TU

Kelola User

Data Kriteria

Data Arsip

Klasifikasi Arsip

Master

Perhitungan

Logout

Data Kasubag TU

Tambahkan Data Kasubag

Nama Lengkap

NIP

Jabatan

Email

Username

Password

Simpan

Batal

Admin

Gambar 3.24 Rancangan Tambah Data Kasubag

6. Halaman Data Kasubag

Gambar 3.25 menunjukkan rancangan tampilan Data Kasubag TU pada sistem. Halaman ini digunakan untuk menampilkan dan mengelola informasi Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag TU). Pada halaman tersebut terdapat beberapa field data seperti Nama Lengkap, NIP, Jabatan, Email, Username, dan Password. Selain itu, tersedia tombol Edit untuk mengubah data dan tombol Hapus untuk menghapus data Kasubag TU yang tersimpan dalam sistem.

A Web Page

https://

Arsip

Dashboard

Data Kasubag TU

Kelola User

Data Kriteria

Data Arsip

Klasifikasi Arsip

Master

Perhitungan

Logout

Data Kasubag TU

Nama Lengkap

NIP

Jabatan

Email

Username

Password

Edit

Hapus

Admin

Gambar 3.25 Rancangan Tampilan Data Kasubag

7. Halaman Kelola User

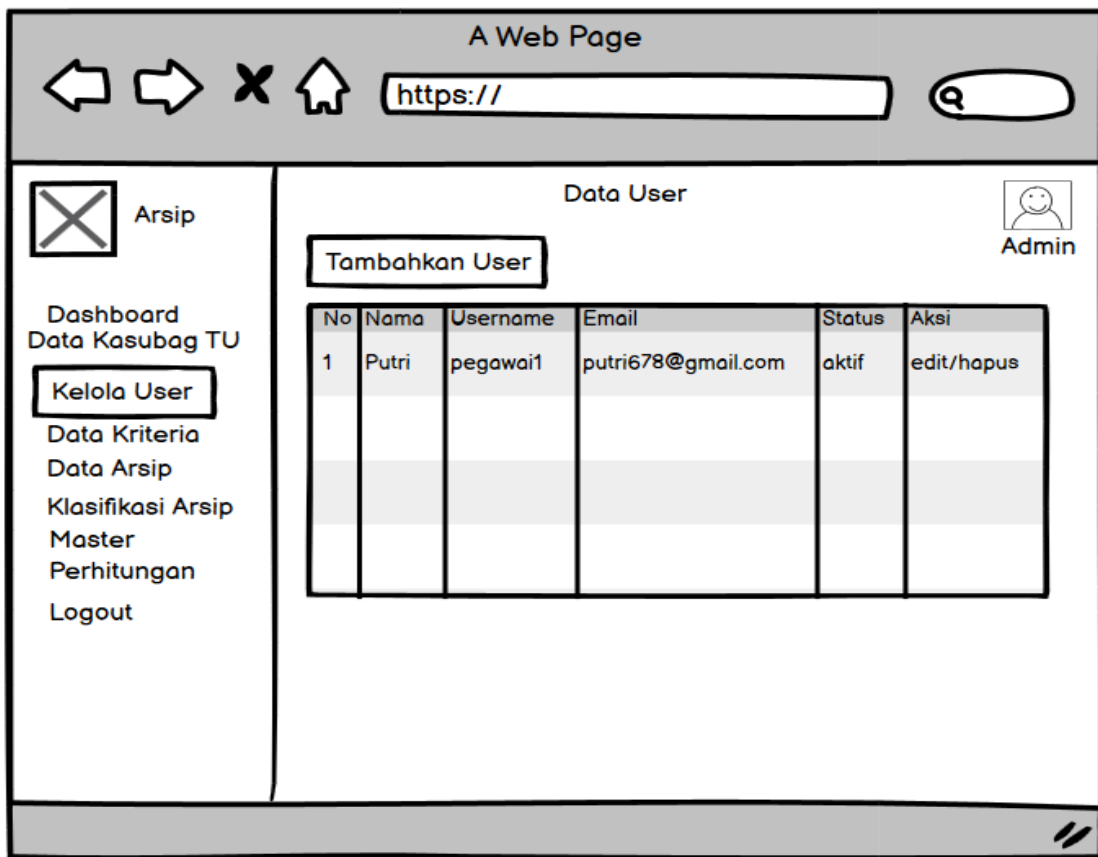
Gambar 3.26 menampilkan halaman Tambah User yang digunakan untuk menambahkan akun pengguna baru ke dalam sistem. Pada halaman ini admin atau kepala mengisi data pengguna berupa nama lengkap, NIP, email, username, password, konfirmasi password, jabatan, serta status akun. Data yang telah diinput kemudian disimpan ke dalam sistem melalui tombol Simpan, sedangkan tombol Batal digunakan untuk membatalkan proses penambahan pengguna.

The image shows a web application interface for adding a new user. The browser window is titled "A Web Page". The address bar shows "https://". The page layout includes a sidebar on the left with a menu containing "Arsip" (with a crossed-out icon), "Dashboard Data Kasubag TU", "Kelola User" (highlighted), "Data Kriteria", "Data Arsip", "Klasifikasi Arsip Master", "Perhitungan", and "Logout". The main content area is titled "Data User" and "Tambahkan Data Kepala". It contains input fields for "Nama Lengkap", "NIP", "Jabatan", "Email", "Username", and "Password". At the bottom of the form are "Simpan" and "Batal" buttons. A user profile icon labeled "Admin" is located in the top right corner of the main content area.

Gambar 3.26 Rancangan Kelola User

8. Halaman Kelola User

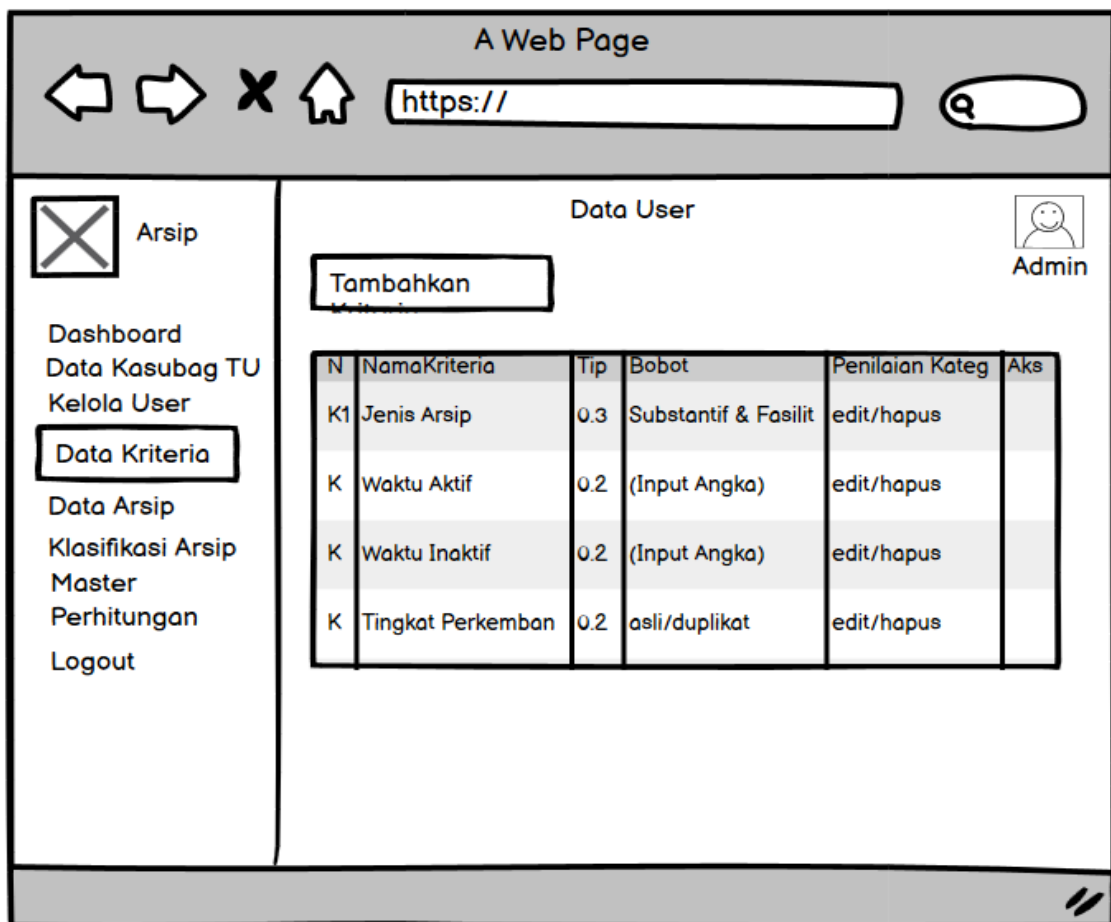
Gambar 3.27 menampilkan halaman Kelola User yang digunakan untuk melihat dan mengelola data akun pengguna dalam sistem. Pada halaman ini ditampilkan daftar user beserta informasi nama, username, email, dan status akun. Selain itu, tersedia tombol Tambah User untuk menambahkan akun baru, serta tombol Edit dan Hapus pada setiap baris data untuk melakukan pengelolaan akun pengguna sesuai dengan kebutuhan sistem.



Gambar 3.27 Rancangan Kelola User

9. Halaman Data Kriteria

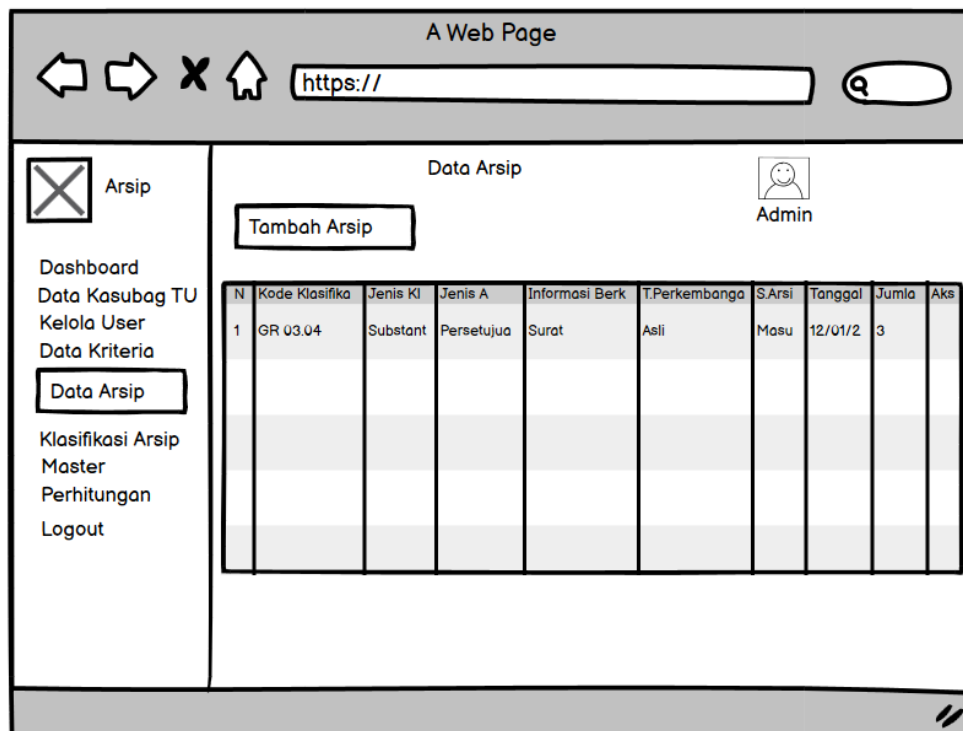
Gambar 3.28 menampilkan halaman Data Kriteria (TOPSIS) yang digunakan untuk mengelola kriteria penilaian dalam proses pengambilan keputusan menggunakan metode TOPSIS. Pada halaman ini ditampilkan daftar kriteria beserta kode kriteria, nama kriteria, tipe kriteria (benefit atau cost), bobot, serta penilaian kategori untuk setiap kriteria. Total bobot seluruh kriteria ditampilkan di bagian bawah dan telah bernilai 1.00. Halaman ini menyediakan tombol Tambah Kriteria untuk menambahkan kriteria baru serta tombol Edit untuk memperbarui data kriteria, sedangkan tombol Hapus dinonaktifkan untuk menjaga konsistensi kriteria inti dalam sistem.



Gambar 3.28 Rancangan Data Kriteria

10. Halaman Data Arsip

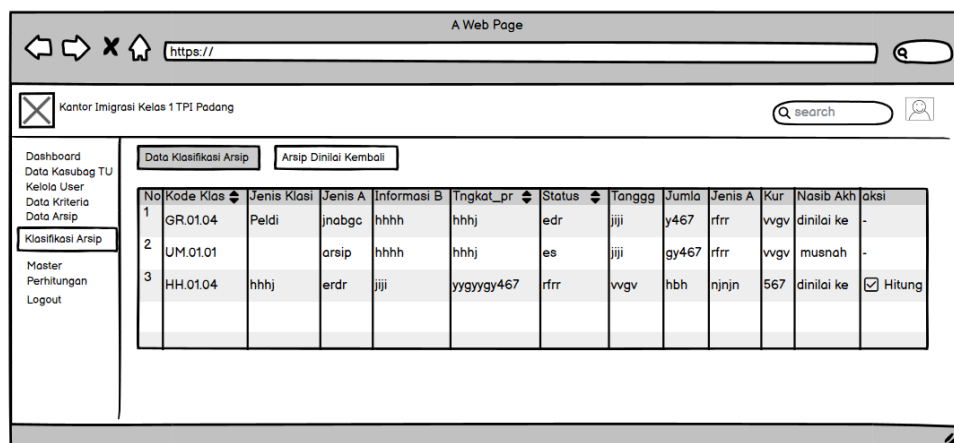
Gambar 3.29 merupakan rancangan Halaman Data Arsip yang digunakan oleh admin dan user untuk mengelola data arsip dalam sistem. Rancangan ini menampilkan data arsip dalam bentuk tabel yang memuat informasi kode klasifikasi, jenis klasifikasi, jenis arsip, informasi berkas, tingkat perkembangan, status arsip, tanggal, dan jumlah arsip. Selain itu, halaman ini menyediakan fitur pencarian untuk membantu pengguna menemukan arsip tertentu serta tombol Tambah Arsip sebagai sarana input data arsip baru. Pada setiap baris data juga disediakan aksi edit dan hapus untuk mendukung proses pengelolaan data arsip dalam sistem.



Gambar 3.29 Rancangan Data Arsip

11. Halaman Klasifikasi Arsip

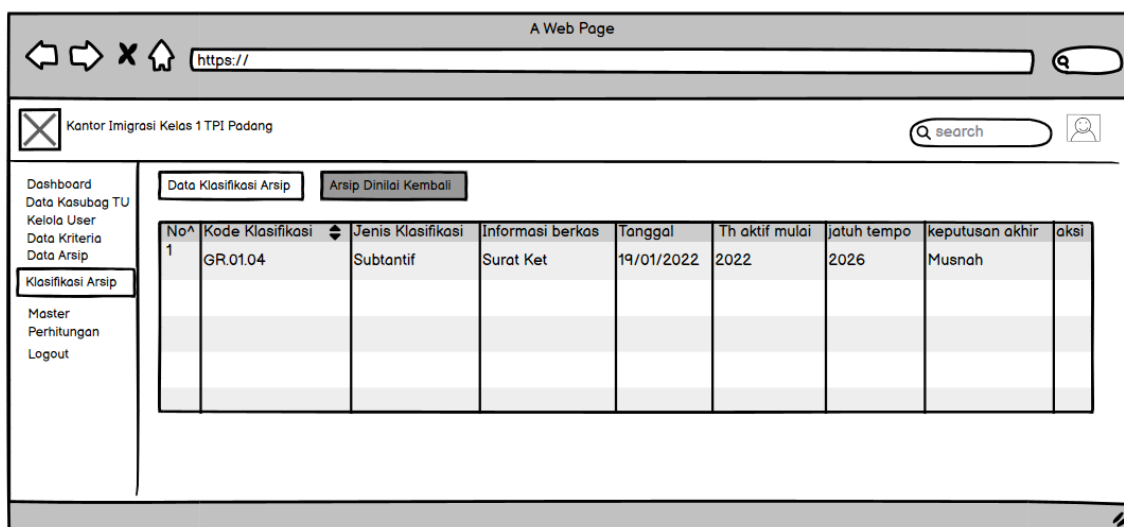
Gambar 3.30 menunjukkan halaman Klasifikasi Arsip yang menampilkan data arsip beserta hasil perhitungan retensi secara otomatis. Halaman ini memuat informasi tahun mulai inaktif, selesai inaktif, tahun musnah, serta status JRA yang menunjukkan kondisi arsip saat ini. Selain itu, untuk arsip berstatus Dinilai Kembali, ditampilkan nasib akhir arsip berdasarkan hasil perhitungan TOPSIS atau status menunggu penilaian, serta informasi asal keputusan apakah arsip telah dinilai atau belum.



Gambar 3.30 Rancangan Klasifikasi

12. Halaman Data Arsip Dinilai Kembali

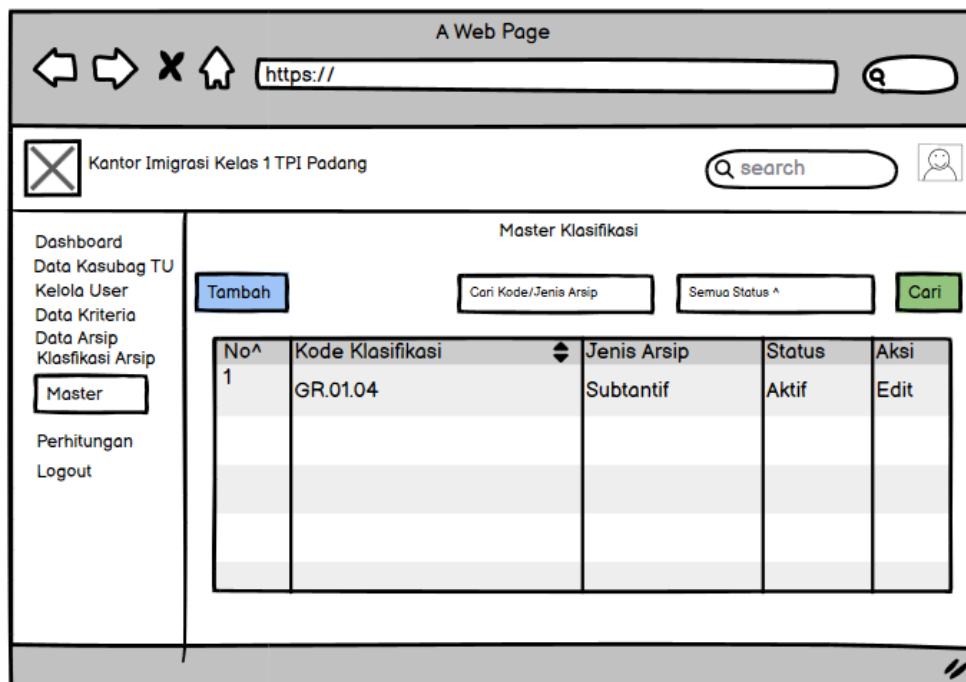
Gambar 3.31 menunjukkan halaman Data Arsip Dinilai Kembali yang menampilkan daftar arsip dengan status dinilai kembali. Pada halaman ini ditampilkan informasi arsip, tahun mulai inaktif, dan jatuh tempo penilaian kembali. Selain itu, halaman ini juga menampilkan keputusan akhir arsip yang akan terisi setelah dilakukan perhitungan TOPSIS atau menampilkan status menunggu penilaian jika proses belum dilakukan, serta informasi asal keputusan apakah berasal dari hasil TOPSIS atau belum dinilai. Melalui halaman ini, pengguna dapat melakukan proses perhitungan TOPSIS atau melihat riwayat hasil penilaian arsip.



Gambar 3.31 Rancangan Arsip Dinilai Kembali

13. Halaman Master Klasifikasi

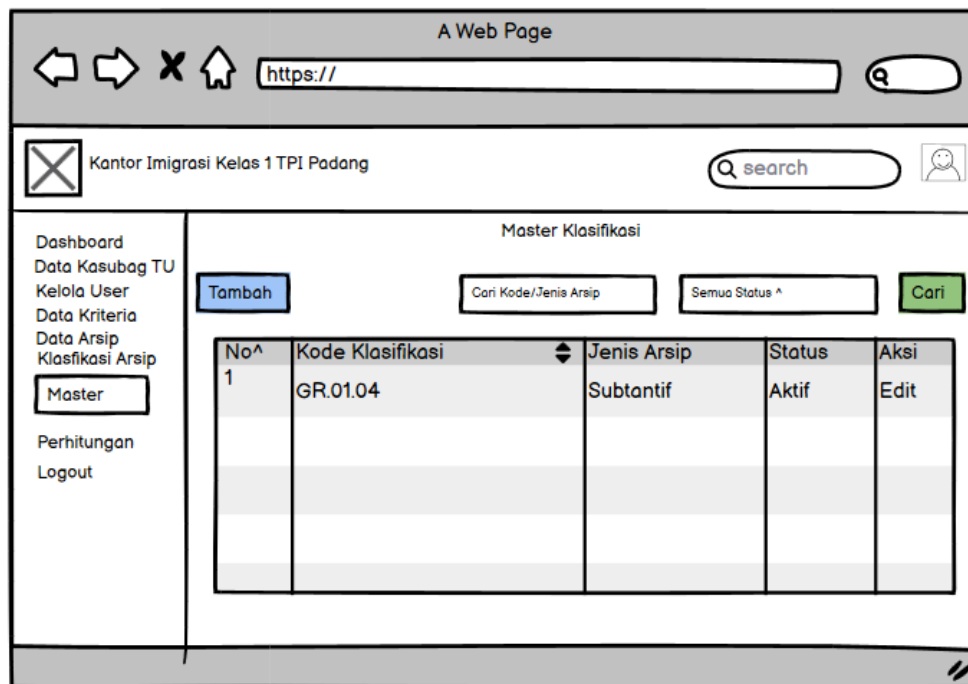
Gambar 3.32 menunjukkan rancangan Halaman Master Klasifikasi yang digunakan untuk mengelola data klasifikasi arsip dalam sistem. Rancangan ini menampilkan daftar kode klasifikasi, jenis klasifikasi, jenis arsip, dan status klasifikasi. Selain itu, rancangan halaman menyediakan menu Tambah sebagai fasilitas untuk menambahkan kode klasifikasi baru apabila terdapat perubahan atau penambahan peraturan terkait klasifikasi arsip, serta dilengkapi fitur pencarian dan pengeditan data klasifikasi.



Gambar 3.32 Rancangan Master Klasifikasi

14. Halaman Master Retensi

Gambar 3.33 menunjukkan rancangan Halaman Master Retensi yang digunakan untuk mengelola aturan retensi arsip berdasarkan kode klasifikasi. Rancangan ini menampilkan informasi kode klasifikasi, jangka waktu arsip aktif, jangka waktu arsip inaktif, nasib akhir arsip, serta keterangan tambahan. Data retensi pada halaman ini ditambahkan dengan memilih kode klasifikasi yang telah tersedia pada Master Klasifikasi, sehingga aturan retensi selalu terhubung dengan klasifikasi arsip yang berlaku. Selain itu, rancangan halaman menyediakan menu Tambah dan Edit untuk menyesuaikan aturan retensi apabila terdapat perubahan kebijakan atau ketentuan kearsipan.



Gambar 3.33 Rancangan Master Retensi

15. Halaman Perhitungan

Gambar 3.34 menunjukkan halaman Perhitungan TOPSIS yang digunakan untuk melakukan proses penilaian terhadap arsip berstatus Dinilai Kembali. Pada halaman ini ditampilkan daftar arsip yang dapat dipilih sebagai alternatif penilaian beserta nilai setiap kriteria (C1 sampai C4). Pengguna dapat mengatur bobot masing-masing kriteria, kemudian menjalankan proses perhitungan TOPSIS melalui tombol Hitung TOPSIS atau Hitung & Simpan Keputusan. Hasil perhitungan selanjutnya digunakan untuk menentukan keputusan akhir arsip, yaitu permanen atau musnah, yang kemudian disimpan ke dalam sistem.

A Web Page

Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang

Perhitungan TOPSIS – Arsip Dinilai Kembali

Carilah Kode/Nasib/Keterangan

No	Kode Klasifik	Jenis	Informasi Berk	Tanggal	Tingkat	C	C	C	C
1	GR.01.04	Substan	Pemberitahua	2021/01/	Asli	5	2	5	5

Bobot C1: 0,30 Bobot C2: 0,25 Bobot C3: 0,25 Bobot C4: 0,20

Hitung Hitung dan Simpan

Gambar 3.34 Rancangan Halaman Perhitungan

3.13 Perhitungan TOPSIS

1. Menyusun Matriks Keputusan

Berikut perhitungan metode topsis menggunakan 3 arsip dengan 5 kriteria yaitu:

- a K1: Nilai Guna Arsip → *Benefit*
 - Nilai Hukum (5)
 - Nilai Kebijakan (4)
 - Nilai Administratif Penting (3)
 - Administratif biasa (2)
 - Sementara (1)
- b K2: Tingkat Akses Arsip → *Benefit*
 - Rahasia (5)
 - Terbatas (4)
 - Internal (3)
 - Internal Umum (2)
 - Terbuka (1)
- c K3: Waktu Aktif → *Cost*
 - ≤ 1 tahun (1)
 - > 1 – ≤ 2 tahun (2)
 - > 2 – ≤ 3 tahun (3)
 - > 3 – ≤ 4 tahun (4)

- > 4 – ≤ 5 tahun (5)

d K4: Waktu Inaktif → *Cost*

- ≤ 2 tahun (1)

- > 2 – ≤ 4 tahun (2)

- > 4 – ≤ 6 tahun (3)

- > 6 – ≤ 8 tahun (4)

- > 8 Tahun (5)

e K5: Tingkat Perkembangan → *Benefit*

- Asli (5)

- Duplikat (1)

Tabel 3.26 Perhitungan Kriteria

Arsip	Nilai Guna Arsip (K1)	Tingkat Akses Arsip (K2)	Waktu Aktif (K3)	Waktu Inaktif	Tingkat Perkembangan
A1	4 (Nilai Kebijakan)	4 (Terbatas)	2 (2 Tahun)	2(3Tahun)	1(Duplikasii)
A2	5 (Nilai Hukum)	5 (Rahasia)	2 (2Tahun)	3 (5 Tahun)	5(Asli)
A3	4 (Nilai Kebijakan)	3 (Internal)	2 (2 Tahun)	4 (8 Tahun)	1(Duplikat)

2. Normalisasi Matriks Keputusan

Normalisasi dilakukan dengan rumus:

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^n x_{ij}^2}} \dots\dots\dots (3.1)$$

Menghitung akar jumlah kuadrat dari setiap kolom:

$$K1 = \sqrt{4^2 + 5^2 + 4^2} = \sqrt{16 + 25 + 16} = \sqrt{57} = 7.549$$

$$K2 = \sqrt{4^2 + 5^2 + 3^2} = \sqrt{16 + 25 + 9} = \sqrt{50} = 7.071$$

$$K3 = \sqrt{2^2 + 2^2 + 2^2} = \sqrt{4 + 4 + 4} = \sqrt{12} = 3.464$$

$$K4 = \sqrt{2^2 + 3^2 + 4^2} = \sqrt{4 + 9 + 16} = \sqrt{29} = 5.385$$

$$K5 = \sqrt{1^2 + 5^2 + 1^2} = \sqrt{1 + 25 + 1} = \sqrt{27} = 5.196$$

Kemudian, bagi setiap nilai dengan hasil akar tadi:

Tabel 3.27 Matriks Keputusan

Arsip	K1 (Nilai Guna Arsip)	K2 (Tingkat Akses Arsip)	K3 (Waktu Aktif)	K4 (Waktu Inaktif)	K5 (Tingkat Perkembangan)
A1	$\frac{4}{7.549} = 0.530$	$\frac{4}{7.071} = 0.566$	$\frac{2}{3.464} = 0.577$	$\frac{2}{5.385} = 0.371$	$\frac{1}{5.196} = 0.192$
A2	$\frac{5}{7.549} = 0.662$	$\frac{5}{7.071} = 0.707$	$\frac{2}{3.464} = 0.577$	$\frac{3}{5.385} = 0.557$	$\frac{5}{5.196} = 0.962$
A3	$\frac{4}{7.549} = 0.530$	$\frac{3}{7.071} = 0.424$	$\frac{2}{3.464} = 0.577$	$\frac{4}{5.385} = 0.743$	$\frac{1}{5.196} = 0.192$

3. Matriks Ternormalisasi Terbobot

Bobot kriteria yang digunakan:

K1: 0.35 (Benefit) K2: 0.25 (Benefitt), K3: 0.15 (Cost), K4=0.15 (Cost), K5: 0.10 (Benefit)

Kalikan setiap nilai normalisasi dengan bobotnya:

Tabel 3.28 Matriks Ternormalisasi

Arsip	K1 * 0.35	K2 * 0.25	K3 * 0.15	K4*15	K5*10
A1	$0.530 \times 0.35 = 0.186$	$0.566 \times 0.25 = 0.141$	$0.577 \times 0.15 = 0.086$	$0.0371 \times 0.15 = 0.056$	$0.192 \times 0.10 = 0.019$
A2	$0.662 \times 0.35 = 0.232$	$0.707 \times 0.25 = 0.177$	$0.577 \times 0.15 = 0.086$	$0.577 \times 0.15 = 0.084$	$0.962 \times 0.10 = 0.096$
A3	$0.530 \times 0.35 = 0.186$	$0.424 \times 0.25 = 0.106$	$0.577 \times 0.15 = 0.086$	$0.743 \times 0.15 = 0.111$	$0.192 \times 0.10 = 0.019$

4. Menentukan Solusi Ideal Positif dan Negatif

a Solusi Ideal Positif (A^+) = diperoleh dari nilai terbaik pada setiap kriteria, untuk kriteria benefit diambil nilai tertinggi, sedangkan untuk kriteria cost (K3 dan K4) diambil nilai terendah.

$$A^+ = (0.232; 0.177; 0.086; 0.056; 0.096)$$

b Solusi Ideal Negatif (A^-) = diperoleh dari nilai terburuk pada setiap kriteria, untuk kriteria benefit diambil nilai terendah, sedangkan untuk kriteria cost (K3 dan K4) diambil nilai tertinggi.

$$A^- = (0.186; 0.106; 0.086; 0.111; 0.019)$$

5. Mengitung Jarak Solusi Ideal

Menggunakan rumus Euclidean :

$$D_{i+} = \sqrt{\sum (v_{ij} - v_{j+})^2}$$

$$D_{i-} = \sqrt{\sum (v_{ij} - v_{j-})^2}$$

Setelah dihitung

Tabel 3.29 Jarak Solusi Ideal

Arsip	Jarak ke $A^+ (D^+)$	Jarak ke $A^- (D^-)$
A1	0.092	0.068
A2	0.028	0.117
A3	0.141	0.025

6. Menentukan Nilai Preferensi

$$P_i = \frac{D_{i-}}{D_{i+} + D_{i-}}$$

Hasilnya :

Tabel 3.30 Nilai Preferensi

Arsip	Nilai Preferensi	Keputusan
A1	0.425	Musnah
A2	0.807	Permanen
A3	0.150	Musnah

Berdasarkan nilai preferensi yang diperoleh, sistem kemudian mengelompokkan arsip berstatus Dinilai Kembali ke dalam dua kategori keputusan, yaitu Permanen dan Musnah. Dalam penelitian ini digunakan nilai ambang batas sebesar 0,60 sebagai dasar pengambilan keputusan. Arsip dengan nilai preferensi $\geq 0,60$

direkomendasikan sebagai arsip Permanen, sedangkan arsip dengan nilai preferensi < 0,60 direkomendasikan sebagai arsip Musnah. Penetapan ambang batas ini digunakan sebagai aturan operasional dalam sistem berdasarkan kesepakatan dengan pihak pengelola arsip di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang, sementara keputusan akhir tetap mengacu pada ketentuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) yang berlaku.

3.14 Perancangan Pengujian

3.14.1 Perancangan Pengujian Halaman Admin

Halaman Admin berfungsi untuk mengelola seluruh data dan proses utama dalam Sistem Pendukung Keputusan (SPK) pengelolaan retensi arsip. Pengujian pada halaman Admin direncanakan menggunakan metode Black Box Testing untuk memastikan seluruh fungsi, seperti login, pengelolaan data pengguna, pengaturan kriteria, pengelolaan data arsip, proses perhitungan TOPSIS, serta pengelolaan laporan, berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem.

Tabel 3. 31 Perancangan Pengujian Halaman Admin

No	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan
1	Login Admin	Admin melakukan login ke sistem	Username & password valid	Sistem menampilkan dashboard Admin
2	Validasi Login	Admin memasukkan data login tidak valid	Username / password salah	Sistem menampilkan pesan error
3	Akses Dashboard Admin	Admin mengakses menu Dashboard	Login berhasil	Ringkasan data arsip dan SPK tampil
4	Kelola Data Kasubag TU	Admin menambahkan data Kasubag TU	Data lengkap	Data Kasubag TU tersimpan
5	Edit Data Kasubag TU	Admin mengedit data	Data diperbarui	Data berhasil

		Kasubag TU		diperbarui
6	Hapus Data Kasubag TU	Admin menghapus data Kasubag TU	ID valid	Data terhapus dari sistem
7	Kelola Data User	Admin menambahkan akun user	Data user lengkap	Data user tersimpan
8	Edit Data User	Admin mengubah data user	Data valid	Perubahan data tersimpan
9	Hapus Data User	Admin menghapus akun user	ID user valid	Data user terhapus
10	Input Kriteria	Admin menambahkan data kriteria	Kode dan bobot diisi	Data kriteria tersimpan
11	Edit Kriteria	Admin mengubah bobot kriteria	Bobot valid	Total bobot tetap 1
12	Input Master Klasifikasi	Admin menambahkan klasifikasi arsip	Data klasifikasi lengkap	Data klasifikasi tersimpan
13	Edit Master Klasifikasi	Admin mengubah data klasifikasi	Data valid	Data diperbarui
14	Input Master Retensi	Admin menambahkan aturan retensi	Waktu aktif & inaktif diisi	Data retensi tersimpan
15	Validasi Master Retensi	Admin input data retensi tidak lengkap	Nasib akhir kosong	Sistem menolak input
16	Input Data Arsip	Admin menambahkan data arsip	Data arsip lengkap	Data arsip tersimpan
17	Edit Data Arsip	Admin mengubah data arsip	Data valid	Data diperbarui
18	Hapus Data Arsip	Admin menghapus data arsip	ID arsip valid	Data terhapus

19	Penentuan Arsip Dinilai Kembali	Sistem membaca data retensi	Retensi = Dinilai Kembali	Status Dinilai Kembali ditetapkan
20	Proses Perhitungan TOPSIS	Admin menjalankan perhitungan	Arsip Dinilai Kembali	Nilai preferensi dihitung
21	Simpan Hasil SPK	Admin menyimpan hasil perhitungan	Nilai preferensi valid	Keputusan disimpan
22	Penetapan Nasib Akhir Arsip	Sistem menentukan keputusan	Nilai preferensi	Arsip Musnah / Permanen
23	Lihat Langkah Perhitungan	Admin melihat detail perhitungan	Data TOPSIS tersedia	Langkah TOPSIS tampil
24	Akses Laporan	Admin membuka halaman laporan	Data tersedia	Laporan tampil
25	Filter Laporan	Admin memfilter laporan	Tahun / nasib akhir	Data terfilter
26	Ekspor Laporan	Admin mengeksport laporan	Format CSV	File laporan terunduh
27	Logout Admin	Admin logout dari sistem	Session aktif	Kembali ke halaman login

3.14.2 Perancangan Pengujian Halaman Kasubag TU

Pengujian pada halaman Kasubag Tata Usaha direncanakan menggunakan metode Black Box Testing. Pengujian difokuskan pada fungsi-fungsi yang dapat diakses oleh Kasubag TU sesuai dengan hak akses yang dimiliki, dengan tujuan memastikan setiap fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem.

Tabel 3. 32 Perancangan Pengujian Halaman Kasubag TU

No	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan
----	------------------	--------------------	----------	-----------------------

1	Login Kasubag TU	Kasubag TU melakukan login sesuai dengan hak akses	Akun Kasubag TU	Sistem menampilkan dashboard Kasubag TU
2	Lihat Status Arsip	Kasubag TU mengakses menu Status Arsip	Data arsip tersedia	Informasi status arsip ditampilkan
3	Lihat Hasil SPK	Kasubag TU mengakses menu Hasil SPK	Data hasil perhitungan TOPSIS	Hasil SPK ditampilkan
4	Akses Laporan	Kasubag TU memilih tahun laporan	Tahun laporan valid	Laporan ditampilkan sesuai tahun

3.14.3 Perancangan Pengujian Halaman User

Rencana pengujian pada halaman User dilakukan menggunakan metode Black Box Testing. Pengujian difokuskan pada fungsi-fungsi yang berkaitan dengan proses input dan pengelolaan data arsip oleh User sesuai dengan hak akses yang dimiliki

Tabel 3. 33 Perancangan Pengujian Halaman Admin

No	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan
1	Login User	User melakukan login ke sistem	Akun user valid	Sistem menampilkan dashboard User
2	Input Data Arsip	User melakukan input data arsip	Data arsip lengkap	Data arsip berhasil disimpan
3	Validasi Data Arsip	User melakukan input data arsip tidak lengkap	Kode klasifikasi kosong	Sistem menampilkan pesan kesalahan
4	Lihat Data Arsip	User membuka menu data arsip	Data arsip tersedia	Data arsip ditampilkan

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Sistem

4.1.1 Penerapan BPMN pada Sistem Retensi Arsip

Penerapan Business Process Model and Notation (BPMN) pada Sistem Retensi Arsip dilakukan sebagai acuan alur proses bisnis yang diimplementasikan ke dalam sistem. BPMN yang telah dirancang pada Bab III digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas setiap aktor, yaitu Admin, Kasubag TU, dan User, mulai dari proses login hingga pengambilan keputusan akhir retensi arsip. Pada implementasinya, setiap tahapan dalam BPMN ditampilkan ke dalam bentuk halaman dan fungsi sistem. Proses dimulai dari halaman awal dan login sebagai tahap awal interaksi pengguna dengan sistem. Setelah proses autentikasi berhasil, pengguna diarahkan ke halaman dashboard sesuai dengan peran masing-masing.

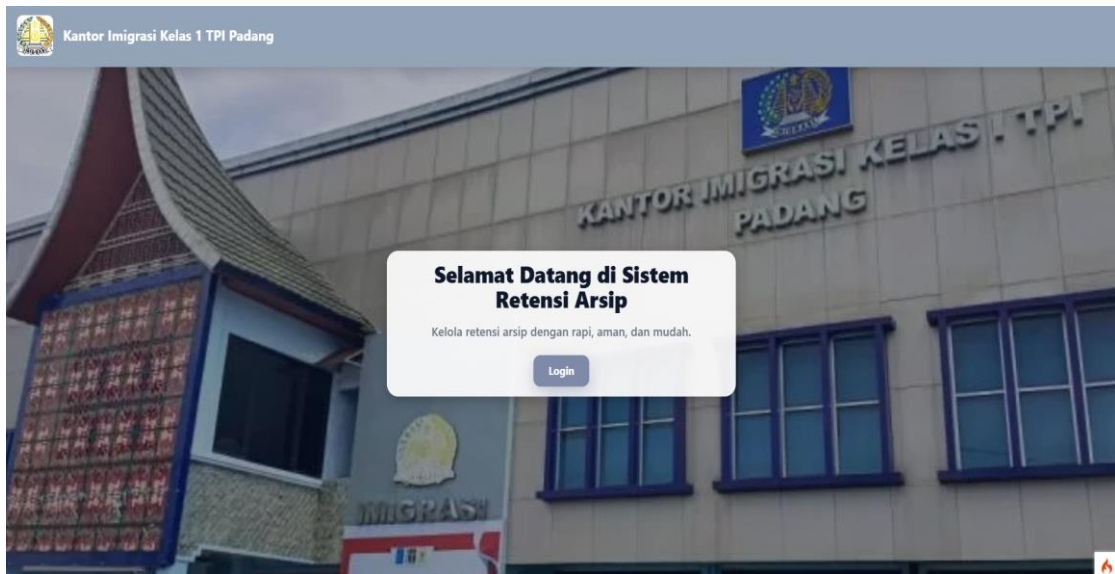
Bagi Admin, alur BPMN diterapkan melalui fitur pengelolaan data master, pengelolaan arsip, serta proses perhitungan retensi arsip menggunakan metode TOPSIS sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.8 Admin berperan sebagai pengelola sistem yang memastikan data klasifikasi, retensi, dan arsip tersedia sebelum proses perhitungan dilakukan. Bagi Kasubag TU, penerapan BPMN diwujudkan melalui fitur pemantauan status arsip, peninjauan hasil perhitungan SPK, serta pengelolaan laporan retensi arsip, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.18 Kasubag TU tidak melakukan input data, melainkan menggunakan hasil sistem sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan. Sementara itu, User menjalankan alur BPMN melalui proses input dan pengelolaan data arsip, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.19. Data arsip yang diinput oleh Pegawai selanjutnya diproses oleh sistem berdasarkan aturan klasifikasi dan retensi yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, seluruh halaman dan fitur yang dijelaskan pada subbab implementasi berikutnya merupakan bentuk penerapan langsung dari BPMN yang telah dirancang pada Bab III, sehingga alur proses bisnis dan fungsi sistem dapat berjalan secara terintegrasi.

4.1.2 Implementasi Halaman Admin

4.1.2.1 Halaman Awal

Halaman awal digunakan untuk menampilkan tampilan pembuka sistem retensi arsip yang berisi informasi singkat tentang sistem serta tombol login sebagai akses awal pengguna untuk masuk ke dalam sistem sesuai dengan hak aksesnya.



Gambar 4.1 Halaman Awal

Gambar 4.1 menunjukkan tampilan awal Sistem Retensi Arsip pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang. Halaman ini berisi sambutan singkat mengenai tujuan sistem serta tombol Login untuk masuk dan mengakses aplikasi sesuai dengan peran pengguna. Berikut scriptnya:

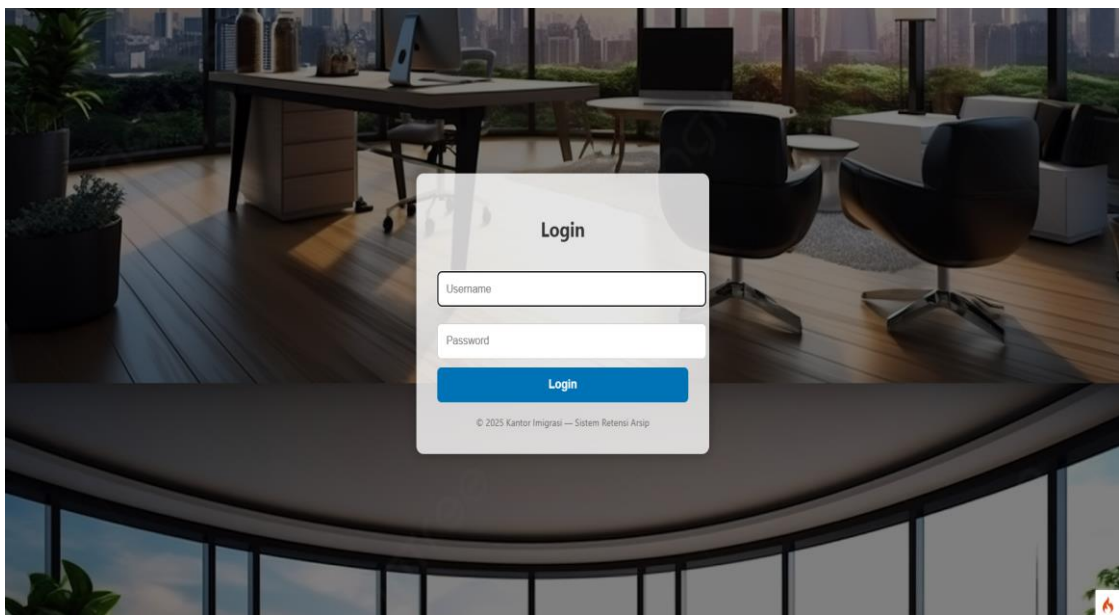
```
<!-- app/Views/v_landing.php -->
<div class="header">
  
  <h4>Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang</h4>
</div>
<section class="hero">
  <div class="hero-card">
    <h1>Selamat Datang di Sistem Retensi Arsip</h1>
    <p>Kelola retensi arsip dengan rapi, aman, dan mudah.</p>
    <a href="<?= base_url('/login') ?>" class="btn btn-
primary">Login</a>
  </div>
</section>
```

Halaman awal sistem diakses melalui rute / yang memanggil method index pada controller Home untuk menampilkan view v_landing.php. Halaman ini menampilkan logo instansi, sambutan, deskripsi singkat sistem, serta tombol Login.

Fungsi `base_url()` digunakan untuk memanggil aset agar path bersifat dinamis, dan tombol Login mengarahkan pengguna ke halaman masuk sesuai perannya.

4.1.2.2 Halaman Login

Halaman login digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna melalui input username dan password agar dapat mengakses sistem sesuai dengan peran dan hak akses yang dimiliki, sesuai dengan alur proses login pada BPMN sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.9



Gambar 4.2 Halaman Login

Gambar 4.2 merupakan tampilan Halaman login digunakan sebagai akses awal bagi pengguna sebelum masuk ke sistem. Pada bagian ini, pengguna wajib memasukkan username dan password agar sistem dapat memverifikasi data yang dimasukkan.

Berikut scriptnya :

a Kode Model User

```
class UserModel extends Model
{
protected $table = 'users'; //
protected $primaryKey = 'id_user';
protected $allowedFields = [
    'username',
    'password',
    'nama_lengkap',
    'nip',
    'jabatan',
    'email',
    'role',
```

```

        'created_by',
        'created_at'
    ];
}

```

UserModel digunakan sebagai model untuk mengelola tabel users pada database. Model ini menentukan primary key `id_user` serta mendefinisikan field apa saja yang boleh diisi atau diperbarui melalui aplikasi, seperti `username`, `password`, `nama_lengkap`, `email`, dan `role`. Model ini digunakan oleh controller autentikasi untuk mengambil dan memverifikasi data pengguna saat proses login.

b Kode view Login

```

<div class="login-box">
    <h2>Login</h2>
    <?php if (session('error')): ?>
        <div class="alert"><?= esc(session('error')) ?></div>
    <?php endif; ?>
    <form method="post" action="<?= site_url('login') ?>">
        <?= csrf_field() ?>
        <input type="text" name="username" placeholder="Username"
required autofocus>
        <input type="password" name="password" placeholder="Password"
required>
        <button type="submit" class="btn-login">
            Login
        </button>
    </form>
</div>
<?= $this->endSection(); ?>

```

Kode tersebut merupakan view halaman login yang menampilkan form autentikasi bagi pengguna. Form berisi input *username* dan *password*, dilengkapi token CSRF untuk keamanan, serta menampilkan pesan error apabila login gagal. Ketika tombol Login ditekan, data dikirim ke controller untuk diproses.

c Kode Controller

```

public function login()
{
    if (session()->get('logged_in')) {
        switch (session()->get('role')) {
            case 'admin': return redirect()->to('/dashboard/admin');
            case 'kepala': return redirect()->to('/dashboard/kepala');
            case 'user': return redirect()->to('/dashboard/user');
        }
    }
    return view('auth/v_login');
}

```

Fungsi `login()` digunakan untuk menampilkan halaman login sekaligus melakukan pengecekan sesi pengguna. Sistem terlebih dahulu memeriksa apakah pengguna sudah memiliki status login aktif melalui variabel sesi `logged_in`. Jika

pengguna sudah login, maka sistem akan langsung mengarahkan pengguna ke halaman dashboard sesuai dengan peran (role) yang dimilikinya, yaitu Admin, Kepala, atau User. Apabila pengguna belum login, sistem akan menampilkan halaman login agar pengguna dapat memasukkan username dan password.

```
public function prosesLogin()
{
    $username = trim((string) $this->request->getPost('username'));
    $password = (string) $this->request->getPost('password');

    $userModel = new UserModel();
    $user = $userModel
        ->select('id_user, username, nama_lengkap, email, jabatan,
role, password')
        ->where('username', $username)
        ->first();

    if (!$user) {
        return redirect()->back()->with('error', 'Username tidak
ditemukan')->withInput();
    }
    if (!password_verify($password, $user['password'])) {
        return redirect()->back()->with('error', 'Password salah')-
>withInput();
    }
    session()->regenerate(true);

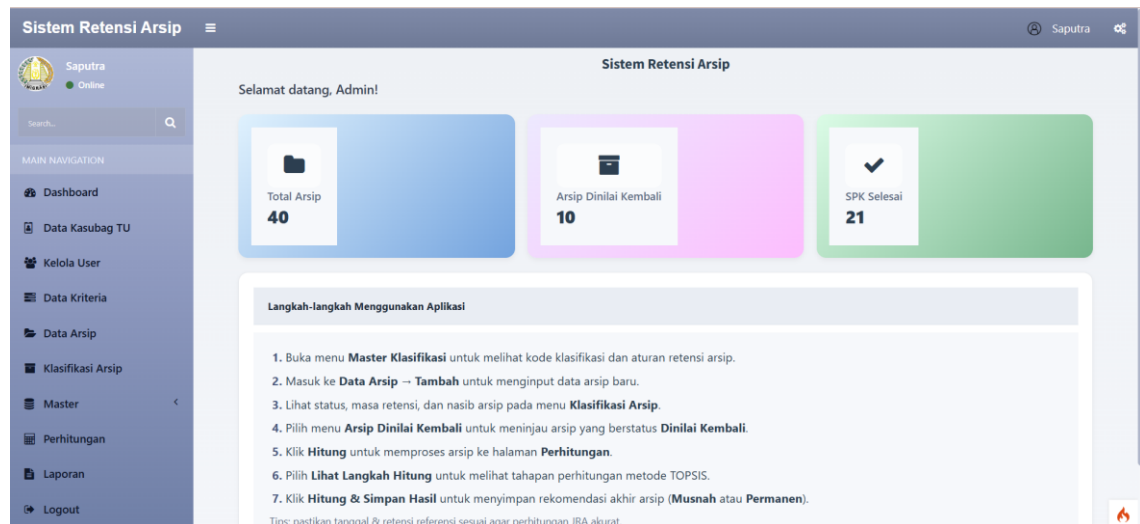
    session()->set([
        'id_user' => $user['id_user'],
        'username' => $user['username'],
        'nama_lengkap' => $user['nama_lengkap'],
        'email' => $user['email'],
        'jabatan' => $user['jabatan'],
        'role' => $user['role'],
        'logged_in' => true,
    ]);
    switch ($user['role']) {
        case 'admin': return redirect()->to('/dashboard/admin');
        case 'kepala': return redirect()->to('/dashboard/kepala');
        case 'user': return redirect()->to('/dashboard/user');
    }
}
```

Fungsi `prosesLogin()` berfungsi untuk memproses autentikasi pengguna berdasarkan data yang dimasukkan pada form login. Sistem mengambil input username dan password, kemudian mencocokkannya dengan data pengguna yang tersimpan di basis data. Jika username tidak ditemukan atau password tidak sesuai, sistem akan mengembalikan pengguna ke halaman login dengan menampilkan pesan kesalahan. Apabila autentikasi berhasil, sistem akan melakukan regenerasi sesi untuk meningkatkan keamanan, lalu menyimpan data pengguna dan hak akses ke dalam sesi.

Selanjutnya, pengguna diarahkan ke halaman dashboard sesuai dengan peran masing-masing.

4.1.2.3 Halaman Dashboard

Halaman *dashboard* muncul setelah pengguna berhasil melakukan login. Berikut adalah tampilan halaman dashboard.



Gambar 4.3 Halaman Dashboard

Gambar 4.3 merupakan tampilan Halaman Dashboard untuk admin pada Sistem Retensi Arsip. Pada tampilan ini ditunjukkan ringkasan jumlah arsip, status retensi, dan arsip yang telah diproses dalam SPK. Kemudian dibagian bawah tersedia juga petunjuk singkat langkah-langkah penggunaan SPK untuk memudahkan admin dalam mengelola arsip. Berikut potongan kodenya:

a Kode Model Arsip

```
class UserModel extends Model
{
    protected $table = 'users';
    protected $primaryKey = 'id_user';

    protected $allowedFields = [
        'username',
        'password',
        'nama_lengkap',
        'nip',
        'jabatan',
        'email',
        'role'
    ];
}
```

Model UserModel digunakan untuk merepresentasikan tabel users pada database. Model ini menyimpan data pengguna seperti username, password, dan informasi

identitas lainnya, serta menentukan field yang diperbolehkan untuk diproses oleh sistem. Penggunaan *allowedFields* berfungsi untuk membatasi data yang dapat diinput atau diubah sehingga mendukung keamanan pada proses pengelolaan data pengguna.

b Kode View Dashboard

```
<div class="tile-number"><?= esc($total_arsip) ?></div>
<p>Total Arsip</p>

<div class="tile-number"><?= esc($total_dinilai_kembali) ?></div>
<p>Arsip Dinilai Kembali</p>

<div class="tile-number"><?= esc($total_spk_selesai) ?></div>
<p>SPK Selesai</p>
```

View dashboard menampilkan hasil perhitungan statistik yang dikirim dari controller, yaitu total arsip, jumlah arsip yang harus dinilai kembali, serta arsip yang sudah selesai diproses melalui SPK. Nilai-nilai tersebut ditampilkan dalam bentuk kartu (tile) agar mudah dilihat oleh pengguna.

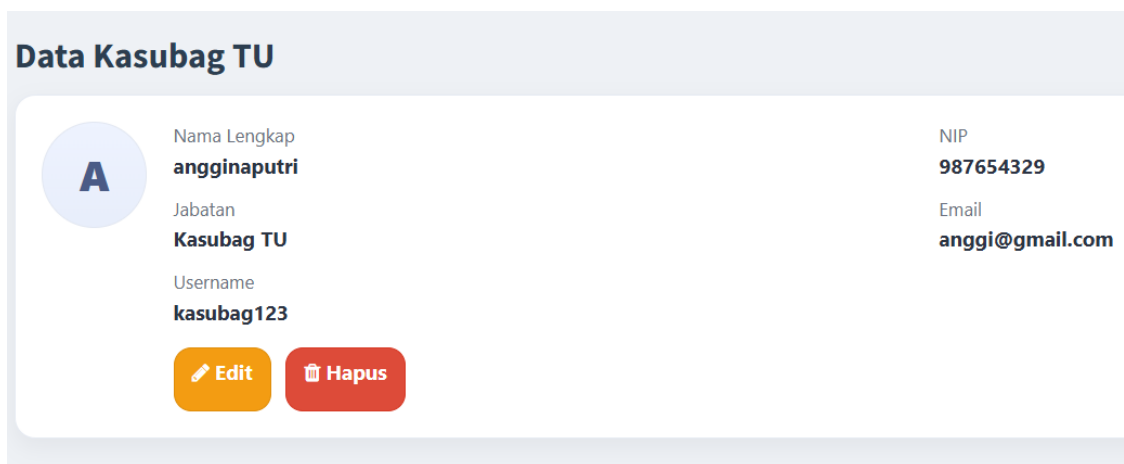
c Kode Controller

```
public function admin()
{
    $db = db_connect();
    $data['total_arsip'] = $db->table('arsip')->countAllResults();
    $data['total_dinilai_kembali'] = $db->table('arsip a')
        ->join('retensi_arsip      r',      'r.id_klasifikasi_ref      =
a.id_klasifikasi_ref', 'left')
        ->where('r.nasib_akhir', 'Dinilai Kembali')
        ->where('a.nasib_akhir IS NULL', null, false)
        ->countAllResults();
    $data['total_spk_selesai'] = $db->table('arsip a')
        ->join('retensi_arsip      r',      'r.id_klasifikasi_ref      =
a.id_klasifikasi_ref', 'left')
        ->where('r.nasib_akhir', 'Dinilai Kembali')
        ->groupStart()
            ->where('a.nasib_akhir', 'Musnah')
            ->orWhere('a.nasib_akhir', 'Permanen')
        ->groupEnd()
        ->countAllResults();
    return view('dashboard/admin', $data);
}
```

Fungsi `admin()` digunakan untuk menampilkan ringkasan informasi pada dashboard Admin. Sistem mengambil data dari basis data untuk menghitung jumlah seluruh arsip yang tersimpan. Selain itu, sistem juga menghitung jumlah arsip yang berstatus Dinilai Kembali, yaitu arsip yang berdasarkan data retensi memerlukan penilaian lanjutan dan belum memiliki keputusan akhir. Selanjutnya, fungsi ini menghitung jumlah arsip yang telah selesai diproses melalui Sistem Pendukung Keputusan, yaitu arsip yang sebelumnya Dinilai Kembali dan telah ditetapkan keputusan akhirnya menjadi Musnah atau Permanen. Seluruh hasil perhitungan tersebut dikirim ke halaman dashboard Admin untuk memberikan gambaran kondisi dan progres pengelolaan arsip dalam sistem.

4.1.2.4 Halaman Kasubag TU

Halaman Data Kasubag TU menampilkan informasi lengkap akun Kasubag TU dan digunakan oleh Admin untuk mengelola data tersebut, sesuai dengan alur proses sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 3.10. Admin dapat melihat detail pengguna serta melakukan proses pengeditan atau penghapusan akun.



Gambar 4.4 Halaman Dashboard

Gambar 4.4 merupakan halaman Data Kasubag TU yang digunakan admin untuk melihat dan mengelola akun Kasubag TU. Halaman ini menampilkan informasi akun seperti nama, jabatan, username, NIP, dan email, serta menyediakan tombol Edit dan Hapus. Karena sistem hanya mengizinkan satu akun Kasubag TU, halaman ini menjadi pusat pengelolaan data tersebut oleh admin. Berikut potongan kodenya:

a Kode View

```
<?php if ($kepala): ?>
<div class="dk-card">
    <div class="dk-value"><?= esc($kepala['nama_lengkap']); ?></div>
```

```

<div class="dk-value"><?= esc($kepala['nip']); ?></div>
<div class="dk-value"><?= esc($kepala['jabatan']); ?></div>
<div class="dk-value"><?= esc($kepala['email']); ?></div>
<div class="dk-value"><?= esc($kepala['username']); ?></div>

<a href="<?= base_url('/admin/editKepala'); ?>" class="btn btn-
warning">Edit</a>
<a href="<?= base_url('/admin/hapusKepala/' . $kepala['id_user']);
?>" class="btn btn-danger">Hapus</a>
</div>
<?php else: ?>
<div>Belum ada data Kasubag TU.</div>
<a href="<?= base_url('/admin/formKepala'); ?>" class="btn btn-
primary">Tambah</a>
<?php endif; ?>

```

Potongan kode tersebut berfungsi menampilkan data Kasubag TU pada halaman admin. Jika data sudah tersedia, sistem menampilkan informasi akun beserta tombol Edit dan Hapus. Jika belum ada data, sistem menampilkan pesan “Belum ada data Kasubag TU” dan tombol Tambah. Karena hanya diperbolehkan satu akun Kasubag TU, halaman ini menjadi pusat pengelolaannya oleh admin

b Kode Controller

```

public function dataKepala()
{
    $userModel = new UserModel();
    $kepala = $userModel->where('role', 'kepala')->first();
    return view('admin/data_kepala', ['kepala' => $kepala]);
}

```

Fungsi `dataKepala()` digunakan untuk menampilkan data Kasubag TU pada sistem. Pada fungsi ini, sistem mengambil satu data pengguna yang memiliki role kepala dari tabel pengguna menggunakan `UserModel`. Karena dalam sistem hanya diperbolehkan satu akun kepala, maka data pertama yang ditemukan langsung digunakan. Data tersebut kemudian dikirim ke halaman `data_kepala` agar dapat ditampilkan dan dikelola oleh Admin.

4.1.2.5 Halaman Kelola User

Halaman Kelola User digunakan oleh Admin untuk mengelola data pengguna dalam sistem, sesuai dengan alur proses sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 3.11. Admin dapat melihat detail pengguna serta melakukan proses penambahan, pengeditan, dan penghapusan data pengguna.

Data User						+ Tambah User
No	Nama	Username	Email	Status	Aksi	
1	isfa	pegawai1	isfa@gmail.com	Aktif	✎ ✖	

Gambar 4. 5 Halaman Kelola User

Gambar 4.5 Menampilkan Halaman Keola User. User dalam sistem bertugas sebagai pegawai yang melakukan input data arsip. Halaman Kelola User disediakan admin untuk mengatur akun-akun pegawai tersebut. Pada halaman ini hanya ditampilkan user dengan role user, sedangkan akun admin dan Kasubag TU tidak ditampilkan karena memiliki menu pengelolaan khusus. Admin dapat menambah, mengedit, dan menghapus akun user di halaman ini.

a. Kode View

```
<table class="table table-bordered">
    <thead>
        <tr>
            <th>No</th>
            <th>Nama</th>
            <th>Username</th>
            <th>Email</th>
            <th>Status</th>
            <th>Aksi</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <?php $i = 1; foreach ($pegawai as $row): ?>
            <tr>
                <td><?= $i++; ?></td>
                <td><?= esc($row['nama_lengkap']); ?></td>
                <td><?= esc($row['username']); ?></td>
                <td><?= esc($row['email']); ?></td>
                <td><span class="label label-success">Aktif</span></td>
                <td>
                    <a href="<?=
base_url('admin/pegawaiEdit/' . $row['id_user']); ?>" class="btn btn-
warning btn-sm">✎</a>
                    <a href="<?=
base_url('admin/pegawaiHapus/' . $row['id_user']); ?>" class="btn btn-
danger btn-sm">✖</a>
                </td>
            </tr>
        </?>
    </tbody>
</table>
```

```

        <?php endforeach; ?>
    </tbody>
</table>

```

Tampilan ini digunakan untuk menampilkan data pegawai dalam bentuk tabel yang berisi nama, username, dan email. Setiap data ditampilkan secara berurutan, dilengkapi status akun, serta tombol aksi untuk mengedit dan menghapus data pegawai. Tampilan ini memudahkan Admin dalam mengelola akun pegawai secara terpusat melalui sistem.

b. Kode Controller

```

public function dataPegawai()
{
    $userModel = new UserModel();
    $pegawai = $userModel
        ->select('id_user, username, nama_lengkap, email')
        ->where('role', 'user')
        ->orderBy('nama_lengkap', 'ASC')
        ->findAll();
    return view('admin/pegawai/index', [
        'judul' => 'Data User',
        'pegawai' => $pegawai,
    ]);
}

```

Fungsi `dataPegawai()` digunakan untuk menampilkan daftar user dengan role *user* (pegawai). Sistem mengambil data seperti nama lengkap, username, dan email dari database melalui `UserModel`, kemudian mengirimkannya ke view *Kelola User*. Halaman ini hanya menampilkan akun pegawai, sedangkan akun admin dan Kasubag TU tidak ditampilkan karena memiliki menu pengelolaan terpisah.

4.1.2.6 Halaman Data Kriteria

Halaman Data Kriteria digunakan oleh Admin untuk mengelola kriteria yang digunakan dalam perhitungan metode TOPSIS pada sistem, sesuai dengan alur proses sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 3.12. Admin dapat menambahkan kriteria, mengatur bobot dan jenis kriteria, serta mengelola nilai kategori penilaian hingga data tersimpan dan ditampilkan kembali pada sistem.

Kode	Nama Kriteria	Tipe	Bobot (%)	Penilaian Kategori	Aksi
K1	Nilai Guna Arsip	Benefit	0.35	Nilai Hukum = 5 Nilai Kebijakan = 4 Nilai Administratif Penting = 3 Administratif Biasa = 2 Sementara = 1	Nilai Edit Hapus
K2	Tingkat Akses Arsip	Benefit	0.25	Rahasia = 5 Terbatas = 4 Internal = 3 Internal Umum = 2 Publik = 1	Nilai Edit Hapus
K3	Waktu Aktif	Cost	0.15	≤ 1 tahun = 1 > 1 – ≤ 2 tahun = 2 > 2 – ≤ 3 tahun = 3 > 3 – ≤ 4 tahun = 4 > 4 – ≤ 5 tahun = 5	Nilai Edit Hapus
K4	Waktu Inaktif	Cost	0.15	≤ 2 tahun = 1 > 2 – ≤ 4 tahun = 2 > 4 – ≤ 6 tahun = 3 > 6 – ≤ 8 tahun = 4 > 8 tahun = 5	Nilai Edit Hapus
K5	Tingkat Perkembangan	Benefit	0.10	Asli = 5 Duplikasi = 1	Nilai Edit Hapus
Total Bobot			1.00		

Gambar 4.6 Halaman Data Kriteria

Gambar 4.6 menampilkan halaman Data Kriteria yang berisi daftar kriteria yang digunakan dalam perhitungan TOPSIS. Setiap baris menampilkan informasi berupa kode kriteria, nama kriteria, tipe kriteria (Benefit atau Cost), bobot, serta penilaian kategori jika kriteria memiliki skala nilai. Di bagian bawah halaman ditampilkan total bobot seluruh kriteria yang bernilai 1.00. Halaman ini juga menyediakan tombol Edit untuk mengubah data kriteria, sedangkan tombol Hapus dinonaktifkan karena kriteria ini tidak diperbolehkan untuk dihapus dari sistem.

a Kode Model Kriteria

```
class KriteriaModel extends Model
{
    protected $table          = 'kriteria';
    protected $primaryKey     = 'id_kriteria';
    protected $allowedFields = [
        'kode', 'nama_kriteria', 'tipe', 'bobot',
        'is_kategori', 'urutan', 'is_protected'
    ];
}
```

Model ini mewakili tabel `kriteria` yang menyimpan kode kriteria, nama kriteria, tipe (benefit/cost), bobot, dan pengaturan lain. Model digunakan oleh controller untuk membaca dan menyimpan data kriteria yang tampil di halaman Data Kriteria.

b Kode View

```
<table class="table table-striped">
  <thead>
    <tr>
      <th>Kode</th>
      <th>Nama Kriteria</th>
      <th>Tipe</th>
      <th>Bobot</th>
      <th>Penilaian Kategori</th>
```

```

        <th>Aksi</th>
    </tr>
</thead>
<tbody>
    <?php foreach ($kriteria as $i => $k): ?>
    <tr>
        <td><?= esc($k['kode']); ?></td>
        <td><?= esc($k['nama_kriteria']); ?></td>
        <td><?= esc($k['tipe']); ?></td>
        <td><?= number_format($rounded2_list[$i] ?? $k['bobot'],
$decimals); ?></td>
        <td>
            <?php if ((int)$k['is_kategori'] === 1): ?>
                <?php foreach (($skala[$k['id_kriteria']] ?? [])
as $s): ?>
                    <span class="badge bg-secondary">
                        <?= esc($s['label']); ?> = <?=
esc($s['skor']); ?>
                    </span>
                <?php endforeach; ?>
            <?php else: ?>
                Numerik (input angka)
            <?php endif; ?>
        </td>
        <td>
            <a href="<?=
site_url('kriteria/edit/'. $k['id_kriteria']); ?>" class="btn btn-
warning btn-sm">Edit</a>
            <!-- tombol hapus bisa ditampilkan / disingkat sesuai
perlu -->
        </td>
    </tr>
    <?php endforeach; ?>
</tbody>
<tfoot>
    <tr>
        <th colspan="3" class="text-center">Total Bobot</th>
        <th class="text-center"><?= number_format($tot_for_view,
$decimals); ?></th>
        <th colspan="2"></th>
    </tr>
</tfoot>
</table>

```

View ini menampilkan daftar kriteria TOPSIS dalam bentuk tabel, berisi kode, nama kriteria, tipe, bobot yang sudah dinormalisasi, skala penilaian kategori, serta tombol Edit/Hapus. Di bagian footer ditampilkan total bobot yang harus berjumlah 1,00.

c Kode Controller

```

public function index()
{
    $mk = new KriteriaModel();
    $rows = $mk->orderBy('urutan', 'ASC')->findAll();

    $mn = new KriteriaNilaiModel();
    $nilai = $mn->select('id_kriteria, label, skor')
        ->orderBy('skor', 'DESC')->findAll();
}

```

```

$map = [];
foreach ($nilai as $n) {
    $map[$n['id_kriteria']][] = $n;
}

$total = (float) $mk->select('SUM(bobot) AS s')->first()['s'];

return view('kriteria/index_kriteria', [
    'kriteria' => $rows,
    'skala'     => $map,
    'total'     => $total,
]);
}

```

Fungsi `index()` digunakan untuk menampilkan data kriteria pada metode TOPSIS. Sistem mengambil seluruh data kriteria dari basis data dan mengurutkannya berdasarkan urutan kriteria. Selanjutnya, sistem mengambil dan mengelompokkan data nilai kategori untuk setiap kriteria yang menggunakan skala penilaian. Fungsi ini juga menghitung total bobot seluruh kriteria yang digunakan sebagai dasar dalam proses normalisasi bobot pada perhitungan TOPSIS. Data yang telah diproses kemudian dikirimkan ke halaman *index_kriteria* untuk ditampilkan pada sistem.

4.1.2.7 Halaman Data Arsip

Halaman Data Arsip berfungsi untuk menampilkan daftar arsip yang telah diinput ke dalam sistem. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat detail arsip, serta melakukan penambahan, pengubahan, penghapusan, dan pencarian data arsip. Adapun alur proses pencarian arsip ditunjukkan pada Gambar 3.15, yang menggambarkan tahapan pengguna dalam melakukan pencarian data arsip pada sistem.

Data Arsip Tambah Arsip				
Cari kode / informasi berkas...				
No	Kode Klasifikasi	Jenis Klasifikasi	Jenis Arsip	Informasi Berkas
1	KP 02.04	Fasilitatif	Penerimaan Pegawai dari Politeknik Ilmu Pemasarakatan dan AIM	surat penerimaan pegawai dari politeknik ilmu perma
2	GR 03.04	Substantif	Pencabutan, Pembatalan, Penahanan Doklan dan DOKIM termasuk Siar Paspor...	Surat Penahan
3	GR 03.04	Substantif	Pencabutan, Pembatalan, Penahanan Doklan dan DOKIM termasuk Siar Paspor...	Surat Pembatalan
4	GR 03.04	Substantif	Pencabutan, Pembatalan, Penahanan Doklan dan DOKIM termasuk Siar Paspor...	Surat Penahanan Doklan
5	AH 01.04	Substantif	Pendirian Yayasan	Surat Pendirian Yayasan
6	PP 06.03	Substantif	Penyiapan dan Pendampingan Persidangan Bidang Perekonomian	Pelaksanaan Penyiapan dan Pendampingan Persidang
7	HN 01.02	Substantif	Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Naskah Dinas yang dihasilkan: - Sur...	Undangan Rapat Pembahasan Program Pembanguna
8	KP 02.01	Fasilitatif	Proses Penerimaan Pegawai - Seleksi Pegawai - Penetapan Kelulusan - Pengu...	Pengumuman Kelulusan Penerimaan Pegawai

Gambar 4.7 Halaman Data Arsip

Gambar 4.7 menunjukkan tampilan Halaman Data Arsip yang berfungsi sebagai pusat pengelolaan arsip dalam sistem. Seluruh arsip yang telah diinput ditampilkan dalam tabel berisi informasi seperti kode klasifikasi, jenis arsip, informasi berkas, tingkat perkembangan, status arsip, tanggal, dan jumlah arsip. Halaman ini juga dilengkapi fitur pencarian untuk memudahkan pengguna menemukan arsip berdasarkan kata kunci tertentu

a Kode ModelArsip

```
class ArsipModel extends Model
{
    protected $table          = 'arsip';
    protected $primaryKey     = 'id_arsip';
    protected $allowedFields = [
        'id_klasifikasi_ref',
        'informasi_berkas',
        'tingkat_perkembangan',
        'status_arsip',
        'status_transaksi',
        'tanggal',
        'jumlah',
        'satuan',
        'keamanan_akses',
        'sistem_penataan',
        'tahun_aktif',
        'tahun_inaktif',
        'tahun_musnah',
        'nasib_akhir',
        'nasib_akhir_ket',
        'ket_klasifikasi',
        'created_at',
        'input_by'
    ];
    protected $useTimestamps = false;
}
```

ArsipModel merupakan model yang digunakan untuk menghubungkan aplikasi dengan tabel `arsip` pada database. Model ini menentukan atribut apa saja yang dapat diproses oleh sistem, termasuk informasi dasar arsip, atribut retensi arsip, serta hasil keputusan SPK. Dengan pengaturan `allowedFields`, proses input dan update data menjadi lebih aman dan terstruktur. Model ini juga berperan penting dalam menampilkan data arsip pada halaman Data Arsip maupun halaman Klasifikasi Arsip.

b Kode View

```
<table class="table table-striped table-hover table-sm align-middle
arsip-table">
    <thead>
        <tr class="text-center">
```

```

        <th>No</th>
        <th>Kode Klasifikasi</th>
        <th>Jenis Klasifikasi</th>
        <th>Jenis Arsip</th>
        <th>Informasi Berkas</th>
        <th>Tingkat Perkembangan</th>
        <th>Status Arsip</th>
        <th>Tanggal</th>
        <th>Jumlah</th>
        <th>Aksi</th>
    </tr>
</thead>

<tbody>
    <?php $no = 1; foreach ($data_arsip as $r): ?>
        <tr>
            <td><?= $no++ ?></td>
            <td><?= $r['kode_klasifikasi'] ?></td>
            <td><?= $r['jenis_klasifikasi'] ?></td>
            <td class="col-jenis-arsip"><?= $r['jenis_arsip'] ?></td>
            <td class="col-info-berkas"><?= $r['informasi_berkas']
?></td>

            <td><?= $r['tingkat_perkembangan'] ?></td>
            <td><?= $r['status_transaksi'] ?></td>
            <td><?= $r['tanggal'] ?></td>
            <td><?= $r['jumlah'] ?></td>
            <td>
                <a href="edit">Edit</a>
                <a href="hapus">Hapus</a>
            </td>
        </tr>
    <?php endforeach; ?>
</tbody>
</table>

```

Bagian View pada halaman Data Arsip menampilkan daftar arsip dalam bentuk tabel. Tabel ini memuat informasi penting seperti kode klasifikasi, jenis klasifikasi, jenis arsip, informasi berkas, tanggal, dan jumlah arsip. Pada setiap baris juga tersedia tombol aksi untuk mengedit atau menghapus data. Dengan tampilan ini, pengguna dapat melihat seluruh data arsip secara langsung serta melakukan pencarian, penambahan, pengubahan, dan penghapusan data sesuai kebutuhan.

c Controller Data Arsip

```

public function index()
{
    $q = trim($this->request->getGet('q') ?? '');
    $builder = db_connect()->table('arsip a')
        ->select('a.*', r.kode_klasifikasi, r.jenis_klasifikasi,
r.jenis_arsip')
        ->join('klasifikasi_ref
r','r.id_klasifikasi_ref=a.id_klasifikasi_ref','left');

    if ($q !== '') {
        $builder->groupStart()
            ->like('r.kode_klasifikasi',$q)

```

```

->orLike('a.informasi_berkas',$q)
->groupEnd();
}
$rows = $builder->orderBy('a.id_arsip','DESC')->get()-
>getResultArray();
return view('data_arsip/index_arsip', [
    'data_arsip' => $rows,
    'q' => $q,
]);
}

```

Pada controller DataArsip, fungsi `index()` digunakan untuk mengambil dan menampilkan daftar arsip dari database. Controller ini juga menangani fitur pencarian. Sistem mengambil data arsip dari tabel `arsip`, lalu menggabungkannya (*join*) dengan tabel `klasifikasi_ref` untuk menampilkan informasi klasifikasi. Jika pengguna memasukkan kata kunci, controller akan memfilter data berdasarkan kode klasifikasi atau informasi berkas. Setelah itu, data diurutkan dari arsip terbaru dan dikirimkan ke view untuk ditampilkan dalam bentuk tabel.

4.1.2.8 Halaman Klasifikasi Arsip

Halaman Klasifikasi Arsip menampilkan seluruh arsip beserta informasi klasifikasinya. Halaman ini memiliki dua menu, yaitu Klasifikasi Arsip untuk melihat semua data arsip, dan Arsip Dinilai Kembali untuk menampilkan arsip yang harus dinilai ulang menggunakan metode TOPSIS.



No	Kode Klasifikasi	Jenis Klasifikasi	Jenis Arsip	Informasi Berkas	Tingkat Perkembangan	Status
1	KP 02.04	Fasilitatif	Penerimaan Pegawai dari Politeknik Ilmu Pemasara...	surat penerimaan pegawai dari politeknik ilmu p...	Duplikasi	Kel
2	GR 03.04	Substantif	Pencabutan, Pembatalan, Penahanan Doklan dan D...	Surat Penahan	Duplikasi	Ma
3	GR 03.04	Substantif	Pencabutan, Pembatalan, Penahanan Doklan dan D...	Surat Pembatalan	Duplikasi	Ma
4	GR 03.04	Substantif	Pencabutan, Pembatalan, Penahanan Doklan dan D...	Surat Penahanan Doklan	Asli	Ma
5	AH 01.04	Substantif	Pendirian Yayasan	Surat Pendirian Yayasan	Asli	Ma
6	PP 06.03	Substantif	Penyiapan dan Pendampingan Persidangan Bidang P...	Pelaksanaan Penyiapan dan Pendampingan Persi...	Asli	Kel
7	HN 01.02	Substantif	Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Naskah D...	Undangan Rapat Pembahasan Program Peman...	Duplikasi	Ma
8	KP 02.01	Fasilitatif	Proses Penerimaan Pegawai - Seleksi Pegawai - Pene...	Pengumuman Kelulusan Penerimaan Pegawai	Asli	Ma
9	HN 03.02	Substantif	Pengolahan Peraturan Perundang-undangan - Katal...	Surat Klasifikasi Monografi Hukum Naskah Dinas	Asli	

Gambar 4.8 Halaman Klasifikasi Arsip

Gambar 4.8 menunjukkan Halaman Klasifikasi Arsip yang digunakan untuk menampilkan data arsip beserta informasi klasifikasinya. Halaman ini memiliki dua

menu, yaitu Klasifikasi Arsip untuk menampilkan seluruh arsip yang tersimpan dalam sistem dan Arsip Dinilai Kembali untuk menampilkan arsip yang memerlukan penilaian ulang. Melalui halaman ini, pengguna dapat melihat status arsip, tahun inaktif, hasil keputusan retensi, serta arsip yang sedang atau telah diproses menggunakan metode TOPSIS.

a Kode Model KlasifikasiArsip

```
class KlasifikasiArsipModel extends Model {
    protected $table      = 'klasifikasi_arsip';
    protected $primaryKey = 'id_klasifikasi_ref';
    protected $allowedFields = [
        'kode_klasifikasi', 'jenis_klasifikasi', 'jenis_arsip', 'status'
    ];
}
```

Model ini digunakan untuk berinteraksi dengan tabel *klasifikasi_arsip*. Di dalamnya didefinisikan nama tabel, primary key, serta kolom yang dapat diisi (*allowedFields*). Model ini memungkinkan sistem mengambil, menambah, dan mengelola data klasifikasi arsip.

b Kode View

```
<table class="table">
    <thead>
        <tr>
            <th>No</th>
            <th>Kode Klasifikasi</th>
            <th>Jenis Klasifikasi</th>
            <th>Jenis Arsip</th>
            <th>Informasi Berkas</th>
            <th>Tingkat Perkembangan</th>
            <th>Status Arsip</th>
            <th>Tanggal</th>
            <th>Jumlah</th>
        </tr>
    </thead>
</table>

<table class="table">
    <thead>
        <tr>
            <th>No</th>
            <th>Kode</th>
            <th>Jenis Klasifikasi</th>
            <th>Informasi Berkas</th>
            <th>Tanggal</th>
            <th>Tahun Inaktif</th>
            <th>Jatuh Tempo</th>
            <th>Keputusan Akhir</th>
        </tr>
    </thead>
```

</table>

View halaman Klasifikasi Arsip berfungsi menampilkan data arsip dalam bentuk tabel. Informasi yang disajikan meliputi data klasifikasi arsip serta hasil pengelolaan dan keputusan akhir arsip untuk mendukung proses pengelolaan arsip dalam sistem.

c Kode Controller

```
public function index()
{
    $view = $this->request->getGet('view') ?? 'ops';

    $builder = db_connect()->table('arsip a')
        ->select('a.*, k.kode_klasifikasi, k.jenis_klasifikasi,
k.jenis_arsip')
        ->join('klasifikasi_arsip k', 'k.id_klasifikasi_ref =
a.id_klasifikasi_ref');

    if ($view === 'spk') {
        $builder->where('r.nasib_akhir', 'Dinilai Kembali');
    }

    $rows = $builder->get()->getResultArray();

    return view('klasifikasi/index', ['data_arsip' => $rows]);
}
```

Fungsi `index()` pada controller Klasifikasi digunakan untuk menampilkan data arsip pada halaman Klasifikasi Arsip dan Arsip Dinilai Kembali. Sistem mengambil parameter `view` dari URL sebagai penanda logika tampilan data, di mana parameter `ops` digunakan untuk menampilkan seluruh data arsip pada halaman Klasifikasi Arsip, sedangkan parameter `spk` digunakan untuk menampilkan arsip yang masuk kategori Dinilai Kembali. Selanjutnya, controller melakukan pengambilan data arsip melalui *query builder* dengan melakukan *join* antara tabel arsip dan tabel klasifikasi arsip agar informasi klasifikasi dapat ditampilkan secara lengkap. Apabila parameter `view` bernilai `spk`, maka data akan difilter sehingga hanya arsip dengan hasil retensi Dinilai Kembali yang ditampilkan. Data yang telah diproses kemudian dikirimkan ke view `klasifikasi/index` untuk ditampilkan dalam bentuk tabel.

4.1.2.9 Halaman Master Klasifikasi

Halaman Master Klasifikasi berfungsi sebagai pusat pengelolaan data klasifikasi arsip dalam sistem. Halaman ini memungkinkan pengguna untuk melihat, menambahkan, serta mengelola jenis-jenis arsip beserta informasi yang terkait, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.16

Master Klasifikasi				
Tambah		Cari kode / jenis / arsip		Semua Status Cari
Kode	Jenis	Jenis Arsip	Status	Aksi
LT 04.03	Substantif	Kelompok Substansi Pengelolaan Publikasi Ilmiah Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia Naskah-naskah dinas berkaitan dengan penyusunan perumusan kebijakan teknis, program dan anggaran, pelaksanaan analisis data dan informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan, pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang publikasi ilmiah.	Aktif	Edit
LT 04.02	Substantif	Kelompok Substansi Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia Naskah-naskah dinas berkaitan dengan penyusunan perumusan kebijakan teknis, program dan anggaran, pelaksanaan analisis data dan informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan, pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang teknologi dan sistem informasi.	Aktif	Edit
LT 04.01	Substantif	Kelompok Substansi Analisis Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia Naskah-naskah dinas berkaitan dengan penyusunan perumusan kebijakan teknis, program dan anggaran, pelaksanaan analisis data dan informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan, pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang analisis data dan informasi.	Aktif	Edit
LT 03.03	Substantif	Kelompok Substansi Penelitian dan Pengembangan Pengawasan. Naskah-naskah dinas berkaitan dengan penyusunan perumusan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan kebijakan, pelaksanaan penelitian dan	Aktif	Edit

Gambar 4.9 Halaman Master Klasifikasi

Gambar 4.9 Menampilkan Halaman Klasifikasi ini menyimpan data master klasifikasi yang mencakup beberapa informasi penting: kode klasifikasi, jenis arsip (misal Substantif atau Fasilitatif), deskripsi jenis arsip, status arsip (Aktif atau Nonaktif), serta opsi aksi seperti edit. Data master klasifikasi ini menjadi acuan utama sistem dalam menentukan pengelolaan retensi arsip, termasuk saat proses pengambilan keputusan untuk menilai apakah arsip akan dimusnahkan, disimpan permanen, atau dinilai kembali. Dengan kata lain, halaman ini adalah basis data referensi untuk seluruh pengelolaan arsip di sistem.

a Kode Model MasterKlasifikasi

```
class KlasifikasiArsipModel extends Model {
    protected $table = 'klasifikasi_arsip';
    protected $primaryKey = 'id_klasifikasi_ref';
    protected $allowedFields = [
        'kode_klasifikasi', 'jenis_klasifikasi', 'jenis_arsip', 'status'
    ];
    protected $returnType = 'array';

    public function onlyAktif() {
        return $this->where('status', 'Aktif');
    }

    public function withoutRetensi()
    {
        return $this->select($this->table . '.*')
            ->join(
```

```

        'retensi_arsip',
        'retensi_arsip.id_klasifikasi_ref = ' . $this->table
        . '.id_klasifikasi_ref',
        'left'
    )
    ->where('retensi_arsip.id_retensi', null);
}
}

```

KlasifikasiArsipModel digunakan untuk menghubungkan sistem dengan tabel `klasifikasi_arsip` di database. Model ini mengelola data klasifikasi arsip seperti kode klasifikasi, jenis klasifikasi, jenis arsip, dan status. Model ini juga menyediakan dua fungsi, yaitu `onlyAktif()` untuk mengambil data klasifikasi yang berstatus aktif, dan `withoutRetensi()` untuk mengetahui klasifikasi yang belum memiliki retensi. Model ini mempermudah controller dalam mengambil dan menyaring data dari database.

b View Master Klasifikasi

```

<form method="post" action="<?= base_url('master/klasifikasi/simpan');
?>">
    <div class="mb-2">
        <label>Kode</label>
        <input name="kode_klasifikasi" id="kode_klasifikasi" class="form-
control" required>
    </div>
    <div class="mb-2">
        <label>Jenis Klasifikasi</label>
        <select name="jenis_klasifikasi" id="jenis_klasifikasi"
class="form-control" required>
            <option value="">-- Pilih Jenis Klasifikasi --</option>
            <option value="Substantif">Substantif</option>
            <option value="Fasilitatif">Fasilitatif</option>
        </select>
    </div>
    <div class="mb-2">
        <label>Jenis Arsip</label>
        <textarea name="jenis_arsip" class="form-control"></textarea>
    </div>
    <div class="mb-2">
        <label>Status</label>
        <select name="status" class="form-control">
            <option value="Aktif">Aktif</option>
            <option value="Nonaktif">Nonaktif</option>
        </select>
    </div>

    <button class="btn btn-primary">Simpan</button>
</form>

```

Form ini digunakan untuk menambahkan data klasifikasi arsip, yang meliputi kode klasifikasi, jenis klasifikasi, jenis arsip, dan status. Data yang diinputkan akan disimpan ke tabel `klasifikasi_arsip`.

c Controller MasterKlasifikasi

```
public function index()
{
    $perPage = 20;
    $q        = trim((string) $this->request->getGet('q'));
    $status    = $this->request->getGet('status');
    $model     = $this->m;
    if ($q !== '') {
        $model = $model->groupStart()
            ->like('kode_klasifikasi', $q)
            ->orLike('jenis_klasifikasi', $q)
            ->orLike('jenis_arsip', $q)
            ->groupEnd();
    }
    if ($status !== null && $status !== '') {
        $model = $model->where('status', $status);
    }
    $rows      = $model->orderBy('id_klasifikasi_ref', 'DESC')-
>paginate(20);
    $pager     = $model->pager->only(['q', 'status']);
    return view('master/klasifikasi/index', [
        'judul'   => 'Master Klasifikasi',
        'rows'    => $rows,
        'pager'   => $pager,
        'q'       => $q,
        'status'  => $status,
    ]);
}
```

Method `index()` digunakan untuk menampilkan data klasifikasi arsip, sekaligus menyediakan fitur pencarian dan filter status. Method ini mengambil kata kunci dari input pengguna, mencari data yang sesuai, serta memfilter status Aktif atau Nonaktif. Hasil pencarian kemudian ditampilkan secara terurut dan dipisah menggunakan pagination sebelum dikirim ke view.

4.1.2.10 Halaman Master Retensi

Halaman Master Retensi digunakan untuk menambahkan aturan retensi bagi setiap kode klasifikasi arsip yang sudah diinput terlebih dahulu pada Master Klasifikasi.

Master Retensi					
Tambah		SM		Semua Nasib	Cari
Kode Klasifikasi	Aktif	Inaktif	Nasib Akhir	Keterangan	Aksi
SM 10.04	2 th	4 th	Musnah	-	Edit
SM 10.03	2 th	4 th	Musnah	-	Edit
SM 10.02	2 th	4 th	Musnah	-	Edit
SM 10.01	2 th	4 th	Musnah	-	Edit
SM 09.04	2 th	4 th	Musnah	-	Edit
SM 09.03	2 th	4 th	Musnah	-	Edit
SM 09.02	0 th (Selama menjadi pedoman)	4 th	Musnah	-	Edit
SM 09.01	2 th	4 th	Musnah	-	Edit
SM 08.02	2 th (Tahun setelah audit)	3 th	Musnah	-	Edit

Gambar 4.10 Halaman Master Retensi

Gambar 4.10 menampilkan halaman Master Retensi yang berisi daftar aturan retensi arsip berdasarkan kode klasifikasi. Halaman ini menampilkan informasi waktu aktif, waktu inaktif, nasib akhir, dan keterangan arsip, serta menyediakan fitur tambah, pencarian, dan pengeditan data retensi.

a Kode Model

```
class RetensiArsipModel extends Model {
    protected $table = 'retensi_arsip';
    protected $primaryKey = 'id_retensi';
    protected $allowedFields = [
        'id_klasifikasi_ref',
        'waktu_aktif_num', 'waktu_aktif_ket',
        'waktu_inaktif_num', 'waktu_inaktif_ket',
        'nasib_akhir', 'nasib_akhir_ket'
    ];
    protected $returnType = 'array';
}
RetensiArsipModel
```

Digunakan untuk mengakses tabel `retensi_arsip` di database. Model ini menyimpan informasi retensi arsip, seperti waktu aktif, waktu inaktif, nasib akhir, dan keterangannya, yang nanti dipakai pada halaman Master Retensi.

b Kode View

```
<form method="post" action="<?= base_url('master/retensi/simpan');
?>">

<label>Kode Klasifikasi</label>
<select name="id_klasifikasi_ref" class="form-control" required>
    <?php foreach($klas as $k): ?>
        <option value="<?= $k['id_klasifikasi_ref']; ?>">
            <?= esc($k['kode_klasifikasi']); ?>
        </option>
    </select>
```

```

        </option>
        <?php endforeach; ?>
    </select>
    <label>Waktu Aktif (th)</label>
    <input type="number" name="waktu_aktif_num" class="form-control">
    <label>Waktu Inaktif (th)</label>
    <input type="number" name="waktu_inaktif_num" class="form-control">
    <label>Nasib Akhir</label>
    <select name="nasib_akhir" class="form-control">
        <option>Musnah</option>
        <option>Permanen</option>
        <option>Dinilai Kembali</option>
    </select>

    <button class="btn btn-primary">Simpan</button>
</form>

```

Form ini digunakan untuk menambahkan aturan retensi arsip. Pengguna memilih kode klasifikasi yang sudah ada, lalu mengisi waktu aktif, waktu inaktif, dan nasib akhir sebelum data disimpan ke database.

c Kode Controller

```

public function tambah()
{
    $klasAktif = $this->mk
        ->onlyAktif()
        ->withoutRetensi()
        ->orderBy('kode_klasifikasi','ASC')
        ->findAll();

    return view('master/retensi/tambah', [
        'judul' => 'Tambah Retensi',
        'klas' => $klasAktif
    ]);
}

```

Method `tambah()` digunakan untuk mengambil daftar kode klasifikasi yang masih aktif dan belum memiliki data retensi. Data ini kemudian dikirim ke view untuk ditampilkan dalam bentuk dropdown, sehingga pengguna hanya dapat menambahkan retensi untuk klasifikasi yang valid dan belum pernah diberi aturan retensi sebelumnya.

```

public function simpan(){
    $this->validate([
        'id_klasifikasi_ref' => 'required|is_natural_no_zero',
        'nasib_akhir' =>
        'required|in_list[Musnah,Permanen,Dinilai Kembali]'
    ]);

    $this->m->save([
        'id_klasifikasi_ref' => $this->request-
>getPost('id_klasifikasi_ref'),
        'waktu_aktif_num' => $this->request-
>getPost('waktu_aktif_num'),

```

```

        'waktu_aktif_ket'    => $this->request->getPost('waktu_aktif_ket'),
        'waktu_inaktif_num' => $this->request->getPost('waktu_inaktif_num'),
        'waktu_inaktif_ket' => $this->request->getPost('waktu_inaktif_ket'),
        'nasib_akhir'        => $this->request->getPost('nasib_akhir'),
        'nasib_akhir_ket'    => $this->request->getPost('nasib_akhir_ket'),
    ];

    return redirect()->to('/master/retensi')->with('success','Retensi
disimpan');
}

```

Method `simpan()` digunakan untuk memproses input dari form tambah retensi. Sistem melakukan validasi awal, kemudian menyimpan data retensi seperti waktu aktif, waktu inaktif, nasib akhir, dan keterangan ke tabel `retensi_arsip`. Jika berhasil, pengguna diarahkan kembali ke halaman Master Retensi dengan pesan notifikasi.

4.1.1.11 Halaman Ref Penilaian Arsip

Halaman Referensi Skor Klasifikasi digunakan untuk mengelola nilai Kriteria 1 (Nilai Guna Arsip) dan Kriteria 2 (Hak Akses Arsip) sebagai acuan dalam proses penilaian retensi arsip menggunakan metode TOPSIS.

No	Kode	Nama Jenis Arsip	K1	K2	Aksi
1	GR 02.08	Pengelolaan Dokumen Izin Tinggal Keimigrasian : Naskah-naskah Yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Naskah- naskah Izin Tinggal Keimigrasian	3	4	 
2	GR 03.01	Penyelidikan dan Penyidikan Keimigrasian : Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penyelidikan dan Penyidikan Keimigrasian (Pemantauan, Penyidikan, termasuk Surat Perintah dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Laporan Kejadian / Pengaduan, Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Pengegeledaan	5	5	 
3	GR 03.02	Pencegahan dan Penangkalan : Naskah-naskah Yang Berkaitan dengan Pencegahan dan Penangkalan	5	5	 
4	GR 03.03	Imigran Ilegal : Naskah-naskah Yang Berkaitan dengan Imigran Ilegal	5	5	 
5	GR 03.04	Pencabutan, Pembatalan, Penahanan Doklan dan DOKIM termasuk Siar Paspor Yang Dibatalkan : Naskah-naskah Yang Berkaitan dengan Pencabutan, Pembatalan, Penahanan Doklan dan DOKIM Termasuk Siar Paspor yang Dibatalkan	5	5	 
6	GR 04.01	Penyelidikan dan Operasi Intelijen Keimigrasian : Naskah-naskah Yang Berkaitan dengan Penyelidikan dan Operasi Intelijen Keimigrasian diantaranya (Pengumpulan Bahan Keterangan/Pulbaket; Operasi Kewilayahan; Penggalangan)	5	5	 
7	HN 01.02	Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Naskah Dinas yang dihasilkan : - Surat Undangan Rapat - Nota Dinas - SK Kegiatan - SK Tim - SK Narasumber - Surat Perintah	4	3	 
8	HN 01.03	Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum Naskah Dinas yang dihasilkan : - Surat Undangan Rapat - Nota Dinas - SK Kegiatan - SK Tim - SK Narasumber - Surat Perintah	4	3	 

Gambar 4.11 Halaman Ref Penilaian Arsip

Gambar 4.11 menampilkan Halaman Ref Penilaian Arsip yang digunakan sebagai data referensi penilaian untuk kriteria pada metode TOPSIS. Halaman ini berfungsi untuk menampung nilai penilaian Kriteria 1 (Nilai Guna Arsip) dan Kriteria 2

(Tingkat Akses Arsip) berdasarkan kode klasifikasi arsip. Setiap kode klasifikasi memiliki nilai skor K1 dan K2 yang telah ditentukan sebelumnya.

a Kode Model

```
class RefSkorModel extends Model
{
    protected $table          = 'ref_penilaian_arsip';
    protected $primaryKey     = 'kode_arsip';
    protected $allowedFields = [
        'kode_arsip',
        'nama_jenis_arsip',
        'skor_k1',
        'skor_k2'
    ];
}
```

Model ini digunakan untuk mengelola data referensi skor penilaian arsip yang mencakup skor Kriteria 1 (Nilai Guna Arsip) dan Kriteria 2 (Tingkat Akses Arsip).

Model ini berfungsi sebagai penghubung antara controller dan tabel

ref_penilaian_arsip dalam basis data.

b Kode View

```
<?php foreach ($ref as $r): ?>
<tr>
    <td><?= $r['kode_arsip']; ?></td>
    <td><?= $r['nama_jenis_arsip']; ?></td>
    <td><?= $r['skor_k1']; ?></td>
    <td><?= $r['skor_k2']; ?></td>
</tr>
<?php endforeach; ?>
```

Potongan kode ini digunakan untuk menampilkan data referensi skor klasifikasi dalam bentuk tabel. Setiap baris tabel merepresentasikan satu data arsip beserta nilai skor K1 dan K2 yang telah ditentukan.

c Kode Controller

```
public function index()
{
    $data = [
        'ref' => $this->refSkorModel->findAll()
    ];
    return view('master/ref_skor/index', $data);
}
```

Kode ini berfungsi untuk mengambil seluruh data referensi skor dari database melalui model, kemudian mengirimkannya ke view untuk ditampilkan pada halaman Referensi Skor Klasifikasi

4.1.1.11 Halaman Perhitungan

Halaman Perhitungan digunakan untuk melakukan proses perhitungan TOPSIS terhadap arsip yang berstatus *dinilai kembali*. Alur proses perhitungan ditunjukkan pada Gambar 3.17.

Penilaian Arsip (Metode TOPSIS)

☒	Kode Klasifikasi	Informasi Berkas	K1	K2	K3	K4	K5	Nasib
☒	KP 02.03	Penyampaian Surat Keputusan Pengangkatan CPNS/PNS 2025	4	4	2	2	1	<button>Dinilai Kembali</button>
☒	GR 03.02	Surat Penyelidikan dan Operasi Intelijen Keimigrasian	5	5	2	3	1	<button>Dinilai Kembali</button>
☒	HN 03.02	Surat Klasifikasi Monografi Hukum Naskah Dinas	3	2	1	1	5	<button>Dinilai Kembali</button>
☒	KP 02.01	Pengumuman Kelulusan Penerimaan Pegawai	3	3	2	4	5	<button>Dinilai Kembali</button>
☒	HN 01.02	Undangan Rapat Pembahasan Program Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2023	4	3	1	3	1	<button>Dinilai Kembali</button>
☒	PP 06.03	Pelaksanaan Penyiapan dan Pendampingan Persidangan Perkara Ekonomi	3	4	2	2	5	<button>Dinilai Kembali</button>
☒	GR 03.04	Surat Penahanan Doklan	5	5	2	3	5	<button>Dinilai Kembali</button>
☒	GR 03.04	Surat Pembatalan	5	5	2	3	1	<button>Dinilai Kembali</button>
☒	GR 03.04	Surat Penahan	5	5	2	3	1	<button>Dinilai Kembali</button>
☒	KP 02.04	surat penerimaan pegawai dari politeknik ilmu permasayarakatan	4	3	2	4	1	<button>Dinilai Kembali</button>

LIHAT LANGKAH HITUNG

HITUNG & SIMPAN HASIL

Gambar 4.12 Halaman Perhitungan

Gambar 4.12 menampilkan halaman Perhitungan TOPSIS Arsip Dinilai Kembali yang berisi daftar arsip beserta nilai kriteria, pengaturan bobot, serta tombol untuk menjalankan perhitungan dan menyimpan hasil keputusan retensi arsip.

a Kode Model

```
class HasilTopsisModel extends Model
{
    protected $table      = 'hasil_topsis';
    protected $primaryKey = 'id_hasil';
    protected $allowedFields = [
        'id_arsip',
        'nilai_preferensi',
        'keterangan',
        'tahun_penilaian',
        'created_at',
    ];
    // Mengambil hasil perhitungan TOPSIS beserta informasi arsip
    public function getHasilWithArsip(?string $tahun = null, ?string $keterangan = null)
    {
        $builder = $this->select(
            'hasil_topsis.*',
            'arsip.informasi_berkas',
            'arsip.tingkat_perkembangan',
            'arsip.status_transaksi',
            'arsip.tahun_inaktif',
            'arsip.tahun_musnah'
        )
    }
}
```

```

        ->join('arsip', 'arsip.id_arsip =
hasil_topsis.id_arsip');

        if ($tahun) {
            $builder->where('hasil_topsis.tahun_penilaian', $tahun);
        }

        if ($keterangan) {
            $builder->where('hasil_topsis.keterangan', $keterangan);
        }
        return $builder->orderBy('hasil_topsis.nilai_preferensi',
'DESC')
        ->findAll();
    }
}

```

Model HasilTopsisModel berfungsi menyimpan dan mengambil hasil perhitungan TOPSIS. Model ini terhubung dengan tabel hasil_topsis dan menyimpan informasi seperti id arsip, nilai preferensi, dan keputusan akhir. Fungsi getHasilWithArsip menggabungkan data hasil TOPSIS dengan data arsip melalui join, sehingga sistem dapat menampilkan hasil penilaian secara lengkap, termasuk informasi berkas, tingkat perkembangan, serta tahun inaktif dan tahun musnah.

b Kode View

```

<tbody>
<?php foreach ($arsip as $row): ?>
<tr>
    <td>
        <input type="checkbox" name="ids[]"
            value="<?= $row['id_arsip']; ?>" checked>
    </td>
    <td><?= esc($row['kode_klasifikasi']); ?></td>
    <td><?= esc($row['informasi_berkas']); ?></td>
    <td><?= $row['k1']; ?></td>
    <td><?= $row['k2']; ?></td>
    <td><?= $row['k3']; ?></td>
    <td><?= $row['k4']; ?></td>
    <td><?= $row['k5']; ?></td>
    <td><?= $row['nasib_akhir']; ?></td>
</tr>
<?php endforeach; ?>
</tbody>

```

Potongan kode ini digunakan untuk menampilkan data arsip yang akan dinilai menggunakan metode TOPSIS dalam bentuk tabel. Data arsip ditampilkan menggunakan perulangan foreach, sehingga setiap baris mewakili satu arsip sebagai alternatif penilaian. Setiap arsip dilengkapi dengan checkbox yang berfungsi untuk memilih arsip yang akan diproses pada perhitungan TOPSIS. Informasi yang ditampilkan meliputi kode klasifikasi, informasi berkas, nilai kriteria K1 sampai K5,

serta status nasib arsip. Nilai K1 sampai K5 digunakan sebagai matriks keputusan awal dalam metode TOPSIS.

```
<tbody>
<?php foreach ($arsip as $row): ?>
<tr>
    <td>
        <input type="checkbox" name="ids[]"
            value="<?= $row['id_arsip']; ?>" checked>
    </td>
    <td><?= esc($row['kode_klasifikasi']); ?></td>
    <td class="text-start"><?= esc($row['informasi_berkas']); ?></td>

    <?php foreach ($kriteria as $k): ?>
        <?php $kode = strtolower($k['kode']); ?>
        <td><?= esc($row[$kode] ?? '-'); ?></td>
    <?php endforeach; ?>

    <td><?= esc($row['nasib_akhir']); ?></td>
</tr>
<?php endforeach; ?>
</tbody>
```

Potongan script view ini digunakan untuk menampilkan data arsip berstatus *Dinilai Kembali* dalam bentuk tabel sebagai alternatif pada metode TOPSIS. Data arsip ditampilkan menggunakan perulangan `foreach`, sehingga setiap baris tabel merepresentasikan satu arsip. Setiap arsip dilengkapi dengan checkbox untuk memilih data yang akan diproses pada perhitungan TOPSIS. Informasi yang ditampilkan meliputi kode klasifikasi, informasi berkas, nilai kriteria yang ditampilkan secara dinamis berdasarkan daftar kriteria, serta status nasib arsip. Nilai kriteria yang ditampilkan selanjutnya digunakan sebagai matriks keputusan awal dalam perhitungan metode TOPSIS.

c Kode Controller Perhitungan

```
public function index()
{
    $kriteriaModel = new KriteriaModel();
    $data['kriteria'] = $kriteriaModel
        ->orderBy('urutan', 'ASC')
        ->findAll();

    $builder = $this->db->table('arsip a');
    $builder->select('
        a.id_arsip,
        k.kode_klasifikasi,
        a.informasi_berkas,
        r.nasib_akhir,
        ref.skor_k1 AS k1,
        ref.skor_k2 AS k2
    ');
```

```

        $builder->join('klasifikasi_arsip k', 'k.id_klasifikasi_ref =
a.id_klasifikasi_ref');
        $builder->join('retensi_arsip r', 'r.id_klasifikasi_ref =
a.id_klasifikasi_ref');
        $builder->join('ref_penilaian_arsip ref', 'ref.kode_arsip =
k.kode_klasifikasi', 'left');

        $builder->where('r.nasib_akhir', 'Dinilai Kembali');
        $data['arsip'] = $builder->get()->getResultArray();
        return view('perhitungan/index_perhitungan', $data);
    }

```

Fungsi `index()` pada controller Perhitungan digunakan untuk menampilkan halaman penilaian arsip menggunakan metode TOPSIS. Fungsi ini mengambil data arsip yang berstatus *Dinilai Kembali* beserta nilai kriteria penilaian yang telah dikonversi ke dalam bentuk skor. Data tersebut disiapkan sebagai alternatif dan matriks keputusan awal sebelum dilakukan proses perhitungan TOPSIS, kemudian dikirimkan ke halaman penilaian untuk ditampilkan kepada pengguna.

4.1.2.11 Halaman Langkah Perhitungan

Halaman Langkah Perhitungan digunakan untuk menampilkan alur dan tahapan perhitungan metode TOPSIS secara ringkas. Halaman ini memperlihatkan proses perhitungan mulai dari matriks keputusan, normalisasi, pembobotan, hingga perhitungan nilai preferensi yang menjadi dasar penentuan keputusan akhir retensi arsip.

Analisis Perhitungan Metode TOPSIS pada Arsip Berstatus Dinilai Kembali :

Sebagai contoh penerapan metode TOPSIS dalam sistem yang dibangun, pada Gambar 4.13 ditampilkan data arsip dengan status *Dinilai Kembali* yang digunakan sebagai sampel perhitungan. Pada contoh ini digunakan enam data arsip, yaitu arsip dengan kode KP 02.03, GR 03.01, HN 03.02, KP 02.01, HN 01.02, dan PP 06.03. Keenam arsip tersebut dianalisis untuk menentukan rekomendasi nasib akhir arsip menggunakan metode TOPSIS. Pada proses penilaian ini digunakan lima kriteria, yaitu K1 (Nilai Guna Arsip), K2 (Hak Akses Arsip), K3 (Waktu Aktif), K4 (Waktu Inaktif), dan K5 (Tingkat Perkembangan Arsip). Setiap kriteria memiliki bobot dan nilai penilaian yang telah ditetapkan dalam sistem. Nilai masing-masing arsip terhadap kriteria tersebut selanjutnya diolah oleh sistem melalui tahapan perhitungan metode TOPSIS.

Tahapan perhitungan pada sistem dimulai dari pembentukan matriks keputusan berdasarkan nilai setiap arsip terhadap kriteria, kemudian dilakukan normalisasi dan

pembobotan kriteria untuk memperoleh matriks ternormalisasi terbobot. Selanjutnya, sistem menentukan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif, yang digunakan untuk menghitung jarak setiap arsip terhadap kedua solusi tersebut. Berdasarkan hasil perhitungan jarak tersebut, sistem menghitung nilai preferensi (V) untuk masing-masing arsip. Nilai preferensi yang dihasilkan menjadi dasar dalam penentuan rekomendasi nasib akhir arsip. Pada sistem ini, arsip dengan nilai preferensi di bawah 0,60 direkomendasikan sebagai Musnah, sedangkan arsip dengan nilai preferensi 0,60 ke atas direkomendasikan sebagai Permanen. Berdasarkan hasil perhitungan terhadap enam data arsip tersebut, sistem mampu memberikan rekomendasi keputusan retensi arsip sesuai dengan hasil perhitungan metode TOPSIS pada data arsip yang berstatus Dinilai Kembali.

Langkah Perhitungan TOPSIS

1. Matriks Keputusan (X)

Kode Klasifikasi	K1	K2	K3	K4	K5
KP 02.03	4.0000	4.0000	2.0000	2.0000	1.0000
GR 03.02	5.0000	5.0000	2.0000	3.0000	1.0000
HN 03.02	3.0000	2.0000	1.0000	1.0000	5.0000
KP 02.01	3.0000	3.0000	2.0000	4.0000	5.0000
HN 01.02	4.0000	3.0000	1.0000	3.0000	1.0000
PP 06.03	3.0000	4.0000	2.0000	2.0000	5.0000
GR 03.04	5.0000	5.0000	2.0000	3.0000	5.0000
GR 03.04	5.0000	5.0000	2.0000	3.0000	1.0000
GR 03.04	5.0000	5.0000	2.0000	3.0000	1.0000
KP 02.04	4.0000	3.0000	2.0000	4.0000	1.0000

Gambar 4.13 Halaman Langkah Perhitungan (1)

Gambar 4.13 menampilkan halaman Langkah Perhitungan TOPSIS yang menunjukkan tahapan awal dalam proses perhitungan untuk menentukan keputusan retensi arsip. Pada halaman ini ditampilkan Matriks Keputusan (X) yang berisi data awal penilaian arsip berdasarkan kode klasifikasi arsip sebagai alternatif dan beberapa kriteria penilaian (K1–K5). Nilai pada setiap kriteria merupakan hasil penilaian terhadap arsip yang telah dimasukkan ke dalam sistem. Matriks keputusan ini menjadi dasar dalam proses perhitungan metode TOPSIS sebelum dilakukan tahap normalisasi, pembobotan, dan penentuan nilai preferensi untuk menghasilkan keputusan retensi arsip.

2. Normalisasi Matriks (R)

Kode Klasifikasi	K1	K2	K3	K4	K5
KP 02.03	0.3024	0.3133	0.3430	0.2157	0.0971
GR 03.02	0.3780	0.3916	0.3430	0.3235	0.0971
HN 03.02	0.2268	0.1567	0.1715	0.1078	0.4856
KP 02.01	0.2268	0.2350	0.3430	0.4313	0.4856
HN 01.02	0.3024	0.2350	0.1715	0.3235	0.0971
PP 06.03	0.2268	0.3133	0.3430	0.2157	0.4856
GR 03.04	0.3780	0.3916	0.3430	0.3235	0.4856
GR 03.04	0.3780	0.3916	0.3430	0.3235	0.0971
GR 03.04	0.3780	0.3916	0.3430	0.3235	0.0971
KP 02.04	0.3024	0.2350	0.3430	0.4313	0.0971

Gambar 4. 14 Halaman Langkah Perhitungan (2)

Gambar 4.14 menampilkan halaman Normalisasi Matriks (R) pada proses perhitungan metode TOPSIS. Tahap ini dilakukan untuk menormalkan nilai pada Matriks Keputusan (X) sehingga setiap nilai pada masing-masing kriteria berada pada skala yang sebanding. Proses normalisasi bertujuan agar perbedaan skala antar kriteria tidak mempengaruhi hasil perhitungan keputusan. Pada tabel tersebut ditampilkan kode klasifikasi arsip sebagai alternatif serta nilai normalisasi untuk setiap kriteria K1 hingga K5. Nilai yang dihasilkan merupakan hasil perhitungan normalisasi dari matriks keputusan menggunakan rumus normalisasi TOPSIS

3. Matriks Ternormalisasi Terbobot (Y)

Kode Klasifikasi	K1	K2	K3	K4	K5
KP 02.03	0.1051	0.0776	0.0531	0.0313	0.0102
GR 03.02	0.1313	0.0970	0.0531	0.0469	0.0102
HN 03.02	0.0788	0.0388	0.0266	0.0156	0.0509
KP 02.01	0.0788	0.0582	0.0531	0.0625	0.0509
HN 01.02	0.1051	0.0582	0.0266	0.0469	0.0102
PP 06.03	0.0788	0.0776	0.0531	0.0313	0.0509
GR 03.04	0.1313	0.0970	0.0531	0.0469	0.0509
GR 03.04	0.1313	0.0970	0.0531	0.0469	0.0102
GR 03.04	0.1313	0.0970	0.0531	0.0469	0.0102
KP 02.04	0.1051	0.0582	0.0531	0.0625	0.0102

Gambar 4.15 Halaman Langkah Perhitungan (3)

Gambar 4.15 menampilkan halaman Matriks Ternormalisasi Terbobot (Y) pada proses perhitungan metode TOPSIS. Pada tahap ini, nilai pada Matriks Normalisasi (R) dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria (K1–K5). Hasilnya berupa matriks ternormalisasi terbobot yang menunjukkan tingkat kepentingan setiap kriteria terhadap alternatif arsip. Nilai ini selanjutnya digunakan untuk menentukan solusi ideal positif dan negatif dalam proses perhitungan TOPSIS.

4. Solusi Ideal Positif (A^+) & Negatif (A^-)

	K1	K2	K3	K4	K5
A^+	0.1313	0.0970	0.0266	0.0156	0.0509
A^-	0.0788	0.0388	0.0531	0.0625	0.0102

Gambar 4.16 Halaman Langkah Perhitungan (4)

Gambar 4.16 menampilkan halaman Solusi Ideal Positif (A^+) dan Solusi Ideal Negatif (A^-) pada proses perhitungan metode TOPSIS. Tahap ini dilakukan dengan menentukan nilai terbaik (maksimum) sebagai solusi ideal positif dan nilai terburuk (minimum) sebagai solusi ideal negatif dari setiap kriteria K1 sampai K5 berdasarkan matriks ternormalisasi terbobot. Nilai A^+ menunjukkan kondisi paling ideal yang diharapkan, sedangkan nilai A^- menunjukkan kondisi paling tidak ideal. Kedua nilai ini digunakan pada tahap berikutnya untuk menghitung jarak setiap alternatif terhadap solusi ideal positif dan negatif dalam proses penentuan keputusan retensi arsip.

5. Jarak ke Solusi Ideal

Kode Klasifikasi	D^+	D^-
KP 02.03	0.0606	0.0563
GR 03.02	0.0578	0.0800
HN 03.02	0.0784	0.0676
KP 02.01	0.0847	0.0451
HN 01.02	0.0695	0.0449
PP 06.03	0.0639	0.0644
GR 03.04	0.0410	0.0897
GR 03.04	0.0578	0.0800
GR 03.04	0.0578	0.0800
KP 02.04	0.0822	0.0327

Gambar 4.17 Halaman Langkah Perhitungan (5)

Gambar 4.17 menampilkan halaman Jarak ke Solusi Ideal pada proses perhitungan metode TOPSIS. Pada tahap ini dihitung jarak setiap alternatif arsip terhadap solusi ideal positif (D^+) dan solusi ideal negatif (D^-) berdasarkan matriks ternormalisasi terbobot. Nilai D^+ menunjukkan jarak alternatif terhadap kondisi terbaik, sedangkan D^- menunjukkan jarak terhadap kondisi terburuk. Hasil perhitungan jarak ini digunakan pada tahap berikutnya untuk menentukan nilai preferensi dalam pengambilan keputusan retensi arsip.

6. Nilai Preferensi (V)

Ranking	Kode Klasifikasi	Informasi Berkas	Nilai V	Rekomendasi
1	GR 03.04	Surat Penahanan Doklan	0.6862	Permanen
2	GR 03.02	Surat Penyelidikan dan Operasi Intilijen Keimigrasian	0.5804	Musnah
3	GR 03.04	Surat Pembatalan	0.5804	Musnah
4	GR 03.04	Surat Penahan	0.5804	Musnah
5	PP 06.03	Pelaksanaan Penyiapan dan Pendampingan Persidangan Perkara Ekonomi	0.5017	Musnah
6	KP 02.03	Penyampaian Surat Keputusan Pengangkatan CPNS/PNS 2025	0.4817	Musnah
7	HN 03.02	Surat Klasifikasi Monografi Hukum Naskah Dinas	0.4628	Musnah
8	HN 01.02	Undangan Rapat Pembahasan Program Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2023	0.3925	Musnah
9	KP 02.01	Pengumuman Kelulusan Penerimaan Pegawai	0.3475	Musnah
10	KP 02.04	surat penerimaan pegawai dari politeknik ilmu permasyarakatan	0.2843	Musnah

Gambar 4.18 Halaman Langkah Perhitungan (6)

Gambar 4.18 menampilkan halaman Nilai Preferensi (V) yang merupakan tahap akhir dari perhitungan metode TOPSIS. Pada halaman ini ditampilkan hasil perhitungan nilai preferensi setiap alternatif arsip yang diperoleh dari perbandingan jarak terhadap solusi ideal positif (D^+) dan solusi ideal negatif (D^-). Nilai preferensi digunakan untuk menentukan tingkat kedekatan setiap alternatif terhadap solusi ideal. Selain itu, sistem juga menampilkan peringkat (ranking) dari setiap alternatif berdasarkan nilai preferensi yang dihasilkan. Alternatif dengan nilai preferensi tertinggi akan menempati peringkat pertama karena dianggap paling mendekati solusi ideal. Pada tabel tersebut juga ditampilkan kode klasifikasi, informasi berkas, nilai preferensi (V), serta rekomendasi keputusan retensi arsip seperti permanen atau musnah.

Berikut scriptnya:

a Kode View

```
<h6>1. Matriks Keputusan (X)</h6>
<table class="table table-bordered text-center">
```

```

<thead>
<tr>
    <th>Kode Klasifikasi</th>
    <?php foreach ($kriteria as $k): ?>
        <th><?= esc($k['kode']); ?></th>
    <?php endforeach; ?>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php foreach ($perhitungan['matrixX'] as $id => $rowX): ?>
<tr>
    <td><?= esc($mapKode[$id]); ?></td>
    <?php foreach ($kriteria as $k): ?>
        <td><?= number_format($rowX[$k['id_kriteria']], 4); ?></td>
    <?php endforeach; ?>
</tr>
<?php endforeach; ?>
</tbody>
</table>

```

Potongan script view ini digunakan untuk menampilkan matriks keputusan (X) pada metode TOPSIS dalam bentuk tabel. Setiap baris merepresentasikan satu arsip sebagai alternatif, sedangkan setiap kolom menunjukkan nilai kriteria penilaian yang telah dikonversi ke dalam bentuk numerik. Matriks keputusan ini menjadi dasar awal dalam proses perhitungan metode TOPSIS sebelum dilakukan tahapan normalisasi dan perhitungan selanjutnya.

b Kode Controller

```

private function _prosesTopsis(array $alternatif, array
$listKriteria): array
{

```

Penjelasan:

Fungsi `_prosesTopsis()` digunakan untuk melakukan seluruh proses perhitungan metode TOPSIS pada sistem pendukung keputusan pengelolaan retensi arsip. Fungsi ini menerima data alternatif arsip yang akan dinilai serta data kriteria yang berisi bobot dan tipe kriteria, kemudian menghasilkan nilai preferensi dan rekomendasi keputusan akhir.

1. Matriks Keputusan (X)

```

$matrixX = [];
foreach ($alternatif as $alt) {
    foreach ($listKriteria as $k) {
        $kode = strtolower($k['kode']);
        $matrixX[$alt['id_arsip']][$k['id_kriteria']] =
            (float) ($alt[$kode] ?? 0);
    }
}

```

Pada tahap ini sistem membentuk matriks keputusan (X) yang berisi nilai setiap arsip terhadap seluruh kriteria yang digunakan. Matriks ini menjadi data awal dalam metode TOPSIS dan merepresentasikan kondisi masing-masing arsip berdasarkan kriteria K1 sampai K5.

2. Normalisasi Matriks Keputusan ®

```
$pembagi = [];
foreach ($listKriteria as $k) {
    $sumSq = 0;
    foreach ($matrixX as $row) {
        $sumSq += pow($row[$k['id_kriteria']], 2);
    }
    $pembagi[$k['id_kriteria']] = sqrt($sumSq);
}

$matrixR = [];
foreach ($matrixX as $id => $row) {
    foreach ($listKriteria as $k) {
        $matrixR[$id][$k['id_kriteria']] =
            $row[$k['id_kriteria']] / $pembagi[$k['id_kriteria']];
    }
}
```

Normalisasi matriks dilakukan untuk menyamakan skala nilai antar kriteria.

Proses ini bertujuan agar perbedaan satuan dan rentang nilai tidak memengaruhi hasil perhitungan, sehingga nilai setiap kriteria dapat dibandingkan secara adil.

3. Matriks Ternormalisasi Terbobot (y)

```
$matrixY = [];
foreach ($matrixR as $id => $row) {
    foreach ($listKriteria as $k) {
        $matrixY[$id][$k['id_kriteria']] =
            $row[$k['id_kriteria']] * (float) $k['bobot'];
    }
}
```

Tahap ini mengalikan hasil normalisasi dengan bobot masing-masing kriteria.

Matriks ternormalisasi terbobot menunjukkan pengaruh tingkat kepentingan setiap kriteria terhadap nilai masing-masing arsip.

4. Penentuan Solusi Ideal Positif (A^+) dan Negatif (A^-)

```
$Aplus = [];
$Amin = [];

foreach ($listKriteria as $k) {
    $col = array_column($matrixY, $k['id_kriteria']);
    if ($k['tipe'] === 'benefit') {
        $Aplus[$k['id_kriteria']] = max($col);
        $Amin[$k['id_kriteria']] = min($col);
    } else {
        $Aplus[$k['id_kriteria']] = min($col);
        $Amin[$k['id_kriteria']] = max($col);
    }
}
```

```

    }
}

```

Solusi ideal positif merupakan nilai terbaik dari setiap kriteria, sedangkan solusi ideal negatif merupakan nilai terburuk. Penentuan solusi ideal ini disesuaikan dengan tipe kriteria, apakah termasuk kriteria benefit atau cost.

5. Jarak ke solusi Ideal (D^+ dan D^-)

```

$jarak = [];
foreach ($matrixY as $id => $row) {
    $dPlus = 0;
    $dMin = 0;
    foreach ($listKriteria as $k) {
        $dPlus += pow($row[$k['id_kriteria']] - $Aplus[$k['id_kriteria']], 2);
        $dMin += pow($row[$k['id_kriteria']] - $Amin[$k['id_kriteria']], 2);
    }
    $jarak[$id] = [
        'dPlus' => sqrt($dPlus),
        'dMin' => sqrt($dMin)
    ];
}

```

Pada tahap ini dihitung jarak setiap arsip terhadap solusi ideal positif dan solusi ideal negatif menggunakan rumus jarak Euclidean. Nilai jarak ini menunjukkan tingkat kedekatan masing-masing arsip terhadap kondisi ideal.

6. Nilai Preferensi (V)

```

$hasil = [];
foreach ($jarak as $id => $d) {
    $v = $d['dMin'] / ($d['dPlus'] + $d['dMin']);
    $hasil[] = [
        'id_arsip' => $id,
        'v_value' => $v,
        'rekomendasi' => ($v >= 0.60) ? 'Permanen' : 'Musnah'
    ];
}

```

Nilai preferensi digunakan untuk menentukan tingkat prioritas setiap arsip. Semakin besar nilai preferensi, maka arsip tersebut semakin mendekati solusi ideal. Berdasarkan nilai ini, sistem memberikan rekomendasi keputusan akhir retensi arsip, yaitu disimpan permanen atau dimusnahkan.

4.1.2.11.1 Analisis Perbandingan Hasil Perhitungan Manual dan Sistem Metode TOPSIS

Perhitungan manual metode TOPSIS dilakukan terhadap 10 data arsip berstatus Dinilai Kembali dengan lima kriteria penilaian, yaitu Nilai Guna Arsip (K1), Tingkat Akses Arsip (K2), Waktu Aktif (K3), Waktu Inaktif (K4), dan Tingkat Perkembangan

Arsip (K5). Tahapan perhitungan dimulai dari pembentukan matriks keputusan, normalisasi matriks (R), pembobotan sehingga diperoleh matriks ternormalisasi terbobot (Y), serta penentuan solusi ideal positif (A^+) dan solusi ideal negatif (A^-). Selanjutnya dihitung jarak setiap alternatif terhadap kedua solusi ideal menggunakan rumus Euclidean untuk memperoleh nilai D^+ dan D^- , yang kemudian digunakan dalam perhitungan nilai preferensi (V).

Hasil perhitungan manual kemudian dibandingkan dengan hasil yang diperoleh dari sistem. Perbandingan nilai preferensi ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 4. 1 Perbandingan Nilai Preferensi Manual dan Sistem

Alternatif	Nilai V Manual)	Nilai V (Sistem)	Selisih	Keputusan
A1	0,4998	0,4817	0,0181	Musnah
A2	0,5827	0,5804	0,0023	Musnah
A3	0,4645	0,4628	0,0017	Musnah
A4	0,3367	0,3475	0,0108	Musnah
A5	0,3940	0,3925	0,0015	Musnah
A6	0,4970	0,5017	0,0047	Musnah
A7	0,6810	0,6862	0,0052	Permanen
A8	0,5827	0,5804	0,0023	Musnah
A9	0,5827	0,5804	0,0023	Musnah
A10	0,2850	0,2843	0,0007	Musnah

Berdasarkan tabel 4.1 terlihat bahwa terdapat perbedaan nilai preferensi antara hasil perhitungan manual dan sistem. Namun, selisih nilai yang terjadi relatif kecil, yaitu berada pada kisaran kurang dari 0,02. Perbedaan tersebut disebabkan oleh tingkat presisi desimal dan proses pembulatan angka yang berbeda, di mana perhitungan pada sistem menggunakan presisi lebih tinggi dan pembulatan dilakukan pada tahap akhir.

4.1.2.11.2 Analisis Hasil Penilaian pada Arsip dengan Kode Klasifikasi yang Sama

Pada pengujian sistem dilakukan simulasi terhadap tiga arsip dengan kode klasifikasi yang sama, yaitu GR 03.04. Secara struktur klasifikasi, ketiga arsip tersebut berada dalam kelompok fungsi yang sama dan memiliki kesamaan nilai pada sebagian besar kriteria. Hasil pengujian menunjukkan bahwa dua arsip dengan kombinasi nilai kriteria yang identik menghasilkan rekomendasi akhir yang sama, yaitu Musnah. Sementara itu, satu arsip lainnya dengan kode klasifikasi yang sama menghasilkan

rekomendasi Permanen karena memiliki nilai K5 (tingkat perkembangan arsip) yang lebih tinggi, yaitu bernilai 5. Ini menunjukkan bahwa kode klasifikasi tidak digunakan secara langsung dalam perhitungan metode TOPSIS. Namun, kode klasifikasi tetap memiliki pengaruh tidak langsung karena menentukan nilai beberapa kriteria (K1–K4) berdasarkan data master retensi arsip yang telah ditetapkan oleh instansi. Dengan demikian, arsip dengan kode yang sama cenderung memiliki nilai dasar kriteria yang serupa.

Perbedaan rekomendasi terjadi karena adanya variasi pada nilai salah satu kriteria, yaitu K5, yang memiliki kontribusi dalam pembentukan matriks keputusan dan perhitungan nilai preferensi. Dalam metode TOPSIS, perubahan nilai pada satu kriteria dapat memengaruhi jarak terhadap solusi ideal positif dan negatif, sehingga menghasilkan nilai preferensi yang berbeda. Selain itu, tahun penciptaan arsip tidak dihitung secara langsung dalam proses perhitungan. Aspek waktu telah direpresentasikan melalui kriteria retensi aktif (K3) dan retensi inaktif (K4) sesuai dengan jadwal retensi arsip yang berlaku. Selama nilai K3 dan K4 tidak berubah, maka perbedaan tahun penciptaan tidak memengaruhi hasil perhitungan. Seperti yang terlihat pada gambar hasil perhitungan dibawah ini

6. Nilai Preferensi (V)

Ranking	Kode Klasifikasi	Informasi Berkas	Nilai V	Rekomendasi
1	GR 03.04	Surat Penahanan Doklan	0.6862	Permanen
2	GR 03.02	Surat Penyelidikan dan Operasi Intilijen Keimigrasian	0.5804	Musnah
3	GR 03.04	Surat Pembatalan	0.5804	Musnah
4	GR 03.04	Surat Penahan	0.5804	Musnah
5	PP 06.03	Pelaksanaan Penyiapan dan Pendampingan Persidangan Perkara Ekonomi	0.5017	Musnah

Gambar 4. 19 Hasil Perhitungan Nilai Preferensi Arsip

Gambar 4.19 menunjukkan hasil nilai preferensi setiap arsip. Pada tabel terlihat beberapa arsip memiliki kode klasifikasi yang sama yaitu GR 03.04, yang berarti arsip tersebut berada dalam kelompok klasifikasi yang sama. Meskipun demikian, hasil perhitungan TOPSIS menunjukkan nilai preferensi yang berbeda. Satu arsip memperoleh nilai 0,6862 dengan rekomendasi Permanen, sedangkan dua arsip lainnya memperoleh nilai 0,5804 dengan rekomendasi Musnah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kode klasifikasi sama, variasi nilai kriteria, khususnya K5, tetap dapat menghasilkan keputusan yang berbeda dalam metode TOPSIS.

4.1.2.11.3 Analisis Pengaruh Nilai Setiap Kriteria terhadap Hasil Perhitungan TOPSIS

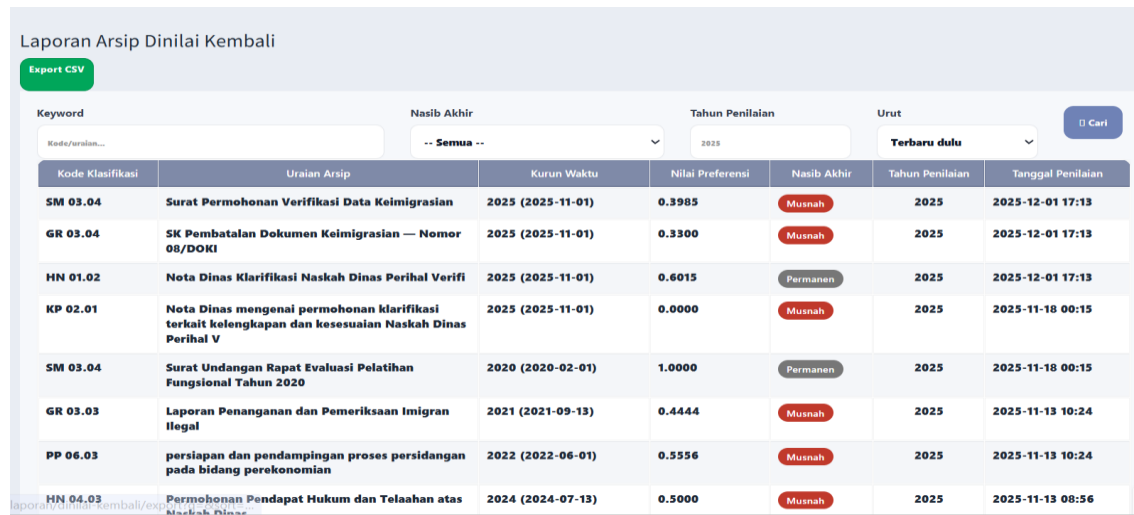
Berdasarkan hasil perhitungan nilai preferensi terhadap 10 alternatif arsip, terlihat bahwa setiap kriteria memberikan kontribusi yang berbeda dalam menentukan posisi alternatif terhadap solusi ideal positif (A^+) dan solusi ideal negatif (A^-). Dalam metode TOPSIS, keputusan akhir tidak ditentukan oleh satu kriteria secara tunggal, melainkan oleh kombinasi seluruh kriteria yang telah dinormalisasi dan dibobotkan. Kriteria K1 (Nilai Guna Arsip) dan K2 (Tingkat Akses Arsip) memiliki bobot terbesar, masing-masing sebesar 0,35 dan 0,25. Secara kumulatif, kedua kriteria ini menyumbang 60% dari total pembobotan, sehingga memiliki pengaruh dominan dalam pembentukan matriks ternormalisasi terbobot (Y). Alternatif yang memiliki nilai tinggi pada K1 dan K2 cenderung memiliki jarak yang lebih dekat terhadap solusi ideal positif.

Namun demikian, hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai tinggi pada K1 dan K2 tidak secara otomatis menghasilkan keputusan permanen. Hal ini terlihat pada alternatif A2, A8, dan A9 yang memiliki nilai maksimum pada K1 dan K2, tetapi tetap direkomendasikan Musnah karena nilai K5 (Tingkat Perkembangan Arsip) rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun bobot K1 dan K2 besar, kriteria lain tetap berperan dalam menentukan jarak relatif terhadap solusi ideal. Kriteria K5 memiliki bobot paling kecil, yaitu 0,10, namun tetap berfungsi sebagai pembeda ketika alternatif memiliki nilai dasar yang relatif mirip. Pada alternatif A7, kombinasi nilai maksimum pada K1, K2, dan K5 menghasilkan nilai preferensi tertinggi sebesar 0,6862 sehingga direkomendasikan Permanen. Sebaliknya, pada alternatif A3 dan A4 yang memiliki nilai K5 tinggi tetapi K1 dan K2 relatif rendah, keputusan tetap Musnah. Hal ini menegaskan bahwa K5 tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan kriteria lain.

Sementara itu, kriteria K3 (Waktu Aktif) dan K4 (Waktu Inaktif) masing-masing berbobot 0,15 dan berperan sebagai faktor penyeimbang. Variasi nilai pada kedua kriteria ini memengaruhi pergeseran nilai preferensi, tetapi tidak terlalu mengubah keputusan akhir apabila perbedaan pada K1 dan K2 cukup besar. Dengan kata lain, kriteria waktu berfungsi memperhalus peringkat alternatif, bukan sebagai faktor utama dalam menentukan kategori. Dengan kata lain, kriteria waktu tetap memengaruhi nilai akhir, tetapi lebih berperan sebagai faktor pendukung dan bukan penentu utama keputusan.

4.1.2.12 Halaman Laporan Admin

Halaman Laporan Arsip Dinilai Kembali digunakan untuk menampilkan hasil akhir penilaian arsip yang telah diproses menggunakan metode TOPSIS. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat informasi arsip, nilai preferensi, nasib akhir, serta tahun dan tanggal penilaian. Selain itu, tersedia fitur pencarian, pengurutan data, dan ekspor laporan, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.18.



Kode Klasifikasi	Uraian Arsip	Kurun Waktu	Nilai Preferensi	Nasib Akhir	Tahun Penilaian	Tanggal Penilaian
SM 03.04	Surat Permohonan Verifikasi Data Keimigrasian	2025 (2025-11-01)	0.3985	Musnah	2025	2025-12-01 17:13
GR 03.04	SK Pembatalan Dokumen Keimigrasian — Nomor 08/DOKI	2025 (2025-11-01)	0.3300	Musnah	2025	2025-12-01 17:13
HN 01.02	Nota Dinas Klarifikasi Naskah Dinas Perihal Verifi	2025 (2025-11-01)	0.6015	Permanen	2025	2025-12-01 17:13
KP 02.01	Nota Dinas mengenai permohonan klarifikasi terkait kelengkapan dan kesesuaian Naskah Dinas Perihal V	2025 (2025-11-01)	0.0000	Musnah	2025	2025-11-18 00:15
SM 03.04	Surat Undangan Rapat Evaluasi Pelatihan Fungsional Tahun 2020	2020 (2020-02-01)	1.0000	Permanen	2025	2025-11-18 00:15
GR 03.03	Laporan Penanganan dan Pemeriksaan Imigran Ilegal	2021 (2021-09-13)	0.4444	Musnah	2025	2025-11-13 10:24
PP 06.03	persiapan dan pendampingan proses persidangan pada bidang perekonomian	2022 (2022-06-01)	0.5556	Musnah	2025	2025-11-13 10:24
HN 04.03	Permohonan Pendapat Hukum dan Telaahan atas Naskah Dinas	2024 (2024-07-13)	0.5000	Musnah	2025	2025-11-13 08:56

Gambar 4.20 Halaman Laporan

Gambar 4.20 menampilkan halaman Laporan Arsip Dinilai Kembali yang berisi daftar arsip hasil penilaian TOPSIS. Halaman ini menampilkan kode klasifikasi, uraian arsip, kurun waktu, nilai preferensi, nasib akhir arsip, tahun penilaian, dan tanggal penilaian, serta menyediakan fitur pencarian, pengurutan, dan ekspor data laporan dalam format CSV.

a Kode View

```
<form method="get">
  <input type="text" name="q" value="<?= esc($q) ?>">
  <select name="nasib"></select>
  <input type="number" name="tahun" value="<?= esc($tahun) ?>">
  <select name="sort"></select>
  <button type="submit">Cari</button>
</form>
```

Form ini digunakan untuk memfilter data laporan berdasarkan kata kunci, nasib akhir, tahun penilaian, dan urutan data. Metode GET digunakan agar parameter filter tersimpan di URL dan dapat diteruskan ke proses pagination serta export laporan.

```
<?php if (empty($rows)): ?>
  <tr><td colspan="7">Tidak ada data</td></tr>
<?php else: foreach ($rows as $r): ?>
  <tr>
    <td><?= esc($r['kode_klasifikasi']) ?></td>
    <td><?= esc($r['uraian_arsip']) ?></td>
```



```
 <? esc($r['kurun_waktu']) ?></td>  <? number_format((float)$r['nilai_preferensi'], 4) ?></td>  <? esc($r['nasib_akhir']) ?></td>  <? esc($r['tahun_penilaian']) ?></td>  <? date('Y-m-d H:i', strtotime($r['tanggal_penilaian'])) ?></td> </tr> <?php endforeach; endif; ?> | | | | |
```

Potongan kode tersebut berfungsi untuk menampilkan data laporan ke dalam tabel berdasarkan data yang diterima dari controller. Jika variabel `$rows` kosong, sistem menampilkan pesan “*Tidak ada data*”. Jika data tersedia, sistem melakukan perulangan untuk menampilkan setiap baris arsip yang mencakup kode klasifikasi, uraian arsip, kurun waktu, nilai preferensi TOPSIS, nasib akhir arsip, tahun penilaian, serta tanggal penilaian. Semua data ditampilkan secara *read-only* sebagai hasil laporan.

```

<a href="<? site_url('admin/laporan/dinilai-kembali/export?' . http_build_query([
    'q' => $q, 'nasib' => $nasib, 'tahun' => $tahun, 'sort' => $sort
])) ?>">
    Export CSV
</a>

```

Potongan kode tersebut digunakan untuk mengunduh laporan dalam format CSV. Parameter filter yang sedang aktif (kata kunci, nasib akhir, tahun penilaian, dan urutan data) dikirim melalui query string sehingga data yang diekspor sesuai dengan hasil laporan yang sedang ditampilkan.

b Kode Controller

1. Pengambilan Parameter Filter Laporan

```

$q      = trim((string) $this->request->getGet('q'));
$nasib  = $this->request->getGet('nasib');
$tahun  = $this->request->getGet('tahun');
$sort   = $this->request->getGet('sort') ?: 'baru';

```

Potongan kode ini berfungsi untuk mengambil parameter filter laporan yang dikirimkan melalui metode GET. Parameter tersebut meliputi kata kunci pencarian, nasib akhir arsip, tahun penilaian, serta urutan data. Parameter ini digunakan untuk menentukan data arsip yang akan ditampilkan pada halaman laporan agar sesuai dengan kebutuhan pengguna.

2. Pengambilan Hasil Penilaian TOPSIS Terbaru

```

$subLatest = $this->db->table('hasil_topsis')
    ->select("id_arsip, MAX(NULLIF(created_at, '0000-00-00 00:00:00')) AS terakhir")
    ->groupBy('id_arsip');

```

Subquery ini digunakan untuk mengambil hasil penilaian TOPSIS terbaru untuk setiap arsip. Dengan menggunakan fungsi MAX pada kolom `created_at` dan pengelompokan berdasarkan `id_arsip`, sistem memastikan bahwa setiap arsip hanya

menampilkan satu keputusan TOPSIS terakhir, sehingga tidak terjadi duplikasi data penilaian pada laporan.

3. Data Laporan Arsip

```
$b = $this->db->table('hasil_topsis ht')
->join('(' . $subLatest->getCompiledSelect() . ') t2',
      't2.id_arsip=ht.id_arsip AND t2.terakhir=ht.created_at')
->join('arsip a', 'a.id_arsip=ht.id_arsip')
->join('klasifikasi_arsip ka', 'ka.id_klasifikasi_ref =
      a.id_klasifikasi_ref', 'left')
->select([
      'ka.kode_klasifikasi',
      'a.informasi_berkas',
      'ht.nilai_preferensi',
      'ht.keterangan',
      'ht.tahun_penilaian',
      'ht.created_at'
]);
```

Query ini digunakan untuk menampilkan data laporan arsip hasil penilaian TOPSIS. Data diperoleh dengan menggabungkan tabel hasil_topsis, arsip, dan klasifikasi_arsip sehingga laporan dapat menampilkan informasi arsip beserta nilai preferensi dan keputusan akhir. Query ini hanya mengambil hasil TOPSIS terbaru berdasarkan subquery sebelumnya.

4.1.3 Implementasi Halaman Kasubag TU

Implementasi halaman Kasubag TU pada sistem ini mengacu pada alur proses BPMN Kasubag TU yang telah dijelaskan pada Bab III, yaitu pada Gambar 3.18. Diagram tersebut menggambarkan tahapan Kasubag TU dalam melakukan login, melihat status arsip, meninjau hasil SPK, serta mengakses laporan pengelolaan retensi arsip.

4.1.3.1 Halaman Dashboard Kasubag TU

Halaman Dashboard Kasubag TU digunakan sebagai halaman utama setelah admin berhasil login ke dalam sistem.



Gambar 4.21 Halaman Dashboard Kasubag TU

Gambar 4.21 menampilkan halaman Dashboard Kasubag TU yang menyajikan informasi ringkas berupa kartu statistik total arsip, arsip dinilai kembali, dan SPK selesai. Selain itu, halaman ini juga menampilkan penjelasan peran admin dalam sistem, yang mencakup pemantauan status arsip, peninjauan hasil perhitungan SPK, pengelolaan laporan

a Kode View

```
<div class="tile-number"><?= esc($total_arsip ?? 0) ?></div>
<div class="tile-number"><?= esc($total_dinilai_kembali ?? 0) ?></div>
<div class="tile-number"><?= esc($total_spk_selesai ?? 0) ?></div>
```

Bagian ini menampilkan ringkasan jumlah arsip pada dashboard kepala, yaitu total arsip, jumlah arsip yang masih “Dinilai Kembali” (menunggu keputusan), dan jumlah SPK yang sudah selesai.

```
<a href="<?= site_url('kepala/status') ?>">
<a href="<?= site_url('kepala/status?filter=dinilai') ?>">
<a href="<?= site_url('kepala/spk?status=selesai') ?>">
```

Bagian ini membuat setiap kartu dashboard bisa diklik untuk menuju halaman rincian sesuai konteks: status arsip, daftar arsip dinilai kembali, dan hasil SPK yang sudah selesai.

```
<div class="card-header">Peran Kasubag TU dalam Sistem</div>
<ol class="guide-steps">
  <li>Melihat ringkasan dan kondisi arsip pada menu <b>Status Arsip</b>.</li>
  <li>Meninjau rekomendasi hasil perhitungan pada <b>Hasil SPK</b>.</li>
  <li>Mengakses dan mencetak laporan melalui menu <b>Laporan</b>.</li>
  <li>Berkoordinasi dengan Admin jika ditemukan data arsip atau retensi yang perlu diperbarui.</li>
```


Bagian ini menjelaskan secara singkat hak akses dan peran kepala/Kasubag TU di dalam sistem, sehingga pengguna memahami fungsi utama dashboard yang digunakan.

b Kode Controller

```
public function kepala()
{
    if (session('role') !== 'kepala') {
        return redirect()->to('/login');
    }
}
```

Bagian ini memastikan hanya pengguna dengan role kepala/Kasubag TU yang dapat mengakses dashboard. Jika role tidak sesuai, sistem mengarahkan kembali ke halaman login.

```
$db = db_connect();
// 1. Total semua arsip
$total_arsip = $db->table('arsip')->countAllResults();
// 2. Arsip Dinilai Kembali yang belum ada keputusan TOPSIS
$total_dinilai_kembali = $db->table('arsip a')
    ->join('retensi_arsip r', 'r.id_klasifikasi_ref = a.id_klasifikasi_ref',
        'left')
    ->where('r.nasib_akhir', 'Dinilai Kembali')
    ->where('a.nasib_akhir IS NULL', null, false)
    ->countAllResults();
// 3. SPK Selesai (sudah diputus Musnah/Permanen)
$total_spk_selesai = $db->table('arsip a')
    ->join('retensi_arsip r', 'r.id_klasifikasi_ref = a.id_klasifikasi_ref',
        'left')
    ->where('r.nasib_akhir', 'Dinilai Kembali')
    ->groupStart()
        ->where('a.nasib_akhir', 'Musnah')
        ->orWhere('a.nasib_akhir', 'Permanen')
    ->groupEnd()
    ->countAllResults();
```

Bagian ini menghitung tiga informasi ringkasan untuk ditampilkan sebagai kartu pada dashboard Kasubag TU, yaitu total seluruh arsip, jumlah arsip yang masuk kategori Dinilai Kembali namun belum ada keputusan TOPSIS (nasib_akhir masih NULL), serta jumlah arsip SPK selesai yang sudah memiliki keputusan akhir Musnah atau Permanen.

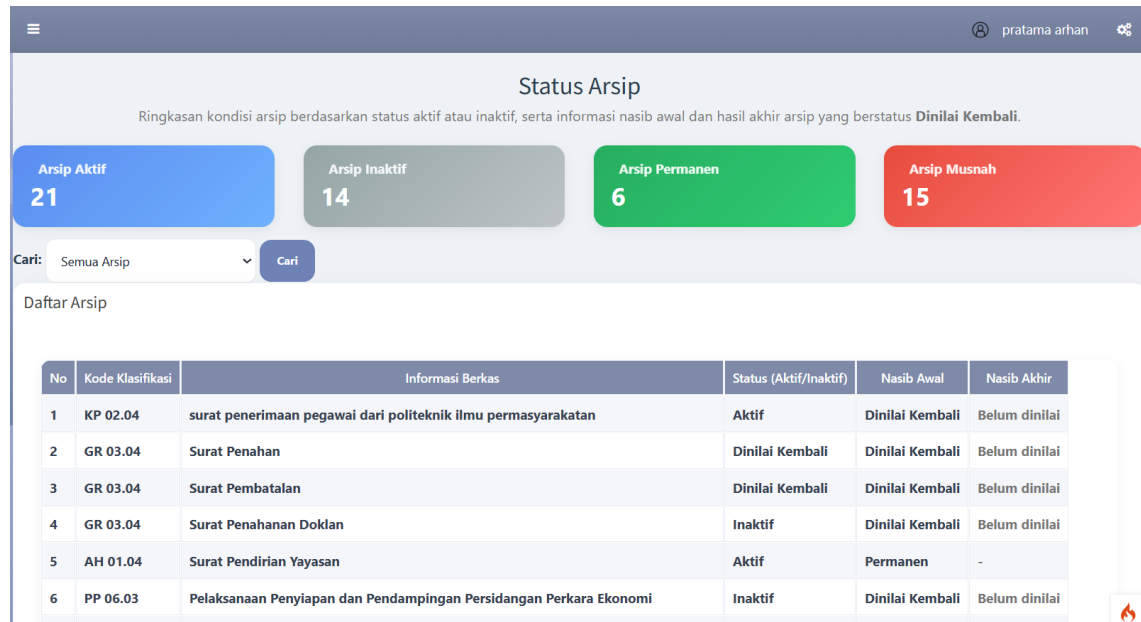
```
return view('dashboard/kepala', [
    'total_arsip' => $total_arsip,
    'total_dinilai_kembali' => $total_dinilai_kembali,
    'total_spk_selesai' => $total_spk_selesai,
]);
}
```

Bagian ini mengirim hasil perhitungan kartu statistik ke halaman tampilan (dashboard/kepala) agar dapat ditampilkan di dashboard Kasubag TU.

4.1.3.2 Halaman Status Arsip

Halaman Status Arsip digunakan untuk menampilkan ringkasan kondisi arsip berdasarkan status aktif dan inaktif, serta hasil akhir pengelolaan retensi arsip. Pada

halaman ini pengguna dapat melihat jumlah arsip aktif, arsip inaktif, arsip permanen, dan arsip musnah, serta menelusuri data arsip melalui fitur filter dan pencarian.



Gambar 4.22 Halaman Status Arsip

Gambar 4.22 menampilkan halaman Status Arsip yang menyajikan informasi statistik arsip dalam bentuk kartu ringkasan dan tabel daftar arsip. Halaman ini menampilkan kode klasifikasi, informasi berkas, status arsip, nasib awal, dan nasib akhir arsip, sehingga pengguna dapat memantau kondisi arsip serta hasil keputusan retensi secara menyeluruh.

a Kode View

```
<div class="value"><?= esc($totalAktif ?? 0) ?></div>
<div class="value"><?= esc($totalInaktif ?? 0) ?></div>
<div class="value"><?= esc($totalPermanen ?? 0) ?></div>
<div class="value"><?= esc($totalMusnah ?? 0) ?></div>
```

Bagian ini menampilkan ringkasan jumlah arsip berdasarkan status (Aktif/Inaktif) dan hasil keputusan (Permanen/Musnah) yang dikirim dari controller.

```
<form method="get" class="form-inline">
  <select name="filter" class="form-control">
    <option value="">Semua Arsip</option>
    <option value="aktif" <?= $filter==='aktif'? 'selected':''; ?>>Hanya Aktif</option>
    <option value="inaktif" <?= $filter==='inaktif'? 'selected':''; ?>>Hanya
    Inaktif</option>
    <option value="permanen" <?= $filter==='permanen'? 'selected':''; ?>>Nasib
    Permanen</option>
    <option value="musnah" <?= $filter==='musnah'? 'selected':''; ?>>Nasib
    Musnah</option>
  </select>
  <button class="btn btn-primary btn-sm">Cari</button>
</form>
```

Form ini dipakai untuk memfilter daftar arsip sesuai pilihan user. Metode GET dipakai supaya parameter filter tersimpan di URL dan memudahkan pagination.

```
<?php if (empty($rows)): ?>
    <tr><td colspan="6">Belum ada data arsip.</td></tr>
<?php else: foreach ($rows as $r): ?>
    <td><?= esc($r['kode_klasifikasi'] ?? '-') ?></td>
    <td><?= esc($r['informasi_berkas'] ?? '-') ?></td>
    <td><?= esc($r['status_label'] ?? '-') ?></td>
    <td><?= esc($r['nasib_awal'] ?? '-') ?></td>
    <td>
        <?php if (($r['nasib_akhir'] ?? '') === 'Dinilai Kembali'): ?>
            <?= !empty($r['nasib_akhir']) ? esc($r['nasib_akhir']) : '<span class="text-muted">Belum diputus</span>' ?>
        <?php else: ?>
            <span class="text-muted">-</span>
        <?php endif; ?>
    </td>
<?php endforeach; endif; ?>
```

Bagian ini menampilkan daftar arsip pada tabel. Kolom Nasib Akhir hanya ditampilkan untuk arsip yang nasib awalnya “Dinilai Kembali”; jika belum ada keputusan TOPSIS maka ditampilkan status “Belum diputus”, sedangkan arsip yang bukan “Dinilai Kembali” ditampilkan tanda -.

b Kode Controller

```
$caseJra = "
CASE
    WHEN r.waktu_aktif_num IS NOT NULL
        AND CURDATE() < DATE_ADD(tanggal, INTERVAL r.waktu_aktif_num YEAR)
        THEN 'Aktif'
    WHEN r.nasib_akhir='Musnah'
        AND CURDATE() >= DATE_ADD(
            tanggal,
            INTERVAL (COALESCE(r.waktu_aktif_num,0)+COALESCE(r.waktu_inaktif_num,0)) YEAR
        )
        THEN 'Musnah'
    WHEN r.nasib_akhir='Permanen'
        AND CURDATE() >= DATE_ADD(
            tanggal,
            INTERVAL COALESCE(r.waktu_aktif_num,0) YEAR
        )
        THEN 'Permanen'
    WHEN r.nasib_akhir='Dinilai Kembali'
        AND CURDATE() >= DATE_ADD(
            tanggal,
            INTERVAL (COALESCE(r.waktu_aktif_num,0)+COALESCE(r.waktu_inaktif_num,0)) YEAR
        )
        THEN 'Dinilai Kembali'
    ELSE 'Inaktif'
END
";
```

Script ini digunakan untuk menentukan status arsip secara otomatis berdasarkan tanggal arsip dan aturan retensi arsip. Sistem membandingkan tanggal arsip dengan masa aktif dan inaktif untuk menentukan apakah arsip masih Aktif, sudah Inaktif, atau masuk ke status Musnah, Permanen, atau Dinilai Kembali sesuai ketentuan JRA.

```
$builder = $arsip
->select("

```

```

        arsip.*,
        klasifikasi_arsip.kode_klasifikasi,
        ($caseJra) AS status_label,
        r.nasib_akhir AS nasib_awal
    ", false)
    ->join('klasifikasi_arsip', 'klasifikasi_arsip.id_klasifikasi_ref' =
    arsip.id_klasifikasi_ref', 'left')
    ->join('retensi_arsip r', 'r.id_klasifikasi_ref' =
    klasifikasi_arsip.id_klasifikasi_ref', 'left')
    ->orderBy('id_arsip', 'DESC');

if ($filter === 'aktif') {
    $builder->where("($caseJra) = 'Aktif'", null, false);
} elseif ($filter === 'inaktif') {
    $builder->where("($caseJra) = 'Inaktif'", null, false);
} elseif ($filter === 'musnah') {
    $builder->where('arsip.nasib_akhir', 'Musnah');
} elseif ($filter === 'permanen') {
    $builder->where('arsip.nasib_akhir', 'Permanen');
}

$rows = $builder->paginate(20);
$pager = $arsip->pager;

```

Bagian ini berfungsi untuk mengambil data arsip dari database dan menyesuaikan hasilnya berdasarkan filter yang dipilih pengguna. Sistem menampilkan data arsip sesuai status yang dipilih (aktif, inaktif, musnah, atau permanen), lalu membaginya ke dalam beberapa halaman menggunakan pagination agar data lebih mudah dibaca.

4.1.3.3 Halaman Laporan Retensi

Halaman Laporan Kasubag TU digunakan untuk menampilkan laporan pengelolaan retensi arsip berdasarkan tahun dan nasib akhir arsip. Pada halaman ini Kasubag TU dapat memantau hasil pengelolaan arsip, melakukan penyaringan data, serta mengekspor laporan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan

No	Kode Klasifikasi	Informasi Berkas	Tanggal	Status Transaksi	Nasib Akhir
1	GR 03.04	Surat Pembatalan	2010-01-03	Masuk	Belum Dinilai
2	GR 03.04	Surat Penahan	2010-01-30	Masuk	Belum Dinilai
3	SM 03.04	Surat Undangan Rapat Evaluasi Pelatihan Fungsional Tahun 2020	2020-02-01	Masuk	Permanen
4	GR 03.04	Pemberitahuan Pencabutan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia	2021-01-12	Masuk	Musnah
5	GR 04.01	Surat Penyelidikan dan Operasi Intelijen Keimigrasian	2021-02-05	Masuk	Permanen
6	GR 03.03	Laporan Penanganan dan Pemeriksaan Imigran Ilegal	2021-09-13	Keluar	Musnah
7	KP 02.01	Surat Keputusan Penetapan Kelulusan Seleksi Peneri	2022-01-05	Masuk	Musnah
8	HN 03.06	Surat Undangan Rapat 2025	2022-01-12	Masuk	Permanen

Gambar 4.23 Halaman Laporan Kasubag TU

Gambar 4.23 menampilkan halaman Laporan Pengelolaan Retensi Arsip pada akun Kasubag TU yang berisi daftar arsip beserta informasi kode klasifikasi, uraian arsip, tanggal, status transaksi, dan nasib akhir. Halaman ini dilengkapi fitur filter berdasarkan tahun dan nasib akhir, serta tombol ekspor laporan dalam format Excel dan PDF

a Kode View

1. Form Filter Laporan

```
<form method="get">
  <select name="tahun">
    <option value="">Semua Tahun</option>
  </select>

  <select name="nasib">
    <option value="">Semua</option>
    <option value="Musnah">Musnah</option>
    <option value="Permanen">Permanen</option>
    <option value="Dinilai Kembali">Dinilai Kembali</option>
  </select>

  <button type="submit">Filter</button>
</form>
```

Form filter digunakan untuk menyaring data laporan arsip berdasarkan tahun penilaian dan nasib akhir arsip. Parameter dikirim menggunakan metode GET sehingga filter dapat diterapkan kembali pada halaman laporan maupun saat proses ekspor data.

2. Tabel hasil laporan

```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Kode Klasifikasi</th>
      <th>Informasi Berkas</th>
      <th>Tanggal Arsip</th>
      <th>Nasib Akhir</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <?php foreach ($rows as $r): ?>
      <tr>
        <td><?= esc($r['kode_klasifikasi']); ?></td>
        <td><?= esc($r['informasi_berkas']); ?></td>
        <td><?= esc($r['tanggal']); ?></td>
        <td><?= esc($r['nasib_akhir']); ?></td>
      </tr>
    <?php endforeach; ?>
  </tbody>
</table>
```

Tabel laporan menampilkan hasil pengelolaan arsip yang telah diproses oleh sistem, meliputi kode klasifikasi arsip, informasi berkas, tanggal arsip, dan nasib akhir arsip. Data ditampilkan secara *read-only* sebagai bentuk hasil akhir sistem pendukung keputusan.

3. Fitur Ekspor Laporan


```
<a href="<?= base_url('kepala/laporan/exportExcel'); ?>">Export Excel</a>
```

Fitur ekspor digunakan untuk mengunduh laporan arsip dalam format file sehingga dapat digunakan sebagai dokumen pendukung pelaporan dan arsip administrasi oleh Kasubag.

b Kode Controller

```
public function exportExcel()
{
    if (session('role') !== 'kepala') {
        return redirect()->to('/login');
    }

    $tahun = $this->request->getGet('tahun');
    $nasib = $this->request->getGet('nasib');

    $arsip = new ArsipModel();
    $builder = $arsip
        ->select('arsip.*, klasifikasi_arsip.kode_klasifikasi')
        ->join('klasifikasi_arsip', 'klasifikasi_arsip.id_klasifikasi_ref =
arsip.id_klasifikasi_ref', 'left')
        ->orderBy('tanggal', 'ASC');

    if (!empty($tahun)) {
        $tahunInt = (int)$tahun;
        $builder->where("YEAR(tanggal) = {$tahunInt}", null, false);
    }
    if ($nasib === 'belum') {
        $builder->where('arsip.nasib_akhir IS NULL', null, false);
    } elseif (!empty($nasib)) {
        $builder->where('arsip.nasib_akhir', $nasib);
    }

    $rows = $builder->get()->getResultArray();

    header('Content-Type: text/csv');
    header('Content-Disposition: attachment;filename="laporan_arsip.csv"');

    $out = fopen('php://output', 'w');
    fputcsv($out, ['Kode Klasifikasi', 'Informasi Berkas', 'Tanggal', 'Status
Transaksi', 'Nasib Akhir']);

    foreach ($rows as $r) {
        fputcsv($out, [
            $r['kode_klasifikasi'] ?? '',
            $r['informasi_berkas'] ?? '',
            $r['tanggal'] ?? '',
            $r['status_transaksi'] ?? '',
            $r['nasib_akhir'] ?? 'Belum Diputus',
        ]);
    }

    fclose($out);
    exit();
}
```

Fungsi `exportExcel()` mengeksport data laporan menjadi file CSV. Query yang digunakan sama seperti halaman laporan (mengikuti filter tahun dan nasib akhir). Setelah data didapatkan, sistem mengatur header agar browser mengunduh file CSV, lalu menulis baris header kolom dan isi data menggunakan `fputcsv()`.

```
public function exportPdf()
{
    if (session('role') !== 'kepala') {
```

```

        return redirect()->to('/login');
    }

    $tahun = $this->request->getGet('tahun');
    $nasib = $this->request->getGet('nasib');

    $arsip = new ArsipModel();
    $builder = $arsip
        ->select('arsip.*, klasifikasi_arsip.kode_klasifikasi')
        ->join('klasifikasi_arsip', 'klasifikasi_arsip.id_klasifikasi_ref =
arsip.id_klasifikasi_ref', 'left')
        ->orderBy('tanggal', 'ASC');

    if (!empty($tahun)) {
        $tahunInt = (int)$tahun;
        $builder->where("YEAR(tanggal) = {$tahunInt}", null, false);
    }
    if ($nasib === 'belum') {
        $builder->where('arsip.nasib_akhir IS NULL', null, false);
    } elseif (!empty($nasib)) {
        $builder->where('arsip.nasib_akhir', $nasib);
    }

    $rows = $builder->get()->getResultArray();

    $html = view('kepala/laporan_pdf', [
        'rows' => $rows,
        'tahun' => $tahun,
        'nasib' => $nasib,
    ]);

    $dompdf = new Dompdf();
    $dompdf->loadHtml($html);
    $dompdf->setPaper('A4', 'portrait');
    $dompdf->render();
    $dompdf->stream('laporan_arsip.pdf', ['Attachment' => true]);
    exit();
}

```

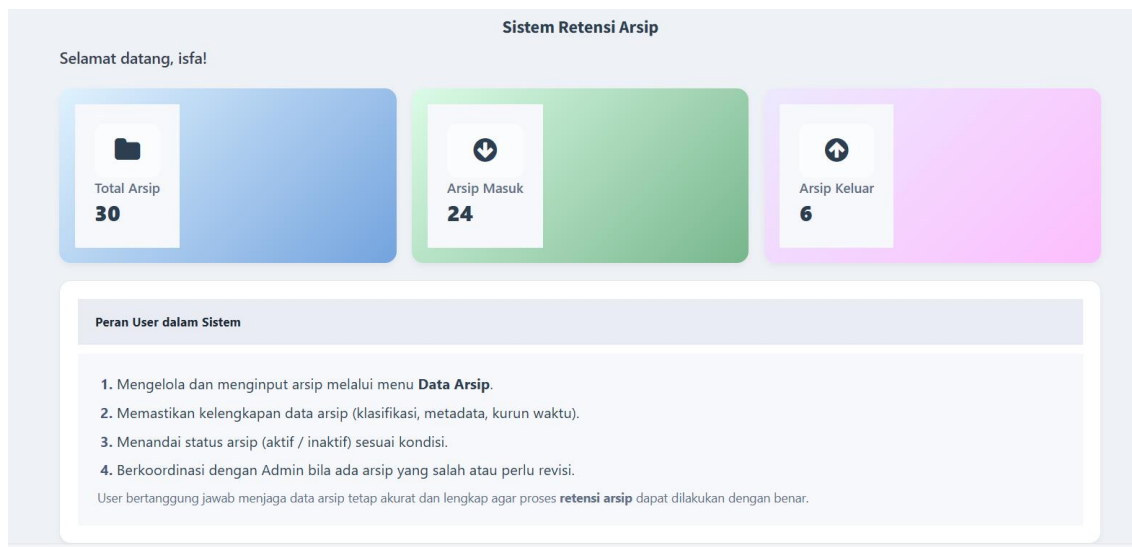
Fungsi `exportPdf()` mengambil data laporan sesuai filter, lalu mengubahnya menjadi HTML melalui view `kepala/laporan_pdf`. HTML tersebut diproses oleh `Dompdf` untuk dibuat menjadi PDF, lalu file otomatis diunduh oleh pengguna.

4.1.4 Implementasi Halaman User

Implementasi halaman User pada sistem ini mengacu pada alur proses BPMN User yang telah dijelaskan pada Bab III, yaitu pada Gambar 3.19. Diagram tersebut menggambarkan tahapan User dalam melakukan login, mengelola data arsip, melakukan input arsip, serta memastikan data tersimpan dengan benar sebelum diproses lebih lanjut oleh sistem

4.1.4.1 Halaman Dashboard

Halaman Dashboard User digunakan sebagai halaman utama setelah user berhasil login ke dalam sistem.



Gambar 4.24 Halaman Dashboard User

Gambar 4.24 menampilkan halaman Dashboard User yang menyajikan kartu ringkasan jumlah arsip serta informasi peran user dalam sistem. Halaman ini menampilkan jumlah total arsip, arsip masuk, dan arsip keluar, serta penjelasan tugas user dalam mengelola dan memastikan kelengkapan data arsip agar proses retensi arsip dapat berjalan dengan baik.

a Kode View

```
<div class="card-header">Peran User dalam Sistem</div>
<ol class="guide-steps">
  <li>Mengelola dan menginput arsip melalui menu <b>Data Arsip</b>.</li>
  <li>Memastikan kelengkapan data arsip (klasifikasi, metadata, kurun waktu).</li>
  <li>Menandai status arsip (aktif / inaktif) sesuai kondisi.</li>
  <li>Berkoordinasi dengan Admin bila ada arsip yang salah atau perlu revisi.</li>
</ol>
```

Bagian ini menjelaskan tugas dan batasan role user/pegawai **dalam** sistem. Ini penting untuk laporan karena menunjukkan bahwa dashboard bukan cuma tampilan, tapi juga menjelaskan alur kerja user: input arsip, memastikan data lengkap, memberi status, dan koordinasi dengan admin.

b Kode Controller

```
public function user()
{
    if (session('role') !== 'user') {
        return redirect()->to('/login');
    }

    $db = db_connect();

    $total_arsip = $db->table('arsip')->countAllResults();

    $arsip_masuk = $db->table('arsip')
        ->where('status_transaksi', 'Masuk')
        ->countAllResults();

    $arsip_keluar = $db->table('arsip')
```

```

->where('status_transaksi', 'Keluar')
->countAllResults();

return view('dashboard/user', [
    'total_arsip' => $total_arsip,
    'arsip_masuk' => $arsip_masuk,
    'arsip_keluar' => $arsip_keluar,
]);
}

```

Fungsi user() memastikan yang bisa akses hanya role user/pegawai, lalu menghitung total arsip, jumlah arsip masuk, dan jumlah arsip keluar dari tabel arsip berdasarkan kolom status_transaksi. Hasil hitungannya dikirim ke view dashboard/user supaya tampil di tile statistik.

4.1.4.2 Halaman Data Arsip

Halaman Data Arsip digunakan oleh user atau pegawai untuk mengelola data arsip yang ada di dalam sistem. Pada halaman ini user dapat menambahkan data arsip baru, melihat daftar arsip yang telah diinput, serta melakukan pencarian arsip berdasarkan kode klasifikasi atau informasi berkas.



No	Kode Klasifikasi	Jenis Klasifikasi	Jenis Arsip	Informasi Berkas
1	GR 03.04	Substantif	Pencabutan, Pembatalan, Penahanan Doklan dan DOKIM termasuk Siar Paspor...	Pemberitahuan Pencabutan Dokumen Perjalanan Reg...
2	HN 03.06	Substantif	Publikasi Hasil Kegiatan Badan Pembinaan Hukum Nasional Naskah Dinas yan...	Surat Undangan Rapat 2025
3	SM 03.04	Substantif	Evaluasi - Permohonan sebagai Penguji Seminar Aksi Perubahan Kinerja Orga...	Surat Undangan Rapat Evaluasi Pelatihan Fungsional
4	AH 01.05	Substantif	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan	Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan
5	HN 01.02	Substantif	Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Naskah Dinas yang dihasilkan: - Sur...	Nota Dinas Klarifikasi Naskah Dinas Perihal Verifi
6	GR 03.04	Substantif	Pencabutan, Pembatalan, Penahanan Doklan dan DOKIM termasuk Siar Paspor...	SK Pembatalan Dokumen Keimigrasian — Nomor 08,
7	SM 03.04	Substantif	Evaluasi - Permohonan sebagai Penguji Seminar Aksi Perubahan Kinerja Orga...	Surat Permohonan Verifikasi Data Keimigrasian
8	SM 03.04	Substantif	Evaluasi - Permohonan sebagai Penguji Seminar Aksi Perubahan Kinerja Orga...	Surat Undangan Rapat Evaluasi Pelatihan Fungsio

Gambar 4.25 Halaman Data Arsip

Gambar 4.25 menampilkan halaman Data Arsip yang berisi daftar arsip hasil input user. Halaman ini menampilkan informasi kode klasifikasi, jenis klasifikasi, jenis arsip, dan informasi berkas, serta menyediakan tombol Tambah Arsip untuk melakukan input data arsip ke dalam sistem. Berikut ini Scriptnya:

a Kode ModelArsip

```

class ArsipModel extends Model
{

```

```

protected $table      = 'arsip';
protected $primaryKey = 'id_arsip';
protected $allowedFields = [
    'id_klasifikasi_ref',
    'informasi_berkas',
    'tingkat_perkembangan',
    'status_arsip',
    'status_transaksi',
    'tanggal',
    'jumlah',
    'satuan',
    'keamanan_akses',
    'sistem_penataan',
    'tahun_aktif',
    'tahun_inaktif',
    'tahun_musnah',
    'nasib_akhir',
    'nasib_akhir_ket',
    'ket_klasifikasi',
    'created_at',
    'input_by'
];
protected $useTimestamps = false;
}

```

ArsipModel merupakan model yang digunakan untuk menghubungkan aplikasi dengan tabel `arsip` pada database. Model ini menentukan atribut apa saja yang dapat diproses oleh sistem, termasuk informasi dasar arsip, atribut retensi arsip, serta hasil keputusan SPK. Dengan pengaturan `allowedFields`, proses input dan update data menjadi lebih aman dan terstruktur. Model ini juga berperan penting dalam menampilkan data arsip pada halaman Data Arsip maupun halaman Klasifikasi Arsip.

b Kode View

```

<table class="table table-striped table-hover table-sm align-middle arsip-table">
  <thead>
    <tr class="text-center">
      <th>No</th>
      <th>Kode Klasifikasi</th>
      <th>Jenis Klasifikasi</th>
      <th>Jenis Arsip</th>
      <th>Informasi Berkas</th>
      <th>Tingkat Perkembangan</th>
      <th>Status Arsip</th>
      <th>Tanggal</th>
      <th>Jumlah</th>
      <th>Aksi</th>
    </tr>
  </thead>

  <tbody>
    <?php $no = 1; foreach ($data_arsip as $r): ?>
      <tr>
        <td><?= $no++ ?></td>
        <td><?= $r['kode_klasifikasi'] ?></td>
        <td><?= $r['jenis_klasifikasi'] ?></td>
        <td class="col-jenis-arsip"><?= $r['jenis_arsip'] ?></td>
        <td class="col-info-berkas"><?= $r['informasi_berkas'] ?></td>
        <td><?= $r['tingkat_perkembangan'] ?></td>
        <td><?= $r['status_transaksi'] ?></td>
        <td><?= $r['tanggal'] ?></td>
        <td><?= $r['jumlah'] ?></td>
        <td>
          <a href="edit">Edit</a>
          <a href="hapus">Hapus</a>
        </td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>

```

```

        <?php endforeach; ?>
    </tbody>
</table>

```

Bagian View pada halaman Data Arsip menampilkan daftar arsip dalam bentuk tabel. Tabel ini memuat informasi penting seperti kode klasifikasi, jenis klasifikasi, jenis arsip, informasi berkas, tanggal, dan jumlah arsip. Pada setiap baris juga tersedia tombol aksi untuk mengedit atau menghapus data. Dengan tampilan ini, pengguna dapat melihat seluruh data arsip secara langsung serta melakukan pencarian, penambahan, pengubahan, dan penghapusan data sesuai kebutuhan.

c Controller Data Arsip

```

public function index()
{
    $q = trim($this->request->getGet('q') ?? '');
    $builder = db_connect()->table('arsip a')
        ->select('a.*', r.kode_klasifikasi, r.jenis_klasifikasi, r.jenis_arsip')
        ->join('klasifikasi_ref r','r.id_klasifikasi_ref=a.id_klasifikasi_ref','left');

    if ($q !== '') {
        $builder->groupStart()
            ->like('r.kode_klasifikasi',$q)
            ->orLike('a.informasi_berkas',$q)
            ->groupEnd();
    }
    $rows = $builder->orderBy('a.id_arsip','DESC')->get()->getResultArray();
    return view('data_arsip/index_arsip', [
        'data_arsip' => $rows,
        'q' => $q,
    ]);
}

```

Pada controller DataArsip, fungsi `index()` digunakan untuk mengambil dan menampilkan daftar arsip dari database. Controller ini juga menangani fitur pencarian. Sistem mengambil data arsip dari tabel `arsip`, lalu menggabungkannya (*join*) dengan tabel `klasifikasi_ref` untuk menampilkan informasi klasifikasi. Jika pengguna memasukkan kata kunci, controller akan memfilter data berdasarkan kode klasifikasi atau informasi berkas. Setelah itu, data diurutkan dari arsip terbaru dan dikirimkan ke view untuk ditampilkan dalam bentuk tabel.

4.1.4.3 Halaman Tambah Arsip

Halaman Tambah Arsip digunakan oleh user atau pegawai untuk melakukan input data arsip baru ke dalam sistem.

Gambar 4.26 Halaman Tambah Arsip

Gambar 4.26 menampilkan halaman Tambah Data Arsip yang berisi form input arsip. Form ini menyediakan isian kode klasifikasi, jenis klasifikasi, jenis arsip, informasi berkas, tingkat perkembangan, status arsip, tanggal, dan jumlah, serta informasi retensi aktif dan inaktif yang ditampilkan secara otomatis untuk membantu pengguna dalam pengelolaan arsip.

```
<form action="{%= base_url('data-arsip/store') %}" method="post">
  <%= csrf_field(); %>

  <select name="kode_klasifikasi" class="form-control" required></select>

  <input type="text" name="informasi_berkas" class="form-control">

  <select name="tingkat_perkembangan" class="form-control"></select>

  <input type="number" name="retensi_aktif_num" class="form-control">
  <input type="number" name="retensi_inaktif_num" class="form-control">

  <button type="submit">Simpan</button>
</form>
```

Potongan kode tersebut merupakan form input data arsip yang digunakan pada halaman Tambah Data Arsip. Form ini menerima data dari pengguna berupa kode klasifikasi, informasi berkas, tingkat perkembangan, serta nilai retensi aktif dan inaktif. Data yang dimasukkan melalui form kemudian dikirim ke controller untuk diproses dan disimpan ke dalam basis data sebagai data arsip baru.

4.2 Hasil Pengujian Blackbox Sistem

4.2.1 Pengujian Halaman Admin

Pengujian halaman Admin dilakukan menggunakan metode Black Box Testing untuk memastikan bahwa seluruh fungsi yang dapat diakses oleh Admin berjalan sesuai

dengan kebutuhan sistem. Pengujian difokuskan pada proses login, pengelolaan data master, pengelolaan arsip, proses perhitungan TOPSIS, hingga penyajian laporan. Pengujian dilakukan berdasarkan tampilan halaman sistem yang telah diimplementasikan pada sub bab sebelumnya. Sebagaimana yang terlihat pada Tabel 4.2 dibawah ini.

Tabel 4. 2 Pengujian Halaman Admin

No	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Status
1	Login Admin	Admin melakukan login ke sistem	Username & password valid	Sistem menampilkan dashboard Admin	Dashboard Admin tampil	Berhasil
2	Validasi Login	Admin memasukkan data login tidak valid	Username / password salah	Sistem menampilkan pesan error	Pesan error tampil	Berhasil
3	Akses Dashboard Admin	Admin mengakses menu Dashboard	Login berhasil	Ringkasan data arsip dan SPK tampil	Data ringkasan tampil	Berhasil
4	Kelola Data Kasubag TU	Admin menambahkan data Kasubag TU	Data lengkap	Data Kasubag TU tersimpan	Data tersimpan	Berhasil
5	Edit Data Kasubag TU	Admin mengedit data Kasubag TU	Data diperbarui	Data berhasil diperbarui	Data terupdate	Berhasil
6	Hapus Data Kasubag TU	Admin menghapus data Kasubag TU	ID valid	Data terhapus dari sistem	Data terhapus	Berhasil
7	Kelola Data User	Admin menambahkan akun user	Data user lengkap	Data user tersimpan	Data tersimpan	Berhasil

8	Edit Data User	Admin mengubah data user	Data valid	Perubahan data tersimpan	Data terupdate	Berhasil
9	Hapus Data User	Admin menghapus akun user	ID user valid	Data user terhapus	Data terhapus	Berhasil
10	Input Kriteria	Admin menambahkan data kriteria	Kode, bobot diisi	Data kriteria tersimpan	Data tersimpan	Berhasil
11	Edit Kriteria	Admin mengubah bobot kriteria	Bobot valid	Total bobot tetap 1	Bobot berhasil diubah	Berhasil
12	Input Master Klasifikasi	Admin menambahkan klasifikasi arsip	Data klasifikasi lengkap	Data klasifikasi tersimpan	Data tersimpan	Berhasil
13	Edit Master Klasifikasi	Admin mengubah data klasifikasi	Data valid	Data diperbarui	Data terupdate	Berhasil
14	Input Master Retensi	Admin menambahkan aturan retensi	Waktu aktif & inaktif diisi	Data retensi tersimpan	Data tersimpan	Berhasil
15	Validasi Master Retensi	Admin input retensi tidak lengkap	Nasib akhir kosong	Sistem menolak input	Pesan error tampil	Berhasil
16	Input Data Arsip	Admin menambahkan data arsip	Data arsip lengkap	Data arsip tersimpan	Data tersimpan	Berhasil
17	Edit Data Arsip	Admin mengubah data arsip	Data valid	Data diperbarui	Data terupdate	Berhasil
18	Hapus Data Arsip	Admin menghapus	ID arsip valid	Data terhapus	Data terhapus	Berhasil

		data arsip				
19	Penentuan Arsip Dinilai Kembali	Sistem membaca data retensi	Retensi = Dinilai Kembali	Status Dinilai Kembali ditetapkan	Status sesuai	Berhasil
20	Proses Perhitungan TOPSIS	Admin menjalankan perhitungan	Arsip Dinilai Kembali	Nilai preferensi dihitung	Nilai tampil	Berhasil
21	Simpan Hasil SPK	Admin menyimpan hasil perhitungan	Nilai preferensi valid	Keputusan disimpan	Data tersimpan	Berhasil
22	Penetapan Nasib Akhir Arsip	Sistem menentukan keputusan	Nilai preferensi	Arsip Musnah / Permanen	Keputusan ditetapkan	Berhasil
23	Lihat Langkah Perhitungan	Admin melihat detail perhitungan	Data TOPSIS tersedia	Langkah TOPSIS tampil	Data tampil	Berhasil
24	Akses Laporan	Admin membuka halaman laporan	Data tersedia	Laporan tampil	Laporan tampil	Berhasil
25	Filter Laporan	Admin memfilter laporan	Tahun / nasib akhir	Data terfilter	Data sesuai filter	Berhasil
26	Ekspor Laporan	Admin mengekspor laporan	Format CSV	File laporan terunduh	File terunduh	Berhasil
27	Logout Admin	Admin logout dari sistem	Session aktif	Kembali ke halaman login	Logout berhasil	Berhasil

Berdasarkan Tabel 4.1 Pengujian Halaman Admin, terdapat 27 skenario pengujian yang dilakukan pada halaman Admin Sistem Retensi Arsip. Pengujian mencakup proses login, pengelolaan data master, pengelolaan arsip, perhitungan

TOPSIS, serta penyajian laporan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh skenario berhasil dijalankan, di mana sistem mampu memvalidasi hak akses Admin, mengelola data dengan baik, menjalankan perhitungan TOPSIS pada arsip berstatus Dinilai Kembali, serta menampilkan dan mengekspor laporan hasil retensi arsip sesuai kebutuhan sistem. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fungsi halaman Admin telah berjalan sesuai dengan rancangan dan kebutuhan sistem.

4.2.2 Pengujian Halaman Kasubag TU

Pengujian halaman Kasubag TU dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi yang dapat diakses oleh pengguna dengan peran Kasubag TU berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem dan hak akses yang telah ditentukan. Sebagaimana yang terlihat pada Tabel 4.3 dibawah ini.

Tabel 4. 3 Tabel Pengujian Halaman Kasubag TU

No	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Status
1	Login Kasubag TU	Login sesuai role	Akun Kasubag TU	Dashboard Kasubag TU tampil	Dashboard tampil	Berhasil
2	Lihat Status Arsip	Akses menu Status Arsip	Data arsip tersedia	Status arsip tampil	Data tampil	Berhasil
3	Lihat Hasil SPK	Akses menu Hasil SPK	Data hasil TOPSIS	Hasil ditampilkan	Hasil tampil	Berhasil
4	Akses Laporan	Pilih tahun laporan	Tahun valid	Laporan tampil	Laporan tampil	Berhasil

Berdasarkan Tabel 4.2 Pengujian Halaman Kasubag TU, diketahui bahwa terdapat 4 skenario pengujian yang dilakukan pada halaman Kasubag TU dalam Sistem Retensi Arsip. Pengujian meliputi proses login sesuai role, akses status arsip, peninjauan hasil perhitungan SPK, serta akses laporan retensi arsip. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh skenario berjalan dengan baik, di mana sistem berhasil menampilkan dashboard Kasubag TU, menampilkan status arsip dan hasil SPK, serta

menampilkan laporan berdasarkan tahun yang dipilih. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fungsi halaman Kasubag TU telah berjalan sesuai dengan kebutuhan dan hak akses pengguna.

4.2.3 Pengujian Halaman User

Pengujian halaman User dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi yang dapat diakses oleh pengguna dengan peran User berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem. Pengujian difokuskan pada proses login, pengelolaan data arsip, validasi input data arsip, serta penampilan data arsip yang telah tersimpan dalam sistem. Sebagaimana yang terlihat pada Tabel 4.4 dibawah ini.

Tabel 4. 4 Tabel Pengujian Halaman User

No	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Status
1	Login User	User login ke sistem	Akun user valid	Dashboard user tampil	Dashboard tampil	Berhasil
2	Input Data Arsip	User input arsip	Data lengkap	Data tersimpan	Data tersimpan	Berhasil
3	Validasi Data Arsip	User input tidak lengkap	Kode klasifikasi kosong	Pesan error tampil	Error tampil	Berhasil
4	Lihat Data Arsip	User membuka data arsip	Data tersedia	Data ditampilkan	Data tampil	Berhasil

Berdasarkan Tabel 4.3 Pengujian Halaman User, diketahui bahwa terdapat 4 skenario pengujian yang dilakukan pada halaman User dalam Sistem Retensi Arsip. Pengujian meliputi proses login, input data arsip, validasi data arsip, serta penampilan data arsip. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh skenario pengujian berhasil dijalankan, di mana sistem mampu memverifikasi akun user, menyimpan data arsip yang diinput, menampilkan pesan kesalahan ketika data tidak lengkap, serta

menampilkan data arsip yang telah tersimpan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fungsi halaman User telah berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem digunakan untuk membantu penilaian arsip berstatus Dinilai Kembali dengan memberikan rekomendasi nasib akhir berupa Permanen atau Musnah berdasarkan lima kriteria, yaitu nilai guna arsip, hak akses arsip, waktu aktif, waktu inaktif, dan tingkat perkembangan arsip.
2. Pengujian sistem menggunakan data arsip sebagai sampel menunjukkan bahwa hasil perhitungan TOPSIS pada sistem konsisten dengan perhitungan manual. Perbedaan nilai yang muncul disebabkan oleh tingkat presisi dan proses pembulatan, namun tidak memengaruhi keputusan akhir.
3. Perubahan tahun penciptaan arsip tidak memengaruhi rekomendasi keputusan selama nilai waktu aktif dan waktu inaktif tetap mengacu pada data master klasifikasi dan jadwal retensi yang berlaku di instansi.
4. Seluruh kriteria memiliki pengaruh dalam menentukan nilai preferensi akhir. Kriteria nilai guna arsip dan tingkat akses arsip memberikan pengaruh paling besar karena memiliki bobot tertinggi dalam perhitungan.
5. Keputusan akhir tidak ditentukan oleh satu kriteria saja. Kriteria waktu aktif, waktu inaktif, dan tingkat perkembangan arsip tetap memengaruhi nilai akhir sebagai faktor pendukung, sehingga hasil keputusan ditentukan oleh gabungan seluruh kriteria sesuai bobot yang telah ditetapkan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk pengembangan dan penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Sistem Pendukung Keputusan yang dibangun dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur integrasi otomatis dengan sistem kearsipan lain yang digunakan instansi, sehingga proses pengelolaan data arsip menjadi lebih terintegrasi.

2. Sistem yang dikembangkan selanjutnya dapat dilengkapi dengan fitur analisis historis dan visualisasi data berbasis waktu, sehingga pihak manajemen dapat melihat perkembangan hasil retensi arsip dari waktu ke waktu.
3. Pada pengembangan selanjutnya, sistem dapat dilengkapi dengan menu pengaturan bagi administrator agar nilai ambang batas keputusan dapat diubah secara langsung melalui antarmuka sistem tanpa harus melakukan perubahan pada konfigurasi program.
4. Pada penelitian selanjutnya, sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan perhitungan usia arsip secara otomatis berdasarkan tahun penciptaan serta pembagian interval waktu yang lebih rinci agar pengaruh faktor waktu terhadap hasil penilaian menjadi lebih optimal.
5. Dengan berkembangnya teknologi sistem informasi, sistem ini dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur otomatisasi alur kerja (workflow) dalam proses retensi arsip, seperti penjadwalan penilaian ulang arsip dan notifikasi otomatis kepada pihak terkait, guna membantu pelaksanaan penilaian ulang arsip secara berkelanjutan.

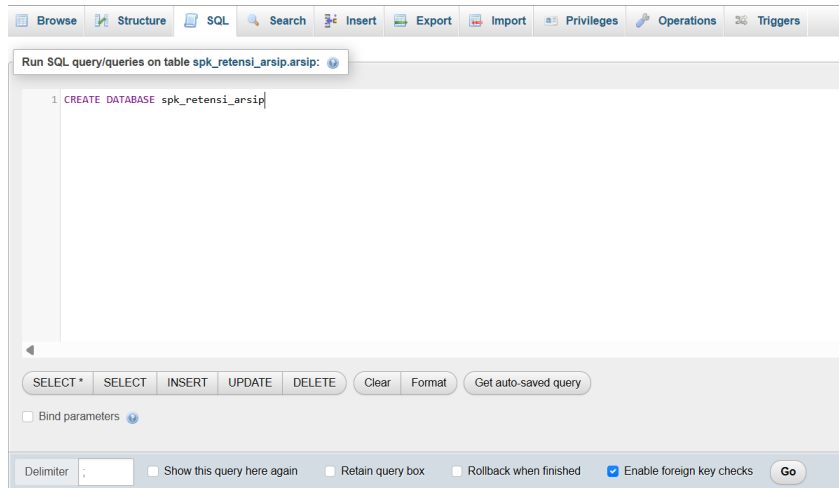
DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Y. F., & Yulfitri, A. (2020). PENGUJIAN SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN MENGGUNAKAN BLACK BOX TESTING STUDI KASUS E-WISUDAWAN DI INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL-KAMAL.
- Agus Prastyawan, Y. L. (2020). PENGAMBILAN KEPUTUSAN.
- Alem Maulana Wulida Finnahar, & Fatmawati, R. (2021). SISTEM KLASIFIKASI ARSIP DI BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG. *Jurnal Pustaka Budaya*, 8(1), 31–47. <https://doi.org/10.31849/pb.v8i1.5632>
- Bakhrun, A., & Hutahaean, J. (2021). Proses Bisnis Layanan Medical Checkup (MCU) Menggunakan Business Process Model and Notation (BPMN). *Jurnal Kesehatan Vokasional*, 6(2), 117. <https://doi.org/10.22146/jkesvo.61269>
- Harijanto, B., Ariyanto, Y., & Miftahurroifa, L. (2018). PENERAPAN ALGORITMA NAÏVE BAYES UNTUK KLASIFIKASI RETENSI ARSIP. *Jurnal Informatika Polinema*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.33795/jip.v4i2.159>
- Herdiansah, A., Soleh, A. I., Handayani, T., & Purnamasari, M. (2025). SISTEM INFORMASI MONITORING DAN REPORTING RETENSI ARSIP BERBASIS WEB FRAMEWORK CODEIGNITER. *JIKA (Jurnal Informatika)*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.31000/jika.v9i1.13083>
- Herlambang, B. A., & Setyawati, V. A. V. (2020). Perancangan Data Flow Diagram Sistem Pakar Penentuan Kebutuhan Gizi Bagi Individu Normal Berbasis Web.
- Hermiati, R., Asnawati, A., & Kanedi, I. (2021). PEMBUATAN E-COMMERCE PADA RAJA KOMPUTER MENGGUNAKAN BAHASA PEMROGRAMAN PHP DAN DATABASE MYSQL. *JURNAL MEDIA INFOTAMA*, 17(1). <https://doi.org/10.37676/jmi.v17i1.1317>
- Joko Kuswanto. (2022). Sistem Pendukung Keputusan. Solok: Mitra Cendekia Media
- Lesmana, A. Y. (2021). PENGGUNAAN METODE TOPSIS UNTUK SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN SISWA BERPRESTASI DI MAN 1 METRO. *Jurnal Teknologi Terkini*, 1(2), Article 2. <http://teknologiterkini.org/index.php/terkini/article/view/31>
- Mashuri, C., & Mujiyanto, A. H. (2021). BUKU AJAR SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN.
- Mutmainah, I., & Yunita, Y. (2021). Penerapan Metode Topsis Dalam Pemilihan Jasa Ekspedisi. *Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi dan Komputer)*, 10(1), 86–92. <https://doi.org/10.32736/sisfokom.v10i1.1028>

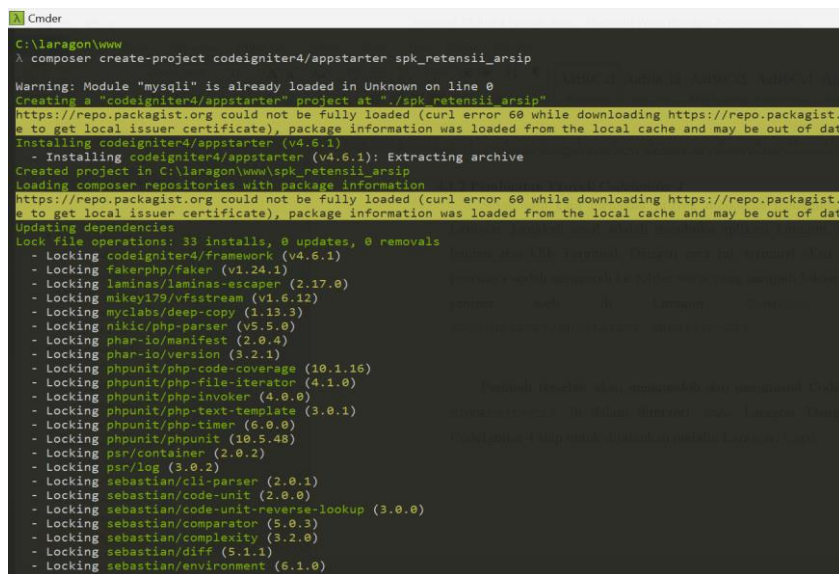
- Nurhayati, S. T., & Nasution, M. I. P. (2023). Database Management System Pada Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 1(2), Article 2.
- Pane, S. Y. K., Ramadhan, N. G., & Adhinata, F. D. (2022). Perancangan Basis Data Menggunakan Normalisasi Tabel Pada Perusahaan Dagang Barokah Abadi. *Journal of Dinda : Data Science, Information Technology, and Data Analytics*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.20895/dinda.v2i2.563>
- Pebriana, K., & Sihotang, F. P. (2023). Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Agent Terbaik Menggunakan Metode Topsis. 4(1).
- Pratama, A. O. P., & Putra, M. G. L. (2021). Penyusunan SOP AP di Bagian Sekretariat pada Dispusdakar Kota Balikpapan dengan Menggunakan BPMN. *Format : Jurnal Ilmiah Teknik Informatika*, 10(1), 28. <https://doi.org/10.22441/format.2021.v10.i1.003>
- Puspita, S., & Yanto, G. (2022). PENERAPAN METODE TECHNIQUE FOR ORDER BY SIMILARITY TO IDEAL SOLUTION (TOPSIS) DALAM PEMILIHAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) YANG DIMINATI DI STMIK INDONESIA PADANG. 5(2).
- Putri, A. E., & Setyawan, H. (2020). Urgensi Implementasi Jadwal Retensi Arsip dalam Rangka Menuju Efisiensi dan Efektivitas Organisasi Studi Kasus di Universitas Negeri Yogyakarta. *Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan*, 13(1), Article 1. <https://doi.org/10.22146/khazanah.54805>
- Rosiana, D., Santoso, D. A., & Muchsini, B. (2024). Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Arsip Di PT Insani Prima Konsultindo (IPK). *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v3i1.1224>
- Satria, M. N. D. (2023). Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Staff Administrasi Menggunakan Metode VIKOR. *Journal of Artificial Intelligence and Technology Information*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.58602/jaiti.v1i1.24>
- Setiaji, D., & Martha, S. (2021). PENERAPAN METODE TOPSIS DALAM MENENTUKAN PENERIMA BERAS MISKIN.
- Sinlae, F., Maulana, I., Setiyansyah, F., & Ihsan, M. (2024). Pengenalan Pemrograman Web: Pembuatan Aplikasi Web Sederhana Dengan PHP dan MYSQL.

LAMPIRAN

lampiran 1 Membuat Database



lampiran 2 Membuat Project Coldeigniter 4



Lampiran 3 Konfigurasi Koneksi Database

```
app.baseURL = 'http://spkarsip-ci4.test/'
# If you have trouble with `.` , you could also use ` _ `.
# app_baseURL = ''
# app.forceGlobalSecureRequests = false
# app.CSPEnabled = false

#-----
# DATABASE
#-----

database.default.hostname = localhost
database.default.database = spk_retensi_arsip
database.default.username = root
database.default.password = 
database.default.DBDriver = MySQLi
# database.default.PBProFile =
```

Lampiran 4

LEMBARAN SARAN DAN KOREKSI NARASUMBER SEMINAR PROPOSAL

Setelah dilakukan Seminar Proposal Tugas Akhir atas mahasiswa dibawah ini:

Nama : RIDHA FAUZIAH
 NIM : 2021610031
 Program : Sarjana Teknik Informatika
 Judul : SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN (SPK) UNTUK PENGELOLAAN RETENSI ARSIP MENGGUNAKAN METODE TOPSIS" (Studi Kasus : Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang)

No	Saran / Koreksi	Paraf
1.	Latar Belakang Tambahkan tentang SPK, Kondisi setempat	
2.	Studi literatur tambahkan tentang SPK	
3.	Diagram metodologi penelitian tambahkan	
4.	Tabel Diagram 2.3 sumber ?? pembobolan?	
5.	Peraturan pemerintah tentang arsip terbaru	
6.	Penulisan Rumus, bukan gambar dan beri nomor.	
7.	Context diagram tambahkan ventilat lagi	
8.	Mengapa pakai SPK ?	

Setelah dibaca dan dikoreksi semua perubahan dinyatakan **Dapat Disetujui Seminar Hasil.**

Padang, 12/1/2026
 Pembimbing Satu



Eva Yulianti, S.Kom., M.Cs.
 NIDN. 1022077601

Lampiran 5

LEMBARAN SARAN DAN KOREKSI NARASUMBER SEMINAR PROPOSAL

Setelah dilakukan Seminar Proposal Tugas Akhir atas mahasiswa dibawah ini:

Nama : RIDHA FAUZIAH
 N I M : 2021610031
 Program : Sarjana Teknik Informatika
 Judul : SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN (SPK) UNTUK PENGELOLAAN RETENSI ARSIP MENGGUNAKAN METODE TOPSIS" (Studi Kasus : Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang)

No	Saran / Koreksi	Paraf
1.	Latar belakang [All Bab 1] ↳ perlu peregralan bahwa fungsi SPK-nya apa? Kenapa memilih SPK? ↳ Bgm hubungannya dengan retensi arsip ↳ Tidak ada klarifikasi! [sebaiknya di latar belakang] ↳ sudah termuat dalam SPK ↳ Kondisi dokumen saat ini tidak ada dijelaskan dalam latar belakang	
2.	BAB II → studi literatur dicek kembali, SPK-nya belum ada	
3.	BAB III → periksa kembali sudah validasi sistem arsip. ↳ sebaiknya di latar belakang. ↳ jelaskan alur proses dan akses untuk penggunaannya.	
4.	Belum paham terkait data master yg digunakan pada Tahap	

Setelah dibaca dan dikoreksi semua perubahan dinyatakan Dapat Disetujui Seminar Hasil.

Padang, 15/1/2022
 Pembimbing Dua

Anna Syahrani

Anna Syahrani, S.T., M.Eng.
 NIDN. 1006068501

Lampiran 6

LEMBARAN SARAN DAN KOREKSI NARASUMBER SEMINAR PROPOSAL

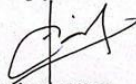
Setelah dilakukan Seminar Proposal Tugas Akhir atas mahasiswa dibawah ini:

Nama : RIDHA FAUZIAH
 NIM : 2021610031
 Program : Sarjana Teknik Informatika
 Judul : SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN (SPK) UNTUK PENGELOLAAN RETENSI ARSIP MENGGUNAKAN METODE TOPSIS" (Studi Kasus : Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang)

No	Saran / Koreksi	Paraf
-	- tampilkan SPK nya . - tambahkan cerita kondisi masalah yang ada saat ini . - kapan dilakukan proses retensi . - tambahkan narasi pendukung kenapa TOPSIS digunakan . - nomor persamaan diatas 2 . - diagram metodologi penelitian . - aturan terbaru tolong ditambahkan . - bagaimana cara memberi bobot ke sebuah dokumen . - cek > atau < . - Flowchart penelitian , cek lagi alurnya . - Tampilkan template - Pastikan rancangan sistem . - cek lagi hitungannya - Penjelasan misal/permanen . - tolong cetak jenis dokumen (lampiran) .	

Setelah dibaca dan dikoreksi semua perubahan dinyatakan Dapat Disetujui Seminar Hasil.

Padang, 8 Jan 2026 .
 Penguji Satu


Anisya, M.Kom.
 NIDN. 1005079101

Lampiran 7

LEMBARAN SARAN DAN KOREKSI NARASUMBER SEMINAR PROPOSAL

Setelah dilakukan Seminar Proposal Tugas Akhir atas mahasiswa dibawah ini:

Nama : RIDHA FAUZIAH
 NIM : 2021610031
 Program : Sarjana Teknik Informatika
 Judul : SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN (SPK) UNTUK PENGELOLAAN RETENSI ARSIP MENGGUNAKAN METODE TOPSIS" (Studi Kasus : Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang)

No	Saran / Koreksi	Paraf
1.	Kondisi arsip ^{di tempat} saat ini	
2.	Klasifikasi ^{terstruktur} terstruktur } Labor Belalang diperbaiki	
3.	Rumusan dan Tujuan? ^{semenarik dengan judul}	
4.	Context Diagram	
5.	Siapa Litember SPK?	
6.	Bobot masing-masing kriteria (Jurnal & Ralat Imigrasi)	
7.	Cara Input dan ke sistem	
8.	Kriteria Retensi Arsip? 0 -	

Setelah dibaca dan dikoreksi semua perubahan dinyatakan Dapat Disetujui Seminar Hasil.

Padang, 15/01 - 20 26
 Penguji Dua


 Minarni, S.Si., M.T.
 NIDN. 1017067501

Lampiran 8



Perpustakaan Institut Teknologi Padang

NPP : 1371102F1000001 | E-mail : pustaka@itp.ac.id | Website : pustaka.itp.ac.id
Alamat : Gedung C Lt. 2 Kampus 1 ITP Jalan Gajah Mada Kandise Nanggalo Padang
Telp/Fax. (0751) 444842

Nomor : 35/27.010.2/PT/I/2026
Perihal : Informasi

Perpustakaan Institut Teknologi Padang menerangkan bahwa,

Nama : Ridha Fauziah
BP : 2021610031
Program Studi : Teknik Informatika Sarjana
Jenis Karya Ilmiah : Sidang Semhas TA
Judul : Sistem Pendukung Keputusan (SPK) untuk Pengelolaan Retensi Arsip Menggunakan Metode TOPSIS

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi menggunakan aplikasi Turnitin dengan hasil 18 %.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 15 Januari 2026
Staf Perpustakaan


Yuliani, A.Md

Lampiran 9



LEMBARAN SARAN DAN KOREKSI NARASUMBER SEMINAR

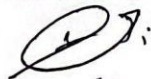
Setelah dilakukan Seminar Hasil Tugas Akhir atas mahasiswa dibawah ini:

Nama : RIDHA FAUZIAH
 NIM : 2021610031
 Program : Sarjana Teknik Informatika
 Judul : SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN (SPK) UNTUK PENGELOLAAN RETENSI ARSIP MENGGUNAKAN METODE TOPSIS" (Studi Kasus : Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang)

No	Saran / Koreksi	Paraf
1	Kesimpulan perbaikan	
2	Koreksi Penulisan	
3	Abstract perbaikan	
4	Cek kembali penulisan th arsip. (ke 3 & ke 4)	

Setelah dibaca dan dikoreksi semua perubahan dinyatakan **Dapat Disetujui Sidang Tugas Akhir.**

Padang, 9/2/2026
 Pembimbing Satu



Eva Yulianti, S.Kom., M.Cs.
 NIDN. 1022077601

Lampiran 11

LEMBARAN SARAN DAN KOREKSI NARASUMBER SEMINAR

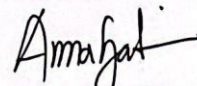
Setelah dilakukan Seminar Hasil Tugas Akhir atas mahasiswa dibawah ini:

Nama : RIDHA FAUZIAH
 NIM : 2021610031
 Program : Sarjana Teknik Informatika
 Judul : SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN (SPK) UNTUK PENGELOLAAN RETENSI ARSIP MENGGUNAKAN METODE TOPSIS" (Studi Kasus : Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang)

No	Saran / Koreksi	Paraf
1.	Perbaiki sesuai revisian yg ada pada laporan	
2.	Abstrak + Kesimpulan diperbaiki	

Setelah dibaca dan dikoreksi semua perubahan dinyatakan **Dapat Disetujui Sidang Tugas Akhir.**

Padang, 9 Feb 2026
 Pembimbing Dua



Anna Syahrani, S.T., M.Eng.
 NIDN. 1006068501

LEMBARAN SARAN DAN KOREKSI NARASUMBER SEMINAR

Setelah dilakukan Seminar Hasil Tugas Akhir atas mahasiswa dibawah ini:

Nama : RIDHA FAUZIAH
 NIM : 2021610031
 Program : Sarjana Teknik Informatika
 Judul : SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN (SPK) UNTUK PENGELOLAAN RETENSI ARSIP MENGGUNAKAN METODE TOPSIS" (Studi Kasus : Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang)

No	Saran / Koreksi	Paraf
	Tambahkan analisis pengaruh nilai /value dari masing² kriteria. Saat ini udah ada namun hanya batas bawah dari nilai yg telah diperoleh → Kesimpulan. Sistem : testfield Jumlah & Jenis "Berkas" dalam 1 baris. test di excel dengan jumlah data yang sama. Pahami konsep dan wawasan anda untuk sidang kompre nanti.	

Setelah dibaca dan dikoreksi semua perubahan dinyatakan **Dapat Disetujui Sidang Tugas Akhir.**

Padang, 09 Feb 2025
 Narasumber Satu


Anisya S. Kom. M. Kom.
 NIDN. 1005079101

LEMBARAN SARAN DAN KOREKSI NARASUMBER SEMINAR

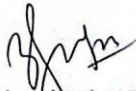
Setelah dilakukan Seminar Hasil Tugas Akhir atas mahasiswa dibawah ini:

Nama : RIDHA FAUZIAH
 N I M : 2021610031
 Program : Sarjana Teknik Informatika
 Judul : SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN (SPK) UNTUK PENGELOLAAN RETENSI ARSIP MENGGUNAKAN METODE TOPSIS" (Studi Kasus : Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang)

No	Saran / Koreksi	Paraf
1.	Berikan penjelasan detail jenis arsip	
2.	Beri penjelasan analisis hasil penilaian dengan kode yang sama.	
3.	Perbaiki penulisan	
4.	Kesimpulan ditambahkan dengan tujuan	

Setelah dibaca dan dikoreksi semua perubahan dinyatakan **Dapat Disetujui Sidang Tugas Akhir.**

Padang, 01-02-2026
 Narasumber Dua


Minardi, S.Si., M.T.
 NIDN. 1017067501

LEMBARAN SARAN DAN KOREKSI NARASUMBER SIDANG

Setelah dilakukan Sidang Tugas Akhir atas mahasiswa dibawah ini:

Nama : RIDHA FAUZIAH
 N I M : 2021610031
 Program : Sarjana Teknik Informatika
 Judul : SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN (SPK) UNTUK PENGELOLAAN RETENSI ARSIP MENGGUNAKAN METODE TOPSIS" (Studi Kasus : Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang)

No	Saran / Koreksi	Paraf
1	Halal Akhir dituntun	
2	Koreksi Penulisan.	

Setelah dibaca dan dikoreksi semua perubahan dinyatakan **Laporan Dapat Disetujui Untuk Dijilid.**

Padang, 4/3 2026
 Pembimbing Satu



Eva Yulianti, S.Kom., M.Cs.
 NIDN. 1022077601

LEMBARAN SARAN DAN KOREKSI NARASUMBER SIDANG

Setelah dilakukan Sidang Tugas Akhir atas mahasiswa dibawah ini:

Nama : RIDHA FAUZIAH
 N I M : 2021610031
 Program : Sarjana Teknik Informatika
 Judul : SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN (SPK) UNTUK PENGELOLAAN RETENSI ARSIP MENGGUNAKAN METODE TOPSIS" (Studi Kasus : Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang)

No	Saran / Koreksi	Paraf
1.	Periksa catatan pada Laporan revisi	
2.	Bagaimana nilai 0,6 dijelaskan kepada pihak Imigrasi, ds pihak tsb memilih nilai tsb.	
3.	Perbaiki alabte / hani	
4.	Perbaiki kesimpulan	

Setelah dibaca dan dikoreksi semua perubahan dinyatakan **Laporan Dapat Disetujui Untuk Dijilid.**

Padang, 6 Maret 2026
 Pembimbing Dua



Anna Syahrani, S.T., M.Eng.
 NIDN. 1006068501

LEMBARAN SARAN DAN KOREKSI NARASUMBER SIDANG

Setelah dilakukan Sidang Tugas Akhir atas mahasiswa dibawah ini:

Nama : RIDHA FAUZIAH
 N I M : 2021610031
 Program : Sarjana Teknik Informatika
 Judul : SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN (SPK) UNTUK PENGELOLAAN RETENSI ARSIP MENGGUNAKAN METODE TOPSIS" (Studi Kasus : Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang)

No	Saran / Koreksi	Paraf
	Perhatikan penulisan nomor gambar dan nomor tabel Tetap semangat . Jadilah pribadi yang selalu belajar dari hal-hal kecil	

Setelah dibaca dan dikoreksi semua perubahan dinyatakan Laporan Dapat Disetujui Untuk Dijilid.

Padang, 03 Maret 2026
 Narasumber Satu



Anisya, S.Kom., M.Kom.
 NIDN. 1005079101

LEMBARAN SARAN DAN KOREKSI NARASUMBER SIDANG

Setelah dilakukan Sidang Tugas Akhir atas mahasiswa dibawah ini:

Nama : RIDHA FAUZIAH
 N I M : 2021610031
 Program : Sarjana Teknik Informatika
 Judul : SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN (SPK) UNTUK PENGELOLAAN RETENSI ARSIP MENGGUNAKAN METODE TOPSIS" (Studi Kasus : Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang)

No	Saran / Koreksi	Paraf
	- Perbaiki penulisan - Urutan Ranking	

Setelah dibaca dan dikoreksi semua perubahan dinyatakan **Laporan Dapat Disetujui Untuk Dijilid.**

Padang, 03-03-2026
 Narasumber Dua


Minarti, S.Si., M.T.
 NIDN. 1017067501

Lampiran 18 Code Program

A. Autentifikasi Pengguna

a Controller Auth

```
<?php
namespace App\Controllers;

use App\Models\UserModel;

class Auth extends BaseController
{
    // =====
    // FORM LOGIN
    // =====
    public function login()
    {
        // Kalau sudah login,
        langsung arahkan ke dashboard
        sesuai role
        if (session()->get('logged_in')) {
            $role = session()->get('role');

            switch ($role) {
                case 'admin':
                    return
                    redirect()->to('/dashboard/admin');
                case 'kepala':
                    return
                    redirect()->to('/dashboard/kepala');
                case 'user':
                    return
                    redirect()->to('/dashboard/user');
            }
        }

        return
        view('auth/v_login');
    }

    // =====
    // PROSES LOGIN
    // =====
    public function prosesLogin()
    {
        // 1) Ambil input
        $username =
        trim((string) $this->request->getPost('username'));

        $password = (string)
        $this->request->getPost('password');

        // 2) Ambil user dari DB
        $userModel = new
        UserModel();
        $user = $userModel
        ->select('id_user,
        username, nama_lengkap, email,
        jabatan, role, password')
        ->where('username',
        $username) // boleh ditambah -
        >orWhere('email', $username)
        ->first();

        // 3) Cek user ada atau
        tidak
        if (!$user) {
            return redirect()->back()
            ->with('error',
            'Username tidak ditemukan')
            ->withInput();
        }

        // 4) Verifikasi
        password (pakai kolom "password"
        saja)
        if
        (!password_verify($password,
        $user['password'])) {
            return redirect()->back()
            ->with('error',
            'Password salah')
            ->withInput();
        }

        // 5) (Optional) Rehash
        kalau algoritma lama
        if
        (password_needs_rehash($user['pa
        ssword'], PASSWORD_DEFAULT)) {
            $userModel-
            >update($user['id_user'], [
                'password' =>
                password_hash($password,
                PASSWORD_DEFAULT)
            ]);
        }
    }
}
```

```

// 6) (Opsional) cek
status aktif kalau punya kolom
is_active
if
(isset($user['is_active']) &&
(int) $user['is_active'] === 0)
{
    return redirect()-
>back()
    ->with('error',
'Akun dinonaktifkan')
    ->withInput();
}

// 7) Regenerate session
ID biar aman
session()-
>regenerate(true);

// 8) Set data session
setelah lolos verifikasi
session()->set([
    'id_user' =>
$user['id_user'],
    'username' =>
$user['username'],
    'nama_lengkap' =>
$user['nama_lengkap'] ?? '',
    'email' =>
$user['email'] ?? '',
    'jabatan' =>
$user['jabatan'] ?? '',
    'role' =>
$user['role'], // ambil dari
DB
    'logged_in' =>
true,
]);

// 9) Redirect sesuai
role
switch ($user['role']) {
    case 'admin':
        return
        redirect()-
>to('/dashboard/admin');
    case 'kepala':
        return
        redirect()-
>to('/dashboard/kepala');
    case 'user':
        return
        redirect()-
>to('/dashboard/user');
    default:
        // Role aneh,
jangan dibiarkan masuk
        session()-
>destroy();
        return
        redirect()->to('/login')
        -
>with('error', 'Role pengguna
tidak dikenal.');
```

b Model User

```

<?php
// Lokasi: app/Models/UserModel.php

namespace App\Models;

use CodeIgniter\Model;

class UserModel extends Model
{
    protected $table = 'users'; // Nama tabel sesuai database
    protected $primaryKey = 'id_user';

    protected $allowedFields = [
        'username',
        'password',
        'nama_lengkap',
    ];
}
```

```

        'nip',
        'jabatan',
        'email',
        'role',
        'created_by',
        'created_at'
    ];

```

c View Login

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Login</title>
    <link rel="stylesheet"
href="<?=
base_url('template/css/login.css
') ?>">
</head>
<body>
    <?=
>renderSection('content'); ?>
</body>
</html>
<?=
    $this-
>extend('layout/v_loginlayout');
?>

<?=    $this->section('content');
?>

<style>
    /* — Background & layout —
    */
    body{
        margin:0; padding:0;
        background-image:url('<?=
base_url()
?>template/dist/img/background-
login.jpg');
        background-size:cover;
        background-position:center;
        font-family:'Segoe UI',
        Tahoma, Geneva, Verdana, sans-
        serif;
    }
    .overlay{
        position:fixed; inset:0;
        background:rgba(0,0,0,.5);
        display:flex;
        items:center;
        content:center;
        justify-
    }
    .login-box{
        width:360px;
        background:#ffffffcc;

```

```

padding:30px;
border-
radius:10px;
        box-shadow:0 0 15px
        rgba(0,0,0,.3);
        transition:transform .2s
        ease, opacity .2s ease;
    }
    .login-box h2{
        text-
        align:center;
        margin-
        bottom:25px; color:#333; }

    /* — Form — */
    .login-box input[type="text"],
    .login-box
input[type="password"]{
        width:100%; padding:12px;
        margin:10px 0;
        border:1px solid #ccc;
        border-radius:6px;
        font-
        size:14px;
        background:#fff;
    }

    /* — Tombol login + spinner
    — */
    .btn-login{
        width:100%; padding:12px;
        border:none;
        border-
        radius:6px; cursor:pointer;
        background:#0073b7;
        color:#fff;
        font-weight:700;
        font-size:15px;
        display:flex;
        align-
        items:center;
        justify-
        content:center;
    }
    .btn-login:hover{
        background:#005a99; }

    .btn-login .btn-spinner{
        display:none;
        width:16px;
        height:16px; margin-left:8px;
        border:2px solid
        rgba(255,255,255,.6);
        border-top-color:#fff;
        border-radius:50%;

```

```

        animation:spin .7s linear
infinite;
    }
    @keyframes spin{ to{
transform:rotate(360deg) } }

    /* state loading: munculin
spinner & kunci klik */
    .is-loading .btn-spinner{
display:inline-block; }
    .is-loading{ pointer-
events:none; }

    /* efek kecil saat submit */
    .submitting .login-box{
opacity:.9;
transform:scale(.99); }

    /* flash error */
    .alert{
background:#fde8e8;
color:#7a1c1c; border:1px solid
#f5c2c2;
border-radius:6px;
padding:10px 12px; font-
size:13px; margin-bottom:8px;
    }

    .login-box .footer{
margin-top:15px; text-
align:center; font-size:12px;
color:#666;
    }
</style>

<div class="overlay"
id="pageOverlay">
    <div class="login-box"
id="loginBox">
        <h2>Login</h2>

        <?php if (session('error')):
?>
            <div class="alert"><?=
esc(session('error')) ?></div>
            <?php endif; ?>

            <form id="formLogin"
method="post" action="<?=
site_url('login') ?>">
                <?= csrf_field() ?>

                <input type="text"
name="username"
placeholder="Username" required
autofocus>

```

```

        <input type="password"
name="password"
placeholder="Password" required>

        <button id="btnLogin"
type="submit" class="btn-login">
            <span class="btn-
text">Login</span>
            <span class="btn-
spinner" aria-
hidden="true"></span>
        </button>
    </form>

    <div class="footer">
        © 2026 Kantor Imigrasi -
Sistem Retensi Arsip
    </div>
</div>

<script>
    // saat submit: tampilkan
spinner & kunci tombol, kecilkan
box dikit (biar "kerasa proses")
    const form =
document.getElementById('formLog
in');
    const btn =
document.getElementById('btnLogi
n');
    const overlay =
document.getElementById('pageOve
rlay');

    form.addEventListener('submit',
function(){
        btn.classList.add('is-
loading');
        btn.setAttribute('disabled',
'disabled'); // cegah
double click

        form.querySelectorAll('input').f
orEach(i =>
i.setAttribute('readonly','reado
nly')); // kunci input

    overlay.classList.add('submittin
g');
    });
</script>

<?= $this->endSection(); ?>

```

B. Dashboard

a Controller Dashboard

```
<?php
namespace App\Controllers;
class Dashboard extends BaseController
{
    public function index()
    {
        $role = session('role');

        if ($role === 'admin')
            return redirect()->to('/dashboard/admin');
        if ($role === 'kepala')
            return redirect()->to('/dashboard/kepala');
        if ($role === 'user')
            return redirect()->to('/dashboard/user');

        return redirect()->to('/login');
    }
    public function admin()
    {
        // pastikan cuma admin yang boleh masuk
        if (session('role') !== 'admin') {
            return redirect()->to('/login');
        }
        $db = db_connect();

        // 1. Total semua arsip
        $total_arsip = $db->table('arsip')->countAllResults();

        // 2. Arsip Dinilai Kembali yang BELUM punya nasib_akhir (Menunggu Penilaian)
        $total_dinilai_kembali = $db->table('arsip a')
        -
        >join('retensi_arsip r', 'r.id_klasifikasi_ref = a.id_klasifikasi_ref', 'left')
        -
        >where('r.nasib_akhir', 'Dinilai Kembali') // dari master retensi

        -
        >where('a.nasib_akhir IS NULL', null, false) // belum diputus TOPSIS
        ->countAllResults();

        // 3. SPK Selesai = arsip Dinilai Kembali yang SUDAH Musnah/Permanen
        $total_spk_selesai = $db->table('arsip a')
        -
        >join('retensi_arsip r', 'r.id_klasifikasi_ref = a.id_klasifikasi_ref', 'left')
        -
        >where('r.nasib_akhir', 'Dinilai Kembali')
        ->groupStart()
        -
        >where('a.nasib_akhir', 'Musnah')
        -
        >orWhere('a.nasib_akhir', 'Permanen')
        ->groupEnd()
        ->countAllResults();

        return view('dashboard/admin', [
            'total_arsip' => $total_arsip,
            'total_dinilai_kembali' => $total_dinilai_kembali,
            'total_spk_selesai' => $total_spk_selesai,
        ]);
    }
    public function kepala()
    {
        if (session('role') !== 'kepala') {
            return redirect()->to('/login');
        }
        $db = db_connect();
        // 1. Total semua arsip
        $total_arsip = $db->table('arsip')->countAllResults();
    }
}
```

```

        // 2. Arsip Dinilai Kembali
        yang BELUM punya nasib akhir
        (Menunggu penilaian)
        $total_dinilai_kembali =
        $db->table('arsip a')
            ->join('retensi_arsip
r', 'r.id_klasifikasi_ref' =
a.id_klasifikasi_ref', 'left')
            ->where('r.nasib_akhir',
'Dinilai Kembali')
            ->where('a.nasib_akhir
IS NULL', null, false)
            ->countAllResults();

        // 3. SPK Selesai = Musnah /
        Permanen
        $total_spk_selesai = $db-
>table('arsip a')
            ->join('retensi_arsip
r', 'r.id_klasifikasi_ref' =
a.id_klasifikasi_ref', 'left')
            ->where('r.nasib_akhir',
'Dinilai Kembali')
            ->groupStart()
            -
>where('a.nasib_akhir',
'Musnah')
            -
>orWhere('a.nasib_akhir',
'Permanen')
            ->groupEnd()
            ->countAllResults();

        return
view('dashboard/kepala', [
    'total_arsip'
=> $total_arsip,
    'total_dinilai_kembali'
=> $total_dinilai_kembali,
    'total_spk_selesai'
=> $total_spk_selesai,
]);
    }

    public function user()

```

```

    {
        if (session('role') !==
'user') {
            return redirect()-
>to('/login');
        }

        $db = db_connect();

        // Total arsip
        $total_arsip = $db-
>table('arsip')-
>countAllResults();

        // Arsip Masuk
        $arsip_masuk = $db-
>table('arsip')
            -
>where('status_transaksi',
'Masuk')
            ->countAllResults();

        // Arsip Keluar
        $arsip_keluar = $db-
>table('arsip')
            -
>where('status_transaksi',
'Keluar')
            ->countAllResults();

        return
view('dashboard/user', [
    'total_arsip' =>
$total_arsip,
    'arsip_masuk' =>
$arsip_masuk,
    'arsip_keluar' =>
$arsip_keluar,
    ]);
    }
}

```

b View Dashboard

- Dashboard Admin

```

<?= $this-
>extend('layout/v_wrapper'); ?>

<?= $this-
>section('styles') ?>

```

```

<link rel="stylesheet"
href="<?=
base_url('assets/css/dashboard.c
ss') ?>">
<?= $this->endSection() ?>

```

```

        <?=                $this-
>section('content'); ?>

        <div class="container my-4
dashboard-wrap">
            <!-- Header -->
            <div class="d-flex
justify-content-between align-
items-center mb-3">
                <h4 class="m-0 fw-bold
text-center">Sistem Retensi
Arsip</h4>
                <div class="welcome-
text">Selamat datang,
Admin!</div>
            </div>

            <!-- 3 tile statistik --
>
            <div class="stats-row d-
flex flex-wrap gap-3">

                <!-- Total Arsip -->
                Data Arsip -->
                <div class="stats-
col">
                    <a href="<?=
site_url('data-arsip') ?>"
class="tile-link" style="text-
decoration:none;color:inherit">
                        <div class="card
mini-tile tile-arsip">
                            <div
class="card-body">
                                <div
class="tile-icon-wrap"><i
class="fa fa-folder"></i></div>
                                <div
class="tile-meta">
                                    <div
class="tile-title">Total
Arsip</div>
                                    <div
class="tile-number"><?=
esc($total_arsip) ?></div>
                                </div>
                            </div>
                        </a>
                    </div>

                    <!-- Arsip Dinilai
Kembali -->
                    Klasifikasi, tab
Dinilai Kembali, HANYA yang
BELUM diputus -->
                    <div class="stats-
col">

```

```

        <a href="<?=
site_url('klasifikasi?view=spk&s
tatus=belum') ?>" class="tile-
link" style="text-
decoration:none;color:inherit">
            <div class="card
mini-tile tile-klas">
                <div
class="card-body">
                    <div
class="tile-icon-wrap"><i
class="fa fa-archive"></i></div>
                    <div
class="tile-meta">
                        <div
class="tile-title">Arsip Dinilai
Kembali</div>
                        <div
class="tile-number"><?=
esc($total_dinilai_kembali)
?></div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </a>
    </div>

    <!-- SPK Selesai -->
    Klasifikasi, tab Dinilai
    Kembali, yang SUDAH
    Musnah/Permanen -->
    <div class="stats-
col">
        <a href="<?=
site_url('klasifikasi?view=spk&s
tatus=selesai') ?>" class="tile-
link" style="text-
decoration:none;color:inherit">
            <div class="card
mini-tile tile-spk">
                <div
class="card-body">
                    <div
class="tile-icon-wrap"><i
class="fa fa-check"></i></div>
                    <div
class="tile-meta">
                        <div
class="tile-title">SPK
Selesai</div>
                        <div
class="tile-number"><?=
esc($total_spk_selesai) ?></div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </a>
    </div>

```



```

        </div>

        <!-- Panel langkah-
        langkah (tetap di bawah kartu) -
        ->

        <div class="card shadow-
        sm big-panel mt-4">
            <div class="card-
            header">Langkah-langkah
            Menggunakan Aplikasi</div>
            <div class="card-
            body">
                <ol class="guide-
                steps">
                    <li>Buka menu
                    <b>Data Klasifikasi</b> untuk
                    melihat daftar kode & aturan
                    retensi.</li>
                    <li>Masuk ke
                    <b>Arsip → Tambah</b> untuk
                    menambahkan arsip baru.</li>
                    <li>Pilih <b>Arsip
                    Dinilai Kembali</b> untuk
                    menghitung <i>tahun aktif</i>,

```

- Dashboard Kasubag Tu

```

        <?= $this-
        >extend('layout/v_wrapper'); ?>

        <!-- pakai CSS yang sama
        dengan dashboard admin -->
        <?= $this-
        >section('styles') ?>
        <link rel="stylesheet"
        href="<?=
        base_url('assets/css/dashboard.c
        ss') ?>">
        <?= $this->endSection() ?>

        <?= $this-
        >section('content'); ?>

        <div class="container my-4
        dashboard-wrap">
            <!-- Header -->
            <div class="d-flex
            justify-content-between align-
            items-center mb-3">
                <h4 class="m-0 fw-bold
                text-center">Sistem Retensi
                Arsip</h4>
                <div class="welcome-
                text">Selamat datang, Kasubag
                TU!</div>

```

```

        <i>tahun inaktif</i>, dan
        <b>JRA</b>.</li>
        <li>Tinjau hasil:
        <b>Aktif/Inaktif</b>,
        <b>Permanen/Musnah/Evaluasi</b>,
        lalu cetak/simpan.</li>
        <li>Gunakan fitur
        <b>edit</b> jika ada pembaruan
        informasi.</li>
        </ol>
        <div class="mt-3
        small text-muted">
            Tips: pastikan
            tanggal & retensi referensi
            sesuai agar perhitungan JRA
            akurat.
        </div>
        </div>
        </div>
        </div>
        <?= $this->endSection();
        ?>

```

```

        </div>

        <!-- 3 tile statistik
        (versi Kasubag TU) -->
        <div class="stats-row d-
        flex flex-wrap gap-3">

            <!-- Total Arsip -->
            <div class="stats-
            col">
                <a href="<?=
                site_url('kepala/status') ?>"
                class="tile-link" style="text-
                decoration:none;color:inherit">
                    <div class="card
                    mini-tile tile-arsip">
                        <div
                        class="card-body">
                            <div
                            class="tile-icon-wrap"><i
                            class="fa fa-folder"></i></div>
                            <div
                            class="tile-meta">
                                <div
                                class="tile-title">Total
                                Arsip</div>

```

```

        <div
class="tile-number"><?=
esc($total_arsip ?? 0) ?></div>

        </div>
    </div>
</a>
</div>

    <!-- Arsip Dinilai
Kembali -->
    <div class="stats-
col">
        <a href="<?=
site_url('kepala/status?filter=d
inilai') ?>" class="tile-link"
style="text-
decoration:none;color:inherit">
            <div class="card
mini-tile tile-klas">
                <div
class="card-body">
                    <div
class="tile-icon-wrap"><i
class="fa fa-refresh"></i></div>
                    <div
class="tile-meta">
                        <div
class="tile-title">Arsip Dinilai
Kembali</div>
                        <div
class="tile-number"><?=
esc($total_dinilai_kembali ?? 0)
?></div>

                    </div>
                </div>
            </div>
            </a>
        </div>

    <!-- SPK Selesai -->
    <div class="stats-
col">
        <a href="<?=
site_url('kepala/spk?status=sele
sai') ?>" class="tile-link"
style="text-
decoration:none;color:inherit">
            <div class="card
mini-tile tile-spk">
                <div
class="card-body">
                    <div
class="tile-icon-wrap"><i
class="fa fa-check"></i></div>

```

```

        <div
class="tile-meta">
            <div
class="tile-title">SPK
Selesai</div>
            <div
class="tile-number"><?=
esc($total_spk_selesai ?? 0)
?></div>
        </div>
    </div>
</a>
</div>

    <!-- Panel peran Kasubag
TU -->
    <div class="card shadow-
sm big-panel mt-4">
        <div class="card-
header">Peran Kasubag TU dalam
Sistem</div>
        <div class="card-
body">
            <ol class="guide-
steps">
                <li>Melihat
ringkasan dan kondisi arsip pada
menu <b>Status Arsip</b>.</li>
                <li>Meninjau
rekomendasi hasil perhitungan
pada <b>Hasil SPK</b>.</li>
                <li>Mengakses dan
mencetak laporan melalui menu
<b>Laporan</b>.</li>
                <li>Berkoordinasi
dengan Admin jika ditemukan data
arsip atau retensi yang perlu
diperbarui.</li>
            </ol>
            <div class="mt-3
small text-muted">
                Fokus utama
Kasubag TU adalah pengawasan
arsip yang <b>Dinilai
Kembali</b> dan arsip mendekati
akhir retensi.
            </div>
        </div>
    </div>
    <?= $this->endSection();
?>

```

- Dashboard User

```

<?= $this-
>extend('layout/v_wrapper'); ?>

<!-- pakai CSS dashboard -
->
<?= $this-
>section('styles') ?>
<link rel="stylesheet"
href="<?=
base_url('assets/css/dashboard.c
ss') ?>">
<?= $this->endSection() ?>

<?= $this-
>section('content'); ?>

<div class="container my-4
dashboard-wrap">

    <!-- Header -->
    <div class="d-flex
justify-content-between align-
items-center mb-3">
        <h4 class="m-0 fw-bold
text-center">Sistem Retensi
Arsip</h4>
        <div class="welcome-
text">
            Selamat datang, <?=
esc(session('nama_lengkap') ??
'User'); ?>!
        </div>
    </div>

    <!-- TILE STATISTIK -->
    <div class="stats-row d-
flex flex-wrap gap-3">

        <!-- Total Arsip (biru -
sama seperti admin) -->
        <div class="stats-col">
            <div class="card mini-
tile tile-arsip">
                <div class="card-
body">
                    <div class="tile-
icon-wrap"><i class="fa fa-
folder"></i></div>
                    <div class="tile-
meta">
                        <div
class="tile-title">Total
Arsip</div>
                        <div
class="tile-number"><?=
esc($total_arsip ?? 0) ?></div>
                    </div>
                </div>
            </div>

        <!-- Arsip Masuk (hijau)
-->
        <div class="stats-col">
            <div class="card mini-
tile tile-spk">
                <div class="card-
body">
                    <div class="tile-
icon-wrap"><i class="fa fa-
arrow-circle-down"></i></div>
                    <div class="tile-
meta">
                        <div
class="tile-title">Arsip
Masuk</div>
                        <div
class="tile-number"><?=
esc($arsip_masuk ?? 0) ?></div>
                    </div>
                </div>
            </div>

        <!-- Arsip Keluar (pink)
-->
        <div class="stats-col">
            <div class="card mini-
tile tile-klas">
                <div class="card-
body">
                    <div class="tile-
icon-wrap"><i class="fa fa-
arrow-circle-up"></i></div>
                    <div class="tile-
meta">
                        <div
class="tile-title">Arsip
Keluar</div>
                        <div
class="tile-number"><?=
esc($arsip_keluar ?? 0) ?></div>
                    </div>
                </div>
            </div>

        <!-- PANEL INFO USER -->

```

```

<div class="card shadow-sm big-panel mt-4">
    <div class="card-header">Peran User dalam Sistem</div>
    <div class="card-body">
        <ol class="guide-steps">
            <li>Mengelola dan menginput arsip melalui menu <b>Data Arsip</b>.</li>
            <li>Memastikan kelengkapan data arsip (klasifikasi, metadata, kurun waktu).</li>
            <li>Menandai status arsip (aktif / inaktif) sesuai kondisi.</li>
        </ol>
    </div>
</div>

```

```

<li>Berkoordinasi dengan Admin bila ada arsip yang salah atau perlu revisi.</li>
</ol>
<div class="mt-3 small text-muted">
    User bertanggung jawab menjaga data arsip tetap akurat dan lengkap agar proses <b>retensi arsip</b> dapat dilakukan dengan benar.
</div>
</div>

<?= $this->endSection();
?>

```

C. Menu Admin

- Controller Admin

```

<?php
namespace App\Controllers;

use App\Models\UserModel;
use App\Models\ArsipModel;

class Admin extends BaseController
{
    public function admin()
    {
        // cek dulu, kalau bukan admin tendang ke login
        if (session('role') !== 'admin') {
            return redirect()->to('/login');
        }

        $sarsipModel = new ArsipModel();

        // 1. Total arsip
        $total_arsip = $sarsipModel->countAllResults();

        // 2. Arsip Dinilai Kembali
        $total_dinilai_kembali = $sarsipModel

```

```

-
>where('nasib_akhir', 'Dinilai Kembali')
->countAllResults();

// 3. SPK Selesai → Musnah atau Permanen
$total_spk_selesai = $sarsipModel
->groupStart()
-
>where('nasib_akhir', 'Musnah')
-
>orWhere('nasib_akhir', 'Permanen')
->groupEnd()
->countAllResults();

$data = [
    'total_arsip'
=> $total_arsip,

    'total_dinilai_kembali' => $total_dinilai_kembali,
    'total_spk_selesai'
=> $total_spk_selesai,
];

return
view('dashboard/admin', $data);
}

```

```

//
=====
// □ DATA KEPALA (hanya 1
akun)
//
=====
public function dataKepala()
{
    $userModel = new
UserModel();
    $kepala = $userModel-
>where('role', 'kepala')-
>first();
    return
view('admin/data_kepala',
['kepala' => $kepala]);
}

public function formKepala()
{
    $userModel = new
UserModel();
    if ($userModel-
>where('role', 'kepala')-
>first()) {
        return redirect()-
>to('/admin/dataKepala')
        ->with('error',
'Akun Kepala sudah ada, tidak
bisa menambah lagi.');
```

```

        return
view('admin/tambah_kepala');
    }

    public function
simpanKepala()
    {
        if (! $this->request-
>is('post')) return redirect()-
>back();

        $rules = [
            'nama_lengkap'
=> 'required',
            'nip'
=> 'required',
            'jabatan'
=> 'required',
            'email'
=>
'required|valid_email|is_unique[
users.email]',
            'username'
=>
'required|min_length[3]|is_uniqu
e[users.username]',
```

```

            'password'
=> 'required|min_length[6]',
            'password_confirm'
=> 'required|matches[password]',
        ];
        if (! $this-
>validate($rules)) {
            return redirect()-
>back()->withInput()-
>with('errors', $this-
>validator->getErrors());
        }

        $userModel = new
UserModel();
        if ($userModel-
>where('role', 'kepala')-
>first()) {
            return redirect()-
>to('/admin/dataKepala')-
>with('error', 'Akun Kepala
sudah ada.');
```

```

        }

        $data = [
            'username' =>
$this->request-
>getPost('username'),
            'nama_lengkap' =>
$this->request-
>getPost('nama_lengkap'),
            'nip' =>
$this->request->getPost('nip'),
            'jabatan' =>
$this->request-
>getPost('jabatan'),
            'email' =>
$this->request-
>getPost('email'),
            'password' =>
password_hash($this->request-
>getPost('password'),
PASSWORD_BCRYPT),
            'role' =>
'kepala',
            'created_at' =>
date('Y-m-d H:i:s'),
        ];
```

```

        if (! $userModel-
>insert($data)) {
            return redirect()-
>back()->withInput()-
>with('errors', $userModel-
>errors());
        }
    }
}
```

```

        return redirect()-
>to('/admin/dataKepala')-
>with('success', 'Akun Kepala
berhasil dibuat.');
```

```

    }

    public function editKepala()
    {
        $userModel = new
UserModel();
        $kepala = $userModel-
>where('role', 'kepala')-
>first();
        return
view('admin/update_kepala',
['kepala' => $kepala]);
    }

    public function
updateKepala()
    {
        $userModel = new
UserModel();
        $kepala = $userModel-
>where('role','kepala')-
>first();
        if (!$kepala) return
redirect()->back()-
>with('error', 'Data kepala
tidak ditemukan.');
```

```

        $data = [
            'username' =>
$this->request-
>getPost('username'),
            'nama_lengkap' =>
$this->request-
>getPost('nama_lengkap'),
            'nip' =>
$this->request->getPost('nip'),
            'jabatan' =>
$this->request-
>getPost('jabatan'),
            'email' =>
$this->request-
>getPost('email'),
            'updated_at' =>
date('Y-m-d H:i:s')
        ];
        if ($this->request-
>getPost('password')) {
            $data['password'] =
password_hash($this->request-
>getPost('password'),
PASSWORD_BCRYPT);
        }
    }

```

```

        $userModel-
>update($kepala['id_user'],
$data);
        return redirect()-
>to('/admin/dataKepala')-
>with('success', 'Data kepala
berhasil diperbarui.');
```

```

    }

    public function
hapusKepala($id)
    {
        (new UserModel())-
>delete($id);
        return redirect()-
>to('/admin/dataKepala')-
>with('success', 'Akun Kepala
dihapus.');
```

```

    }

    //
=====
    // □ DATA USER (ROLE: user)
    //
=====
    public function dataPegawai()
    {
        $userModel = new
UserModel();

        // Ambil data user +
password hash untuk ditampilkan
        $pegawai = $userModel
->select('id_user,
username, nama_lengkap, email')
// password dihapus
->where('role', 'user')
-
>orderBy('nama_lengkap', 'ASC')
->findAll();

        return
view('admin/pegawai/index', [
            'judul' => 'Data
User',
            'pegawai' => $pegawai,
        ]);
    }

    //
=====
    // □ FORM TAMBAH USER
    //
=====
    public function
pegawaiTambah()
    {

```

```

        return
view('admin/pegawai/form', [
    'judul' => 'Tambah
User', // ganti dari "Tambah
Pegawai"
    'mode' => 'tambah',
    'row' => [],
    // supaya di view tidak error
]);
}

// SIMPAN USER BARU
public function
pegawaiSimpan()
{
    if (! $this->request-
>is('post')) return redirect()-
>back();

    $rules = [
        'nama_lengkap'
=> 'required',
        'nip'
=> 'permit_empty',
        'jabatan'
=> 'permit_empty',
        'email'
=>
'required|valid_email|is_unique[
users.email]',
        'username'
=>
'required|min_length[3]|is_uniqu
e[users.username]',
        'password'
=> 'required|min_length[6]',
        'password_confirm'
=> 'required|matches[password]',
    ];

    if (! $this-
>validate($rules)) {
        return redirect()-
>back()
            ->withInput()
            ->with('errors',
$this->validator->getErrors());
    }

    $userModel = new
UserModel();

    $data = [
        'username' =>
$this->request-
>getPost('username'),

```

```

        'nama_lengkap' =>
$this->request-
>getPost('nama_lengkap'),
        'nip' =>
$this->request->getPost('nip'),
        'jabatan' =>
$this->request-
>getPost('jabatan'),
        'email' =>
$this->request-
>getPost('email'),
        'password' =>
password_hash($this->request-
>getPost('password'),
PASSWORD_BCRYPT),
        'role' =>
'user', // ← standarisasi role
user
        // 'status' =>
$this->request-
>getPost('status') ?? 'aktif',
        'created_at' =>
date('Y-m-d H:i:s'),
    ];

    $userModel-
>insert($data);

    return redirect()-
>to('admin/dataPegawai')
        ->with('success',
'User berhasil ditambahkan.');
```

```

    }

    //
=====
    // EDIT USER
    //
=====

    public function
pegawaiEdit($id)
    {
        $userModel = new
UserModel();
        // ambil hanya user
dengan role 'user'
        $pegawai = $userModel-
>where('role','user')-
>find($id);

        if (! $pegawai) {
            return redirect()-
>to('admin/dataPegawai')-
>with('error', 'Data user tidak
ditemukan.');
```

```

        return
view('admin/pegawai/form', [
    'judul' => 'Edit
User',
    'mode' => 'edit',
    'row' => $pegawai,
]);
}

// UPDATE USER
public function
pegawaiUpdate($id)
{
    $userModel = new
UserModel();
    $pegawai = $userModel-
>where('role','user')-
>find($id);

    if (! $pegawai) {
        return redirect()-
>to('admin/dataPegawai')-
>with('error', 'Data user tidak
ditemukan.');
```

```

    }

    $rules = [
        'nama_lengkap' =>
'required',
        'email' =>
"required|valid_email|is_unique[
users.email,id_user,{ $id}]",
        'username' =>
"required|min_length[3]|is_uniqu
e[users.username,id_user,{ $id}]"
    ,
        'nip' =>
'permit_empty',
        'jabatan' =>
'permit_empty',
    ];
```

```

    if (! $this-
>validate($rules)) {
        return redirect()-
>back()
            ->withInput()
            ->with('errors',
$this->validator->getErrors());
    }
}
```

```

    $data = [
        'username' =>
$this->request-
>getPost('username'),
        'nama_lengkap' =>
$this->request-
>getPost('nama_lengkap'),
```

```

        'nip' =>
$this->request->getPost('nip'),
        'jabatan' =>
$this->request-
>getPost('jabatan'),
        'email' =>
$this->request-
>getPost('email'),
        //'status' =>
$this->request-
>getPost('status') ?? 'aktif',
        'updated_at' =>
date('Y-m-d H:i:s'),
    ];
```

```

    if ($this->request-
>getPost('password')) {
        $data['password'] =
password_hash($this->request-
>getPost('password'),
PASSWORD_BCRYPT);
    }
```

```

    $userModel->update($id,
$data);
```

```

    return redirect()-
>to('admin/dataPegawai')-
>with('success', 'Data user
berhasil diperbarui.');
```

```

    //
=====
    // □ HAPUS USER
    //
=====
```

```

    public function
pegawaiHapus($id)
    {
        (new UserModel())-
>delete($id);
```

```

    return redirect()-
>to('admin/dataPegawai')-
>with('success', 'Akun user
dihapus.');
```

```

    // ===== Profil Admin =====
    public function profile()
    {
        $me = (new UserModel())-
>find(session('id_user'));
        if (! $me) return
redirect()->to('/login');
```



```

        return
view('admin/v_profile', ['me' =>
$me]);
    }

    public          function
saveProfile()
    {
        $id          =
session('id_user');

        $rules = [
            'username' =>
"required|min_length[3]|is_uniqu
e[users.username,id_user,{ $id}]"
        ,
            'nama_lengkap' =>
'required|min_length[3]',
            'email' =>
'required|valid_email|is_unique[
users.email,id_user,{ $id}]',
            'nip' =>
'permit_empty|numeric',
            'jabatan' =>
'permit_empty|min_length[2]',
        ];
        if (! $this->
validate($rules)) {
            return redirect()->
back()->with('errors', $this->
validator->getErrors())->
withInput();
        }

        $data = [
            'id_user' =>
$id,
            'username' =>
$this->request->
getPost('username'),
            'nama_lengkap' =>
$this->request->
getPost('nama_lengkap'),
            'email' =>
$this->request->
getPost('email'),
            'nip' =>
$this->request->getPost('nip'),
            'jabatan' =>
$this->request->
getPost('jabatan'),
        ];

        (new UserModel())->
save($data);

        // sinkron header
        session()->set([

```

```

            'username' =>
$data['username'],
            'nama_lengkap' =>
$data['nama_lengkap'],
            'email' =>
$data['email'],
            'jabatan' =>
$data['jabatan'],
        ]);

        // balik ke dashboard
        (bukan stay di profil)
        return redirect()->
to(site_url('dashboard/admin'))
->with('success', 'Profil admin
disimpan.');
```

```

    }

    public          function
changePassword()
    {
        $id          =
session('id_user');
        $user          =      (new
UserModel())->find($id);

        $old = $this->request->
getPost('old_password');
        $new = $this->request->
getPost('new_password');
        $rep = $this->request->
getPost('repeat_password');
```

```

        if
(!password_verify($old,
$user['password'])) {
            return redirect()->
back()->with('pass_error',
'Password lama salah.')->
withInput();
        }
        if (strlen($new) < 6 ||
$new !== $rep) {
            return redirect()->
back()->with('pass_error',
'Password baru minimal 6
karakter dan harus sama.')->
withInput();
        }

        (new UserModel())->
update($id, ['password' =>
password_hash($new,
PASSWORD_BCRYPT)]);

        // balik ke dashboard
        return redirect()->
to(site_url('dashboard/admin'))

```

```

->with('pass_success', 'Password
berhasil diganti.');
```

- View Data Admin

```

<?= $this->extend('layout/v_wrapper'); ?>
<?= $this->section('content'); ?>

<?php $errors = session('errors') ?? []; ?>

<style>
/* Soft header (kalau tak pakai skin-light) */
.main-header .navbar, .main-header .logo {
background: #7aa2e3 !important; }
.main-header .navbar .sidebar-toggle:hover {
background: rgba(255,255,255,.08) !important;
}

.profile-wrap{max-width:860px;margin:20px
auto;}
.box-min{border-radius:10px; box-shadow:0
6px 16px rgba(0,0,0,.06);}
.box-min .box-header{padding:12px 16px}
.box-min .box-body{padding:16px}
.form-horizontal.form-group-sm .control-
label{padding-top:6px;font-weight:600}
</style>

<div class="profile-wrap">
<?php if(session('success')): ?><div
class="alert alert-success"><?=
session('success') ?></div><?php endif; ?>
<?php if(session('pass_success')): ?><div
class="alert alert-success"><?=
session('pass_success') ?></div><?php endif; ?>
<?php if(session('pass_error')): ?><div
class="alert alert-danger"><?=
session('pass_error') ?></div><?php endif; ?>

<div class="box box-primary box-min">
<div class="box-header with-border">
<h3 class="box-title">Edit Profil
Admin</h3>
<div class="box-tools pull-right">
<button class="btn btn-default btn-sm"
data-toggle="modal" data-
target="#modalPassword">
<i class="fa fa-lock"></i> Ganti
Password
</button>
</div>
</div>

<form id="formProfile" action="<?=
site_url('admin/profile/save') ?>"
```

```

}>
method="post" class="form-horizontal form-
group-sm">
<?= csrf_field() ?>
<div class="box-body">
<div class="row">
<div class="col-sm-6">
<div class="form-group <?=
isset($errors['username'])?'has-error':" ?>">
<label class="col-sm-4 control-
label">Username</label>
<div class="col-sm-8">
<input name="username"
class="form-control" value="<?=
old('username', $me['username'] ?? ") ?>">
<span class="help-block"><?=
$errors['username'] ?? " ?></span>
</div>
</div>
</div>

<div class="col-sm-6">
<div class="form-group <?=
isset($errors['nama_lengkap'])?'has-error':" ?>">
<label class="col-sm-4 control-
label">Nama</label>
<div class="col-sm-8">
<input name="nama_lengkap"
class="form-control" value="<?=
old('nama_lengkap', $me['nama_lengkap'] ?? ")
?>">
<span class="help-block"><?=
$errors['nama_lengkap'] ?? " ?></span>
</div>
</div>

<div class="col-sm-6">
<div class="form-group <?=
isset($errors['email'])?'has-error':" ?>">
<label class="col-sm-4 control-
label">Email</label>
<div class="col-sm-8">
<input type="email" name="email"
class="form-control" value="<?= old('email',
$me['email'] ?? ") ?>">
<span class="help-block"><?=
$errors['email'] ?? " ?></span>
</div>
</div>
</div>
```

```

<div class="col-sm-6">
  <div class="form-group">
    <label class="col-sm-4 control-label">NIP</label>
    <div class="col-sm-8">
      <input name="nip" class="form-control" value="<?= old('nip', $me['nip'] ?? )" ?>">
    </div>
  </div>
</div>

<div class="col-sm-6">
  <div class="form-group">
    <label class="col-sm-4 control-label">Jabatan</label>
    <div class="col-sm-8">
      <input name="jabatan" class="form-control" value="<?= old('jabatan', $me['jabatan'] ?? )" ?>">
    </div>
  </div>
</div><!-- /.row -->
</div>

<div class="box-footer text-right">
  <!-- tombol ini tidak submit, hanya buka modal konfirmasi -->
  <button type="button" class="btn btn-primary" data-toggle="modal" data-target="#confirmSave">
    <i class="fa fa-save"></i> Simpan
  </button>
</div>
</form>
</div>
</div>

```

```

<!-- Modal Konfirmasi Simpan -->
<div class="modal fade" id="confirmSave">
  <div class="modal-dialog" style="max-width:420px;margin:80px auto;">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <button type="button" class="close" data-dismiss="modal"><!-- /.row -->
      </div>
      <div class="modal-body">
        <div class="form-group">
          <input type="password" name="old_password" class="form-control">
        </div>
        <div class="form-group">
          <input type="password" name="new_password" class="form-control">
        </div>
        <div class="form-group">
          <input type="password" name="repeat_password" class="form-control">
        </div>
      </div>
      <div class="modal-footer">
        <button class="btn btn-default" data-dismiss="modal">Batal</button>
        <button class="btn btn-primary"><i class="fa fa-check"></i> Simpan</button>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

D. Menu Data Kasubag Tu

- View Kasubag Tu

```

</div>
<div class="modal-footer">
  <button class="btn btn-default" data-dismiss="modal">Batal</button>
  <!-- submit form dari modal -->
  <button type="submit" class="btn btn-primary" form="formProfile">Ya, simpan</button>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

```

<!-- Modal Ganti Password -->
<div class="modal fade" id="modalPassword">
  <div class="modal-dialog" style="max-width:480px;margin:60px auto;">
    <div class="modal-content">
      <form action="<?= site_url('admin/profile/change-password') ?>" method="post">
        <?= csrf_field() ?>
        <div class="modal-header">
          <button type="button" class="close" data-dismiss="modal"><!-- /.row -->
        </div>
        <div class="modal-body">
          <div class="form-group">
            <input type="password" name="old_password" class="form-control">
          </div>
          <div class="form-group">
            <input type="password" name="new_password" class="form-control">
          </div>
          <div class="form-group">
            <input type="password" name="repeat_password" class="form-control">
          </div>
        </div>
        <div class="modal-footer">
          <button class="btn btn-default" data-dismiss="modal">Batal</button>
          <button class="btn btn-primary"><i class="fa fa-check"></i> Simpan</button>
        </div>
      </form>
    </div>
  </div>
</div>
<?= $this->endSection(); ?>

```



```

        <div class="dk-
label">Jabatan</div>

        <div class="dk-
value"><?=  

esc($kepala['jabatan']);  

?></div>

    </div>

    <div>

        <div class="dk-
label">Email</div>

        <div class="dk-
value"><?=  

esc($kepala['email']); ?></div>

    </div>

    <div>

        <div class="dk-
label">Username</div>

        <div class="dk-
value"><?=  

esc($kepala['username']);  

?></div>

    </div>

</div>

    <div class="dk-
actions">

        <a href="<?=  

base_url('/admin/editKepala');  

?>" class="btn btn-warning">

            <i class="fa fa-
pencil"></i> Edit

        </a>

        <a

            href="<?=  

base_url('/admin/hapusKepala/' . $  

kepala['id_user']); ?>"

            class="btn btn-
danger"

```

```

        onclick="return  

confirm('Yakin hapus akun  

Kepala?');"

    >

        <i class="fa fa-
trash"></i> Hapus

    </a>

</div>

</div>

</div>

</div>

<?php else: ?>

    <!-- Empty state -->

    <div class="dk-empty">

        <div class="dk-empty-
icon"><i class="fa fa-user-
circle"></i></div>

        <div class="dk-empty-
text">Belum ada data kasubag  

TU.</div>

        <a href="<?=  

base_url('/admin/formKepala');  

?>" class="btn btn-primary dk-
empty-btn">

            <i class="fa fa-
plus"></i> Tambah Data Kasubag  

TU

        </a>

    </div>

<?php endif; ?>

</section>

```

```
<?= $this->endSection(); ?>
```

- View Tambah Data Kasubag

```
<?= $this-
>extend('layout/v_wrapper'); ?>
```

```
<?= $this->section('content');
?>
```

```
<!-- ===== WRAPPER MAKSIMAL
LEBAR ===== -->
```

```
<div class="container my-4 two-
pane-wrap">
```

```
    <div class="row justify-
content-center g-4">
```

```
        <!-- ===== KOLOM KIRI: FORM
===== -->
```

```
        <div class="col-12 col-lg-
6">
```

```
            <div class="card shadow-sm
border-0 mini-card">
```

```
                <div class="card-header
d-flex justify-content-between
align-items-center">
```

```
                    <strong>Tambah Akun
Kasubag TU</strong>
```

```
                        <a href="<?=
base_url('admin/dataKepala') ?>"
class="btn btn-sm btn-outline-
secondary">Kembali</a>
```

```
                </div>
```

```
            <div class="card-body">
```

```
                <?php if (session()-
>getFlashdata('error')): ?>
```

```
                    <div class="alert
alert-danger mb-3"><?=
session()-
>getFlashdata('error'); ?></div>
```

```
<?php endif; ?>
```

```
        <form action="<?=
base_url('admin/simpanKepala')
?>" method="post" class="needs-
validation" novalidate>
```

```
        <?= csrf_field() ?>
```

```
        <div class="mb-3">
```

```
            <label
class="form-label">Nama
Lengkap</label>
```

```
                <input type="text"
name="nama_lengkap" class="form-
control" required
```

```
                    value="<?=
old('nama_lengkap') ?>"
oninput="syncPreview()">
```

```
                <div
class="invalid-feedback">Nama
lengkap wajib diisi.</div>
```

```
            </div>
```

```
        <div class="row g-
3">
```

```
            <div class="col-
md-6">
```

```
                <label
class="form-label">NIP</label>
```

```
                    <input
type="text" name="nip"
class="form-control" required
```

```
                        value="<?= old('nip') ?>"
oninput="syncPreview()">
```

```

        <div
class="invalid-feedback">NIP
wajib diisi.</div>

        </div>

        <div class="col-
md-6">

            <label class="form-
label">Jabatan <span
class="text-
muted">(otomatis)</span></label>

            <input type="text"
                name="jabatan"
                class="form-control"
                value="<?= old('jabatan', 'Kasubag TU') ?>"
                readonly

oninput="syncPreview()">

        </div>

</div>

        <div class="row g-3
mt-1">

            <div class="col-
md-6">

                <label
class="form-label">Email</label>

                <input
type="email" name="email"
class="form-control" required

value="<?= old('email') ?>"
oninput="syncPreview()">

                <div
class="invalid-
feedback">Masukkan email yang
valid.</div>

            </div>

            <div class="col-
md-6">

                <label
class="form-
label">Username</label>

                <input
type="text" name="username"
class="form-control" required

value="<?= old('username') ?>"
oninput="syncPreview()">

                <div
class="invalid-
feedback">Username wajib
diisi.</div>

            </div>

        </div>

        <div class="row g-3
mt-1">

            <div class="col-
md-6">

                <label
class="form-
label">Password</label>

                <input
type="password" name="password"
class="form-control" required
minlength="6">

                <div
class="invalid-
feedback">Password minimal 6
karakter.</div>

            </div>

            <div class="col-
md-6">

                <label
class="form-label">Ulangi
Password</label>

```

```

        <input
type="password"
name="password_confirm"
class="form-control" required
minlength="6">

        <div
class="invalid-feedback">Ulangi
password.</div>

    </div>

</div>

<div class="d-flex
gap-2 mt-4">

    <button
type="submit" class="btn btn-
primary px-4">Simpan</button>

    <a href="{%=
base_url('admin/dataKepala') %}"
class="btn btn-outline-
secondary">Batal</a>

    </div>

</form>

</div>

</div>

</div>

<!-- ===== KOLOM KANAN:
PANEL RINGKASAN / PANDUAN =====
-->

<div class="col-12 col-lg-5
col-xl-4">

    <div class="card shadow-sm
border-0 mini-card sticky-lg-
top" style="top: 84px;">

        <div class="card-
header">

<strong>Ringkasan</strong>

```

```

        </div>

        <div class="card-body
small">

            <div class="mb-2">

                <div class="text-
muted">Nama</div>

                <div id="pv_nama"
class="fw-semibold">--</div>

            </div>

            <div class="mb-2">

                <div class="text-
muted">NIP • Jabatan</div>

                <div><span
id="pv_nip">--</span> • <span
id="pv_jabatan">--</span></div>

            </div>

            <div class="mb-2">

                <div class="text-
muted">Email</div>

                <div id="pv_email">--
</div>

            </div>

            <div class="mb-3">

                <div class="text-
muted">Username</div>

                <div
id="pv_username">--</div>

            </div>

            <hr>

            <div class="text-muted
mb-2">Tips</div>

            <ul class="mb-0 ps-3">

                <li>Pastikan NIP &
Email benar.</li>

```



```

        <li>Gunakan password
unik (≥6 karakter).</li>

```

```

        <li>Data ini bisa
diedit setelah dibuat.</li>

```

```

    </ul>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

<!-- ===== VALIDASI & PREVIEW
SEDERHANA ===== -->

```

```

<script>

```

```

    (function () {

```

```

        'use strict';

```

```

        const forms =
document.querySelectorAll('.need
s-validation');

```

```

Array.prototype.slice.call(forms
).forEach(function (form) {

```

```

form.addEventListener('submit',
function (event) {

```

```

    // cek password match

```

```

        const p =
form.querySelector('[name="passw
ord"]');

```

```

        const c =
form.querySelector('[name="passw
ord_confirm"]');

```

```

        if (p && c && p.value
!== c.value) {

```

```

c.setCustomValidity('Password
tidak sama');

```

```

    } else {

```

```

c.setCustomValidity('');

```

```

    }

```

```

        if
(!form.checkValidity()) {

```

```

event.preventDefault();

```

```

event.stopPropagation();

```

```

    }

```

```

        form.classList.add('was-
validated');

```

```

    }, false);

```

```

});

```

```

})();

```

```

function syncPreview() {

```

```

    const g = n =>
document.querySelector(`[name="$
{n}"]`)?value || '';

```

```

    const set = (id, v) =>
document.getElementById(id).text
Content = v || '-';

```

```

        set('pv_nama',
g('nama_lengkap'));

```

```

        set('pv_nip', g('nip'));

```

```

        set('pv_jabatan',
g('jabatan'));

```

```

        set('pv_email', g('email'));

```

```

        set('pv_username',
g('username'));

```

```

    }

```

```

    // init on load

```

```

document.addEventListener('DOMContentLoaded', syncPreview);

</script>

<!-- ===== SENTUHAN CSS BIAR
TIDAK FULL LAYAR ===== -->

<style>

    /* lebar maksimal keseluruhan
    */

    .two-pane-wrap{ max-width:
1100px; }

    /* kartu lebih ringkas */

    .mini-card .card-header{
background:#f7f9fc; font-
weight:700; }

```

```

        .mini-card .form-label{ font-
weight:600; }

        .mini-card .btn-primary{
background:#6f82b6; border:0; }

        /* agar side panel "menempel"
saat scroll di layar besar */

        @media (min-width: 992px){

            .sticky-lg-top{ position:
sticky; }

            }

</style>

<?= $this->endSection(); ?>

```

- View Edit Data Kasubag

```

<?= $this->extend('layout/v_wrapper'); ?>
<?= $this->section('content'); ?>

<div class="container mt-4">
    <div class="row justify-
content-center">
        <div class="col-md-8">
            <div class="card shadow
rounded-4">
                <div class="card-header
bg-primary text-white rounded-
top-4">
                    <h4 class="mb-0">Edit
Data Kasubag TU</h4>
                </div>
                <div class="card-body">
                    <form action="<?=
base_url('/admin/updateKepala');
?>" method="post">
                        <div class="mb-3">
                            <label
for="nama_lengkap" class="form-
label">Nama Lengkap</label>
                            <input type="text"
name="nama_lengkap" class="form-
control rounded-pill"

```

```

id="nama_lengkap" value="<?=
$kepala['nama_lengkap']; ?>"
required>
                        </div>
                        <div class="mb-3">
                            <label
for="jabatan" class="form-
label">Jabatan</label>
                            <input type="text"
name="jabatan" class="form-
control rounded-pill"
id="jabatan" value="<?=
$kepala['jabatan']; ?>"
required>
                        </div>
                        <div class="mb-3">
                            <label for="email"
class="form-label">Email</label>

```

```

        <input
type="email"         name="email"
class="form-control rounded-
pill"   id="email"   value="<?=
$kepala['email']; ?>" required>
    </div>
    <div class="mb-3">
        <label
for="username"         class="form-
label">Username</label>
        <input type="text"
name="username"         class="form-
control rounded-pill"
id="username"         value="<?=
$kepala['username']; ?>"
required>
    </div>
    <div class="mb-3">
        <label
for="password"         class="form-
label">Password (biarkan kosong
jika tidak diganti)</label>
        <input
type="password"   name="password"

```

```

class="form-control rounded-
pill" id="password">
    </div>
    <div class="text-
end">
        <a href="<?=
base_url('/admin/dataKepala');
?>" class="btn btn-secondary
rounded-pill">Batal</a>
        <button
type="submit" class="btn btn-
primary" onclick="return
confirm('Apakah Anda yakin ingin
menyimpan perubahan data
kepala?')">Simpan</button>
    </div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<?= $this->endSection(); ?>

```

- View Data User

```

<?=
    >extend('layout/v
wrapper') ?>
<?= $this->section('content') ?>

<div class="box">
    <div class="box-header with-
border">
        <h3 class="box-title"><?=
esc($judul ??
'Data User')
?></h3>
        <div class="box-tools pull-
right">
            <a href="<?=
base_url('admin/p
egawai/tambah')
?>" class="btn
btn-primary btn-
sm">
                <i class="fa fa-
plus"></i> Tambah
User
            </a>
        </div>
    </div>

<div class="box-body">

```

```

<?php if (session()-
>getFlashdata('su
ccess')): ?>
    <div class="alert alert-
success"><?=
session()-
>getFlashdata('su
ccess') ?></div>
<?php elseif (session()-
>getFlashdata('er
ror')): ?>
    <div class="alert alert-
danger"><?=
session()-
>getFlashdata('er
ror') ?></div>
<?php endif; ?>

<div class="table-
responsive">
    <table class="table table-
bordered table-
striped">
        <thead>
            <tr>
                <th
style="width:40px
;">No</th>
                <th>Nama</th>

```

```

<th>Username</th>
<th>Email</th>
<th
    style="width:100p
x;">Status</th>
<th
    style="width:130p
x;">Aksi</th>
</tr>
</thead>

<tbody>
<?php
    if
        (empty($pegawai))
            : ?>
<tr>
    <!-- sekarang kolom
        ada 6, jadi
        colspan=6 -->
    <td colspan="6"
        class="text-
        center text-
        muted">Belum ada
        data user.</td>
</tr>

<?php else:
    $no = 1;
    foreach ($pegawai as
        $p): ?>

<tr>
    <td><?=> $no++
        ?></td>
    <td><?=>
        esc($p['nama_leng
        kap']) ?></td>
    <td><?=>
        esc($p['username'
        ]) ?></td>
    <td><?=>
        esc($p['email'])
        ?></td>

    <!-- sementara
        status dibuat
        statis "Aktif"

```

- View Form

```

<?=> $this->
>extend('layout/v_wrapper') ?>
<?=> $this->section('content') ?>

<?php
    $mode = $mode ?? 'tambah';
    $row = $row ?? [];
    $action = ($mode === 'tambah')

```

```

    karena di tabel
    users belum ada
    kolom status -->
<td><span
    class="label
    label-
    success">Aktif</s
    pan></td>

```

```

<td>
    <a href="<?=>
        base_url('admin/p
        egawai/edit/'. $p[
        'id_user']) ?>"
        class="btn btn-xs
        btn-warning">
        <i class="fa fa-
        edit"></i>
    </a>

```

```

    <a href="<?=>
        base_url('admin/p
        egawai/hapus/'. $p
        ['id_user']) ?>"
        class="btn btn-
        xs btn-danger"
        onclick="return
        confirm('Hapus
        user ini?')">
        <i class="fa fa-
        trash"></i>
    </a>

```

```

</td>
</tr>

```

```

<?php endforeach; endif;
?>
</tbody>

```

```

</table>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

<?=> $this->endSection() ?>

```

```

    ?
    base_url('admin/pegawai/simpan')
    :
    base_url('admin/pegawai/update/'
    . $row['id_user']);
    ?>

```

```

<div class="row">
    <!-- KIRI: FORM -->

```

```

<div class="col-md-8">
  <div class="box"
style="border-radius: 12px;">
    <div class="box-header
with-border">
      <h3 class="box-title">
        <?= esc($judul ??
($mode === 'tambah' ? 'Tambah
Pegawai' : 'Edit Pegawai')) ?>
      </h3>
    </div>

    <form method="post"
action="<?= $action ?>">
      <div class="box-body">

        <?php if (session()-
>getFlashdata('errors')): ?>
          <div class="alert
alert-danger">
            <?php
foreach(session()-
>getFlashdata('errors') as $e):
?>
              <div><?= esc($e)
?></div>
            <?php endforeach;
?>
          </div>
        <?php endif; ?>
        <div class="row">
          <!-- Kolom kiri -->
          <div class="col-md-
6">
            <div class="form-
group">
              <label>Nama
Lengkap</label>
              <input
type="text" name="nama_lengkap"
class="form-control"

value="<?= old('nama_lengkap',
$row['nama_lengkap'] ?? '') ?>"
required>
            </div>
            <div class="form-
group"> <label>NIP</label>
              <input
type="text" name="nip"
class="form-control"

value="<?= old('nip',
$row['nip'] ?? '') ?>">
            </div>
            <div class="form-
group">

```

```

<label>Email</label>
      <input
type="email" name="email"
class="form-control"

value="<?= old('email',
$row['email'] ?? '') ?>"
required>
    </div>
  </div>
  <!-- Kolom kanan -->
  <div class="col-md-
6">
    <div class="form-
group">
      <label>Username</label>
      <input
type="text" name="username"
class="form-control"

value="<?= old('username',
$row['username'] ?? '') ?>"
required>
    </div>
    <div class="form-
group">
      <label>
        Password
        <?php if
($mode === 'edit'): ?>
        <small>(kosongkan jika tidak
diganti)</small>
        <?php endif;
?>
      </label>
      <input
type="password" name="password"
class="form-control"

      <?=
($mode === 'tambah' ? 'required'
: '') ?>>
    </div>
    <div class="form-
group">
      <label>Konfirmasi
Password</label>
      <input
type="password"
name="password_confirm"
class="form-control"

      <?=
($mode === 'tambah' ? 'required'
: '') ?>>

```

```

        </div>
        <div class="form-
group">
<label>Jabatan</label>
        <input
type="text" class="form-control"
value="Pegawai" readonly>
        <input
type="hidden" name="jabatan"
value="Pegawai">
        </div>

        <div class="form-
group">
<label>Status</label>
        <?php $st =
old('status', $row['status'] ??
'aktif'); ?>
        <select
name="status" class="form-
control">
        <option
value="aktif" <?= $st ===
'aktif' ? 'selected' : ''
?>>Aktif</option>
        <option
value="nonaktif" <?= $st ===
'nonaktif' ? 'selected' : ''
?>>Nonaktif</option>
        </select>
        </div>

        </div>
</div>

<div class="box-footer"
style="padding: 15px 20px; text-
align:center;">
        <a href="<?=
base_url('admin/dataPegawai')
?>" class="btn btn-default"
style="margin-right:10px;">
            Batal
        </a>
        <button type="submit"
class="btn btn-primary">
            Simpan
        </button>
</div>

</form>
</div>
</div>

```

```

<!-- KANAN: RINGKASAN -->
<div class="col-md-4">
    <div class="box"
style="border-radius: 12px;">
        <div class="box-header
with-border">
            <h3 class="box-
title">Ringkasan User</h3>
        </div>
        <div class="box-body">

<p><strong>Nama</strong><br>
            <span class="text-
muted">
                <?=
esc(old('nama_lengkap',
$row['nama_lengkap'] ?? '-')) ?>
            </span>
        </p>

        <p><strong>NIP
            •
Jabatan</strong><br>
            <span class="text-
muted">
                <?= esc(old('nip',
$row['nip'] ?? '-')) ?>
            •
Pegawai
            </span>
        </p>

        <p><strong>Email</strong><br>
            <span class="text-
muted">
                <?= esc(old('email',
$row['email'] ?? '-')) ?>
            </span>
        </p>

        <p><strong>Username</strong><br>
            <span class="text-
muted">
                <?=
esc(old('username',
$row['username'] ?? '-')) ?>
            </span>
        </p>

        <hr>

        <p><strong>Tips</strong></p>
        <ul style="padding-left:
18px;">
            <li>Pastikan email &
username benar.</li>

```

```

        <li>Password minimal 6
karakter.</li>
        <li>Akun pegawai
digunakan untuk login & input
arsip.</li>
    </ul>

```

```

    </div>
</div>
</div>
</div>
<?= $this->endSection() ?>

```

E. Menu Kriteria

- Controller kriteria

```

<?php
namespace App\Controllers;

use App\Models\KriteriaModel;
use
App\Models\KriteriaNilaiModel;

class Kriteria extends
BaseController
{
    // =====
    // INDEX
    // =====
    public function index()
    {
        $mk = new KriteriaModel();
        $mn = new
KriteriaNilaiModel();

        $kriteria = $mk-
>orderBy('urutan', 'ASC')-
>findAll();
        $totalBobot =
array_sum(array_column($kriteri
a, 'bobot'));

        foreach ($kriteria as &$k)
        {
            // normalisasi bobot
            $k['bobot_normal'] =
$totalBobot > 0
            ? $k['bobot'] /
$totalBobot
            : 0;

            // AMBIL SEMUA NILAI
KRITERIA JIKA ADA (TANPA CEK
is_kategori)
            $k['skala'] = $mn-
>where('id_kriteria',
            $k['id_kriteria'])
            -
            >orderBy('urut', 'ASC')

```

```

        >findAll();
        }
        unset($k);

        return
view('kriteria/index_kriteria',
[
    'kriteria' =>
    $kriteria,
    'totalBobot' =>
    $totalBobot
]);
    }

    // fungsi lainnya tetap
sama

    // =====
    // FORM TAMBAH
    // =====
    public function
tambah_kriteria()
    {
        return
view('kriteria/tambah_kriteria'
);
    }
    // SIMPAN DATA
    public function store()
    {
        $mk = new
KriteriaModel();
        $mn = new
KriteriaNilaiModel();

        // normalisasi koma →
titik
        $bobot = (float)
str_replace(',', '.', $this-
>request->getPost('bobot'));

        if ($bobot <= 0) {

```

```

        return redirect()-
>back()->withInput()
        ->with('error',
'Bobot harus lebih dari 0');
    }

    $mk->insert([
        'kode' =>
$this->nextKode(),
        'nama_kriteria' =>
trim($this->request-
>getPost('nama_kriteria')),
        'tipe' =>
strtolower($this->request-
>getPost('tipe')),
        'bobot' =>
$bobot, // SIMPAN APA ADANYA
(0.35)
        'is_kategori' =>
$this->request-
>getPost('is_kategori') ? 1 :
0,
        'urutan' =>
$this->nextUrutan()
    ]);

    $idKriteria = $mk-
>getInsertID();

    //      simpan      skala
kategori
    if ($this->request-
>getPost('is_kategori')) {
        $labels = (array)
$this->request-
>getPost('label');
        $skors = (array)
$this->request-
>getPost('skor');

        $batch = [];
        foreach ($labels as
$i => $label) {
            if ($label !==
'' && $skors[$i] !== '') {
                $batch[] =
[
'id_kriteria' => $idKriteria,
'label'
=> $label,
'skor'
=> (float) $skors[$i]
];
            }
        }
        if (!empty($batch))
{

```

```

        $mn-
>insertBatch($batch);
    }
    return redirect()-
>to('/kriteria')
    ->with('success',
'Kriteria berhasil
ditambahkan');
}
// FORM EDIT
public function edit($id)
{
    $mk = new
KriteriaModel();
    $mn = new
KriteriaNilaiModel();

    $kriteria = $mk-
>find($id);
    if (!$kriteria) {
        return redirect()-
>to('/kriteria')
        ->with('error',
'Data tidak ditemukan');
    }

    $skala = [];
    if
($kriteria['is_kategori']) {
        $skala = $mn-
>where('id_kriteria', $id)
        -
>orderBy('skor', 'DESC')
        -
>findAll();
    }

    return
view('kriteria/edit_kriteria',
[
        'kriteria' =>
$kriteria,
        'skala' =>
$skala
    ]);
}
// UPDATE DATA
public function update($id)
{
    $mk = new
KriteriaModel();
    $mn = new
KriteriaNilaiModel();

    $kriteria = $mk-
>find($id);
    if (!$kriteria) {

```



```

        return redirect()-
>to('/kriteria')
        ->with('error',
'Data tidak ditemukan');
    }

    $bobot      =      (float)
str_replace(',', ' ', $this-
>request->getPost('bobot'));

    if ($bobot <= 0) {
        return redirect()-
>back()->withInput()
        ->with('error',
'Bobot harus lebih dari 0');
    }

    $mk->update($id, [
        'nama_kriteria' =>
trim($this->request-
>getPost('nama_kriteria')),
        'tipe' =>
strtolower($this->request-
>getPost('tipe')),
        'bobot' =>
$bobot, // UPDATE APA ADANYA
        'is_kategori' =>
$this->request-
>getPost('is_kategori') ? 1 :
0,
    ]);
    // reset & simpan ulang
skala
    // HANYA reset skala
kalau memang kategori
if ((int)$this->request-
>getPost('is_kategori') === 1)
{
    // hapus skala lama
    $mn->where('id_kriteria',
$id)->delete();

    $labels = (array) $this-
>request->getPost('label');
    $skors = (array) $this-
>request->getPost('skor');

    $batch = [];
    foreach ($labels as $i =>
$label) {
        if ($label !== '' &&
$skors[$i] !== '') {
            $batch[] = [
                'id_kriteria'
=> $id,
                'label'
=> $label,

```

```

                'skor'
=> (float) $skors[$i]
            ];
        }
    }
    if (!empty($batch)) {
        $mn-
>insertBatch($batch);
    }

    return redirect()-
>to('/kriteria')
    ->with('success',
'Kriteria berhasil
diperbarui');
}

// =====
// DELETE
// =====
public function delete($id)
{
    $mk      =      new
KriteriaModel();
    $mn      =      new
KriteriaNilaiModel();

    $mn-
>where('id_kriteria', $id)-
>delete();
    $mk->delete($id);

    return redirect()-
>to('/kriteria')
    ->with('success',
'Kriteria berhasil dihapus');
}

// =====
// HELPER
// =====
private function
nextKode(): string
{
    $mk      =      new
KriteriaModel();
    $row      =      $mk-
>select("MAX(CAST(SUBSTRING(kod
e,2) AS UNSIGNED)) AS max")-
>first();
    return 'K' . ((int)
($row['max'] ?? 0) + 1);
}
private function
nextUrutan(): int
{
    $mk      =      new
KriteriaModel();

```

```

        $row = $mk-
    }
    >select("MAX(urutan) AS max")-
    }
    >first();
    return ((int)
    ($row['max'] ?? 0) + 1);

```

- Model Kriteria

```

<?php
namespace App\Models;
use CodeIgniter\Model;

class KriteriaModel extends Model
{
    protected $table = 'kriteria';
    protected $primaryKey = 'id_kriteria';
    protected $allowedFields =
    ['kode', 'nama_kriteria', 'tipe', 'bobot', 'is_kategori', 'urutan',
    'is_protected'];
    protected $returnType = 'array';
    protected $useTimestamps = false;
    protected $validationRules = [
        'kode' =>
        'required|min_length[1]|max_length[10]|is_unique[kriteria.kode]',
        'nama_kriteria' => 'required|min_length[3]|max_length[100]',
        'tipe' => 'required|in_list[benefit,cost]',
        'bobot' =>
        'required|decimal|greater_than_equal_to[0]|less_than_equal_to[1]',
        'is_kategori' => 'permit_empty|in_list[0,1]',
    ];
}

```

- View Kriteria

```

        <?= $this- </a>
    >extend('layout/v_wrapper'); > <?php endif; >
        <?= $this- </div>
    >section('content'); >

        <div
class="container-fluid py-3">
            <!-- Header -->
            <div class="d-flex
align-items-center justify-
content-between mb-3">
                <h4 class="m-
0">Data Kriteria (TOPSIS)</h4>
                <?php if
(session()->get('role') ===
'admin'): >
                    <a href="<?=
site_url('kriteria/tambah_kriter
ia') ?>" class="btn btn-
primary">
                        <i class="fa
fa-plus me-1"></i> Tambah
Kriteria

```

```

<tr>
    <th
style="width:80px">Kode</th>
    <th>Nama
Kriteria</th>
    <th
style="width:120px" class="text-
center">Tipe</th>
    <th
style="width:110px" class="text-
center">Bobot (%)</th>

<th>Penilaian Kategori</th>
    <?php if
(session()->get('role') ===
'admin'): ?>

    <th
class="text-end"
style="width:180px">Aksi</th>
    <?php
endif; ?>
</tr>
</thead>

<tbody>
    <?php foreach
($kriteria as $k): ?>
        <?php

$protected =
!empty($k['is_protected']);
        ?>
        <tr>

<td><strong><?= esc($k['kode'])
?></strong></td>
            <td><?=
esc($k['nama_kriteria']) ?></td>
            <td
class="text-capitalize text-
center"><?= esc($k['tipe'])
?></td>
            <td
class="text-center">
                <?=
number_format($k['bobot_normal']
, 2) ?>
            </td>

            <td>
                <?php if
(!empty($k['skala'])): ?>
                    <?php foreach
($k['skala'] as $s): ?>
                        <span
class="badge bg-secondary me-1">

```

```

                <?=
esc($s['label']) ?> = <?=
esc($s['skor']) ?>
                </span>
            <?php endforeach;
?>
            <?php else: ?>
                <span
class="text-muted fst-
italic">Tidak ada
kategori</span>
            <?php endif; ?>
        </td>

        <?php if
(session()->get('role') ===
'admin'): ?>
            <td
class="text-end">
                <div
class="aksi-wrapper">
                    <a
href="<?=
site_url('kriteria/' . $k['id_krit
eria'] . '/nilai') ?>"
class="btn btn-info btn-aksi">
<i class="fa fa-list me-1"></i>
Nilai
                    </a>

                    <a
href="<?=
site_url('kriteria/edit/' . $k['id
_kriteria']) ?>"
class="btn btn-warning btn-
aksi">
<i class="fa fa-pencil-alt me-
1"></i> Edit
                    </a>

                <?php if (!$protected): ?>
                    <form
action="<?=
site_url('kriteria/delete/' . $k['
id_kriteria']) ?>"
method="post" class="d-inline">

```

```

<?= csrf_field() ?>

<button type="submit" class="btn
btn-danger btn-aksi"

onclick="return confirm('Hapus
kriteria ini?')">

<i class="fa fa-trash me-1"></i>
Hapus

</button>

</form>

<?php else: ?>

<button class="btn btn-secondary
btn-aksi" disabled>

<i class="fa fa-lock me-1"></i>
Hapus

</button>

<?php endif; ?>

</div>

</td>
<?php

endif; ?>

</tr>
<?php

endforeach; ?>

</tbody>

<!-- Footer
total bobot -->
<tfoot>
<?php
$total =
array_sum(array_column($kriteria
, 'bobot_normal'));
$ok =
abs($total - 1) < 0.0001;
$more =
$total > 1;
$badgeClass
= $ok ? 'bg-success' : ($more ?
'bg-danger' : 'bg-warning');
$hint = $ok
? 'Total
bobot sudah 1.00'
: ($more
? 'Total bobot melebihi 1.00' :
'Total bobot belum 1.00');
?>

<tr>
<th
colspan="3"
class="text-
center">Total Bobot</th>
<th
class="text-center">
<span
class="badge <?= $badgeClass ?>"
style="font-
size:1rem;padding:8px 14px;">
<?=
number_format($total, 2) ?>
</span>
</th>
<th
colspan="<?=
session()-
>get('role') === 'admin' ? 2 : 1
?>"></th>
</tr>
</tfoot>
</table>
</div>

<small class="<?=
$ok ? 'text-success' : ($more ?
'text-danger' : 'text-warning')
?>">

<?= $hint ?>
</small>

</div>

<style>
.aksi-wrapper {
display: flex;
justify-content:
flex-end;
gap: 8px;
}
.btn-aksi {
border-radius:
10px;
font-weight: 600;
padding: 6px
12px;
display: inline-
flex;
align-items:
center;
white-space:
nowrap;
}
</style>

<script>
setTimeout(() => {

```

```

        const alert =
document.querySelector('.alert')
;
        if (alert) {

alert.style.transition =
"opacity .5s";

alert.style.opacity = "0";

```

```

        setTimeout(()
=> alert.remove(), 500);
        }, 3000);
</script>

<?= $this-
>endSection(); ?>

```

- View Tambah Kriteria

```

<?= $this-
>extend('layout/v_wrapper'); ?>
<?= $this->section('content');
?>

<div class="container-fluid py-
4">

    <div class="card shadow-sm
border-0 rounded-4">
        <div class="card-body p-4">

            <h5 class="mb-4 fw-
semibold">Tambah Kriteria</h5>
            <?php if (session()-
>getFlashdata('errors'): ?>
                <div class="alert alert-
danger">
                    <ul class="mb-0">
                        <?php foreach (session()-
>getFlashdata('errors') as
$error): ?>
                            <li><?= esc($error)
?></li>
                        <?php endforeach ?>
                    </ul>
                </div>
            <?php endif; ?>

            <?php if
(session('errors')): ?>
                <div class="alert alert-
danger">
                    <ul class="mb-0">
                        <?php foreach
(session('errors') as $e): ?>
                            <li><?= esc($e)
?></li>
                        <?php endforeach; ?>
                    </ul>
                </div>
            <?php endif; ?>

```

```

        <form action="<?=
site_url('kriteria/store') ?>"
method="post">
            <?= csrf_field() ?>

            <div class="row g-4
align-items-end">
                <!-- Nama Kriteria -->
                <div class="col-md-6">
                    <label class="form-
label fw-medium">Nama
Kriteria</label>
                    <input
type="text"

name="nama_kriteria"
value="<?=
old('nama_kriteria') ?>"
class="form-
control rounded-3"

placeholder="Contoh: Nilai Guna
Arsip"

required>
                </div>

                <!-- Tipe -->
                <div class="col-md-3">
                    <label class="form-
label fw-medium">Tipe</label>
                    <select name="tipe"
class="form-select rounded-3"
required>
                        <option value="">-
- pilih --</option>
                        <option
value="benefit" <?= old('tipe')
=== 'benefit' ? 'selected' : ''
?>>Benefit</option>
                        <option
value="cost" <?= old('tipe') ===
'cost' ? 'selected' : ''
?>>Cost</option>
                    </select>

```

```

        </div>

        <!-- Bobot -->
        <div class="col-md-3">
            <label class="form-
label      fw-medium">Bobot      (0-
1)</label>
            <input
                type="number"
                step="0.01"
                min="0"
                max="1"
                name="bobot"
                value="<?=
old('bobot', '0.20') ?>"
                class="form-
control rounded-3 text-center"
                required>
            </div>
        </div>

```

- View Edit Kriteria

```

<?=                                $this->
extend('layout/v_wrapper'); ?>
<?=    $this->section('content');
?>

<div class="container-fluid py-
3">
    <h4                                class="mb-3">Edit
Kriteria</h4>

    <?php if (session('success')):
?>
        <div class="alert alert-
success"><?=
esc(session('success')) ?></div>
        <?php                                elseif
(session('error')): ?>
            <div class="alert alert-
danger"><?=
esc(session('error')) ?></div>
        <?php endif; ?>

        <form                                action="<?=
site_url('kriteria/update/'.$kri
teria['id_kriteria'])            ?>"
method="post">
            <?= csrf_field() ?>

            <div class="row g-3">
                <div class="col-md-3">
                    <label class="form-
label">Kode</label>
                    <input                                type="text"
name="kode" class="form-control"

```

```

                <div                                class="d-flex
justify-content-end gap-2 mt-4">
                    <a                                href="<?=
site_url('kriteria')            ?>"
class="btn btn-light px-4">
                        Batal
                    </a>
                    <button type="submit"
class="btn btn-primary px-4">
                        Simpan
                    </button>
                </div>
            </form>

        </div>
    </div>

    <?= $this->endSection(); ?>

```

```

                                value="<?=
esc($kriteria['kode'])            ?>"
readonly>
        </div>

        <div class="col-md-6">
            <label class="form-
label">Nama Kriteria</label>
            <input                                type="text"
name="nama_kriteria"
class="form-control"
                                value="<?=
esc($kriteria['nama_kriteria'])
?>" required>
        </div>

        <div class="col-md-3">
            <label class="form-
label">Bobot</label>
            <input                                type="number"
step="0.01"                                name="bobot"
class="form-control"
                                value="<?=
esc($kriteria['bobot'])            ?>"
required>
        </div>

        <div class="col-md-3">
            <label class="form-
label">Tipe</label>
            <select                                name="tipe"
class="form-select" required>
                <option
value="benefit"                                <?=

```

```

$ kriteria['tipe'] === 'benefit' ? 's
elected': ''; ?>>Benefit</option>
<option value="cost"
<?=
$ kriteria['tipe'] === 'cost' ? 'sele
cted': ''; ?>>Cost</option>
</select>
</div>

```

```

<div class="col-md-3 d-
flex align-items-end">
<div class="form-check">
<input type="checkbox"
class="form-check-input"
id="is_kategori"
name="is_kategori"
<?=
(int) $ kriteria['is_kategori'] ===
1 ? 'checked' : '' ?>>
<label class="form-
check-label"
for="is_kategori">Gunakan Skala
Kategori</label>
</div>
</div>
</div>

```

```

<?php if
((int) $ kriteria['is_kategori']
=== 1): ?>
<hr>
<h6>Skala Penilaian</h6>
<table class="table table-
bordered align-middle">
<thead class="table-
light">
<tr>
<th>Label</th>
<th
style="width:120px;">Skor</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php if
(!empty($skala)): ?>
<?php foreach
($skala as $s): ?>
<tr>

```

- Controller KriteriaNilai

```

<?php
namespace App\Controllers;
use App\Models\KriteriaModel;
use
App\Models\KriteriaNilaiModel;

class KriteriaNilai extends
BaseController

```

```

<td>
<input
type="text" name="label[]"
class="form-control"

value="<?= esc($s['label']) ?>">
</td>
<td>
<input
type="number" step="0.01"
name="skor[]" class="form-
control"

value="<?= esc($s['skor']) ?>">
</td>
</tr>
<?php endforeach; ?>
<?php else: ?>
<tr>
<td><input
type="text" name="label[]"
class="form-control"
placeholder="Label"></td>
<td><input
type="number" step="0.01"
name="skor[]" class="form-
control"
placeholder="Skor"></td>
</tr>
<?php endif; ?>
</tbody>
</table>
<?php endif; ?>

<div class="mt-3">
<button class="btn btn-
primary"><i class="fa fa-save
me-1"></i> Simpan</button>
<a href="<?=
site_url('kriteria')
?>"
class="btn btn-
secondary">Kembali</a>
</div>
</form>
</div>

<?= $this->endSection(); ?>

```

```

{
/* =====
INDEX
===== */
public function
index($idKriteria)
{

```

```

        $mk = new
        KriteriaModel();
        $mn = new
        KriteriaNilaiModel();
        $kriteria = $mk->find($idKriteria);
        if (!$kriteria) {
            return redirect()->to('kriteria')
        }

        >with('error', 'Kriteria tidak ditemukan');
    }

    $nilai = $mn->where('id_kriteria', $idKriteria)
    >orderBy('skor', 'ASC')->findAll();

    return
    view('kriteria_nilai/index', [
        'kriteria' => $kriteria,
        'nilai' => $nilai
    ]);

    /* =====
    FORM TAMBAH
    ===== */
    public function create($idKriteria)
    {
        $mk = new
        KriteriaModel();
        $mn = new
        KriteriaNilaiModel();

        $kriteria = $mk->find($idKriteria);
        if (!$kriteria) {
            return redirect()->to('kriteria')
        }

        >with('error', 'Kriteria tidak ditemukan');
    }

    $nilai = $mn->where('id_kriteria', $idKriteria)
    >orderBy('urut', 'ASC')->findAll();

```

```

    return
    view('kriteria_nilai/tambah', [
        'kriteria' => $kriteria,
        'nilai' => $nilai,
        'validation'=> \Config\Services::validation()
    ]);
}

/* =====
SIMPAN
===== */
public function store($idKriteria)
{
    $rules = [
        'label' => [
            'rules' =>
            'required|min_length[2]',
            'errors' => [
                'required'
                => 'Label wajib diisi',
                'min_length'
                => 'Label minimal 2 karakter'
            ]
        ],
        'skor' => [
            'rules' =>
            'required|numeric',
            'errors' => [
                'required'
                => 'Skor wajib diisi',
                'numeric'
                => 'Skor harus berupa angka'
            ]
        ],
        'urut' => [
            'rules' =>
            'required|integer|greater_than_equal_to[1]',
            'errors' => [
                'required'
                => 'Urutan wajib diisi',
                'integer'
                => 'Urutan harus berupa angka',
                'greater_than_equal_to'
                => 'Urutan minimal 1'
            ]
        ]
    ];

    if (!$this->validate($rules)) {
        return redirect()->back()
    }
}

```



```

->withInput()
-
>with('validation', $this-
>validator);
}

$mn = new
KriteriaNilaiModel();

$mn->insert([
    'id_kriteria' =>
    $idKriteria,
    'label' =>
    $this->request-
    >getPost('label'),
    'skor' =>
    $this->request->getPost('skor'),
    'urut' =>
    $this->request->getPost('urut'),
]);

return redirect()
-
>to("kriteria/$idKriteria/nilai"
)
->with('success',
'Nilai kriteria berhasil
ditambahkan');
}

/* =====
FORM EDIT
===== */
public function edit($id)
{
    $mn = new
    KriteriaNilaiModel();
    $mk = new KriteriaModel();

    $nilai = $mn->find($id);
    if (!$nilai) {
        return redirect()-
        >back()
        -
        >with('error', 'Data tidak
        ditemukan');
    }

    $kriteriaList = $mk-
    >findAll(); // □ jangan pakai
    nama ambigu

    return
    view('kriteria_nilai/edit', [
        'nilai' => $nilai,
        'kriteria' =>
        $kriteriaList
    ]);
}

}

/* =====
UPDATE
===== */
public function update($id)
{
    $rules = [
        'label' =>
        'required|min_length[2]',
        'skor' =>
        'required|numeric',
        'urut' =>
        'required|integer|greater_than_e
        qual_to[1]',
    ];

    if (!$this-
    >validate($rules)) {
        return redirect()
        ->back()
        ->withInput()
        -
        >with('validation', $this-
        >validator);
    }

    $mn = new
    KriteriaNilaiModel();
    $row = $mn->find($id);

    if (!$row) {
        return redirect()-
        >back()
        -
        >with('error', 'Data tidak
        ditemukan');
    }

    $mn->update($id, [
        'label' => $this-
        >request->getPost('label'),
        'skor' => $this-
        >request->getPost('skor'),
        'urut' => $this-
        >request->getPost('urut'),
    ]);

    return redirect()
    -
    >to("kriteria/{ $row['id_kriteria']
    }/nilai")
    ->with('success',
    'Data berhasil diperbarui');
}

/* =====

```

```

DELETE
===== */
public function delete($id)
{
    $mn = new
KriteriaNilaiModel();
    $row = $mn->find($id);

    if (!$row) {
        return redirect()-
>back()

    -
>with('error', 'Data tidak
ditemukan');
    }
}

$mn->delete($id);

return redirect()
->to("kriteria/{$row['id_kriteria']}
/nilai")
->with('success',
'Data berhasil dihapus');
}

```

- Model Kriteria Nilai

```

<?php

namespace App\Models;

use CodeIgniter\Model;

class KriteriaNilaiModel extends Model
{
    protected $table = 'kriteria_nilai';
    protected $primaryKey = 'id_nilai';

    protected $allowedFields = [
        'id_kriteria',
        'label',
        'skor',
        'urut'
    ];

    protected $useTimestamps = false;
}

```

- View Kriteria Nilai

```

<?= $this->extend('layout/v_wrapper'); ?>
<?= $this->section('content'); ?>

<div class="container-fluid py-3">

    <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-3">
        <h4 class="m-0">Kriteria
        Nilai</h4>
        <?php if ($kriteria['tipe']
        !== 'Numerik'): ?>
            <a href="<?=
            site_url('kriteria/'. $kriteria['
            id_kriteria'].'/nilai/tambah')
            ?>"
            class="btn btn-primary">
                + Tambah Nilai
            </a>
        <?php endif; ?>

    </div>

    <?php if (session('success')):
    ?>
        <div class="alert alert-
        success"><?= session('success')
        ?></div>
        <?php endif; ?>

    <div class="table-responsive">

```

```

        <table class="table table-
striped align-middle">
        <thead class="table-dark">
            <tr>
                <th>Kriteria</th>
                <th>Label</th>
                <th class="text-
center">Skor</th>
                <th class="text-
center">Urut</th>
                <th class="text-end"
style="width:160px">Aksi</th>
            </tr>
        </thead>

        <tbody>
<?php if (!empty($nilai)): ?>

        <?php foreach ($nilai as $n):
?>
            <tr>
                <td><?=
esc($kriteria['nama_kriteria'])
?></td>
                <td><?= esc($n['label'])
?></td>
                <td class="text-
center"><?= esc($n['skor'])
?></td>
                <td class="text-
center"><?= esc($n['urut'])
?></td>
                <td class="text-end">
                    <div class="d-flex
justify-content-end gap-1">
                        <a href="<?=
site_url('kriteria/nilai/edit/'.
$n['id_nilai']) ?>"

```

- Tambah

```

        <?= $this-
>extend('layout/v_wrapper'); ?>
        <?= $this->section('content');
        ?>

        <div class="container-fluid py-
3">

            <h4 class="mb-3">
                Tambah Nilai Kriteria: <?=
esc($kriteria['nama_kriteria']);
                ?>
            </h4>

            <!-- FORM TAMBAH (INI SUDAH
BENAR) -->
            <form

```

```

                class="btn btn-
warning btn-sm">Edit</a>
                <form action="<?=
site_url('kriteria/nilai/delete/
' . $n['id_nilai']) ?>"
                    method="post"
                    onsubmit="return
confirm('Hapus data ini?')">
                    <?= csrf_field() ?>
                    <button
type="submit" class="btn btn-
danger btn-sm">Hapus</button>
                </form>
            </td>
        </tr>
        <?php endforeach; ?>

        <?php else: ?>

            <tr>
                <td colspan="5" class="text-
center text-muted fst-italic">
                    Kriteria ini bersifat
                    <b>numerik</b>.
                    Nilai diinput langsung
                    pada saat penilaian arsip.
                </td>
            </tr>

        <?php endif; ?>
        </tbody>

        </table>
        </div>

    </div>

    <?= $this->endSection(); ?>

        action="<?=
site_url('kriteria/' . $kriteria['
id_kriteria'] . '/nilai/store');
        ?>"
        method="post"
        class="card p-4 mb-4"
        onsubmit="return
confirm('Yakin ingin menyimpan
nilai kriteria ini?')"
        >

        <?= csrf_field(); ?>
        <input type="hidden"
name="id_kriteria" value="<?=
$kriteria['id_kriteria']; ?>">

        <div class="row g-3">

```

```

        <div class="col-md-2">
            <label class="form-label">Urut</label>
            <input type="number" name="urut" class="form-control">
        </div>

        <div class="col-md-6">
            <label class="form-label">Label</label>
            <input type="text" name="label" class="form-control" required>
        </div>

        <div class="col-md-3">
            <label class="form-label">Skor</label>
            <input type="number" name="skor" class="form-control" required>
        </div>
    </div>

    <!-- tombol di BAWAH + jarak -->
    <div class="d-flex justify-content-center gap-2" style="margin-top: 6px; margin-bottom: 10px;">

        <a href="{?site_url('kriteria/'.$kriteria['id_kriteria'].'/nilai'); ?}" class="btn btn-secondary px-4">
            Batal
        </a>

        <button class="btn btn-primary px-5">
            Simpan
        </button>
    </div>

```

```

    <!-- □ DAFTAR NILAI (EDIT & HAPUS DI SINI) -->
    <div class="card">
        <div class="card-body">
            <table class="table table-bordered align-middle">
                <thead>
                    <tr>
                        - Edit

```

```

                <th>Label</th>
                <th class="text-center">Skor</th>
                <th class="text-center">Urut</th>
                <th class="text-center">Aksi</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <?php foreach ($nilai as $n): ?>
                <tr>
                    <td>{?=esc($n['label']); ?}</td>
                    <td class="text-center">{?=esc($n['skor']); ?}</td>
                    <td class="text-center">{?=esc($n['urut']); ?}</td>
                    <td class="text-center align-middle">
                        <span style="white-space: nowrap;">
                            <a href="{?site_url('kriteria/nilai/edit/'.$n['id_nilai']); ?}" class="btn btn-warning btn-sm d-inline-block">
                                Edit
                            </a>

                            <a href="{?site_url('kriteria/nilai/delete/'.$n['id_nilai']); ?}" class="btn btn-danger btn-sm d-inline-block" onclick="return confirm('Hapus data ini?')">
                                Hapus
                            </a>
                        </span>
                    </td>
                </tr>
            <?php endforeach; ?>
        </tbody>
    </table>
</div>
</div>

{?= $this->endSection(); ?>

```

```

<?= $this->extend('layout/v_wrapper'); ?>

<?= $this->section('content');
?>

<div class="container-fluid py-3">

    <h4 class="mb-3">Edit Kriteria
    Nilai</h4>

    <form action="<?=
    site_url('kriteria/nilai/update/
    '.$nilai['id_nilai']) ?>"
        method="post"
        class="card p-4"
        onsubmit="return
        confirm('Yakin ingin memperbarui
        nilai kriteria ini?')">

        <?= csrf_field() ?>

        <div class="row g-3">

            <div class="col-md-6">

                <label class="form-
                label">Kriteria</label>

                <select
                name="id_kriteria" class="form-
                select" required>

                    <?php foreach
                    ($kriteria as $k): ?>

                        <option value="<?=
                        $k['id_kriteria'] ?>"

                            <?=
                            $k['id_kriteria'] ==
                            $nilai['id_kriteria'] ?
                            'selected' : '' ?>>

```

```

        <?=
        esc($k['nama_kriteria']) ?>
        </option>

        <?php endforeach; ?>

    </select>

</div>

<div class="col-md-2">

    <label class="form-
    label">Urut</label>

    <input type="number"
    name="urut"

        value="<?=
        esc($nilai['urut']) ?>"

        class="form-
        control">

</div>

<div class="col-md-6">

    <label class="form-
    label">Label</label>

    <input type="text"
    name="label"

        value="<?=
        esc($nilai['label']) ?>"

        class="form-
        control" required>

</div>

<div class="col-md-3">

    <label class="form-
    label">Skor</label>

    <input type="number"
    name="skor"

```

```

        value="<?=
esc($nilai['skor']) ?>"

        class="form-
control" required>

    </div>

</div>

<div class="mt-4 d-flex
justify-content-center gap-3">

    <a href="<?=
site_url('kriteria/'. $nilai['id_
kriteria']. '/nilai') ?>"

        class="btn btn-
secondary px-4">

```

```

        Batal

    </a>

    <button type="submit"
class="btn btn-primary px-4">

        Update

    </button>

</div>

</form>

</div>

<?= $this->endSection(); ?>

```

F. Data Arsip

- Controller DataArsip

```

<?php
namespace App\Controllers;

use App\Models\ArsipModel;

class DataArsip extends
BaseController
{
    public function index()
    {
        $q = trim($this-
>request->getGet('q') ?? '');
        $builder = db_connect()-
>table('arsip a')
        ->select('a.*,
r.kode_klasifikasi,
r.jenis_klasifikasi,
r.jenis_arsip')
        -
>join('klasifikasi_ref
r','r.id_klasifikasi_ref=a.id_
klasifikasi_ref','left');

        if ($q !== '') {

```

```

        $builder-
>groupStart()
        -
>like('r.kode_klasifikasi',$q)
        -
>orLike('a.informasi_berkas',$
q)
        -
>groupEnd();
        }

        $rows = $builder-
>orderBy('a.id_arsip','DESC')-
>get()->getResultArray();

        return
view('data_arsip/index_arsip',
[
            'data_arsip' =>
$rows,
            'q' => $q,
        ]);
    }
}

```

- Model Data Arsip

```

<?php
namespace App\Models;

use CodeIgniter\Model;

class ArsipModel extends Model
{
    protected $table      =
'arsip';
    protected $primaryKey =
'id_arsip';

    protected $allowedFields = [
        'id_klasifikasi_ref',
        'informasi_berkas',
        'tingkat_perkembangan',
        'status_arsip',
        'status_transaksi',
        'tanggal',
        'jumlah',
        'satuan',

```

- View

```

<?= $this-
>extend('layout/v_wrapper'); ?>
<?= $this->section('content');
?>

<div class="container-fluid
py-3 arsip-table-wrapper">

    <!-- BAGIAN MENU + SEARCH DI
KANAN -->
    <div class="d-flex align-
items-center mb-3 top-bar">

        <div class="left-menu d-
flex align-items-center gap-2">
            <a href="<?=
base_url('data-arsip'); ?>"
class="btn btn-link p-0 me-2">
                Data Arsip
            </a>

            <a href="<?=
base_url('data-arsip/tambah');
?>" class="btn btn-sm btn-
primary">
                Tambah Arsip
            </a>
        </div>

        <form class="search-box"
method="get" action="<?=
base_url('data-arsip'); ?>">
            <input class="form-
control form-control-sm"
name="q"

```

```

        'keamanan_akses',
        'sistem_penataan',

        // kolom perhitungan
        tahun
        'tahun_aktif',
        'tahun_inaktif',
        'tahun_musnah',

        // kolom hasil SPK
        'nasib_akhir',
        'nasib_akhir_ket',

        'ket_klasifikasi',
        'created_at',
        'input_by'
    ];

    protected $useTimestamps =
false;
}

        value="<?= esc($q
?? ' ') ?>"
        placeholder="Cari
kode / informasi berkas...">
    </form>
</div>
<!-- TABEL -->
<div class="table-
responsive">
    <table class="table table-
striped table-hover table-sm
align-middle arsip-table">
        <thead>
            <tr class="text-
center">
                <th
style="width:40px;">No</th>
                <th style="min-
width:120px;">Kode
Klasifikasi</th>
                <th style="min-
width:140px;">Jenis
Klasifikasi</th>
                <th style="min-
width:360px;">Jenis Arsip</th>
                <th style="min-
width:320px;">Informasi
Berkas</th>
                <th>Tingkat
Perkembangan</th>
                <th>Status
Arsip</th>
                <th style="min-
width:120px;">Tanggal</th>

```

```

                <th style="min-
width:70px;">Jumlah</th>
                <th
style="width:1%;">Aksi</th>
            </tr>
        </thead>

        <tbody>
            <?php $no=1; foreach
(($data_arsip ?? []) as $r): ?>
                <tr>
                    <td class="text-
center"><?=$no++ ?></td>

                    <td class="text-
nowrap"><b><?=$
esc($r['kode_klasifikasi'] ?? '-')
?></b></td>
                    <td><?=$
esc($r['jenis_klasifikasi'] ??
'-') ?></td>

                    <td class="col-
jenis-arsip"><?=$
esc($r['jenis_arsip'] ?? '-')
?></td>

                    <td class="col-info-
berkas"><?=$
esc($r['informasi_berkas'] ?? '-')
?></td>

                    <td><?=$
esc($r['tingkat_perkembangan']
?? '-') ?></td>
                    <td><?=$
esc($r['status_transaksi'] ?? '-')
?></td>

                    <td class="text-
center text-nowrap">
                        <?php
                            $tgl =
$r['tanggal'] ?? '';
                            echo ($tgl &&
$tgl !== '0000-00-00')
                                ?
date('d/m/Y', strtotime($tgl))
                                : '-';
                        <?>
                    </td>

                    <td class="text-
center"><?=$esc($r['jumlah'] ??
'-') ?></td>

                    <td class="col-
aksi">

```

```

                <a class="btn btn-
sm btn-warning btn-aksi"
                    href="<?=$
base_url('klasifikasi/edit/'. $r[
'id_arsip']) ?>">Edit</a>

                <a class="btn btn-
sm btn-danger btn-aksi"
                    onclick="return
confirm('Hapus data?')"
                    href="<?=$
base_url('klasifikasi/hapus/'. $r[
'id_arsip']) ?>">Hapus</a>
            </td>
        </tr>
    <?php endforeach; ?>

    <?php if
(empty($data_arsip)): ?>
        <tr>
            <td colspan="10"
class="text-center py-3 text-
muted">
                Tidak ada data
                arsip.
            </td>
        </tr>
    <?php endif; ?>

    </tbody>
</table>
</div>
</div>

<!-- STYLE -->
<style>
    .arsip-table-wrapper table {
        font-size: 13px;
    }
    .arsip-table-wrapper th,
    .arsip-table-wrapper td {
        vertical-align: middle;
    }

    /* Header ungu */
    .arsip-table thead tr {
        background-color: #6f82b6;
    }
    .arsip-table thead th {
        color: #fff;
        font-weight: 600;
    }

    /* Layout TOP BAR */
    .top-bar {
        justify-content: space-
between;
    }

```



```

.left-menu {
  transform: translateY(18px);
}

.search-box {
  width: 360px;
  margin-left: auto;
  transform: translateY(-
18px);
}
.search-box .form-control {
  border-radius: 20px;
  height: 40px;
  padding-inline: 16px;
}

/* ===== Jenis
Arsip & Informasi Berkas
===== */

/* keadaan dasar: teks rata
kiri-kanan & nempel atas */
.arsip-table td.col-jenis-
arsip,
.arsip-table td.col-info-
berkas {
  min-width: 360px;
  max-width: 520px;
  text-align: justify;
  vertical-align: top;
  word-break: break-word;
  line-height: 1.4;
}

/* keadaan tertutup (preview
pendek + ellipsis) */
.arsip-table td.col-jenis-
arsip,
.arsip-table td.col-info-
berkas {
  max-height: 3.2em;
/* kira2 2 baris */
  overflow: hidden;
  white-space: nowrap;
  text-overflow: ellipsis;
  cursor: pointer;
  position: relative;
  padding-right: 18px;
/* ruang buat icon ▼ */
}

/* icon kecil di pojok kanan
bawah */
.arsip-table td.col-jenis-
arsip::after,
.arsip-table td.col-info-
berkas::after {
  content: "▼";
  font-size: 9px;
  position: absolute;
  right: 4px;
  bottom: 2px;
  opacity: 0.6;
}

/* keadaan TERBUKA (sesudah
diklik) */
.arsip-table td.col-jenis-
arsip.is-open,
.arsip-table td.col-info-
berkas.is-open {
  max-height: none;
  white-space: normal;
  overflow: visible;
  text-align: justify;
  word-break: break-word;
}

/* icon berubah jadi ▲ saat
terbuka */
.arsip-table td.col-jenis-
arsip.is-open::after,
.arsip-table td.col-info-
berkas.is-open::after {
  content: "▲";
}

/* Tombol aksi */
.col-aksi {
  white-space: nowrap;
  display: flex;
  justify-content: center;
  gap: 6px;
}
.btn-aksi {
  padding: 3px 10px;
  font-size: 12px;
  border-radius: 20px;
}

</style>
<script>
document.addEventListener('DOM
ContentLoaded', function () {
  document
    .querySelectorAll('.col-
jenis-arsip, .col-info-berkas')
    .forEach(function (cell) {
      cell.addEventListener('click',
function () {
        cell.classList.toggle('is-
open');
      });
    });

```

```

    });
  });
</script>
<?= $this->endSection(); ?>

- Tambah Arsip
<?= $this-
>extend('layout/v_wrapper'); ?>
<?= $this->section('content');
?>

<?php
$sisEdit = (($mode ?? 'add') ===
'edit');
$action = $sisEdit
?
base_url('klasifikasi/update/'.(
int)$row['id_arsip'] ?? 0)
:
base_url('klasifikasi/simpan');

$selKode =
old('kode_klasifikasi',
$row['kode_klasifikasi'] ?? '');
?>

<div class="container mt-5">
  <div class="card">
    <div class="card-header">
      <h4><?= $sisEdit ? 'Edit' :
'Tambah' ?> Data Arsip</h4>
    </div>

    <div class="card-body">
      <!-- FORM: kasih id untuk
di-submit dari modal -->
      <form id="formKlasifikasi"
action="<?= $action ?>"
method="post"
autocomplete="off">
        <?= csrf_field() ?>
        <?php if ($sisEdit): ?>
          <input type="hidden"
name="_method" value="PUT">
        <?php endif; ?>

        <div class="row g-3">
          <div class="col-md-6">
            <!-- Kode
Klasifikasi -->
            <label class="form-
label">Kode Klasifikasi</label>
            <select
name="kode_klasifikasi"
id="kode_klasifikasi"
class="form-select" required>
              <option value="">-
- Pilih Kode --</option>

```

```

        <?php
foreach(($refs??[]) as $r): ?>
          <option
value="<?=
esc($r['kode_klasifikasi']) ?>"
          <?= $selKode
=== ($r['kode_klasifikasi'] ??
'') ? 'selected' : '' ?>>
          <?=
esc($r['kode_klasifikasi']) ?>
        </option>
      <?php endforeach;
    ?>
  </select>
  <input type="hidden"
name="id_klasifikasi_ref"
id="id_klasifikasi_ref"
value="<?=
esc($row['id_klasifikasi_ref']
?? '') ?>">

  <!-- Jenis
Klasifikasi / Arsip (readonly
dari referensi) -->
  <label class="form-
label mt-3">Jenis
Klasifikasi</label>
  <input
id="jenis_klasifikasi_view"
class="form-control" readonly
value="<?=
esc($row['ref_jenis_klasifikasi'
] ?? '') ?>">
  <input type="hidden"
name="jenis_klasifikasi"
id="jenis_klasifikasi"
value="<?=
esc($row['ref_jenis_klasifikasi'
] ?? '') ?>">

  <label class="form-
label mt-3">Jenis Arsip</label>
  <input
id="jenis_arsip_view"
class="form-control" readonly
value="<?=
esc($row['ref_jenis_arsip'] ??
'') ?>">
  <input type="hidden"
name="jenis_arsip"
id="jenis_arsip" value="<?=
esc($row['ref_jenis_arsip'] ??
'') ?>">

  <!-- Informasi Berkas
-->
  <label class="form-label mt-
3">Informasi Berkas</label>

```

```

<input type="text"
name="informasi_berkas"
class="form-control"
value="<?=
esc(old('informasi_berkas',
$row['informasi_berkas'] ?? ''))
?>"
required>

<!-- Tingkat Perkembangan -->
<label class="form-label mt-3">Tingkat Perkembangan</label>
<?php $tp =
old('tingkat_perkembangan',
$row['tingkat_perkembangan'] ??
''); ?>
<select
name="tingkat_perkembangan"
class="form-select" required>
  <option value="">-- Pilih --
</option>
  <option value="Asli" <?=
$tp==='Asli'? 'selected': ''
?>>Asli</option>
  <option value="Duplikasi" <?=
$tp==='Duplikasi'? 'selected': ''
?>>Duplikasi</option>
</select>

<!-- Status Arsip -->
<label class="form-label mt-3">Status Arsip</label>
<?php $sa =
old('status_transaksi',
$row['status_transaksi'] ?? '');
?>
<select name="status_transaksi"
class="form-select" required>
  <option value="">-- Pilih --
</option>
  <option value="Masuk" <?=
$sa==='Masuk'? 'selected': ''
?>>Masuk</option>
  <option value="Keluar" <?=
$sa==='Keluar'? 'selected': ''
?>>Keluar</option>
</select>

<!-- Tanggal -->
<label class="form-label mt-3">Tanggal</label>
<input type="date"
name="tanggal" id="tanggal"
class="form-control"
value="<?=
esc(old('tanggal',
$row['tanggal'] ?? '')) ?>"

```

```

max="<?= date('Y-m-d')
?>"
required>

<!-- Jumlah -->
<label class="form-label mt-3">Jumlah</label>
<div class="input-group">
  <input type="number"
name="jumlah" class="form-
control" placeholder="Contoh: 2"
min="1" step="1"
value="<?=
esc(old('jumlah', $row['jumlah']
?? '')) ?>"
required>
  <select name="satuan"
class="form-select">
    <option value="lembar" <?=
old('satuan',
'berkas')==='lembar'? 'selected':
'' ?>>Lembar</option>
    <option value="berkas" <?=
old('satuan',
'berkas')==='berkas'? 'selected':
'' ?>>Berkas</option>
  </select>
</div>
</div>

<div class="col-md-6">
  <!-- Keamanan & Akses -->
  <label class="form-
label">Keamanan & Akses</label>
  <?php $ka =
old('keamanan_akses',
$row['keamanan_akses'] ?? '');
?>
  <select name="keamanan_akses"
class="form-select" required>
    <option value="">-- Pilih --
</option>
    <option
value="Biasa/Terbuka" <?=
$ka==='Biasa/Terbuka'? 'selected':
'' ?>>Biasa/Terbuka</option>
    <option value="Rahasia"
<?=
$ka==='Rahasia'? 'selected': ''
?>>Rahasia</option>
  </select>

  <!-- Sistem Penataan -->
  <label class="form-label mt-3">Sistem Penataan</label>

```

```

        <?php $sp =
old('sistem_penataan',
$row['sistem_penataan'] ?? '');
?>
        <select name="sistem_penataan"
class="form-select" required>
            <option value="">-- Pilih --
</option>
            <option
value="subjek/masalah" <?=
$sp==='subjek/masalah'? 'selected'
':' ?>>Subjek/Masalah</option>
        </select>

        <!-- Override
Retensi -->
        <div class="form-
check mt-3">
            <input
class="form-check-input"
type="checkbox"
id="override_retensi">
            <label
class="form-check-label"
for="override_retensi">Ubah
retensi (pengecualian)</label>
            </div>
            <input type="hidden"
name="override_retensi"
id="override_retensi_hidden"
value="0">

        <!-- Retensi Aktif -
->
        <div class="row g-2
mt-2">
            <div class="col-
6">
                <label
class="form-label">Retensi Aktif
(num)</label>
                <input
id="waktu_aktif_num"
name="waktu_aktif_num"
type="number" min="0"

class="form-control" readonly

value="<?=
esc(old('waktu_aktif_num',
$row['waktu_aktif_num'] ?? ''))
?>"

                data-
existing="<?=
esc($row['waktu_aktif_num'] ??
'') ?>"

            </div>

```

```

        <div class="col-
6">
            <label
class="form-label">Retensi Aktif
(ket)</label>
            <?php $sak =
strtolower(old('waktu_aktif_ket'
, $row['waktu_aktif_ket'] ??
'')); ?>
            <select
id="waktu_aktif_ket_view"
class="form-select" disabled
data-existing="<?= esc($sak) ?>">
                <option
value="tahun"
                <?=
$sak==='tahun'? 'selected':''
?>>Tahun</option>
                <option
value="bulan"
                <?=
$sak==='bulan'? 'selected':''
?>>Bulan</option>
                <option
value="hari"
                <?=
$sak==='hari'? 'selected':''
?>>Hari</option>
                <option
value="kondisional" <?=
$sak==='kondisional'? 'selected':''
' ?>>Kondisional</option>
            </select>
            <input
type="hidden"
id="waktu_aktif_ket"
name="waktu_aktif_ket"
value="<?= esc($sak) ?>">
            </div>
        </div>

        <!-- Retensi Inaktif
-->
        <div class="row g-2
mt-1">
            <div class="col-
6">
                <label
class="form-label">Retensi
Inaktif (num)</label>
                <input
id="waktu_inaktif_num"
name="waktu_inaktif_num"
type="number" min="0"

class="form-control" readonly

value="<?=
esc(old('waktu_inaktif_num',
$row['waktu_inaktif_num'] ??
'')) ?>"

```

```

                                data-
existing="<?=  
esc($row['waktu_inaktif_num'] ??  
'') ?>">  
                                </div>  
                                <div class="col-  
6">  
                                <label  
class="form-label">Retensi  
Inaktif (ket)</label>  
                                <?php $ik =  
strtolower(old('waktu_inaktif_ke  
t', $row['waktu_inaktif_ket'] ??  
'')); ?>  
                                <select  
id="waktu_inaktif_ket_view"  
class="form-select" disabled  
data-existing="<?=  
esc($ik) ?>">  
                                <option  
value="tahun" <?=  
$ik==='tahun'? 'selected': ''  
?>>Tahun</option>  
                                <option  
value="bulan" <?=  
$ik==='bulan'? 'selected': ''  
?>>Bulan</option>  
                                <option  
value="hari" <?=  
$ik==='hari'? 'selected': ''  
?>>Hari</option>  
                                <option  
value="kondisional" <?=  
$ik==='kondisional'? 'selected': ''  
' ?>>Kondisional</option>  
                                </select>  
                                <input  
type="hidden"  
id="waktu_inaktif_ket"  
name="waktu_inaktif_ket"  
value="<?=  
esc($ik) ?>">  
                                </div>  
                                </div>  
  
                                <!-- Preview tahun  
(readonly) -->  
                                <div class="row g-2  
mt-2">  
                                <div class="col">  
                                <label  
class="form-label">Tahun Mulai  
Inaktif (preview)</label>  
                                <input  
id="tahun_aktif_preview"  
class="form-control" disabled>  
                                </div>  
                                <div class="col">

```

```

                                <label  
class="form-label">Tahun Jatuh  
Tempo (preview)</label>  
                                <input  
id="tahun_inaktif_preview"  
class="form-control" disabled>  
                                </div>  
                                </div>  
  
                                <!-- Nasib akhir ref  
-->  
                                <div class="row g-2  
mt-2">  
                                <div class="col-  
6">  
                                <label  
class="form-label">Nasib Akhir  
(ref)</label>  
                                <input  
id="nasib_akhir_ref_view"  
class="form-control" readonly  
value="<?=  
esc($row['nasib_akhir_ref'] ??  
'') ?>">  
                                <input  
type="hidden"  
name="nasib_akhir_ref"  
id="nasib_akhir_ref" value="<?=  
esc($row['nasib_akhir_ref'] ??  
'') ?>">  
                                </div>  
                                <div class="col-  
6">  
                                <label  
class="form-label">Keterangan  
(ref)</label>  
                                <input  
id="nasib_akhir_ket_view"  
class="form-control" readonly  
value="<?=  
esc($row['nasib_akhir_ket'] ??  
'') ?>">  
                                <input  
type="hidden"  
name="nasib_akhir_ket"  
id="nasib_akhir_ket" value="<?=  
esc($row['nasib_akhir_ket'] ??  
'') ?>">  
                                </div>  
                                </div>  
                                </div>  
  
                                <!-- Tombol: Simpan buka  
modal, Batal balik -->  
                                <div class="mt-4 d-flex  
gap-2">

```

```

        <button type="button"
class="btn btn-primary" data-
toggle="modal" data-
target="#confirmSimpanKlasifikas
i">
        <i class="fa fa-
save"></i> Simpan
        </button>
        <a href="#?="
base_url('klasifikasi') ?">
class="btn btn-
secondary">Batal</a>
    </div>
</form>
</div>
</div>
</div>

<!-- MODAL KONFIRMASI -->
<div class="modal fade"
id="confirmSimpanKlasifikasi"
tabindex="-1" role="dialog"
aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog"
style="max-
width:420px;margin:80px auto;">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <button type="button"
class="close" data-
dismiss="modal">×</button>
                <h4 class="modal-
title"><i class="fa fa-question-
circle"></i> Yakin simpan
data?</h4>
            </div>
            <div class="modal-body">
                Data arsip akan
disimpan. Pastikan Tanggal,
Retensi, dan kolom lainnya sudah
benar ya.
            </div>
            <div class="modal-footer">
                <button class="btn btn-
default" data-
dismiss="modal">Batal</button>
                <!-- submit form dari
modal -->
                <button
id="btnSubmitKlasifikasi"
type="submit" class="btn btn-
primary" form="formKlasifikasi">
                    Ya, simpan
                </button>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>

```

```

<script>
// --- sinkron dropdown <->
hidden
const syncKetHidden = () => {

document.querySelector('#waktu_a
ktif_ket').value =
document.querySelector('#waktu_a
ktif_ket_view').value;

document.querySelector('#waktu_i
naktif_ket').value =
document.querySelector('#waktu_i
naktif_ket_view').value;
};

// --- toggle override
document.querySelector('#overrid
e_retensi').addEventListener('c
hange', e=>{
    const on = e.target.checked;

document.querySelector('#overrid
e_retensi_hidden').value = on ?
'1' : '0';

document.querySelector('#waktu_a
ktif_num').readOnly = !on;

document.querySelector('#waktu_i
naktif_num').readOnly = !on;

document.querySelector('#waktu_a
ktif_ket_view').disabled = !on;

document.querySelector('#waktu_i
naktif_ket_view').disabled =
!on;
});

// --- helper date add
function addPeriod(dateStr, num,
unit){
    const d = new Date(dateStr);
    if (isNaN(d)) return '';
    unit =
(unit||'').toLowerCase().trim();
    num = parseInt(num||0);
    if (unit==='kondisional' ||
!num) return '';
    if
(['tahun','year','th'].includes(
unit))
d.setFullYear(d.getFullYear()+nu
m);
    else if
(['bulan','month','bln'].include

```

```

s(unit))
d.setMonth(d.getMonth()+num);
else
d.setDate(d.getDate()+num);
return
d.toISOString().slice(0,10);
}

// --- hitung preview tahun
function hitungPreview(){
    const tgl =
document.querySelector('#tanggal')?.value;
    const waN =
document.querySelector('#waktu_aktif_num')?.value;
    const waK =
document.querySelector('#waktu_aktif_ket')?.value;
    const wiN =
document.querySelector('#waktu_inaktif_num')?.value;
    const wiK =
document.querySelector('#waktu_inaktif_ket')?.value;
    if (!tgl) {

document.querySelector('#tahun_aktif_preview').value='';

document.querySelector('#tahun_inaktif_preview').value='';
        return;
    }
    const aktifSelesai =
addPeriod(tgl, waN, waK);
    const inaktifMulai =
aktifSelesai ?
addPeriod(aktifSelesai, 1,
'hari') : '';
    const inaktifSelesai =
inaktifMulai ?
addPeriod(inaktifMulai, wiN,
wiK) : '';

document.querySelector('#tahun_aktif_preview').value =
aktifSelesai ?
aktifSelesai.slice(0,4) : '';

document.querySelector('#tahun_inaktif_preview').value =
inaktifSelesai ?
inaktifSelesai.slice(0,4) : '';
}

// --- event perubahan untuk
preview

```

```

['#tanggal','#waktu_aktif_num','#waktu_inaktif_num','#waktu_aktif_ket_view','#waktu_inaktif_ket_view']
.forEach(sel =>
document.querySelector(sel)?.add
EventListener('change', ()=>{
    syncKetHidden();
    hitungPreview();
}));

// --- reset semua field yang
bergantung referensi
function resetRefFields() {
    const ov =
document.querySelector('#override_retensi');
    if (ov) ov.checked = false;

document.querySelector('#override_retensi_hidden').value = '0';

document.querySelector('#waktu_aktif_num').readOnly = true;

document.querySelector('#waktu_inaktif_num').readOnly = true;

document.querySelector('#waktu_aktif_ket_view').disabled = true;

document.querySelector('#waktu_inaktif_ket_view').disabled =
true;

['#jenis_klasifikasi_view','#jenis_klasifikasi',
'#jenis_arsip_view','#jenis_arsip',
'#waktu_aktif_num','#waktu_inaktif_num',
'#waktu_aktif_ket','#waktu_inaktif_ket',
'#nasib_akhir_ref_view','#nasib_akhir_ref',
'#nasib_akhir_ket_view','#nasib_akhir_ket',
'id_klasifikasi_ref',
'#tahun_aktif_preview','#tahun_inaktif_preview'

```

```

    ].forEach(sel => { const el =
document.querySelector(sel); if
(el) el.value = ''; });

    // default ke "tahun"

document.querySelector('#waktu_a
ktif_ket_view').value =
'tahun';

document.querySelector('#waktu_i
naktif_ket_view').value =
'tahun';
}

// --- ambil referensi dan PAKSA
isi (tanpa setIfEmpty)
async function loadRef(kode){
    if (!kode) { resetRefFields();
return; }
    resetRefFields();

    const url = '<?='
base_url('klasifikasi/ref') ?>/'
+ encodeURIComponent(kode);
    const kodeSel =
document.getElementById('kode_kl
asifikasi');
    if (kodeSel) kodeSel.disabled
= true;

    try {
        const res = await fetch(url,
{cache: 'no-store'});
        const ref = await
res.json();

document.querySelector('#jenis_k
lasifikasi_view').value =
ref?.jenis_klasifikasi ?? '';

document.querySelector('#jenis_k
lasifikasi').value =
ref?.jenis_klasifikasi ?? '';

document.querySelector('#jenis_a
rsip_view').value =
ref?.jenis_arsip ?? '';

document.querySelector('#jenis_a
rsip').value =
ref?.jenis_arsip ?? '';

document.querySelector('#waktu_a
ktif_num').value =
ref?.waktu_aktif_num ?? '';

document.querySelector('#waktu_a
ktif_ket').value =
(ref?.waktu_aktif_ket ??
'tahun').toLowerCase();

document.querySelector('#waktu_i
naktif_num').value =
ref?.waktu_inaktif_num ?? '';

document.querySelector('#waktu_i
naktif_ket').value =
(ref?.waktu_inaktif_ket ??
'tahun').toLowerCase();

document.querySelector('#waktu_a
ktif_ket_view').value =
document.querySelector('#waktu_a
ktif_ket').value || 'tahun';

document.querySelector('#waktu_i
naktif_ket_view').value =
document.querySelector('#waktu_i
naktif_ket').value || 'tahun';

document.querySelector('#nasib_a
khir_ref_view').value =
ref?.nasib_akhir ??
ref?.nasib_akhir_ref ?? '';

document.querySelector('#nasib_a
khir_ref').value =
ref?.nasib_akhir ??
ref?.nasib_akhir_ref ?? '';

document.querySelector('#nasib_a
khir_ket_view').value =
ref?.nasib_akhir_ket ?? '';

document.querySelector('#nasib_a
khir_ket').value =
ref?.nasib_akhir_ket ?? '';

document.querySelector('#id_klas
ifikasi_ref').value =
ref?.id_klasifikasi_ref ?? '';

        hitungPreview();
    } catch (e) {
        console.error(e);
    } finally {
        if (kodeSel)
kodeSel.disabled = false;
    }
}

```



```

// --- ganti kode -> reset &
load ref baru
document.getElementById('kode_klasifikasi')?.addEventListener('change', e=>{
    const kode = e.target.value;
    resetRefFields();
    loadRef(kode);
});

// --- initial load
document.addEventListener('DOMContentLoaded', ()=>{
    const kode =
document.getElementById('kode_klasifikasi')?.value;
    resetRefFields();
    if (kode) loadRef(kode);

    // anti double submit
    const form =
document.getElementById('formKlasifikasi');
    const btnSub =
document.getElementById('btnSubmitKlasifikasi');
    if (form && btnSub) {

form.addEventListener('submit',
function() {
    if (btnSub.dataset.locked)
return;
    btnSub.dataset.locked =
'1';

btnSub.setAttribute('disabled', 'disabled');
    btnSub.innerHTML = '<i
class="fa fa-spinner fa-spin"></i> Menyimpan...';
    });

    // Enter di input ->
munculkan modal, bukan submit
langsung

form.addEventListener('keydown',
function(e) {
    if (e.key === 'Enter') {
        e.preventDefault();

$('#confirmSimpanKlasifikasi').modal('show');
    }
    });
});

```

```
</script>
```

```
<?= $this->endSection(); ?>
```

G. Klasifikasi

```

<?php

namespace App\Controllers;

use App\Models\ArsipModel;
use App\Models\KlasifikasiArsipModel;

class Klasifikasi extends BaseController
{
    /*
=====
    * LIST DATA (2 TAB):
    * - view=ops : semua arsip
    (default)
    * - view=spk : arsip yang
    masuk kategori "Dinilai Kembali"
    * (disamakan
    logikanya dengan halaman
    Perhitungan/TOPSIS)
    *
=====
=====*/public
function index()
{
    $q = trim($this->request->getGet('q') ?? '');
    $view = $this->request->getGet('view') ?? 'ops';
    // ops / spk
    $status = $this->request->getGet('status') ?? null;
    // null / belum / selesai

    $db = db_connect();

    // base query: join arsip +
    referensi klasifikasi + retensi
    $builder = $db->table('arsip
a')
        ->select("
            a.*,
            k.id_klasifikasi_ref,
            k.kode_klasifikasi,
            k.jenis_klasifikasi
AS ref_jenis_klasifikasi,
            k.jenis_arsip
AS ref_jenis_arsip,

```

```

        r.waktu_aktif_num
AS ref_waktu_aktif_num,
        r.waktu_aktif_ket
AS ref_waktu_aktif_ket,
        r.waktu_inaktif_num
AS ref_waktu_inaktif_num,
        r.waktu_inaktif_ket
AS ref_waktu_inaktif_ket,
        r.nasib_akhir
AS nasib_akhir_ref,
        r.nasib_akhir_ket
AS nasib_akhir_ket,

        /* turunan cepat
buat kebutuhan tampilan
(opasional) */
CASE
    WHEN
r.waktu_aktif_num IS NULL THEN
NULL
    ELSE
YEAR(a.tanggal) +
r.waktu_aktif_num
    END AS tahun_aktif,

CASE
    WHEN
r.waktu_inaktif_num IS NULL THEN
NULL
    ELSE
YEAR(a.tanggal)
+
COALESCE(r.waktu_aktif_num,0)
+
COALESCE(r.waktu_inaktif_num,0)
    END AS
tahun_inaktif,

CASE
    WHEN
r.nasib_akhir = 'Musnah'
    THEN
YEAR(a.tanggal)
+
COALESCE(r.waktu_aktif_num,0)
+
COALESCE(r.waktu_inaktif_num,0)
    ELSE NULL
    END AS tahun_musnah,

        /* status JRA kasar
dari referensi (yang halus
dihitung di view) */
CASE
    WHEN
r.waktu_aktif_num IS NOT NULL

```

```

        AND
CURDATE() < DATE_ADD(a.tanggal,
INTERVAL r.waktu_aktif_num YEAR)
        THEN 'Aktif'
        WHEN
r.nasib_akhir='Musnah'
        AND
CURDATE() >= DATE_ADD(
a.tanggal,
INTERVAL
(COALESCE(r.waktu_aktif_num,0)+C
OALESCE(r.waktu_inaktif_num,0))
YEAR
        )
        THEN
'Musnah'
        WHEN
r.nasib_akhir='Permanen'
        AND
CURDATE() >= DATE_ADD(
a.tanggal,
INTERVAL
COALESCE(r.waktu_aktif_num,0)
YEAR
        )
        THEN
'Permanen'
        WHEN
r.nasib_akhir='Dinilai Kembali'
        AND
CURDATE() >= DATE_ADD(
a.tanggal,
INTERVAL
(COALESCE(r.waktu_aktif_num,0)+C
OALESCE(r.waktu_inaktif_num,0))
YEAR
        )
        THEN
'Dinilai Kembali'
        ELSE 'Inaktif'
    END AS jra_status
    ", false)
-
>join('klasifikasi_arsip k',
'k.id_klasifikasi_ref =
a.id_klasifikasi_ref')
->join('retensi_arsip
r', 'r.id_klasifikasi_ref =
k.id_klasifikasi_ref', 'left');

// ===== SEARCH (berlaku di
dua tab) =====

```

```

        if ($q !== '') {
            $builder->groupStart()
            -
            >like('k.kode_klasifikasi', $q)
            -
            >orLike('a.informasi_berkas',
            $q)
            ->groupEnd();
        }

        // ===== TAB: Arsip Dinilai
        Kembali (view=spk) =====
        if ($view === 'spk') {

            // 1 ☐ Tetap: hanya arsip
            dengan NASIB AWAL = Dinilai
            Kembali (dari JRA)
            $builder-
            >where('r.nasib_akhir', 'Dinilai
            Kembali');

            // 2 ☐ Filter berdasarkan
            HASIL SPK (TOPSIS)
            if ($status === 'belum') {
                // BELUM dihitung TOPSIS
                $builder-
                >where('a.nasib_akhir IS NULL',
                null, false);

                } elseif ($status ===
                'selesai') {
                    // SUDAH dihitung TOPSIS
                    $builder-
                    >whereIn('a.nasib_akhir',
                    ['Musnah', 'Permanen']);
                }
            }

            $rows = $builder
            ->orderBy('a.id_arsip',
            'DESC')
            ->get()
            ->getResultArray();

            return view('klasifikasi/index',
            [
                'data_arsip' => $rows,
                'viewMode' => $view,
            ]);
        }

        /*
        =====
        =====
        * FORM TAMBAH

```

```

        *
        =====
        =====*/
        public function tambah()
        {
            $refs = (new
            KlasifikasiArsipModel())
            -
            >select('id_klasifikasi_ref,
            kode_klasifikasi')
            ->where('status',
            'Aktif')
            -
            >orderBy('kode_klasifikasi',
            'ASC')
            ->findAll();

            return
            view('klasifikasi/tambah_klasifi
            kasi', [
                'refs' => $refs,
                'mode' => 'add',
                'row' => [],
            ]);
        }

        /*
        =====
        =====
        * AJAX REF: ambil meta
        klasifikasi + retensi by kode
        * dipakai di form
        tambah/edit arsip
        *
        =====
        =====*/
        public function ref($kode)
        {
            $db = db_connect();

            $data = $db-
            >table('klasifikasi_arsip k')
            ->select('
            k.id_klasifikasi_ref,
            k.kode_klasifikasi,
            k.jenis_klasifikasi,
            k.jenis_arsip,
            r.waktu_aktif_num,
            r.waktu_aktif_ket,
            r.waktu_inaktif_num,
            r.waktu_inaktif_ket,

```

```

        r.nasib_akhir,

r.nasib_akhir_ket
        ')
        -
>join('retensi_arsip r',
'r.id_klasifikasi_ref =
k.id_klasifikasi_ref', 'left')
        -
>where('k.kode_klasifikasi',
trim($kode))
        ->where('k.status',
'Aktif')
        -
>orderBy('k.id_klasifikasi_ref',
'DESC')
        ->limit(1)
        ->get()
        ->getJSONArray();

        if (!$data) {
            // kalau kode gak
            ketemu, balikin template kosong
            $data = [

'id_klasifikasi_ref' => null,
'kode_klasifikasi'    => null,
'jenis_klasifikasi'  => null,
'jenis_arsip'
=> null,

'waktu_aktif_num'    => null,
'waktu_aktif_ket'    => null,
'waktu_inaktif_num'  => null,
'waktu_inaktif_ket'  => null,
'nasib_akhir'
=> null,

'nasib_akhir_ket'    => null,
        ];
    }

    return $this->response
        ->setHeader('Cache-
Control','no-store, no-cache,
must-revalidate, max-age=0')
        ->setJSON($data);
    }

/*
=====
=====
* SIMPAN DATA BARU

```

```

*
=====
=====*/
    public function simpan()
    {
        $p = $this->request-
>getPost();
        $db = db_connect();

        // ===== RULES VALIDASI
        FIELD WAJIB =====
        $rules = [
            'kode_klasifikasi'
=> 'required',
            'informasi_berkas'
=> 'required|min_length[5]',
            'tingkat_perkembangan'
=> 'required',
            'status_transaksi'
=> 'required',
            'tanggal'
=> 'required|valid_date[Y-m-d]',
            'jumlah'
=>
'required|integer|greater_than_e
qual_to[1]',
            'keamanan_akses'
=> 'required',
            'sistem_penataan'
=> 'required',

            // retensi default boleh
            kosong (karena auto dari
            referensi)
            'waktu_aktif_num'
=> 'permit_empty|integer',
            'waktu_aktif_ket'
=> 'permit_empty',
            'waktu_inaktif_num'
=> 'permit_empty|integer',
            'waktu_inaktif_ket'
=> 'permit_empty',
        ];

        // kalau override_retensi
        dicentang, retensi jadi wajib
        diisi angka
        if (($p['override_retensi']
?? '0') == '1') {

$rules['waktu_aktif_num']    =
'required|integer';

$rules['waktu_inaktif_num'] =
'required|integer';
        }
    }

```

```

        if (! $this->validate($rules)) {
            return redirect()->back()
                ->withInput()
                ->with('errors',
                    $this->validator->getErrors());
        }

        // ===== CEK TANGGAL
        TIDAK BOLEH DI MASA DEPAN
        =====
        $tanggal = $p['tanggal'] ??
        null;
        if ($tanggal && $tanggal >
            date('Y-m-d')) {
            return redirect()->back()
                ->with('error',
                    'Tanggal tidak boleh berada di
                    masa depan.')
                ->withInput();
        }

        // ===== AMBIL
        REFERENSI KLASIFIKASI + RETENSI
        =====
        $ref = $db-
        >table('klasifikasi_arsip k')
            -
        >select('k.id_klasifikasi_ref,
            k.kode_klasifikasi,

            r.waktu_aktif_num,
            r.waktu_aktif_ket,

            r.waktu_inaktif_num,
            r.waktu_inaktif_ket,
            r.nasib_akhir,
            r.nasib_akhir_ket')
            ->join('retensi_arsip
            r', 'r.id_klasifikasi_ref =
            k.id_klasifikasi_ref', 'left')
            -
        >where('k.kode_klasifikasi',
            trim($p['kode_klasifikasi'] ??
            ''))
            ->where('k.status',
            'Aktif')
            -
        >orderBy('k.id_klasifikasi_ref',
            'DESC')
            ->limit(1)
            ->get()
            ->getJSONArray() ?? [];

        $idRef = (int)
        ($p['id_klasifikasi_ref'] ??

```

```

        ($ref['id_klasifikasi_ref'] ??
        0));
        if ($idRef <= 0) {
            return redirect()->back()
                ->with('error',
                    'Kode klasifikasi tidak
                    ditemukan / belum dipilih.')
                ->withInput();
        }

        // override retensi?
        $override =
        ($p['override_retensi'] ?? '0')
        === '1';
        $waNum = $override ?
        (int)($p['waktu_aktif_num'] ??
        0)
        :
        (int)($ref['waktu_aktif_num'] ??
        0);
        $waKet = $override ?
        trim($p['waktu_aktif_ket'] ??
        '')
        :
        trim($ref['waktu_aktif_ket'] ??
        '');
        $wiNum = $override ?
        (int)($p['waktu_inaktif_num'] ??
        0)
        :
        (int)($ref['waktu_inaktif_num']
        ?? 0);
        $wiKet = $override ?
        trim($p['waktu_inaktif_ket'] ??
        '')
        :
        trim($ref['waktu_inaktif_ket']
        ?? '');

        [, $thInaktif] = $this->computeYears($tanggal, $waNum,
        $waKet, $wiNum, $wiKet);
        $inputBy =
        session('id_user') ?? null;

        $data = [
            'id_klasifikasi_ref'
        => $idRef,
            'informasi_berkas'
        => $p['informasi_berkas'] ??
        null,
            'tingkat_perkembangan'
        => $p['tingkat_perkembangan'] ??
        null,
            'status_transaksi'
        => $p['status_transaksi'] ??
        null,
            'tanggal'
        => $tanggal,
            'jumlah'
        => $p['jumlah'] ?? null,

```

```

        'keamanan_akses'
=> $p['keamanan_akses'] ?? null,
        'sistem_penataan'
=> $p['sistem_penataan'] ??
null,
        'waktu_aktif_num'
=> $waNum,
        'waktu_aktif_ket'
=> $waKet,
        'waktu_inaktif_num'
=> $wiNum,
        'waktu_inaktif_ket'
=> $wiKet,
        'tahun_inaktif'
=> $thInaktif,
        'input_by'
=> $inputBy,
    ];

    (new ArsipModel())-
>insert($data);

    return redirect()-
>to(base_url('klasifikasi'))
    ->with('success', 'Data
arsip berhasil disimpan.');
```

```

}

/*
=====
* FORM EDIT
*
=====
=====*/
public function edit($id =
null)
{
    $id = (int) $id;
    if ($id <= 0) {
        return redirect()-
>back()->with('error', 'ID tidak
valid.');
```

```

    }

    $db = db_connect();

    $row = $db->table('arsip
a')
    ->select("
        a.*,
k.id_klasifikasi_ref,
k.kode_klasifikasi,
k.jenis_klasifikasi,
k.jenis_arsip,
```

```

        r.waktu_aktif_num AS
        ref_waktu_aktif_num,

        r.waktu_aktif_ket AS
        ref_waktu_aktif_ket,

        r.waktu_inaktif_num AS
        ref_waktu_inaktif_num,

        r.waktu_inaktif_ket AS
        ref_waktu_inaktif_ket,
        r.nasib_akhir
        AS nasib_akhir_ref,

        r.nasib_akhir_ket AS
        nasib_akhir_ket
    ")
    -
>join('klasifikasi_arsip k',
    'k.id_klasifikasi_ref =
a.id_klasifikasi_ref', 'left')
    -
>join('retensi_arsip r',
    'r.id_klasifikasi_ref =
k.id_klasifikasi_ref', 'left')
    -
>where('a.id_arsip', $id)
    ->get()
    ->getRowArray();

    if (!$row) {
        return redirect()-
>to(base_url('klasifikasi'))
        ->with('error',
'Data arsip tidak ditemukan.');
```

```

    }

    $refs = (new
KlasifikasiArsipModel())
    -
>select('id_klasifikasi_ref,
kode_klasifikasi')
    ->where('status',
'Aktif')
    -
>orderBy('kode_klasifikasi','ASC
')
    ->findAll();

    return
view('klasifikasi/tambah_klasifi
kasi', [
        'mode' => 'edit',
        'row' => $row,
        'refs' => $refs,
    ]);
}
```

```

/*
=====
=====
* UPDATE DATA
*
=====
=====*/
public function update($id =
null)
{
    $id = (int)$id;
    if ($id <= 0) {
        return redirect()-
>back()->with('error', 'ID tidak
valid.');
```

```

    }

    $p = $this->request-
>getPost();
    $db = db_connect();

    // ===== RULES VALIDASI
    SAMA DENGAN SIMPAN =====
    $rules = [
        'kode_klasifikasi'
=> 'required',
        'informasi_berkas'
=> 'required|min_length[5]',
        'tingkat_perkembangan'
=> 'required',
        'status_transaksi'
=> 'required',
        'tanggal'
=> 'required|valid_date[Y-m-d]',
        'jumlah'
=>
'required|integer|greater_than_e
qual_to[1]',
        'keamanan_akses'
=> 'required',
        'sistem_penataan'
=> 'required',
        'waktu_aktif_num'
=> 'permit_empty|integer',
        'waktu_aktif_ket'
=> 'permit_empty',
        'waktu_inaktif_num'
=> 'permit_empty|integer',
        'waktu_inaktif_ket'
=> 'permit_empty',
    ];

    if (($p['override_retensi']
?? '0') === '1') {

    $rules['waktu_aktif_num']    =
'required|integer';

```

```

    $rules['waktu_inaktif_num'] =
'required|integer';
    }

    if (! $this-
>validate($rules)) {
        return redirect()-
>back()
            ->withInput()
            ->with('errors',
    $this->validator->getErrors());
    }

    // ===== CEK TANGGAL
    TIDAK BOLEH DI MASA DEPAN
    =====

    $tanggal = $p['tanggal'] ??
null;
    if ($tanggal && $tanggal >
date('Y-m-d')) {
        return redirect()-
>back()
            ->with('error',
'Tanggal tidak boleh berada di
masa depan.')
```

```

            ->withInput();
    }

    // ===== REF
    KLASIFIKASI (kalau kode diganti)
    =====

    $ref = $db-
>table('klasifikasi_arsip k')
        -
>select('k.id_klasifikasi_ref,
k.kode_klasifikasi,
r.waktu_aktif_num,
r.waktu_aktif_ket,
r.waktu_inaktif_num,
r.waktu_inaktif_ket,
r.nasib_akhir,
r.nasib_akhir_ket')
        ->join('retensi_arsip
r', 'r.id_klasifikasi_ref =
k.id_klasifikasi_ref', 'left')
        -
>where('k.kode_klasifikasi',
trim($p['kode_klasifikasi'] ??
''))
            ->where('k.status',
'Aktif')
        -
>orderBy('k.id_klasifikasi_ref',
'DESC')
            ->limit(1)

```

```

->get()
->getRowArray() ?? [];

$idRef = (int)
($p['id_klasifikasi_ref'] ??
($ref['id_klasifikasi_ref'] ??
0));
if ($idRef <= 0) {
return redirect()-
>back()
->with('error',
'Kode klasifikasi tidak
ditemukan / belum dipilih.')
->withInput();
}

$override =
($p['override_retensi'] ?? '0')
=== '1';
$waNum = $override ?
(int)($p['waktu_aktif_num'] ??
0) :
(int)($ref['waktu_aktif_num'] ??
0);
$waKet = $override ?
trim($p['waktu_aktif_ket'] ??
'') :
trim($ref['waktu_aktif_ket'] ??
'');
$wiNum = $override ?
(int)($p['waktu_inaktif_num'] ??
0) :
(int)($ref['waktu_inaktif_num']
?? 0);
$wiKet = $override ?
trim($p['waktu_inaktif_ket'] ??
'') :
trim($ref['waktu_inaktif_ket']
?? '');

[, $thInaktif] = $this-
>computeYears($tanggal, $waNum,
$waKet, $wiNum, $wiKet);

$data = [
'id_klasifikasi_ref'
=> $idRef,
'informasi_berkas'
=> $p['informasi_berkas'] ??
null,
'tingkat_perkembangan'
=> $p['tingkat_perkembangan'] ??
null,
'status_transaksi'
=> $p['status_transaksi'] ??
null,
'tanggal'
=> $tanggal,

```

```

'jumlah'
=> $p['jumlah'] ?? null,
'keamanan_akses'
=> $p['keamanan_akses'] ?? null,
'sistem_penataan'
=> $p['sistem_penataan'] ??
null,
'waktu_aktif_num'
=> $waNum,
'waktu_aktif_ket'
=> $waKet,
'waktu_inaktif_num'
=> $wiNum,
'waktu_inaktif_ket'
=> $wiKet,
'tahun_inaktif'
=> $thInaktif,
];

try {
(new ArsipModel())-
>update($id, $data);
return redirect()-
>to(base_url('klasifikasi'))
->with('success',
'Data arsip berhasil
diperbarui.');
```

```

} catch (\Throwable $e) {
return redirect()-
>back()
->with('error',
'Gagal memperbarui: '.$e-
>getMessage())
->withInput();
}

}

/*
=====
* DELETE (button hapus)
*
=====
=====*/
public function hapus($id =
null)
{
$id = (int)$id;
if ($id <= 0) {
return redirect()-
>back()->with('error', 'ID tidak
valid.');
```

```

}

$m = new ArsipModel();

```



```

        if (!$m->find($id)) {
            return redirect()-
>back()->with('error', 'Data
arsip tidak ditemukan.');
```

```

        }

        try {
            $m->delete($id);
            return redirect()-
>to(base_url('klasifikasi'))
            -
>with('success', 'Data arsip
berhasil dihapus.');
```

```

        } catch (\Throwable $e)
        {
            return redirect()-
>back()
            ->with('error',
'Gagal menghapus data: '.$e-
>getMessage());
        }
    }

    /**
     * Supaya kompatibel dengan
     _method=DELETE di form.
     */
    public function delete($id =
null)
    {
        return $this-
>hapus($id);
    }

    /**
=====
=====
     * HELPER: Hitung tahun
aktif & inaktif
     * dipakai saat
simpan/update untuk nyimpen ke
kolom tahun_
     *
=====
=====*/

    private function
computeYears(?string $tanggal,
int $waNum, string $waKet, int
$wiNum, string $wiKet): array
    {
        $waKet =
strtolower(trim($waKet));
        $wiKet =
strtolower(trim($wiKet));

        // kalau tanggal kosong
atau retensi kondisional → gak
maksa hitung

```

```

        if (!$tanggal || $waKet
=== 'kondisional' || $wiKet ===
'kondisional') {
            return [null, null];
        }

        $aktifSelesai = $this-
>addPeriod($tanggal, $waNum,
$waKet);

        $inaktifMulai =
$aktifSelesai ? $this-
>addPeriod($aktifSelesai, 1,
'hari') : null;

        $inaktifSelesai =
$inaktifMulai ? $this-
>addPeriod($inaktifMulai,
$wiNum, $wiKet) : null;

        $thAktif =
$aktifSelesai ?
(int)substr($aktifSelesai, 0, 4)
: null;

        $thInaktif =
$inaktifSelesai ?
(int)substr($inaktifSelesai, 0,
4) : null;

        return [$thAktif,
$thInaktif];
    }

    private function
addPeriod(string $date, int
$num, string $unit): ?string
    {
        try {
            $dt = new
\DateTime($date);
            $unit =
strtolower(trim($unit));

            if ($num <= 0) {
                return $dt-
>format('Y-m-d');
            }

            if (in_array($unit,
['tahun','year','th'], true)) {
                $dt-
>modify("+{$num} year");
            } elseif
(in_array($unit,
['bulan','month','bln'], true))
            {
                $dt-
>modify("+{$num} month");
            } else {

```

```

        $dt-
>modify("+{$num} day");
    }

    return $dt-
>format('Y-m-d');
    } catch (\Throwable $e)
{
    return null;
}
}
}

```

- Model KlasifikasiArsip

```

<?php
namespace App\Models;
use CodeIgniter\Model;

class KlasifikasiArsipModel
extends Model {
    protected $table =
'klasifikasi_arsip';
    protected $primaryKey =
'id_klasifikasi_ref';
    protected $allowedFields = [

'kode_klasifikasi','jenis_klasif
ikasi','jenis_arsip','status'
    ];
    protected $returnType =
'array';

    // ambil yang status-nya Aktif
    public function onlyAktif() {
        return $this-
>where('status', 'Aktif');
    }

    // □ ambil klasifikasi yang
    BELUM punya retensi
    public function
    withoutRetensi()
    {
        return $this->select($this-
>table . '.*')
            ->join(

'retensi_arsip',

'retensi_arsip.id_klasifikasi_re
f = ' . $this->table .
'.id_klasifikasi_ref',

'left'
        )
        -
>where('retensi_arsip.id_retensi
', null);

```

```

        // id_retensi = nama PK di
        tabel retensi_arsip (sudah sama
        dengan model kamu)
    }
}

```

- View KlasifikasiArsip

```

<?= $this-
>extend('layout/v_wrapper'); ?>
<?= $this->section('content');
?>

<link rel="stylesheet" href="<?=
base_url('assets/css/klasifikasi
index.css') ?>">

```

```

<?php
/**
 * ===== MINI
 * HELPERS =====
 * - isValidDate      : cek
 * 'YYYY-MM-DD'
 * - addYears          : tambah N
 * tahun
 * - yearOf            : ambil
 * YYYY
 * - normalizeUnit    : 'tahun' |
 * 'bulan' | 'kondisional'
 * - getInt            : ambil
 * angka pertama dari string "(2)"
 * → 2
 * - computeTimeline :
 * [mulaiInaktif, selesaiInaktif,
 * tahunMusnah, jra]
 *
 * =====
 *
 */
$isValidDate = function (?string
$str): bool {
    if (!$str) return false;
    if (!preg_match('/^\d{4}-
\d{2}-\d{2}$/', $str)) return
false;
    [$Y,$m,$d] = explode('-',
$str);
    return
checkdate((int)$m,(int)$d,(int)$
Y);
};

```

```

$addYears = function (string
$dateStr, int $years): string {
    $dt = new
DateTime($dateStr);
    if ($years !== 0) {

```

```

        $dt->modify(($years >= 0
? '+' : '-') . $years . '
years');
    }
    return $dt->format('Y-m-d');
};

$yearOf = fn (?string $dateStr)
=> $dateStr ? substr($dateStr,
0, 4) : null;

$normalizeUnit = function
(?string $ket): string {
    $k = strtolower(trim($ket ??
''));
    if ($k === '' || $k ===
'tahun' ||
preg_match('/\btahun\b/i', $k))
return 'tahun';
    if ($k === 'bulan' ||
preg_match('/\bbulan\b/i', $k))
return 'bulan';
    if
(preg_match('/kondisional|selama
|sepanjang|hingga|sampai/i',
$k)) return 'kondisional';
    return 'tahun';
};

$getInt = function (?string $s):
?int {
    if (!$s) return null;
    if (preg_match('/(-?\d+)/',
$s, $m)) return (int)$m[1];
    return null;
};

/** Hitung garis waktu arsip
(umum & SPK). */
$computeTimeline =
function(array $r) use
($isValidDate, $addYears,
$yearOf, $normalizeUnit,
$getInt) {
    $nowY = (int) date('Y');

    $tgl = $r['tanggal'] ??
null;

    // prioritas angka dari
*_num; kalau kosong, coba dari
*_ket
    $waNum =
($r['waktu_aktif_num'] ??
$r['ref_waktu_aktif_num'] ??
null);
    $wiNum =
($r['waktu_inaktif_num'] ??

```

```

$r['ref_waktu_inaktif_num'] ??
null);
    if ($waNum === null ||
$waNum === '') {
        $waNum =
$getInt($r['waktu_aktif_ket'] ??
$r['ref_waktu_aktif_ket'] ??
'');
    }
    if ($wiNum === null ||
$wiNum === '') {
        $wiNum =
$getInt($r['waktu_inaktif_ket'] ??
$r['ref_waktu_inaktif_ket'] ??
'');
    }

    $waKet =
$normalizeUnit($r['waktu_aktif_ket'] ??
$r['ref_waktu_aktif_ket'] ??
'');
    $wiKet =
$normalizeUnit($r['waktu_inaktif_ket'] ??
$r['ref_waktu_inaktif_ket'] ??
'');

    $nasibRef =
strtolower(trim($r['nasib_akhir_ref'] ?? ''));
    $nasibAkhir =
$r['nasib_akhir'] ?? '';

    $mulaiInaktif = null;
    $selesaiInaktif = null;
    $tahunMusnah = null;
    $jra = '-';

    // master Permanen →
langsung permanen
    if ($nasibRef ===
'permanen') {
        return [$mulaiInaktif,
$selesaiInaktif, $tahunMusnah,
'Permanen'];
    }

    // jika ada 'kondisional'
dan tak punya angka → tidak
dihitung rinci
    if (($waKet ===
'kondisional' || $wiKet ===
'kondisional') && (!$waNum ||
!$wiNum)) {
        return [$mulaiInaktif,
$selesaiInaktif, $tahunMusnah,
'Kondisional'];
    }

```

```

    }

    $aktifIsYear = ($waKet ===
'tahun');
    $inaktifIsYear = ($wiKet ===
'tahun');

    if ($isValidDate($tgl) &&
$waNum !== null && $aktifIsYear)
    {
        $akhirAktif =
$addYears($tgl, (int)$waNum);
        $mulaiInaktif =
(int)$yearOf($akhirAktif);

        if ($wiNum !== null &&
$inaktifIsYear) {
            $akhirInaktif =
$addYears($akhirAktif,
(int)$wiNum);
            $selesaiInaktif =
(int)$yearOf($akhirInaktif);

            // Tahun musnah di-set
kalau:
            // - nasib awal master =
Musnah, ATAU
            // - nasib akhir (hasil
TOPSIS) = Musnah
            if (
                $nasibRef === 'musnah'
                ||
                strtolower(trim($nasibAkhir))
                === 'musnah'
            ) {
                $tahunMusnah =
$selesaiInaktif;
            }
        }

        if ($mulaiInaktif &&
$nowY < $mulaiInaktif) {
            $jra = 'Aktif';
        } elseif
($selesaiInaktif && $nowY <
$selesaiInaktif) {
            $jra = 'Inaktif';
        } else {
            $jra = $nasibAkhir
                ?: ($nasibRef ?
ucfirst($nasibRef) :
($tahunMusnah ? 'Musnah' : '-
'));
        }
        } else {
            $jra = $nasibAkhir ?:
($nasibRef ? ucfirst($nasibRef)
: '-');

```

```

    }

    return [$mulaiInaktif,
$selesaiInaktif, $tahunMusnah,
$jra];
};

$badgeCls = function(string
$jra): string {
    $j = strtolower($jra);
    return match(true) {
        $j === 'aktif' =>
'bg-primary',
        $j === 'inaktif' =>
'bg-warning text-dark',
        $j === 'evaluasi' =>
'bg-info text-dark',
        $j === 'permanen' =>
'bg-success',
        $j === 'musnah' =>
'bg-danger',
        $j === 'kondisional' =>
'bg-dark',
        default =>
'bg-secondary',
    };
};

/**
 * Penanda arsip Dinilai
Kembali:
 * - Dinilai Kembali +
nasib_akhir kosong → Menunggu
Penilaian
 * - Dinilai Kembali +
nasib_akhir (permanen/musnah) →
Hasil TOPSIS
 * - Selain itu → '-' (tidak
ditandai)
 */
$sourceLabel = function(array
$a): array {
    $nasibRef =
strtolower(trim($a['nasib_akhir_
ref'] ?? ''));
    $nasibAkhir =
strtolower(trim($a['nasib_akhir'
] ?? ''));

    if ($nasibRef === 'dinilai
kembali' && $nasibAkhir === '')
    {
        return ['Menunggu
Penilaian', 'bg-warning text-
dark'];
    }

    if (

```

```

        $nasibRef === 'dinilai
kembali'
        && in_array($nasibAkhir,
['permanen', 'musnah'], true)
        ) {
            return ['Sudah dinilai',
'bg-primary'];
        }

        return ['- ', 'bg-
secondary'];
    };

$viewMode = $viewMode ??
($_GET['view'] ?? 'ops');
$modeClass = ($viewMode ===
'spk') ? 'mode-spk' : 'mode-
ops';
?>

<div class="container-fluid mt-4
wide-table <?= $modeClass ?>">

    <!-- Toolbar -->
    <div class="page-toolbar">
        <div class="left-tools">
            <a href="<?=
base_url('klasifikasi?view=ops')
?>"
                class="btn btn-toggle
<?= $viewMode==='ops' ? 'active'
: '' ?>">
                Klasifikasi Arsip
            </a>
            <a href="<?=
base_url('klasifikasi?view=spk')
?>"
                class="btn btn-toggle
<?= $viewMode==='spk' ? 'active'
: '' ?>">
                Arsip Dinilai Kembali
            </a>
        </div>

        <form action="<?=
base_url('klasifikasi') ?>"
method="get"
class="search-form"
role="search">
            <input type="hidden"
name="view" value="<?=
esc($viewMode) ?>">
            <input type="text"
name="q" class="form-control"
placeholder="Cari
kode atau informasi berkas..."
value="<?=
esc($_GET['q'] ?? '') ?>">

```

```

    </form>
</div>

    <?php if ($viewMode ===
'ops'): ?>

        <!-- ===== TAB:
Klasifikasi Arsip (umum)
===== -->
        <div class="table-responsive">
            <table class="table table-
striped table-hover align-
middle">
                <thead class="table-dark
text-center">
                    <tr>
                        <th>No</th>
                        <th>Kode
Klasifikasi</th>
                        <th>Jenis
Klasifikasi</th>
                        <th>Jenis Arsip</th>
                        <th>Informasi
Berkas</th>
                        <th>Tingkat
Perkembangan</th>
                        <th>Status Arsip</th>
                        <th>Tanggal</th>
                        <th>Jumlah</th>
                        <th>Keamanan &
Akses</th>
                        <th>Sistem
Penataan</th>
                        <th>Tahun Inaktif</th>
                        <th>Selesai
Inaktif</th>
                        <th>Tahun Musnah</th>
                        <th>JRA</th>
                        <th>Nasib Awal</th>
                        <th>Nasib Akhir</th>
                        <th>Asal
Keputusan</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <?php $no = 1; foreach
(($data_arsip ?? []) as $a): ?>
                        <?php
                            [$mulaiInaktif,
$selesaiInaktif, $tahunMusnah,
$jra] = $computeTimeline($a);
                            $cls =
$badgeCls($jra);
                            $nasibAwal =
$a['nasib_akhir_ref'] ?? '-';
                            $nasibAkhir =
$a['nasib_akhir'] ?? '';

```

```

        [$srcLabel, $srcCls]
= $sourceLabel($a);
        ?>
        <tr>
            <td class="text-
center"><?= $no++ ?></td>
            <td><strong><?=
esc($a['kode_klasifikasi'] ??
'') ?></strong></td>
            <td><?=
esc($a['ref_jenis_klasifikasi']
?? '') ?></td>
            <td class="col-jenis-
arsip">
                <?= esc($a['jenis_arsip'] ??
($a['ref_jenis_arsip'] ?? ''))
                ?>
            </td>

            <td class="col-info-berkas">
                <?= esc($a['informasi_berkas']
?? '') ?>
            </td>

            <td><?=
esc($a['tingkat_perkembangan']
?? '') ?></td>
            <td><?=
esc($a['status_transaksi'] ??
'') ?></td>
            <td style="white-
space:nowrap; text-
align:center;">
                <?php
                    $tgl =
                    $a['tanggal'] ?? '';
                    echo ($tgl &&
                    $tgl !== '0000-00-00')
                    ?
                    date('d/m/Y', strtotime($tgl))
                    : '-';
                ?>
            </td>
            <td><?=
esc($a['jumlah'] ?? '') ?></td>
            <td><?=
esc($a['keamanan_akses'] ?? '')
?></td>
            <td><?=
esc($a['sistem_penataan'] ?? '')
?></td>

            <td class="text-
center"><?= $mulaiInaktif ? :
'-' ?></td>
            <td class="text-
center"><?= $selesaiInaktif ? :
'-' ?></td>

```

```

        <td class="text-
center">
            <?php
                $isMusnahAwal =
                (strtolower($nasibAwal) ===
                'musnah');
                $isMusnahAkhir =
                (strtolower($nasibAkhir) ===
                'musnah');
                ?>
                <?= ($isMusnahAwal ||
                $isMusnahAkhir) ? ($tahunMusnah
                ? : '-') : '-' ?>
            </td>

            <td><span
            class="badge <?= $cls ?>"><?=
            esc($jra) ?></span></td>
            <td><?=
            esc($nasibAwal) ?></td>
            <td>
                <?php if
                ($nasibAkhir): ?>
                    <?=
                    esc($nasibAkhir) ?>
                    <?php else: ?>
                        <span
                        class="text-muted"></span>
                        <?php endif; ?>
                    </td>
                    <td>
                        <span class="badge
                        <?= $srcCls ?>"><?=
                        esc($srcLabel) ?></span>
                    </td>
                </tr>
                <?php endforeach; ?>
            </tbody>
        </table>
    </div>
    <?php else: ?>

        <!-- ===== TAB: Arsip
        Dinilai Kembali ===== -->
        <div class="table-responsive">
            <table class="table table-
            striped table-hover align-
            middle">
                <thead class="table-dark
                text-center">
                    <tr>
                        <th>No</th>
                        <th>Kode</th>
                        <th>Jenis
                        Klasifikasi</th>

```

```

                <th>Informasi
Berkas</th>
                <th>Tanggal</th>
                <th>Tingkat
Perkembangan</th>
                <th>Tahun Inaktif
Mulai</th>
                <th>Jatuh Tempo
Dinilai Kembali</th>
                <th>Keputusan
Akhir</th>
                <th>Status</th>
                <th>Aksi</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <?php
                $no = 1;
                foreach (($data_arsip ??
[]) as $a):
                    $nasibRef =
strtolower(trim($a['nasib_akhir_
ref'] ?? ''));
                    if ($nasibRef !==
'dinilai kembali') {
                        continue; //
hanya arsip dengan nasib awal
Dinilai Kembali
                    }

                    [$mulaiInaktif,
$selesaiInaktif] =
$computeTimeline($a);
                    [$srcCls, $srcCls]
= $sourceLabel($a);
                    $nasibAkhir =
$a['nasib_akhir'] ?? '';
                    ?>
                    <tr>
                        <td class="text-
center"><?=$no++ ?></td>
                        <td><strong><?=$
esc($a['kode_klasifikasi'] ??
'') ?></strong></td>
                        <td><?=$
esc($a['ref_jenis_klasifikasi']
?? '') ?></td>
                        <td><?=$
esc($a['informasi_berkas'] ?? '-'
?) ?></td>
                        <td class="text-
center">
                            <?php
                                $tgl =
$a['tanggal'] ?? '';
                                echo ($tgl &&
$tgl !== '0000-00-00')

```

```

                                ?
                                date('d/m/Y', strtotime($tgl))
                                : '-';
                                ?>
                            </td>
                            <td class="text-
center"><?=$
esc($a['tingkat_perkembangan']
?? '-') ?></td>
                            <!-- Tahun mulai
inaktif & jatuh tempo (akhir
inaktif) -->
                            <td class="text-
center"><?=$mulaiInaktif ??
'-' ?></td>
                            <td class="text-
center"><?=$selesaiInaktif ??
'-' ?></td>
                            <!-- Keputusan akhir
-->
                            <td class="text-
center">
                                <?php if
($nasibAkhir): ?>
                                    <?=$
esc($nasibAkhir) ?>
                                    <?php else: ?>
                                        <span
class="text-muted">Belum
dinilai</span>
                                    <?php endif; ?>
                                </td>
                                <!-- Asal keputusan
-->
                                <td class="text-
center">
                                    <span class="badge
<?=$srcCls ?>"><?=$
esc($srcLabel) ?></span>
                                </td>
                                <!-- Aksi -->
                                <td class="text-
center">
                                    <?php if
(empty($nasibAkhir)): ?>
                                        <!-- Belum ada
keputusan → arahkan ke halaman
perhitungan dengan arsip ini
terpilih -->
                                        <a href="<?=$
base_url('perhitungan') ?>"
class="btn btn-aksi btn-aksi-
primary">

```

Hitung TOPSIS

```

        </a>
        <?php else: ?>
        <!-- Sudah
pernah dihitung → tampilkan
riwayat -->
        <a href="<?=  
base_url('perhitungan/riwayat/'  
. (int)$a['id_arsip']) ?>"  
        class="btn  
btn-aksi btn-aksi-outline">  
        Lihat Riwayat  
        </a>  
        <?php endif; ?>  
    </td>  
</tr>  
<?php endforeach; ?>  
  
    <?php if ($no === 1): ?>  
    <tr>  
        <td colspan="11"  
class="text-center text-muted">  
        Tidak ada arsip  
dengan nasib awal  
<strong>Dinilai  
Kembali</strong>.  
        </td>  
    </tr>  
    <?php endif; ?>  
</tbody>  
</table>  
</div>  
  
<?php endif; ?>  
  
</div>  
<style>  
    .wide-table { font-size: 13px;  
    }  
  
    .btn-toggle {  
        border-radius: 16px;  
        padding: 4px 10px;  
        font-size: 12px;  
        border: 1px solid #dee2e6;  
        margin-right: 4px;  
    }  
    .btn-toggle.active {  
        background-color: #6f82b6;  
        color: #fff;  
    }  
  
    .badge { font-size: 11px; }  
  
    /* default: vertikal tengah */  
    .table td {  
        vertical-align: middle;  
    }

```

```

.btn-aksi {  
    padding: 4px 10px !important;  
    font-size: 12px !important;  
    border-radius: 10px  
    !important;  
}  
  
.btn-aksi-primary {  
    background-color: #6f82b6;  
    color: white;  
    border: none;  
}  
  
.btn-aksi-outline {  
    background-color: #6f82b6;  
    border: 1px solid #ced4da;  
    color: #f1ecfcff;  
}  
  
.btn-aksi-outline:hover {  
    background-color: #e9ecef;  
}  
  
/* ===== Jenis Arsip  
& Informasi Berkas  
===== */  
/* dua kolom khusus: rata kiri-  
kanan, nempel ke atas */  
.table td.col-jenis-arsip,  
.table td.col-info-berkas {  
    text-align: justify;  
    vertical-align: top;  
    word-break: break-word;  
}  
/* keadaan awal: cuma 1 baris  
(ellipsis), bisa di-klik */  
.table td.col-jenis-arsip,  
.table td.col-info-berkas {  
    max-width: 420px; /*  
    boleh diubah sesuai selera */  
    white-space: nowrap;  
    overflow: hidden;  
    text-overflow: ellipsis;  
    cursor: pointer;  
    position: relative;  
    padding-right: 16px; /*  
    ruang buat icon ▼ */  
}  
  
/* icon kecil di pojok kanan  
bawah */  
.table td.col-jenis-  
arsip::after,  
.table td.col-info-berkas::after  
{  
    content: "▼";  
    font-size: 9px;  
    position: absolute;  
    right: 4px;

```



```

        bottom: 2px;
        opacity: 0.6;
    }

    /* setelah diklik → full, wrap
    ke bawah, rata kiri-kanan */
    .table td.col-jenis-arsip.is-
    open,
    .table td.col-info-berkas.is-
    open {
        white-space: normal
    !important;
        overflow: visible !important;
        text-align: justify
    !important;
        word-break: break-word
    !important;
    }

    /* icon berubah jadi ▲ saat
    terbuka */
    .table td.col-jenis-arsip.is-
    open::after,
    .table td.col-info-berkas.is-
    open::after {
        content: "▲";
    }
</style>
<script>
document.addEventListener('DOMCo
ntentLoaded', function () {
    // Jenis Arsip & Informasi
    Berkas: klik untuk buka/tutup

    document.querySelectorAll('td.co
l-jenis-arsip, td.col-info-
berkas')
        .forEach(function (cell) {

    cell.addEventListener('click',
    function () {

    cell.classList.toggle('is-
    open');

        });
    });
    });
</script>
<?= $this->endSection(); ?>

```

H. Master Klasifikasi

```

- Controller
MasterKlasifikasi
<?php
namespace App\Controllers;

```

```

use
App\Models\KlasifikasiArsipModel
;

class MasterKlasifikasi extends
BaseController
{
    protected $m;

    public function
    __construct()
    {
        $this->m = new
        KlasifikasiArsipModel();
    }
    private function
    autoJenis($kode)
    {
        $kode    =
        strtoupper(trim($kode));
        $prefix = substr($kode, 0,
        2); // 2 huruf pertama

        // Daftar resminya
        $fasilitatif =
        ['PR','OT','KP','KU','PB','HH','
        UM','PW','TI'];
        $substantif =
        ['PP','AH','PK','GR','KI','HA','
        HN','SM','LT'];

        if (in_array($prefix,
        $fasilitatif)) {
            return 'Fasilitatif';
        }

        if (in_array($prefix,
        $substantif)) {
            return 'Substantif';
        }

        // Default apabila tidak
        dikenali
        return 'Substantif';
    }

    public function index()
    {
        $perPage = 20;

        $q        = trim((string)
        $this->request->getGet('q'));
        $status = $this-
        >request->getGet('status'); //
        '' | 'Aktif' | 'Nonaktif'

        $model = $this->m;
    }
}

```

```

        if ($q !== '') {
            $model = $model-
>groupStart()
            -
>like('kode_klasifikasi', $q)
            -
>orLike('jenis_klasifikasi', $q)
            -
>orLike('jenis_arsip', $q)
            ->groupEnd();
        }

        if ($status !== null &&
$status !== '') {
            $model = $model-
>where('status', $status);
        }

        // kolom order (fallback
ke primary key)
        $pk =
method_exists($this->m,
'getPrimaryKey')
            ? $this->m-
>getPrimaryKey()
            :
'id_klasifikasi_ref';

        $rows = $model-
>orderBy($pk, 'DESC')-
>paginate($perPage);
        $pager = $model->pager-
>only(['q', 'status']);

        return
view('master/klasifikasi/index',
[
            'judul' => 'Master
Klasifikasi',
            'rows' => $rows,
            'pager' => $pager,
            'q' => $q,
            'status' => $status,
        ]);
    }

    public function tambah()
    {
        return
view('master/klasifikasi/tambah'
, [
            'judul' => 'Tambah
Klasifikasi'
        ]);
    }

    public function simpan()

```

```

    {
        $this->validate([
            'kode_klasifikasi'
=>
'required|min_length[1]|max_leng
th[50]',
            'jenis_klasifikasi'
=> 'required',
        ]);

        $this->m->save([
            'kode_klasifikasi'
=> $this->request-
>getPost('kode_klasifikasi'),
            'jenis_klasifikasi'
=> $this->request-
>getPost('jenis_klasifikasi'),
            'jenis_arsip'
=> $this->request-
>getPost('jenis_arsip'),
            'status'
=> $this->request-
>getPost('status') ?: 'Aktif',
        ]);

        return redirect()-
>to('/master/klasifikasi')-
>with('success', 'Berhasil
ditambahkan');
    }

    public function edit($id)
    {
        $row = $this->m->find($id);
        if (!$row) {
            return redirect()-
>back()->with('error', 'Data
tidak ditemukan');
        }

        return
view('master/klasifikasi/edit',
[
            'judul' => 'Edit
Klasifikasi',
            'row' => $row,
            'validation' =>
\Config\Services::validation(),
        ]);
    }

    public function update($id)
    {
        $this->m->update($id, [
            'kode_klasifikasi'
=> $this->request-
>getPost('kode_klasifikasi'),

```

```

        'jenis_klasifikasi'
=> $this->request-
>getPost('jenis_klasifikasi'),
        'jenis_arsip'
=> $this->request-
>getPost('jenis_arsip'),
        'status'
=> $this->request-
>getPost('status'),
    ]);

```

```

        return redirect()-
>to('/master/klasifikasi')-
>with('success', 'Perubahan
disimpan');
    }

```

```

    public function hapus($id)
    {
        $this->m->delete($id);
        return redirect()-
>to('/master/klasifikasi')-
>with('success', 'Data
dihapus');
    }

```

```

    public function toggle($id)
    {
        $row = $this->m-
>find($id);
        if (!$row) {
            return redirect()-
>back();
        }
    }

```

```

        $new = ($row['status']
=== 'Aktif') ? 'Nonaktif' :
'Aktif';
        $this->m->update($id,
['status' => $new]);
    }

```

```

        return redirect()-
>to('/master/klasifikasi')-
>with('success', "Status:
$new");
    }
}

```

- Model master klasifikasi

```

<?php
namespace App\Controllers;

use
App\Models\KlasifikasiArsipModel
;

class MasterKlasifikasi extends
BaseController

```

```

{
    protected $m;

    public function
__construct()
    {
        $this->m = new
KlasifikasiArsipModel();
    }
    private function
autoJenis($kode)
    {
        $kode =
strtoupper(trim($kode));
        $prefix = substr($kode, 0,
2); // 2 huruf pertama

        // Daftar resminya
        $fasilitatif =
['PR','OT','KP','KU','PB','HH','
UM','PW','TI'];
        $substantif =
['PP','AH','PK','GR','KI','HA','
HN','SM','LT'];

        if (in_array($prefix,
$fasilitatif)) {
            return 'Fasilitatif';
        }

        if (in_array($prefix,
$substantif)) {
            return 'Substantif';
        }

        // Default apabila tidak
dikenali
        return 'Substantif';
    }

    public function index()
    {
        $perPage = 20;

        $q = trim((string)
$this->request->getGet('q'));
        $status = $this-
>request->getGet('status'); //
'' | 'Aktif' | 'Nonaktif'

```

```

        $model = $this->m;

        if ($q !== '') {
            $model = $model-
>groupStart()
            -
>like('kode_klasifikasi', $q)

```

```

-
>orLike('jenis_klasifikasi', $q)
-
>orLike('jenis_arsip', $q)
->groupEnd();
}

if ($status !== null &&
$status !== '') {
    $model = $model-
>where('status', $status);
}

// kolom order (fallback
ke primary key)
$pk =
method_exists($this->m,
'getPrimaryKey')
? $this->m-
>getPrimaryKey()
:
'id_klasifikasi_ref';

$rows = $model-
>orderBy($pk, 'DESC')-
>paginate($perPage);
$page = $model->page-
>only(['q', 'status']);

return
view('master/klasifikasi/index',
[
    'judul' => 'Master
Klasifikasi',
    'rows' => $rows,
    'pager' => $page,
    'q' => $q,
    'status' => $status,
]);
}

public function tambah()
{
    return
view('master/klasifikasi/tambah'
, [
    'judul' => 'Tambah
Klasifikasi'
]);
}

public function simpan()
{
    $this->validate([
        'kode_klasifikasi'
=>

```

```

'required|min_length[1]|max_leng
th[50]',
        'jenis_klasifikasi'
=> 'required',
    ]);

    $this->m->save([
        'kode_klasifikasi'
=> $this->request-
>getPost('kode_klasifikasi'),
        'jenis_klasifikasi'
=> $this->request-
>getPost('jenis_klasifikasi'),
        'jenis_arsip'
=> $this->request-
>getPost('jenis_arsip'),
        'status'
=> $this->request-
>getPost('status') ?: 'Aktif',
    ]);

    return redirect()-
>to('/master/klasifikasi')-
>with('success', 'Berhasil
ditambahkan');
}

public function edit($id)
{
    $row = $this->m->find($id);
    if (!$row) {
        return redirect()-
>back()->with('error', 'Data
tidak ditemukan');
    }

    return
view('master/klasifikasi/edit',
[
        'judul' => 'Edit
Klasifikasi',
        'row' => $row,
        'validation' =>
\Config\Services::validation(),
    ]);
}

public function update($id)
{
    $this->m->update($id, [
        'kode_klasifikasi'
=> $this->request-
>getPost('kode_klasifikasi'),
        'jenis_klasifikasi'
=> $this->request-
>getPost('jenis_klasifikasi'),

```

```

        'jenis_arsip'
=> $this->request-
>getPost('jenis_arsip'),
        'status'
=> $this->request-
>getPost('status'),
    ]);

    return redirect()-
>to('/master/klasifikasi')-
>with('success', 'Perubahan
disimpan');
    }

    public function hapus($id)
    {
        $this->m->delete($id);
        return redirect()-
>to('/master/klasifikasi')-
>with('success', 'Data
dihapus');
    }

    public function toggle($id)
    {
        $row = $this->m-
>find($id);
        if (!$row) {
            return redirect()-
>back();
        }

        $new = ($row['status']
=== 'Aktif') ? 'Nonaktif' :
'Aktif';
        $this->m->update($id,
['status' => $new]);

        return redirect()-
>to('/master/klasifikasi')-
>with('success', "Status:
$new");
    }
}

```

- View Master Klasifikasi

```

<?= $this-
>extend('layout/v_wrapper'); ?>
<?= $this->section('content');
?>

<style>
    .page-toolbar{ display:flex;
align-items:center; gap:12px;
margin-bottom:15px; }
    .page-title{ flex:1; text-
align:center; font-size:26px;

```

```

font-weight:700; color:#2c3e50;
}
    .toolbar-right{ margin-
left:auto; }
    .toolbar-right form{
display:flex; gap:8px; align-
items:center; }
    .toolbar-right .form-control{
min-width:230px; }
    .col-jenis-arsip{ white-
space:pre-line; word-
break:break-word; line-
height:1.4; }
    .col-aksi{ width:120px; white-
space:nowrap; text-align:right;
vertical-align:middle; }
    .badge-status{ font-
size:.85rem; padding:.35em .6em;
}
    @media (max-width:768px) {
        .toolbar-right .form-
control{min-width:160px} .page-
title{font-size:20px} }
    .table-responsive { overflow-
x: auto; }
</style>

```

```

<div class="page-toolbar">
    <button type="button"
class="btn btn-primary"
onclick="showModalTambah()">
        Tambah
    </button>

    <div class="page-title">Master
Klasifikasi</div>

    <div class="toolbar-right">
        <form method="get"
action="<?= current_url(); ?>">
            <input type="text"
name="q" class="form-control"
placeholder="Cari kode / jenis /
arsip" value="<?= esc($q ?? '')
?>">

            <select name="status"
class="form-control">
                <option value="">Semua
Status</option>
                <option value="Aktif"
<?= ($status??'')== 'Aktif' ?
'selected':'' ?>>Aktif</option>
                <option value="Nonaktif"
<?= ($status??'')== 'Nonaktif' ?
'selected':''
?>>Nonaktif</option>
            </select>

```

```

        <button class="btn btn-
outline-secondary">Cari</button>
    </form>
</div>
</div>

<div class="table-responsive">
    <table class="table table-
bordered table-striped align-
middle">
        <thead class="table-
secondary">
            <tr class="text-center">
                <th
style="width:120px;">Kode</th>
                <th
style="width:160px;">Jenis</th>
                <th>Jenis Arsip</th>
                <th
style="width:90px;">Status</th>
                <th class="col-
aksi">Aksi</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <?php if(empty($rows)): ?>
                <tr><td colspan="5"
class="text-center text-
muted">Tidak ada data.</td></tr>
            <?php else: foreach($rows
as $r): ?>
                <tr>
                    <td><strong><?=
esc($r['kode_klasifikasi']);
?></strong></td>
                    <td><?=
esc($r['jenis_klasifikasi']);
?></td>
                    <td class="col-jenis-
arsip"><?=
esc($r['jenis_arsip']); ?></td>
                    <td class="text-
center">
                        <span class="badge
badge-status <?=
$r['status']=='Aktif'? 'bg-
success': 'bg-secondary'; ?>">
                            <?=
esc($r['status']); ?>
                        </span>
                    </td>
                    <td class="col-aksi">
                        <div class="btn-
group btn-group-sm">
                            <button
type="button" class="btn btn-
warning"

```

```

onclick="showModalEdit(<?=
htmlspecialchars(json_encode($r
)); ?>)">

```

```

        Edit
    </button>

```

```

        <button
type="button" class="btn btn-
light dropdown-toggle" data-
toggle="dropdown"></button>
        <div
class="dropdown-menu dropdown-
menu-right">
            <a
class="dropdown-item" href="<?=
base_url('master/klasifikasi/tog
gle/'. $r['id_klasifikasi_ref']);
?>">

```

```

                <?=
$r['status']=='Aktif' ?
'Nonaktifkan' : 'Aktifkan'; ?>
            </a>
        </div>

```

```

class="dropdown-divider"></div>
        <a
class="dropdown-item text-
danger" href="<?=
base_url('master/klasifikasi/hap
us/'. $r['id_klasifikasi_ref']);
?>" onclick="return
confirm('Yakin hapus data
ini?');">

```

```

            Hapus
        </a>
    </div>
</div>
</td>
</tr>
    <?php endforeach; endif;
?>
</tbody>
</table>
</div>

```

```

<div class="d-flex justify-
content-between align-items-
center mt-2">
    <small class="text-
muted">Menampilkan <?=
count($rows) ?> data /
halaman</small>
    <div><?= isset($pager) ?
$pager->links('default',
'default_full') : '' ?></div>
</div>

```

```

<div class="modal fade"
id="modalForm" tabindex="-1"
role="dialog" aria-
hidden="true">
  <div class="modal-dialog
modal-lg" role="document">
    <div class="modal-content">
      <form id="mainForm"
method="post" action="">
        <div class="modal-
header">
          <h5 class="modal-
title" id="modalTitle">Tambah
Klasifikasi</h5>
          <button type="button"
class="close" data-
dismiss="modal" aria-
label="Close">
            <span aria-
hidden="true">&times;</span>
          </button>
        </div>
        <div class="modal-body">
          <?= csrf_field() ?>
          <div class="mb-3">
            <label>Kode</label>
            <input
name="kode_klasifikasi"
id="kode_klasifikasi"
class="form-control" required>
          </div>

          <div class="mb-3">
            <label>Jenis
Klasifikasi</label>
            <select
name="jenis_klasifikasi"
id="jenis_klasifikasi"
class="form-control" required>
              <option value="">-
Pilih Jenis Klasifikasi --
</option>
              <option
value="Substantif">Substantif</o
ption>
              <option
value="Fasilitatif">Fasilitatif<
/option>
            </select>
          </div>

          <div class="mb-3">
            <label>Jenis
Arsip</label>
            <textarea
name="jenis_arsip"
id="jenis_arsip" rows="4"
class="form-control"

```

```

placeholder="Tulis uraian jenis
arsip..."></textarea>
          </div>

          <div class="mb-3">
            <label>Status</label>
            <select
name="status" id="status"
class="form-control">
              <option
value="Aktif">Aktif</option>
              <option
value="Nonaktif">Nonaktif</optio
n>
            </select>
          </div>
          <div class="modal-
footer">
            <button type="button"
class="btn btn-light" data-
dismiss="modal">Batal</button>
            <button type="submit"
class="btn btn-primary">Simpan
Data</button>
          </div>
        </form>
      </div>
    </div>
  </div>

<script>
const modalTitle =
document.getElementById('modalTi
tle');
const mainForm =
document.getElementById('mainFor
m');
const inputKode =
document.querySelector('#kode_kl
asifikasi');
const selectJenis =
document.querySelector('#jenis_k
lasifikasi');
const inputArsip =
document.querySelector('#jenis_a
rsip');
const selectStatus =
document.querySelector('#status'
);

// Map deteksi otomatis
const map = {
  Fasilitatif:
  ['PR', 'OT', 'KP', 'KU', 'PB', 'HH', '
UM', 'PW', 'TI'],

```

```

        Substantif:
        ['PP','AH','PK','GR','KI','HA','HN','SM','LT']
    };

    function showModalTambah() {
        modalTitle.innerText =
        "Tambah Klasifikasi";
        mainForm.action = "<?="
        base_url('master/klasifikasi/simpan'); ?>";
        mainForm.reset();

        $('#modalForm').modal('show');
    }

    function showModalEdit(data) {
        modalTitle.innerText = "Edit
        Klasifikasi";
        mainForm.action = "<?="
        base_url('master/klasifikasi/update/'); ?>/" +
        data.id_klasifikasi_ref;

        // Isi field dengan data
        dari row
        inputKode.value =
        data.kode_klasifikasi;
        selectJenis.value =
        data.jenis_klasifikasi;
        inputArsip.value =
        data.jenis_arsip;
        selectStatus.value =
        data.status;

        $('#modalForm').modal('show');
    }

    // Logic Auto-Uppercase & Auto-Detect
    inputKode.addEventListener('input', function() {
        this.value =
        this.value.toUpperCase();
        const prefix =
        this.value.trim().substring(0,
        2);
        if
        (map.Fasilitatif.includes(prefix))
        selectJenis.value =
        'Fasilitatif';
        else if
        (map.Substantif.includes(prefix))
        selectJenis.value =
        'Substantif';
    });
</script>

```

```
<?= $this->endSection(); ?>
```

I. Master Retensi -Controller Master Retensi

```

<?php
namespace App\Controllers;

use
App\Models\RetensiArsipModel;
use
App\Models\KlasifikasiArsipModel
;

class MasterRetensi extends
BaseController {
    protected $m;
    protected $mk;

    public function
    __construct() {
        $this->m = new
        RetensiArsipModel();
        $this->mk = new
        KlasifikasiArsipModel();
    }

    public function index()
    {
        $perPage = 20;
        $q = trim((string)
        $this->request->getGet('q'));
        $nasib = $this->request-
        >getGet('nasib');
        $sort = $this->request-
        >getGet('sort') ?: 'baru';

        $model = $this->m
        -
        >select('retensi_arsip.*,
        klasifikasi_arsip.kode_klasifika
        si')
        -
        >join('klasifikasi_arsip','klasi
        fikasi_arsip.id_klasifikasi_ref
        =
        retensi_arsip.id_klasifikasi_ref
        ','left');

        if ($q !== '') {
            $model = $model-
            >groupStart()
            -
            >like('klasifikasi_arsip.kode_kl
            asifikasi', $q)
            -
            >orLike('retensi_arsip.waktu_akt
            if_ket', $q)

```



```

-
>orLike('retensi_arsip.waktu_ina
ktif_ket', $q)
-
>orLike('retensi_arsip.nasib_akh
ir', $q)
-
>orLike('retensi_arsip.nasib_akh
ir_ket', $q)
->groupEnd();
    }

    if ($nasib !== null &&
$nasib !== '') {
        $model = $model-
>where('retensi_arsip.nasib_akh
ir', $nasib);
    }

    if ($sort === 'lama') {
        $model = $model-
>orderBy('retensi_arsip.id_reten
si','ASC');
    } else {
        $model = $model-
>orderBy('retensi_arsip.id_reten
si','DESC');
    }

    $rows = $model-
>paginate($perPage);
    $pager = $this->m->pager-
>only(['q','nasib','sort']);

    // --- LOGIC KEMBALI SEPERTI
    AWAL ---

    // 1. Data untuk TAMBAH
    (Hanya yang belum punya retensi)
    $klasTersedia = $this->mk-
>onlyAktif()
-
>withoutRetensi()
-
>orderBy('kode_klasifikasi','ASC
')
-
>findAll();

    // 2. Data untuk EDIT (Semua
aktif agar ID yang sedang diedit
tidak hilang dari dropdown)
    $klasSemua = $this->mk-
>onlyAktif()
-
>orderBy('kode_klasifikasi','ASC
')
```

```

-
>findAll();

    return
view('master/retensi/index', [
    'judul' =>
'Master Retensi',
    'rows' => $rows,
    'pager' =>
$ pager,
    'q' => $q,
    'nasib' =>
$nasib,
    'sort' => $sort,
    'klasTersedia' =>
$klasTersedia, // Logic
withoutRetensi() ada di sini
    'klasSemua' =>
$klasSemua
]);
}

// Method tambah() dan
edit() sudah tidak dipakai lagi
karena pindah ke index (Modal)
// Tapi sebaiknya biarkan
saja atau hapus jika sudah yakin
tidak ada link yang mengarah ke
sana.

    public function simpan(){
        $this->validate([
            'id_klasifikasi_ref'
=>
'required|is_natural_no_zero',
            'nasib_akhir'
=>
'required|in_list[Musnah,Permane
n,Dinilai Kembali]'
        ]);

        $this->m->save([
            'id_klasifikasi_ref'
=> $this->request-
>getPost('id_klasifikasi_ref'),
            'waktu_aktif_num'
=> $this->request-
>getPost('waktu_aktif_num'),
            'waktu_aktif_ket'
=> $this->request-
>getPost('waktu_aktif_ket'),
            'waktu_inaktif_num'
=> $this->request-
>getPost('waktu_inaktif_num'),
            'waktu_inaktif_ket'
=> $this->request-
>getPost('waktu_inaktif_ket'),
```

```

        'nasib_akhir'
=> $this->request-
>getPost('nasib_akhir'),
        'nasib_akhir_ket'
=> $this->request-
>getPost('nasib_akhir_ket'),
    ]);

    return redirect()-
>to('/master/retensi')-
>with('success','Retensi
berhasil ditambahkan');
    }

    public function update($id){
        $this->m->update($id, [
            'id_klasifikasi_ref'
=> $this->request-
>getPost('id_klasifikasi_ref'),
            'waktu_aktif_num'
=> $this->request-
>getPost('waktu_aktif_num'),
            'waktu_aktif_ket'
=> $this->request-
>getPost('waktu_aktif_ket'),
            'waktu_inaktif_num'
=> $this->request-
>getPost('waktu_inaktif_num'),
            'waktu_inaktif_ket'
=> $this->request-
>getPost('waktu_inaktif_ket'),
            'nasib_akhir'
=> $this->request-
>getPost('nasib_akhir'),
            'nasib_akhir_ket'
=> $this->request-
>getPost('nasib_akhir_ket'),
        ]);
    return redirect()-
>to('/master/retensi')-
>with('success','Perubahan
retensi disimpan');
    }

    public function hapus($id){
        $this->m->delete($id);
        return redirect()-
>to('/master/retensi')-
>with('success','Data retensi
dihapus');
    }
}

```

- Model Retensi Arsip

```

<?php
namespace App\Models;
use CodeIgniter\Model;

```

```

class RetensiArsipModel extends
Model {
    protected $table =
'retensi_arsip';
    protected $primaryKey =
'id_retensi';
    protected $allowedFields = [
        'id_klasifikasi_ref',
        'waktu_aktif_num','waktu_aktif_k
et',
        'waktu_inaktif_num','waktu_inakt
if_ket',
        'nasib_akhir','nasib_akhir_ket'
    ];
    protected $returnType =
'array';
}

```

- View

```

<?= $this-
>extend('layout/v_wrapper'); ?>
<?= $this->section('content');
?>

<style>
    .page-toolbar{
display:flex;align-
items:center;gap:12px;margin-
bottom:15px; }
    .page-title{ flex:1;text-
align:center;font-
size:26px;font-
weight:700;color:#2c3e50; }
    .toolbar-right{ margin-
left:auto; }
    .toolbar-right form{
display:flex;gap:8px;align-
items:center; }
    .toolbar-right .form-control{
min-width:230px; }
    .col-aksi{ width:120px; white-
space:nowrap; text-align:right;
vertical-align:middle; }
    .table-responsive{ overflow-
x:auto; }
    @media(max-width:768px){
    .toolbar-right .form-control{
min-width:160px;} .page-title{
font-size:20px;} }
</style>

<div class="page-toolbar">
    <button type="button"
class="btn btn-primary"
onclick="showModalTambah()">Tamb
ah</button>

```

```

<div class="page-title">Master
Retensi</div>

<div class="toolbar-right">
    <form method="get"
action="<?= current_url(); ?>">
        <input type="text"
name="q" class="form-control"
placeholder="Cari kode / nasib /
keterangan" value="<?= esc($q ??
'') ?>">
        <select name="nasib"
class="form-control">
            <option value="">Semua
Nasib</option>
            <option value="Musnah"
<?= ($nasib??'')==='Musnah' ?
'selected':'';
?>>Musnah</option>
            <option value="Permanen"
<?= ($nasib??'')==='Permanen' ?
'selected':'';
?>>Permanen</option>
            <option value="Dinilai
Kembali" <?=
($nasib??'')==='Dinilai Kembali'
? 'selected':''; ?>>Dinilai
Kembali</option>
        </select>
        <button class="btn btn-
outline-secondary">Cari</button>
    </form>
</div>

<?php if(session('success')): ?>
    <div class="alert alert-
success alert-dismissible fade
show" role="alert">
        <?= session('success');
?>
        <button type="button"
class="close" data-
dismiss="alert" aria-
label="Close"><span aria-
hidden="true">&times;</span></bu
tton>
    </div>
<?php endif; ?>

<div class="table-responsive">
    <table class="table table-
bordered table-striped align-
middle">
        <thead class="table-
secondary">
            <tr class="text-center">
                <th
style="width:140px;">Kode
Klasifikasi</th>
                <th
style="width:220px;">Aktif</th>
                <th
style="width:120px;">Inaktif</th>
                <th
style="width:160px;">Nasib
Akhir</th>
                <th>Keterangan</th>
                <th class="col-
aksi">Aksi</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <?php if (empty($rows)):
?>
                <tr><td colspan="6"
class="text-center text-
muted">Tidak ada data.</td></tr>
                <?php else: foreach($rows
as $r): ?>
                    <?php
                        $aktifLabel =
trim(($r['waktu_aktif_num'] !==
null && $r['waktu_aktif_num']
!== '' ) ?
$r['waktu_aktif_num'].' th' :
'');
                        if
(!empty($r['waktu_aktif_ket']))
$aktifLabel .= ($aktifLabel? ' '
:
'').'('.$r['waktu_aktif_ket'].')
';
                        $inaktifLabel =
trim(($r['waktu_inaktif_num']
!== null &&
$r['waktu_inaktif_num'] !== '' )
? $r['waktu_inaktif_num'].' th'
:
'');
                        if
(!empty($r['waktu_inaktif_ket']))
$inaktifLabel .=
($inaktifLabel? ' ' :
'').'('.$r['waktu_inaktif_ket'].
')';
                    <?>
                    <tr>
                        <td><strong><?=
esc($r['kode_klasifikasi']);
?></strong></td>
                        <td><?= $aktifLabel
!== '' ? esc($aktifLabel) : '-'
?></td>

```

```

                <td class="text-center"><?=$inaktifLabel != ''
? esc($inaktifLabel) : '- '
?></td>
                <td><?=$
esc($r['nasib_akhir']); ?></td>
                <td><?=$
esc($r['nasib_akhir_ket'] ? : '- '); ?></td>
                <td class="col-aksi">
                    <div class="btn-group btn-group-sm">
                        <button
type="button" class="btn btn-warning"
onclick="showModalEdit(<?=$
htmlspecialchars(json_encode($r)
); ?>)">Edit</button>
                        <button
type="button" class="btn btn-light dropdown-toggle" data-
toggle="dropdown"></button>
                        <div
class="dropdown-menu dropdown-menu-right">
                            <a
class="dropdown-item text-danger" href="<?=$
base_url('master/retensi/hapus/'
.$r['id_retensi']); ?>"
onclick="return confirm('Yakin
hapus data ini?');">Hapus</a>
                        </div>
                    </div>
                </td>
            </tr>
            <?php endforeach; endif;
?>
        </tbody>
    </table>
</div>

<div class="d-flex justify-content-between align-items-center mt-2">
    <small class="text-muted">Menampilkan <?=$
count($rows) ?> data /
halaman</small>
    <div><?=$ isset($pager) ?
$pager->links('default',
'default_full') : '' ?></div>
</div>

<div class="modal fade"
id="modalRetensi" tabindex="-1"
role="dialog" aria-
hidden="true">

```

```

        <div class="modal-dialog
modal-lg" role="document">
            <div class="modal-content">
                <form id="formRetensi"
method="post" action="">
                    <div class="modal-
header">
                        <h5 class="modal-
title" id="modalTitle">Tambah
Retensi</h5>
                        <button type="button"
class="close" data-
dismiss="modal" aria-
label="Close">
                            <span aria-
hidden="true">&times;</span>
                        </button>
                    </div>
                    <div class="modal-body">
                        <?=$ csrf_field(); ?>
                        <div class="mb-3">
                            <label class="font-
weight-bold">Kode
Klasifikasi</label>
                            <select
name="id_klasifikasi_ref"
id="id_klasifikasi_ref"
class="form-control" required>
                                </select>
                            <small id="klasHelp"
class="text-info"
style="display:none;">Hanya
menampilkan klasifikasi yang
belum diatur retensinya.</small>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="row">
                        <div class="col-md-4
mb-3">
                            <label
class="font-weight-bold">Aktif
(Tahun)</label>
                            <input
type="number"
name="waktu_aktif_num"
id="w_aktif_num" class="form-
control" placeholder="0">
                        </div>
                        <div class="col-md-8
mb-3">
                            <label
class="font-weight-bold">Aktif
(Keterangan)</label>
                            <input
name="waktu_aktif_ket"
id="w_aktif_ket" class="form-
control" placeholder="Mis:
'selama berlaku'">

```

```

        </div>
    </div>

    <div class="row">
        <div class="col-md-4
mb-3">
            <label
class="font-weight-bold">Inaktif
(Tahun)</label>
            <input
type="number"
name="waktu_inaktif_num"
id="w_inaktif_num" class="form-
control" placeholder="0">
        </div>
        <div class="col-md-8
mb-3">
            <label
class="font-weight-bold">Inaktif
(Keterangan)</label>
            <input
name="waktu_inaktif_ket"
id="w_inaktif_ket" class="form-
control" placeholder="Opsional">
        </div>
    </div>

    <div class="row">
        <div class="col-md-4
mb-3">
            <label
class="font-weight-bold">Nasib
Akhir</label>
            <select
name="nasib_akhir"
id="nasib_akhir" class="form-
control">
                <option
value="Musnah">Musnah</option>
                <option
value="Permanen">Permanen</optio
n>
                <option
value="Dinilai Kembali">Dinilai
Kembali</option>
            </select>
        </div>
        <div class="col-md-8
mb-3">
            <label
class="font-weight-bold">Nasib
Akhir (Keterangan)</label>
            <input
name="nasib_akhir_ket"
id="nasib_akhir_ket"
class="form-control">
        </div>
    </div>

```

```

    </div>
    <div class="modal-
footer">
        <button type="button"
class="btn btn-light" data-
dismiss="modal">Batal</button>
        <button type="submit"
class="btn btn-primary">Simpan
Data</button>
    </div>
</form>
</div>
</div>
</div>

<script>
// Ambil data klasifikasi dari
Controller ke JS
const klasTersedia = <?=
json_encode($klasTersedia) ?>;
const klasSemua = <?=
json_encode($klasSemua) ?>;

const formRetensi =
document.getElementById('formRet
ensi');
const modalTitle =
document.getElementById('modalTi
tle');
const selectKlas =
document.getElementById('id_klas
ifikasi_ref');
const klasHelp =
document.getElementById('klasHel
p');

// Fungsi untuk mengganti isi
dropdown sesuai kebutuhan
function fillDropdown(isEdit) {
    selectKlas.innerHTML =
'<option value="">-- Pilih
Klasifikasi --</option>';

    // Jika TAMBAH: Pakai
klasTersedia (tanpa yang sudah
ada retensinya)
    // Jika EDIT: Pakai
klasSemua (agar data lama
muncul)
    const dataList = isEdit ?
klasSemua : klasTersedia;

    dataList.forEach(item => {
        let opt =
document.createElement('option')
;
        opt.value =
item.id_klasifikasi_ref;

```

```

        opt.text =
item.kode_klasifikasi + ' - ' +
item.jenis_klasifikasi;

selectKlas.appendChild(opt);
    });
}

function showModalTambah() {
    modalTitle.innerText =
"Tambah Retensi";
    formRetensi.action = "<?="
base_url('master/retensi/simpan'
); ?>";
    formRetensi.reset();

    // Tampilkan label info &
isi dropdown dengan data
filtered
    klasHelp.style.display =
'block';
    fillDropdown(false);

$('#modalRetensi').modal('show')
;
}

function showModalEdit(data) {
    modalTitle.innerText = "Edit
Retensi";
    formRetensi.action = "<?="
base_url('master/retensi/update/
'); ?>/" + data.id_retensi;

    // Sembunyikan label info &
isi dropdown dengan data lengkap
    klasHelp.style.display =
'none';
    fillDropdown(true);

    // Isi data ke form
    selectKlas.value =
data.id_klasifikasi_ref;

document.getElementById('w_aktif
_num').value =
data.waktu_aktif_num;

document.getElementById('w_aktif
_ket').value =
data.waktu_aktif_ket;

document.getElementById('w_inakt
if_num').value =
data.waktu_inaktif_num;

document.getElementById('w_inakt

```

```

if_ket').value =
data.waktu_inaktif_ket;

document.getElementById('nasib_a
khir').value = data.nasib_akhir;

document.getElementById('nasib_a
khir_ket').value =
data.nasib_akhir_ket;

$('#modalRetensi').modal('show')
;
}
</script>

<?= $this->endSection(); ?>

```

J. Ref skor - Controller

```

<?php

namespace App\Controllers;

use
App\Controllers\BaseController;
use App\Models\RefSkorModel;

class RefSkor extends
BaseController
{
    protected $refSkorModel;

    public function
__construct()
    {
        $this->refSkorModel =
new RefSkorModel();
    }

    public function index()
    {
        $db =
\Config\Database::connect();

        // Sesuaikan nama kolom:
kode_klasifikasi dan
jenis_klasifikasi
        // Ctt: Jika 'nasib_akhir'
ada di tabel lain, query ini
mungkin perlu JOIN
        $kodeTersedia = $db->query("
            SELECT kode_klasifikasi,
jenis_klasifikasi
            FROM klasifikasi_arsip
            WHERE kode_klasifikasi
NOT IN (SELECT kode_arsip FROM
ref_penilaian_arsip)
        ")->getResultArray();
    }
}

```

```

        $data = [
            'title'          =>
'Referensi Skor Klasifikasi',
            'ref'            => $this->
refSkorModel->findAll(),
            'kodeTersedia' =>
$kodeTersedia
        ];

        return
view('master/ref_skor/index',
$data);
    }

    public function simpan()
    {
        // Mengambil data dari
dropdown "KODE|NAMA"
        $pilihan_input = $this->
request->
getPost('pilihan_arsip');

        if ($pilihan_input) {
            $pilihan =
explode('|', $pilihan_input);

            $this->refSkorModel->
save([
                'kode_arsip'
=> $pilihan[0], // Ambil Kodenya

'nama_jenis_arsip' =>
$pilihan[1], // Ambil Namanya
otomatis
                'skor_k1'
=> $this->request->
getPost('skor_k1'),
                'skor_k2'
=> $this->request->
getPost('skor_k2'),
            ]);

            session()->
setFlashdata('pesan', 'Data
Referensi Skor Berhasil
Ditambahkan');
        } else {
            session()->
setFlashdata('error', 'Gagal:
Data pilihan tidak valid');
        }

        return redirect()->
to(base_url('master/ref-
skor'));
    }

    public function update($id)
    {
        // Update data (ID di
sini adalah kode_arsip)
        $this->refSkorModel->
update($id, [
            'nama_jenis_arsip'
=> $this->request->
getPost('nama_jenis_arsip'),
            'skor_k1'
=> $this->request->
getPost('skor_k1'),
            'skor_k2'
=> $this->request->
getPost('skor_k2'),
        ]);

        session()->
setFlashdata('pesan', 'Data
Berhasil Diubah');
        return redirect()->
to(base_url('master/ref-
skor'));
    }

    public function hapus($id)
    {
        // Menghapus berdasarkan
kode_arsip
        $this->refSkorModel->
delete($id);
        session()->
setFlashdata('pesan', 'Data
Berhasil Dihapus');
        return redirect()->
to(base_url('master/ref-
skor'));
    }
}

- Model

<?php

namespace App\Models;

use CodeIgniter\Model;

class RefSkorModel extends Model
{
    protected $table
= 'ref_penilaian_arsip';
    protected $primaryKey
= 'kode_arsip';
    protected $useAutoIncrement
= false;
    protected $returnType
= 'array';
    protected $allowedFields
= ['kode_arsip',

```

```

'nama_jenis_arsip', 'skor_k1',
'skor_k2'];
}

- View

<?= $this-
>extend('layout/v_wrapper') ?>

<?= $this->section('content') ?>
<section class="content-header">
    <h1><?= $title ?></h1>
</section>

<section class="content">
    <div class="row">
        <div class="col-xs-12">
            <div class="box box-
primary">
                <div class="box-
header with-border">
                    <button
class="btn btn-primary btn-sm"
data-toggle="modal" data-
target="#modalTambah">
                        <i
class="fa fa-plus"></i> Tambah
Referensi
                    </button>
                </div>
                <div class="box-
body">
                    <?php if
(session())-
>getFlashdata('pesan')) : ?>
                        <div
class="alert alert-success
alert-dismissible">

<button type="button"
class="close" data-
dismiss="alert" aria-
hidden="true">&times;</button>

<h4><i class="icon fa fa-
check"></i> Berhasil!</h4>
                    <?=
session()-
>getFlashdata('pesan'); ?>
                        </div>
                    <?php endif;
?>

                        <table
id="example1" class="table
table-bordered table-striped">
                            <thead>
                                <tr>

<th width="30px">No</th>

```

```

<th width="100px">Kode</th>

<th>Nama Jenis Arsip</th>

<th width="50px">K1</th>

<th width="50px">K2</th>

<th width="80px">Aksi</th>

</tr>
                                </thead>
                                <tbody>

<?php $no = 1; foreach ($ref as
$r) : ?>

<tr>

<td><?= $no++ ?></td>

<td><b><?= $r['kode_arsip']
?></b></td>

<td><?= $r['nama_jenis_arsip']
?></td>

<td class="text-center"><span
class="label label-primary"><?=
$r['skor_k1'] ?></span></td>

<td class="text-center"><span
class="label label-warning"><?=
$r['skor_k2'] ?></span></td>

<td>

<button class="btn btn-warning
btn-xs" data-toggle="modal"
data-target="#modalEdit<?=
str_replace(['.', ' ', '/'], '',
$r['kode_arsip']) ?>"><i
class="fa fa-
pencil"></i></button>

<a href="<?=
base_url('master/ref-
skor/hapus/' . $r['kode_arsip'])
?>" class="btn btn-danger btn-
xs" onclick="return
confirm('Yakin hapus data?')"><i
class="fa fa-trash"></i></a>

</td>

</tr>

```



```

<div class="modal fade"
id="modalEdit<?=
str_replace(['.', ' ', '/'], '',
$r['kode_arsip']) ?>">

<div class="modal-dialog">

<div class="modal-content">

<form action="<?=
base_url('master/ref-
skor/update/' .
$r['kode_arsip']) ?>"
method="post">

<div class="modal-header">

<button type="button"
class="close" data-
dismiss="modal">&times;</button>

<h4 class="modal-title">Edit
Referensi Skor</h4>

</div>

<div class="modal-body">

<div class="form-group">

<label>Kode Klasifikasi</label>

<input type="text" class="form-
control" value="<?=
$r['kode_arsip'] ?>" disabled>

</div>

<div class="form-group">

<label>Nama Jenis Arsip</label>

<textarea
name="nama_jenis_arsip"
class="form-control" rows="3"
required><?=
$r['nama_jenis_arsip']
?></textarea>

</div>

<div class="form-group">

<label>Skor K1 (Nilai
Guna)</label>

```

```

<select name="skor_k1"
class="form-control">

<?php for ($i = 1; $i <= 5;
$i++) : ?>

<option value="<?= $i ?>" <?=
($r['skor_k1'] == $i) ?
'selected' : '' ?>><?= $i
?></option>

<?php endfor; ?>

</select>

</div>

<div class="form-group">

<label>Skor K2 (Hak
Akses)</label>

<select name="skor_k2"
class="form-control">

<?php for ($i = 1; $i <= 5;
$i++) : ?>

<option value="<?= $i ?>" <?=
($r['skor_k2'] == $i) ?
'selected' : '' ?>><?= $i
?></option>

<?php endfor; ?>

</select>

</div>

</div>

<div class="modal-footer">

<button type="submit" class="btn
btn-primary">Simpan
Perubahan</button>

</div>

</form>

</div>

</div>

</div>

```

```

<?php endforeach; ?>
                                </tbody>
                                </table>
                                </div>
                                </div>
                                </div>
                                </div>
</section>

<div class="modal fade"
id="modalTambah">
    <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-
content">
            <form action="<?=
base_url('master/ref-
skor/simpan') ?>" method="post">
                <div
class="modal-header">
                    <button
type="button" class="close"
data-
dismiss="modal">&times;</button>
                    <h4
class="modal-title">Tambah
Referensi Skor</h4>
                </div>
                <div
class="modal-body">
                    <div
class="form-group">

<label>Kode Klasifikasi</label>
                                <input
type="text" name="kode_arsip"
class="form-control"
placeholder="Contoh: GR.01"
required>
                                </div>
                                <div
class="form-group">

<label>Nama Jenis Arsip</label>
                                <textarea
name="nama_jenis_arsip"
class="form-control" rows="3"
required></textarea>
                                </div>
                                <div
class="form-group">

<label>Skor K1</label>
                                <select
name="skor_k1" class="form-
control">

```

K. Perhitungan - Controller

```
namespace App\Controllers;

use App\Models\KriteriaModel;

class Perhitungan extends BaseController
{
    protected $db;

    public function
__construct()
    {
        $this->db =
\Config\Database::connect();
    }

    /*
=====
=====
```

```

        * HELPER: KONVERSI TAHUN →
        SKOR (K3 & K4)
        *
        =====
        ===== */
        private function
        konversiTahunKeSkor(string
        $kodeKriteria, float $tahun):
        int
        {
            $kriteria = $this->db-
            >table('kriteria')
            ->where('kode',
            $kodeKriteria)
            ->get()
            ->getJSONArray();

            if (!$kriteria)
                return 0;

            $rows = $this->db-
            >table('kriteria_nilai')
            -
            >where('id_kriteria',
            $kriteria['id_kriteria'])
            ->orderBy('urut',
            'ASC')
            ->get()
            ->getResultArray();

            foreach ($rows as $r) {
                $label =
                strtolower(trim($r['label']));
                if
                (preg_match('/>\s*(\d+)\s*[-
                ]\s*<\s*(\d+)/', $label, $m)) {
                    if ($tahun >
                    (int) $m[1] && $tahun <= (int)
                    $m[2]) {
                        return (int)
                        $r['skor'];
                    }
                }

                foreach ($rows as $r) {
                    $label =
                    strtolower(trim($r['label']));
                    if
                    (preg_match('/<\s*(\d+)/',
                    $label, $m)) {
                        if ($tahun <=
                        (int) $m[1]) {
                            return (int)
                            $r['skor'];
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        if ($kodeKriteria ===
        'K4') {
            foreach ($rows as
            $r) {
                $label =
                strtolower(trim($r['label']));
                if
                (preg_match('/>\s*(\d+)/',
                $label, $m)) {
                    if ($tahun >
                    (int) $m[1]) {
                        return
                        (int) $r['skor'];
                    }
                }
            }

            return 0;
        }

        /*
        =====
        =====
        * HELPER: KONVERSI LABEL →
        SKOR (K5)
        *
        =====
        ===== */
        private function
        ambilSkorDariLabel(string
        $kodeKriteria, string $label):
        int
        {
            $kriteria = $this->db-
            >table('kriteria')
            ->where('kode',
            $kodeKriteria)
            ->get()
            ->getJSONArray();

            if (!$kriteria)
                return 0;

            $row = $this->db-
            >table('kriteria_nilai')
            -
            >where('id_kriteria',
            $kriteria['id_kriteria'])
            -
            >where('LOWER(TRIM(label))',
            strtolower(trim($label)))
            ->get()
            ->getJSONArray();

            return $row ? (int)
            $row['skor'] : 0;
        }
    }
}

```

```

    }

    //
    =====
    // HALAMAN INDEX PERHITUNGAN
    //
    =====
    public function index()
    {
        //
        =====
        // KRITERIA + NILAI
        //
        =====
        $kriteriaModel = new
KriteriaModel();
        $data['kriteria'] =
        $kriteriaModel-
        >orderBy('urutan', 'ASC')-
        >findAll();

        foreach
        ($data['kriteria'] as &$k) {
            $k['nilai'] = $this-
            >db->table('kriteria_nilai')
            -
            >where('id_kriteria',
            $k['id_kriteria'])
            -
            >orderBy('urut', 'ASC')
            ->get();
            -
            >getResultArray();
            }
            unset($k);

            //
            =====
            // QUERY ARSIP
            //
            =====
            $builder = $this->db-
            >table('arsip a');

            $builder->select([
                'a.id_arsip',

                'k.kode_klasifikasi',

                'a.informasi_berkas',
                'r.nasib_akhir',
                'ref.skor_k1 AS k1',
                'ref.skor_k2 AS k2',
                'r.waktu_aktif_num
                AS k3_raw',
                'r.waktu_inaktif_num
                AS k4_raw',

```

```

                'a.tingkat_perkembangan AS
                k5_raw'
                ]);

                // 1 ☐ klasifikasi_arsip
                (WAJIB PERTAMA)
                $builder->join(
                    'klasifikasi_arsip
                k',

                    'k.id_klasifikasi_ref =
                    a.id_klasifikasi_ref',
                    'inner'
                );

                // 2 ☐ retensi_arsip
                $builder->join(
                    'retensi_arsip r',

                    'r.id_klasifikasi_ref =
                    a.id_klasifikasi_ref',
                    'inner'
                );

                // 3 ☐
                ref_penilaian_arsip (PAKAI
                kode_klasifikasi)
                $builder->join(
                    'ref_penilaian_arsip
                ref',

                    'ref.kode_arsip =
                    k.kode_klasifikasi',
                    'left'
                );

                // 4 ☐ hasil_topsis
                $builder->join(
                    'hasil_topsis h',
                    'h.id_arsip =
                    a.id_arsip',
                    'left'
                );

                // FILTER
                $builder-
                >where('r.nasib_akhir', 'Dinilai
                Kembali');
                $builder-
                >where('h.id_arsip', null);

                $rows = $builder->get()-
                >getResultArray();

                //
                =====
                // KONVERSI NILAI

```

```

//
=====
        $data['arsip'] =
array_map(function ($row) {
            $row['k3'] = $this-
>konversiTahunKeSkor('K3',
(float) $row['k3_raw']);
            $row['k4'] = $this-
>konversiTahunKeSkor('K4',
(float) $row['k4_raw']);
            $row['k5'] = $this-
>ambilSkorDariLabel('K5',
$row['k5_raw']);

unset($row['k3_raw'],
$row['k4_raw'], $row['k5_raw']);
        return $row;
    }, $rows);

    return
view('perhitungan/index_perhitun
gan', $data);
}

//
=====
// PROSES HITUNG & SIMPAN
HASIL
//
=====
    public function hitung()
    {
        $ids = $this->request-
>getPost('ids');
        if (empty($ids)) {
            return redirect()-
>to('perhitungan')
                ->with('error',
'Pilih minimal satu arsip untuk
dihitung.');
```

```

        $listKriteria =
        $kriteriaModel-
>orderBy('urutan', 'ASC')-
>findAll();

//
=====
// AMBIL DATA ARSIP
//
=====
        $builder = $this->db-
>table('arsip a');
        $builder->select('
            a.id_arsip,
            ref.skor_k1 AS k1,
            ref.skor_k2 AS k2,
            r.waktu_aktif_num    AS
k3_raw,
            r.waktu_inaktif_num AS
k4_raw,
            a.tingkat_perkembangan
AS k5_raw
        ');
        $builder-
>join('klasifikasi_arsip k',
'k.id_klasifikasi_ref =
a.id_klasifikasi_ref');
        $builder-
>join('retensi_arsip r',
'r.id_klasifikasi_ref =
a.id_klasifikasi_ref');
        $builder-
>join('ref_penilaian_arsip ref',
'ref.kode_arsip =
k.kode_klasifikasi', 'left');
        $builder-
>whereIn('a.id_arsip', $ids);

        $rows = $builder->get()-
>getResultArray();
        if (!$rows) {
            return redirect()-
>to('perhitungan')
                ->with('error',
'Data arsip tidak ditemukan.');
```

```

$alternatif[$row['id_arsip']] =
[
    'id_arsip' =>
$row['id_arsip'],
    'k1' => (int)
$row['k1'],
    'k2' => (int)
$row['k2'],
    'k3' => $this-
>konversiTahunKeSkor('K3',
(float) $row['k3_raw']),
    'k4' => $this-
>konversiTahunKeSkor('K4',
(float) $row['k4_raw']),
    'k5' => $this-
>ambilSkorDariLabel('K5',
$row['k5_raw']),
    ];
}

//
=====
// INPUT MANUAL (K6, K7,
DST)
//
=====
$nilaiManual = $this-
>request->getPost('nilai') ??
[];

foreach ($nilaiManual as
$idArsip => $nilaiKriteria) {
    foreach
($nilaiKriteria as $idKriteria
=> $nilai) {

        // simpan ke
alternatif untuk TOPSIS
        foreach
($listKriteria as $k) {
            if
($k['id_kriteria'] ==
$idKriteria) {

                $kode =
strtolower($k['kode']);

                $alternatif[$idArsip][$kode] =
(int) $nilai;

                break;
            }
        }
    }
}

//
=====
// PREVIEW → HANYA
HITUNG, TIDAK SIMPAN
//
=====
if ($saksi === 'preview')
{

    $builder = $this-
>db->table('arsip a');

    $builder->select([
        'a.id_arsip',

        'k.kode_klasifikasi',

        'a.informasi_berkas',
        'r.nasib_akhir',
        'ref.skor_k1 AS
k1',
        'ref.skor_k2 AS
k2',

        'r.waktu_aktif_num AS k3_raw',
        'r.waktu_inaktif_num AS k4_raw',

        'a.tingkat_perkembangan AS
k5_raw'
    ]);

    // □ 1.
klasifikasi_arsip DULU
    $builder->join(

        'klasifikasi_arsip k',

        'k.id_klasifikasi_ref =
a.id_klasifikasi_ref',
        'inner'
    );

    // □ 2.
retensi_arsip
    $builder->join(

        'retensi_arsip
r',

        'r.id_klasifikasi_ref =
a.id_klasifikasi_ref',
        'inner'
    );

    // □ 3. BARU
ref_penilaian_arsip
    $builder->join(

        'ref_penilaian_arsip ref',

```

```

        'ref.kode_arsip
= k.kode_klasifikasi',
        'left'
    );

    $builder-
>whereIn('a.id_arsip', $ids);

    $sarsipView =
$builder->get()-
>getResultArray();

    //
=====
// TAMBAHAN WAJIB (JANGAN HAPUS
YANG LAIN)
//
=====
        foreach ($sarsipView
as &$row) {
            $row['k3'] =
$this->konversiTahunKeSkor('K3',
(float) $row['k3_raw']);
            $row['k4'] =
$this->konversiTahunKeSkor('K4',
(float) $row['k4_raw']);
            $row['k5'] =
$this->ambilSkorDariLabel('K5',
$row['k5_raw']);

unset($row['k3_raw'],
$row['k4_raw'], $row['k5_raw']);
        }
        unset($row);

    //
=====
        // □ FIX UTAMA:
TAMBAHKAN NILAI KE KRITERIA
        //
=====
        foreach
($listKriteria as &$k) {
            $k['nilai'] =
$this->db-
>table('kriteria_nilai')
            -
>where('id_kriteria',
$k['id_kriteria'])
            -
>orderBy('urut', 'ASC')
            ->get()
            -
>getResultArray();
        }
        unset($k);

```

```

        //
=====
        // KIRIM KE VIEW
        //
=====
        $data['kriteria'] =
$listKriteria;
        $data['arsip'] =
$sarsipView;

        $data['show_langkah'] = true;
        $data['perhitungan']
= $this->_prosesTopsis(
            array_values($alternatif),
            $listKriteria
        );

        $configAmbang = new
\Config\AmbangBatas();

        $data['ambang_batas'] =
$configAmbang->permanen;

        return
view('perhitungan/index_perhitun
gan', $data);
    }

    //
=====
    // SIMPAN NILAI (MANUAL
& OTOMATIS)
    //
=====
        foreach ($alternatif as
$salt) {
            foreach
($listKriteria as $k) {
                $kode =
strtolower($k['kode']);
                if
(!isset($salt[$kode]))
                    continue;

                if
(!$penilaianModel-
>exists($salt['id_arsip'],
$k['id_kriteria'])) {

                    $penilaianModel->insert([
                        'id_arsip' => $salt['id_arsip'],
                        'id_kriteria' =>
                        $k['id_kriteria'],

```

```

        'nilai'
=> $alt[$kode],
        'sumber'
=> 'aturan',
    ]);
    }
}

//
=====
// PROSES TOPSIS &
SIMPAN HASIL
//
=====
$hasilTopsis = $this-
>_prosesTopsis(array_values($alt
ernatif), $listKriteria);

$tahun = date('Y');
foreach
($hasilTopsis['hasil'] as $h) {

    $exists = $this->db-
>table('hasil_topsis')
-
>where('id_arsip',
$h['id_arsip'])
-
>where('tahun_penilaian',
$tahun)
-
->get()
->getRow();

    if (!$exists) {
        $this->db-
>table('hasil_topsis')->insert([
            'id_arsip'
=> $h['id_arsip'],

            'nilai_preferensi' =>
$h['v_value'],

            'keterangan'
=> $h['rekomendasi'],

            'tahun_penilaian' => $tahun,
            'created_at'
=> date('Y-m-d H:i:s'),
        ]);
    }

    $this->db-
>table('arsip')
-
>where('id_arsip',
$h['id_arsip'])

```

```

-
>update(['nasib_akhir' =>
$h['rekomendasi']]);
}

return redirect()-
>to('perhitungan')
->with('success',
'Perhitungan TOPSIS berhasil
dihitung dan disimpan.');
```

```

}

//
=====
// PROSES TOPSIS (MURNI
HITUNG)
//
=====
private function
_prosesTopsis(array $alternatif,
array $listKriteria): array
{
    // 1. Matriks Keputusan
    // =====
    // 1. Matriks Keputusan (X)
    // =====
    $matrixX = [];

    foreach ($alternatif as
    $alt) {
        foreach
        ($listKriteria as $k) {
            $kode =
            strtolower($k['kode']); // k1,
            k2, k3...

            if
            (isset($alt[$kode])) {
                // PREVIEW →
                pakai data langsung

                $matrixX[$alt['id_arsip']][$k['i
                d_kriteria']] = (float)
                $alt[$kode];
            } else {
                // SIMPAN →
                fallback ke DB

                $nilai =
                $this->db-
                >table('penilaian_kriteria_arsip
                ')
                -
                >where('id_arsip',
                $alt['id_arsip'])
                -
                >where('id_kriteria',
                $k['id_kriteria'])
                -
                >get()
            }
        }
    }
}

```



```

-
>getRow();

$matrixX[$alt['id_arsip']][$k['id_kriteria']] =
    $nilai ?
(float) $nilai->nilai : 0;
    }
    }

// 2. Normalisasi
$pembagi = [];
foreach ($listKriteria
as $k) {
    $sumSq = 0;
    foreach ($matrixX as
$row) {
        $sumSq +=
pow($row[$k['id_kriteria']], 2);
    }

    $pembagi[$k['id_kriteria']] =
    $sumSq > 0 ? sqrt($sumSq) : 1;
    }

    $matrixR = [];
    foreach ($matrixX as $id
=> $row) {
        foreach
($listKriteria as $k) {
            $matrixR[$id][$k['id_kriteria']]
            =
            $row[$k['id_kriteria']] /
            $pembagi[$k['id_kriteria']];
        }

        // 3. Terbobot
        $matrixY = [];
        foreach ($matrixR as $id
=> $row) {
            foreach
($listKriteria as $k) {

                $matrixY[$id][$k['id_kriteria']]
                =
                $row[$k['id_kriteria']] *
                (float) $k['bobot'];
            }
        }

        // 4. Solusi Ideal
        $Aplus = $Amin = [];
        foreach ($listKriteria
as $k) {
            $col =
            array_column($matrixY,
            $k['id_kriteria']);
            if ($k['tipe'] ===
            'benefit') {
                $Aplus[$k['id_kriteria']] =
                max($col);

                $Amin[$k['id_kriteria']] =
                min($col);
            } else {
                $Aplus[$k['id_kriteria']] =
                min($col);
                $Amin[$k['id_kriteria']] =
                max($col);
            }
        }

        // 5. Jarak
        $jarak = [];
        foreach ($matrixY as $id
=> $row) {
            $dPlus = $dMin = 0;
            foreach
($listKriteria as $k) {
                $dPlus +=
                pow($row[$k['id_kriteria']] -
                $Aplus[$k['id_kriteria']], 2);
                $dMin +=
                pow($row[$k['id_kriteria']] -
                $Amin[$k['id_kriteria']], 2);
            }
            $jarak[$id] = [
                'dPlus' =>
                sqrt($dPlus),
                'dMin' =>
                sqrt($dMin),
            ];
        }

        // 6. Preferensi
        $hasil = [];

        // Ambil nilai ambang
        batas dari config
        /** @var
        \Config\AmbangBatas
        $configAmbang */
        $configAmbang =
        config('AmbangBatas');

```

```

        foreach ($jarak as $id
=> $d) {

            $v = ($d['dPlus'] +
$d['dMin']) > 0
                ? $d['dMin'] /
($d['dPlus'] + $d['dMin'])
                : 0;

            $hasil[] = [
                'id_arsip' =>
$id,
                'v_value' => $v,
                'rekomendasi' =>
($v >= $configAmbang->permanen)
                    ? 'Permanen'
                    : 'Musnah',
            ];
        }

        return compact(
            'matrixX',
            'matrixR',
            'matrixY',
            'Aplus',
            'Amin',
            'jarak',
            'hasil'
        );
    }
}

```

L. Laporan

- Controller

```

<?php
namespace App\Controllers;

use
App\Controllers\BaseController;
use Config\Database;

class Laporan extends
BaseController
{
    protected $db;
    public function
__construct()
    {
        $this->db =
Database::connect();
    }

    // Opsional: longgarkan
ZERO_DATE hanya di sesi ini
    private function
relaxZeroDateMode(): void
    {

```

```

        $row = $this->db-
>query("SELECT
@@SESSION.sql_mode AS m")-
>getRow();
        if (!$row)
            return;
        $parts =
array_filter(array_map('trim',
explode(',', $row->m)), fn($x)
=> $x !== 'NO_ZERO_DATE' && $x
!== 'NO_ZERO_IN_DATE');
        $this->db->query("SET
SESSION sql_mode = '" .
implode(',', $parts) . "'");
    }

    //
=====
    // □ Laporan Arsip Dinilai
Kembali
    //
=====
    public function
dinilaiKembali()
    {
        $this-
>relaxZeroDateMode();

        $perPage = 20;
        $q = trim((string)
$this->request->getGet('q'));
        $nasib = $this->request-
>getGet('nasib');
        $tahun = $this->request-
>getGet('tahun');
        $sort = $this->request-
>getGet('sort') ?: 'baru';

        // □ FIX: created_at
aman dari zero-date
        $subLatest = $this->db-
>table('hasil_topsis')
            ->select("id_arsip,
MAX(NULLIF(created_at, '0000-00-
00 00:00:00')) AS terakhir")
            -
>groupBy('id_arsip');

        // □ FIX: sanitasi
tanggal tanpa compare ke ''
(string kosong)
        $arsipSan = $this->db-
>table('arsip a')
            ->select([
                'a.id_arsip',
                'a.informasi_berkas',

```

```

'a.id_klasifikasi_ref',
    "CASE
        WHEN
a.tanggal IS NULL OR a.tanggal =
'0000-00-00' THEN NULL
        ELSE
a.tanggal
    END AS
tanggal_sanit"
    ])-
>getCompiledSelect();

    $b = $this->db-
>table('hasil_topsis ht')
    ->join('(' .
$subLatest->getCompiledSelect()
. ') t2',
't2.id_arsip=ht.id_arsip AND
t2.terakhir=ht.created_at')
    ->join('(' .
$arsipSan . ') a',
'a.id_arsip=ht.id_arsip')
    -
>join('klasifikasi_arsip ka',
'ka.id_klasifikasi_ref =
a.id_klasifikasi_ref', 'left')
    ->select([

'ka.kode_klasifikasi',

'a.informasi_berkas AS
uraian_arsip',
    // □ FIX: tidak
    pakai STR_TO_DATE karena sudah
    DATE/NULL
    "CASE
        WHEN
a.tanggal_sanit IS NULL THEN '-'
        ELSE CONCAT(
YEAR(a.tanggal_sanit),
    ' (',
DATE_FORMAT(a.tanggal_sanit,
'%Y-%m-%d'), ') '
    )
    END AS
kurun_waktu",

'ht.nilai_preferensi',
    'ht.keterangan
AS nasib_akhir',

'ht.tahun_penilaian',
    'ht.created_at
AS tanggal_penilaian'
    ]);

        if ($q !== '')
            $b->groupStart()-
>like('ka.kode_klasifikasi',
$q)-
>orLike('a.informasi_berkas',
$q)->groupEnd();
            if (!empty($nasib))
                $b-
>where('ht.keterangan', $nasib);
            if (!empty($tahun))
                $b-
>where('ht.tahun_penilaian',
$tahun);

        $b-
>orderBy('ht.created_at', $sort
=== 'lama' ? 'ASC' : 'DESC');

        $page = max(1, (int)
($this->request->getGet('page')
?: 1));
        $offset = ($page - 1) *
$perPage;
        $countB = clone $b;
        $totalRows = $countB-
>countAllResults(false);
        $rows = $b-
>limit($perPage, $offset)-
>get()->getResultArray();
        $totalPages = (int)
ceil($totalRows / $perPage);

        return
view('laporan/dinilai_kembali',
[
            'judul' => 'Laporan
Arsip Dinilai Kembali',
            'rows' => $rows,
            'page' => $page,
            'totalPages' =>
$totalPages,
            'perPage' =>
$perPage,
            'q' => $q,
            'nasib' => $nasib,
            'tahun' => $tahun,
            'sort' => $sort,
        ]);
    }

    //
    =====
    // □ Export CSV (filter
    sama)
    //
    =====
    public function
dinilaiKembaliExport()

```

```

{
    $this->relaxZeroDateMode();

    $q = trim((string)
$this->request->getGet('q'));
    $nasib = $this->request->getGet('nasib');
    $tahun = $this->request->getGet('tahun');
    $sort = $this->request->getGet('sort') ?: 'baru';

    // □ sama seperti di
dinilaiKembali()
    $subLatest = $this->db->table('hasil_topsis')
->select("id_arsip,
MAX(NULLIF(created_at, '0000-00-00 00:00:00')) AS terakhir")
->groupBy('id_arsip');

    $arsipSan = $this->db->table('arsip a')
->select([
        'a.id_arsip',

'a.informasi_berkas',

'a.id_klasifikasi_ref',
        "CASE
            WHEN a.tanggal
IS NULL OR a.tanggal = '0000-00-00' THEN NULL
            ELSE a.tanggal
        END AS
tanggal_sanit"
    ])->getCompiledSelect();

    $b = $this->db->table('hasil_topsis ht')
->join('(' .
$subLatest->getCompiledSelect()
. ') t2',
't2.id_arsip=ht.id_arsip AND
t2.terakhir=ht.created_at')
->join('(' .
$arsipSan . ') a',
'a.id_arsip=ht.id_arsip')
->join('klasifikasi_arsip ka',
'ka.id_klasifikasi_ref =
a.id_klasifikasi_ref', 'left')
->select([

```

```

'ka.kode_klasifikasi AS "Kode
Klasifikasi"',

'a.informasi_berkas AS "Uraian
Arsip"',
        "CASE
            WHEN
a.tanggal_sanit IS NULL THEN '-'
            ELSE CONCAT(
YEAR(a.tanggal_sanit),
        ' ',
DATE_FORMAT(a.tanggal_sanit,
'%Y-%m-%d'), ' '
        )
        END AS \"Kurun
Waktu\"",

'ht.nilai_preferensi AS "Nilai
Preferensi"',
        'ht.keterangan
AS "Nasib Akhir"',

'ht.tahun_penilaian AS "Tahun
Penilaian"',
        'ht.created_at
AS "Tanggal Penilaian"',
    ]);

    if ($q !== '') {
        $b->groupStart()
        >like('ka.kode_klasifikasi', $q)
        >orLike('a.informasi_berkas',
        $q)
        >groupEnd();
    }
    if (!empty($nasib))
        $b->where('ht.keterangan', $nasib);
    if (!empty($tahun))
        $b->where('ht.tahun_penilaian',
        $tahun);

    $b->orderBy('ht.created_at', $sort
    === 'lama' ? 'ASC' : 'DESC');

    $data = $b->get()->getResultArray();

    $filename =
'laporan_arsip_dinilai_kembali_'
. date('Ymd_His') . '.csv';

```

```

        // □ header + charset
        header('Content-Type:
text/csv; charset=UTF-8');
        header('Content-
Disposition: attachment;
filename="' . $filename . '"');

        $out =
fopen('php://output', 'w');

        // □ pakai titik koma
        sebagai delimiter
        $delimiter = ',';

        if (!empty($data)) {
            // header kolom
            fputcsv($out,
array_keys($data[0]),
$delimiter);

            foreach ($data as
$row) {
                // optional:
                kalau mau format angka 4 desimal
                rapi
                if
                (isset($row['Nilai
Preferensi'])) {
                    // ini pakai
                    titik sebagai desimal (aman,
                    delimiter-nya ;
                    $row['Nilai
Preferensi'] =
                    number_format((float)
                    $row['Nilai Preferensi'], 4,
                    '.', '');
                }

                fputcsv($out,
                $row, $delimiter); // □
                delimiter di sini juga
            }
        } else {
            fputcsv($out,
['Tidak ada data'], $delimiter);
        }

        fclose($out);
        exit;
    }

    - View Laporan

    <?= $this-
>extend('layout/v_wrapper') ?>
    <?= $this->section('content') ?>

    <div class="card shadow-sm">

```

```

        <div class="card-header d-flex
justify-content-between align-
items-center">
            <h3 class="card-title mb-
0"><?= esc($judul ?? 'Laporan')
?></h3>

            <a class="btn btn-success
btn-sm"
            href="<?=
            site_url('admin/laporan/dinilai-
            kembali/export?' .
            http_build_query([
                'q' => $q,
                'nasib' => $nasib,
                'tahun' => $tahun,
                'sort' => $sort
            ]) ?>">
            <i class="fas fa-file-csv me-
            1"></i> Export CSV
        </a>

        <div class="card-body">
            <form method="get"
            class="row gy-2 gx-2 align-
            items-end mb-3">
                <div class="col-12 col-md-
                4">
                    <label class="form-label
                    mb-1">Keyword</label>
                    <input type="text"
                    name="q" value="<?= esc($q) ?>"
                    class="form-control form-
                    control-sm"
                    placeholder="Kode/uraian...">
                </div>

                <div class="col-6 col-md-
                3">
                    <label class="form-label
                    mb-1">Nasib Akhir</label>
                    <select name="nasib"
                    class="form-select form-select-
                    sm">
                        <option value="">--
                        Semua --</option>
                        <?php foreach
                        ([ 'Musnah', 'Permanen' ] as $opt):
                        ?>
                            <option value="<?=
                            $opt ?>" <?=
                            ($nasib=== $opt?'selected':'')
                            ?><?= $opt ?></option>
                        <?php endforeach; ?>
                    </select>
                </div>
            </div>

```

```

        <div class="col-6 col-md-2">
            <label class="form-label mb-1">Tahun Penilaian</label>
            <input type="number" name="tahun" value="<?= esc($tahun) ?>" class="form-control form-control-sm" placeholder="2025" min="1900" max="2100">
        </div>

        <div class="col-6 col-md-2">
            <label class="form-label mb-1">Urut</label>
            <select name="sort" class="form-select form-select-sm">
                <option value="baru">
                    <?= ($sort=== 'baru' ? 'selected': '') ?>>Terbaru dulu</option>
                <option value="lama">
                    <?= ($sort=== 'lama' ? 'selected': '') ?>>Terlama dulu</option>
            </select>
        </div>

        <div class="col-6 col-md-1 d-grid d-md-block">
            <button class="btn btn-primary btn-sm w-100">
                <i class="fas fa-filter me-1"></i> Cari
            </button>
        </div>
    </form>

    <div class="table-responsive">
        <table class="table table-striped table-hover table-bordered align-middle">
            <thead class="table-light">
                <tr class="text-nowrap">
                    <th style="width:140px;">Kode Klasifikasi</th>
                    <th>Uraian Arsip</th>
                    <th style="width:200px;">Kurun Waktu</th>

```

```

                    <th class="text-end" style="width:140px;">Nilai Preferensi</th>
                    <th style="width:120px;">Nasib Akhir</th>
                    <th class="text-center" style="width:130px;">Tahun Penilaian</th>
                    <th class="text-nowrap" style="width:170px;">Tanggal Penilaian</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php if (empty($rows)):
                    ?>
                    <tr>
                        <td colspan="7" class="text-center text-muted py-4">
                            <i class="far fa-folder-open me-1"></i> Tidak ada data
                        </td>
                    </tr>
                <?php else: foreach ($rows as $r):
                    $badge = ($r['nasib_akhir'] === 'Permanen') ? 'bg-primary' : 'bg-danger';
                    ?>
                    <tr>
                        <td class="text-nowrap"><?= esc($r['kode_klasifikasi'] ?? '-') ?></td>
                        <td><?= esc($r['uraian_arsip'] ?? '-') ?></td>
                        <td class="text-nowrap"><?= esc($r['kurun_waktu'] ?? '-') ?></td>
                        <td class="text-end"><?= number_format((float)($r['nilai_preferensi'] ?? 0), 4) ?></td>
                        <td><span class="badge <?= $badge ?>"><?= esc($r['nasib_akhir'] ?? '-') ?></span></td>
                        <td class="text-center"><?= esc($r['tahun_penilaian'] ?? '-') ?></td>

```

```

                <td class="text-
nowrap">
                    <?=
!empty($r['tanggal_penilaian'])
? date('Y-m-d H:i',
strtotime($r['tanggal_penilaian'
])) : '-' ?>
                </td>
            </tr>
        <?php endforeach; endif;
?>
    </tbody>
</table>
</div>

    <?php if
(!empty($totalPages) &&
$totalPages > 1): ?>
        <?php $qs = $_GET;
unset($qs['page']); $qs =
http_build_query($qs); ?>
        <nav aria-label="Halaman">
            <ul class="pagination
pagination-sm justify-content-
end mb-0">
                <?php for ($i=1;
$i<=$totalPages; $i++): ?>
                    <li class="page-item
<?= ($i==$page?'active':'')
?>"><a class="page-link"
href="?<?= $qs ?>&page=<?= $i
?>"><?= $i ?></a></li>
                <?php endfor; ?>
            </ul>
        </nav>
    <?php endif; ?>
</div>
</div>

<style>
.card { border-radius: .75rem; }
.table td, .table th { vertical-
align: middle; }
</style>

<?= $this->endSection() ?>

```